物理竞赛二轮讲义　第五编

静电静磁进阶

物理竞赛二轮讲义

第一讲至第四讲

2026

目录

第一讲　场线、等势面与多极场 **1**

1.1　源、场与电势 1

1.2　场的微分与曲线坐标 11

1.3　静电关系在完整场方程中的位置 21

1.4　由场能到导体表面的电压力 22

1.5　习题与解答 25

第二讲　唯一性、局部展开与边值问题 **44**

2.1　边界条件与唯一性 44

2.2　局部展开与约束下的稳定性 47

2.3　多极展开及原点的选择 52

2.4　二维边值问题与分离变量 59

2.5　边界几何造成的场增强与角模衰减 64

2.6　边界误差怎样传入内部区域 68

2.7　习题与解答 69

第三讲　电像法、电容与导电类比 **86**

3.1　电像法的构造与物理区域 86

3.2　双球的无限像链 94

3.3　两族圆与偏心圆柱电容 101

3.4　旋转椭球与圆盘的电容 103

3.5　稳恒导电与绝缘空穴 107

3.6　浮置导体的消元与机械功 112

3.7　习题与解答 114

第四讲　电介质与静磁场 **130**

4.1　极化强度、电位移与束缚电荷 130

4.2　界面边界条件 133

4.3　电容中的分区与能量 138

4.4　介质边界中的电像与多极解 144

4.5　静磁场、磁化与边界 151

4.6　介质壳层与带气隙磁路的完整接续 155

4.7　习题与解答 158

第一讲　场线、等势面与多极场

静电场既可由电荷直接叠加，也可由电势的梯度求得。场线给出电场方向，等势面给出电势相同的位置。讨论通量、零场点和远处形状时，需要把图中的几何关系写进场方程。

点电荷与无限线电荷的场线具有不同几何；有限电荷对的展开则给出偶极和四极近似。使用远区式时，观察点须远离整个源区，角度按图中所标的轴量取。全书采用 SI 单位，真空中的库仑常数记为 $k_{\mathrm{e}} = 1/(4\pi\epsilon_0)$。

1.1　源、场与电势

有限电荷分布可直接求场，也可先求标量电势再求导。两条路线均须区分源坐标与观察坐标，明确零势，并判断对称性实际确定了哪些场分量。

1.1.1　电荷分布与叠加

点电荷 Q 在 $\boldsymbol{r}_0$ 产生的场与势为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = k_{\mathrm{e}} Q \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0|^3}, \qquad \varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{k_{\mathrm{e}} Q}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0|}.$$

电势的零点取在无穷远，要求源局限于有限区域。连续分布则将求和变成积分，按线、面、体分布分别使用 $\lambda\,\mathrm{d}l$、$\sigma\,\mathrm{d}S$、$\rho\,\mathrm{d}V$，不可把不同量纲的密度混用。体分布的势为

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = k_{\mathrm{e}} \int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V'.$$

积分变量 $\boldsymbol{r}'$ 属于源，观察点 $\boldsymbol{r}$ 在求导时变化。场的叠加是矢量相加，势的叠加是标量相加；分量运算中的方向符号应由坐标与电荷符号共同确定。

电势 φ、密度 ρ 是标量场；电场 $\boldsymbol{E}$、磁感应强度 $\boldsymbol{B}$、电流密度 $\boldsymbol{j}$ 是矢量场。写成 $\boldsymbol{A} = A_x\boldsymbol{e}_x + A_y\boldsymbol{e}_y + A_z\boldsymbol{e}_z$ 时，三个分量仍是随位置变化的标量函数。在曲线坐标中，单位基矢本身也可能随位置变化。

1.1.2 积分关系与局部关系

静电场满足

$$\iint_{\partial V} \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \frac{Q_V}{\epsilon_0}, \qquad \oint_C \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

第一个积分使用闭曲面的外法向，计入内部全部电荷；第二个积分的路径须处于静电场中。对有限电荷分布，任何不穿过源的封闭面都可使用 Gauss 定理，但仅有通量还不足以确定曲面上各点的场，除非另有对称性。

在光滑区域内，积分式分别对应

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \qquad \nabla\times\boldsymbol{E} = 0.$$

由静电环路性质定义单值电势，得 $\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$。代入散度关系，

$$\boxed{\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}}.$$

无源处才可化为 Laplace 方程。点电荷处的场并不光滑，不能把原点以外的 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = 0$ 用到包围该点的整个体积。

1.1.3 场线、等势面与实际轨迹

场线在每个普通点的切向与 $\boldsymbol{E}$ 平行，其参数方程可写作 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}u = f(u)\boldsymbol{E}$。在二维截面内且 $E_x \neq 0$ 时，$\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}x = E_y/E_x$；分母为零的竖直切线应改换参数。零场点处没有唯一的场线切向，需另分析邻近场。

等势面满足 $\varphi = C$。沿面移动有 $\mathrm{d}\varphi = \nabla\varphi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$，故场在非零处垂直等势面。这里的正交是实际空间中的正交；若横纵轴使用不同绘图比例，纸面上看出的夹角未必保持直角。

例 1.1 (两种方向场的几何)**.** 平面内 $\varphi(x,y) = Axy$，$A > 0$。求电场、等势线与场线，并说明带电粒子从静止释放后是否必沿场线运动。见图 1.1。

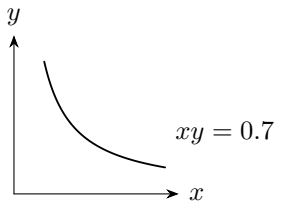


图 1.1: 第一象限内的一条等势线，横纵坐标采用相同长度单位。

解　偏导时另一个坐标保持不变，故 $E_x=-Ay$、$E_y=-Ax$。等势线为 $xy=C/A$，包括零势时的两条坐标轴。场线方程为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{y},\qquad y\,\mathrm{d}y=x\,\mathrm{d}x,$$
$$\int y\,\mathrm{d}y=\int x\,\mathrm{d}x,\qquad \frac{y^2}{2}=\frac{x^2}{2}+C_0,\quad \boxed{y^2-x^2=C_1}.$$

在 $y=0$ 处不能直接使用含 $1/y$ 的斜率式，但隐式曲线仍给出正确的切向。$y=\pm x$ 是经过零场点的特殊分界方向，原点本身 $\boldsymbol{E}=0$。

图 1.2 的两族双曲线满足 $\nabla(xy)\cdot\nabla(y^2-x^2)=0$，所以在普通交点相互正交。每条双曲线都有两支，图中应按同一常数保留它们。

粒子的加速度与电场平行，速度却由此前各时刻的加速度累积。曲线运动需要法向加速度；若速度严格沿一条弯曲场线，而电力始终切向，就不能提供该曲率所需的法向分量。因此一般轨迹不会与场线重合。从静止释放只能确定最初加速方向，不能据此把整段轨迹当作场线。

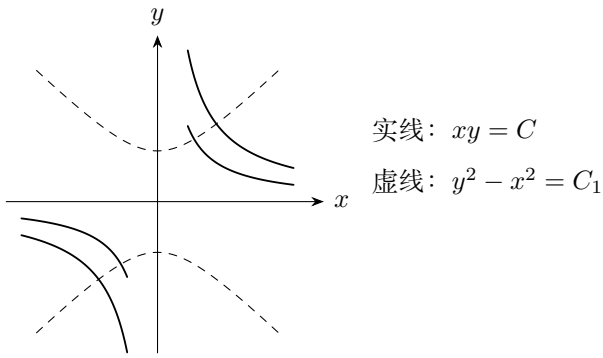


图 1.2: 等势线与场线使用同一坐标比例；所画实线取正的等势常数。

若还要写出实际运动，可令 $u=x+y$、$v=x-y$。对正电荷记 $\omega=\sqrt{qA/m}$，运动方程变为 $\ddot{u}+\omega^2u=0$、$\ddot{v}-\omega^2v=0$。特征根分别为 $\pm\mathrm{i}\omega$ 与 $\pm\omega$，通解为

$$u=A_1\cos\omega t+B_1\sin\omega t,\qquad v=A_2e^{\omega t}+B_2e^{-\omega t}.$$

从 (x_0,y_0) 静止释放时，$u(0)=x_0+y_0$、$v(0)=x_0-y_0$、$\dot{u}(0)=\dot{v}(0)=0$，因此 $A_1=x_0+y_0$、$B_1=0$、$A_2=B_2=(x_0-y_0)/2$。由 $x=(u+v)/2$、$y=(u-v)/2$ 恢复轨迹。一般初值同时激发振荡模和指数模；只有特殊直线方向上的初值才可能使轨迹沿直场线。场线方程只规定局部切向，牛顿方程还需要初速度。

1.1.4 电场管与有向通量

取由一束场线围成的细管。管侧面与电场相切，侧面通量为零。两个截面的通量若都按沿管方向计为 Φ_1, Φ_2，闭曲面的有向通量是 $\Phi_2 - \Phi_1$，而不是二者之和。截面法向与管方向相反时，其符号随之改变。

例 1.2 (截面通量何时守恒)**.** 一条电场管在两个截面之间包围电荷 q。两截面的面积分别为 S_1, S_2，电场近似均匀且垂直截面。沿场线方向记录场强的有符号分量 E_1, E_2。求它们的关系，讨论无源与有源两种情况。见图 1.3。

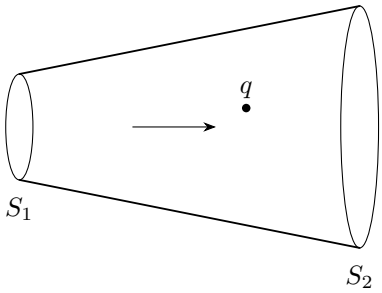


图 1.3: 侧面沿场线构成，截面通量均按从左向右记录。

解 图 1.3 的侧壁上 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}=0$。在闭合管体的左端，外法向向左；右端外法向向右，故 Gauss 定理给出

$$\boxed{E_2S_2 - E_1S_1 = \frac{q}{\epsilon_0}}.$$

图 1.4 把两端的外法向另行标出，避免把同向记录的通量当成两个都向外的通量。无源时 $q=0$，有 $E_1S_1 = E_2S_2$，管束变宽处场强相应减小；有净电荷时，两截面通量一般不等。

若截面上场不均匀，记沿管方向的通量为 $\Phi_i = \int_{S_i} \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}_i^{\rightarrow}\,\mathrm{d}S$，则应使用 $\Phi_2 - \Phi_1 = q/\epsilon_0$。只有场近似均匀且垂直截面时，才能写成 E_iS_i。图上的线密度要与场强成比例，还须预先规定各根细管携带相同通量；任意选画的几条线只能表示方向。

当管体穿过点电荷时，源点会使场线的起止结构改变，不能沿着同一无源管继续使用通量常数。后面用固体角求场线时，参考曲面跨越电荷也会产生相应的常数跳变。

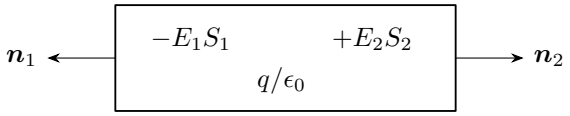


图 1.4: 闭合管体的外法向在两端反向，通量差由管内净电荷决定。

若侧面未选成场线面，还须计入向外侧通量 Φ_{side}，关系改为 $\Phi_2-\Phi_1+\Phi_{\text{side}}=q/\epsilon_0$。截面变宽使平均场减小的推断，因而需要无源、无侧向漏通量这两个条件。

例 1.3 (两个异号点电荷的场线)**.** $+Q$ 位于 $x=-l$，$-Q$ 位于 $x=l$。求轴对称场的场线方程，以 xy 平面表示子午截面，$y\geq 0$。用分量微分与通量两种途径说明所得曲线，并处理参考面改变时的通量常数。见图 1.5。

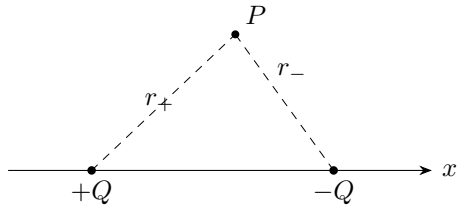


图 1.5: 两源在同一轴上，空间中的场线由子午曲线绕轴旋转得到。

解 令 $r_\pm=\sqrt{(x\pm l)^2+y^2}$，其中加号下标对应左侧正电荷。分量叠加为

$$E_x=k_{\mathrm{e}}Q\left(\frac{x+l}{r_+^3}-\frac{x-l}{r_-^3}\right),\qquad E_y=k_{\mathrm{e}}Qy\left(\frac{1}{r_+^3}-\frac{1}{r_-^3}\right).$$

因此场线斜率为 E_y/E_x。与直接解这个分式方程相比，寻找一个沿场线不变的通量函数更方便。定义

$$F(x,y)=\frac{x+l}{r_+}-\frac{x-l}{r_-}.$$

例如对左源的一项应用乘积法则与链式法则，

$$\partial_x\frac{x+l}{r_+}=\frac{1}{r_+}-\frac{(x+l)^2}{r_+^3}=\frac{y^2}{r_+^3},\qquad \partial_y\frac{x+l}{r_+}=-\frac{(x+l)y}{r_+^3}.$$

右源只需将 $x+l, r_+$ 换成 $x-l, r_-$，并保留 F 中的减号，故

$$F_x=\frac{yE_y}{k_{\mathrm{e}}Q},\qquad F_y=-\frac{yE_x}{k_{\mathrm{e}}Q}.$$

于是沿 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=E_y/E_x$ 的曲线，$\mathrm{d}F/\mathrm{d}x=0$。所求隐式方程为

$$\boxed{\frac{x+l}{\sqrt{(x+l)^2+y^2}}-\frac{x-l}{\sqrt{(x-l)^2+y^2}}=C}.$$

图 1.6 将 P 与两电荷连接，记这两条射线同正 x 方向的夹角为 θ_+, θ_-，则 $F = \cos\theta_+ - \cos\theta_-$。点电荷穿过固体角 Ω 的通量为 $Q\Omega/(4\pi\epsilon_0)$；绕轴的球冠固体角是 $2\pi(1-\cos\theta)$。两源的球冠通量相加后，只差一个固定的参考常数，故 F 不变也等价于同一场管通量不变。

若换用另一个帽面或把参考截面移到负电荷的另一侧，两种闭合方式之间可能多包围一个 $-Q$。此时通量常数相差 Q/ϵ_0，而表示实际曲线的角度关系不变。常数的数值取决于如何封口，不能在跨过源点后强行令两种参考下的常数相等。

轴线上的区间还须单列，$y = 0$ 使上面的微分关系同时含零因子。在 $x < -l$、$-l < x < l$ 和 $x > l$ 三个区间，E_x 的方向依次向左、向右和向左。中间一支由正电荷通向负电荷；左侧外支由正电荷伸向无穷远，右侧外支由无穷远通向负电荷。后两者是轴上极限分支，不能把它们也说成有限长度的两源连接线。轴外的普通场线由正源通向负源，图中的对称关系来自等量异号的源条件。

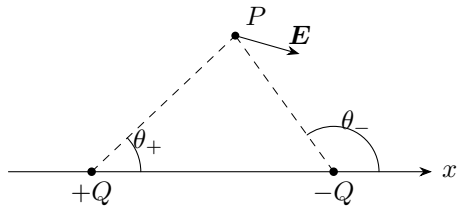


图 1.6: 角度都从正 x 方向量起，负电荷一侧的角可以大于 $\pi/2$；不得将它换成补角却仍沿用原式。

在垂直平分线 $x = 0$ 上，$F = 2l/\sqrt{l^2 + y^2}$，随交点高度从 2 降到 0。这给场线常数一个直接的几何编号，也说明不同高度的曲线不会在普通点相交。

例 1.4 (异号平行线电荷的两族圆)**.** 两条无限长直线电荷平行于 z 轴，在截面上位于 $x = \pm l$，左线为 $+\lambda$、右线为 $-\lambda$。求截面内的场线和等势线，证明它们分别是两族圆，并讨论无穷远电势基准。见图 1.7。

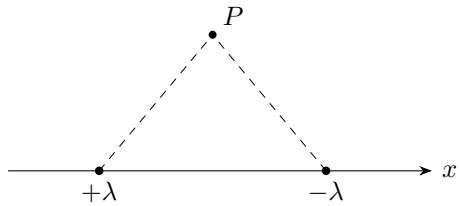


图 1.7: 沿 z 方向平移不改变场，问题化为二维截面。

解 单条无限线的场为 $E=\lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$。沿径向积分，

$$\varphi(r_2)-\varphi(r_1)=-\int_{r_1}^{r_2}\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}\,\mathrm{d}r=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}[\ln r]_{r_1}^{r_2}=-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1}.$$

单线不能把无穷远规定为有限零势，但两条异号等量线的对数参考长度相消，得到

$$\varphi=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{r_-}{r_+},\qquad r_\pm=\sqrt{(x\pm l)^2+y^2}.$$

该组合势在远处趋零。等势条件为 $r_-/r_+=\kappa>0$，平方整理，

$$(1-\kappa^2)(x^2+y^2+l^2)-2l(1+\kappa^2)x=0.$$

$\kappa\neq 1$ 时是圆，圆心在 x 轴上；$\kappa=1$ 退化为垂直平分线 $x=0$。

场线可由场强分量求斜率，也可利用单位长度通量。两射线的夹角保持不变，圆周角定理表明场线是经过 $(-l,0),(l,0)$ 的圆弧。在上半平面写成

$$\boxed{x^2+(y-b)^2=l^2+b^2},\qquad b\in\mathbb{R}.$$

只取从正线指向负线的相应圆弧，不把源点处的奇异切线当作普通点。图 1.8 给出一个过源圆与一个等势圆。

若过源圆的圆心为 $(0,b)$，等势圆圆心为 $(a,0)$、半径 R，由等势圆方程有 $a^2-R^2=l^2$。两圆圆心距平方 a^2+b^2 等于半径平方之和 $R^2+(l^2+b^2)$，所以两圆正交。这是 $\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi$ 的具体几何表现。

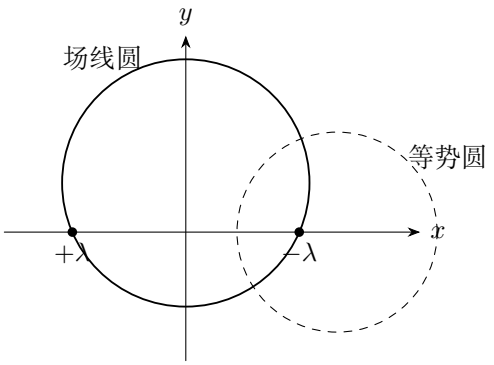


图 1.8: 实线圆通过两条源线的截点，虚线圆的两源距离比为常数；交点处相互正交。

两线的分量可写成 $E_x=\lambda[(x+l)/r_+^2-(x-l)/r_-^2]/(2\pi\epsilon_0)$，$E_y=\lambda y(1/r_+^2-1/r_-^2)/(2\pi\epsilon_0)$。整理后 $E_y/E_x=-2xy/(l^2-x^2+y^2)$。而过源圆的隐式导数为 $y'=-x/(y-b)$，由圆方程消去 b，恰得同一斜率。圆周角构造与分量法得到同一个斜率方程，因而确定相同的场线。

例 1.5 (距离比与反演点)**.** 圆 $|\boldsymbol{r}| = R$ 上取任意点 A，点 P 位于 $x = d > R$ 处。求轴上点 P'，使 $|A - P'|/|A - P|$ 对整个圆周为常数，并由此构造一个球面的零势电荷对。见图 1.9。

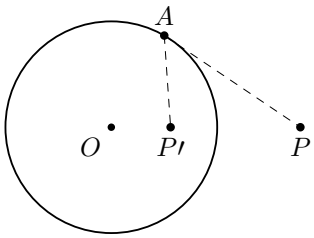


图 1.9: 反演点位于 OP 上，必须对全部球面点保持同一距离比例。

解 设 P' 在 $x = d'$ 处，A 的极角从 OP 量起，则

$$|A - P|^2 = R^2 + d^2 - 2Rd\cos\theta, \quad |A - P'|^2 = R^2 + d'^2 - 2Rd'\cos\theta.$$

要求后式为前式的固定倍数，比较常数项与 $\cos\theta$ 系数，得到非平凡解

$$\boxed{d' = R^2/d, \qquad \frac{|A - P'|}{|A - P|} = R/d}.$$

图 1.10 所示三角形也可用相似关系证明这一比例，且对绕轴旋转后的整个球面仍成立。

若真电荷 Q 在 P，在 P' 放置 $Q' = -RQ/d$，球面上的势为

$$k_{\mathrm{e}}\left(\frac{Q}{|A - P|} + \frac{Q'}{|A - P'|}\right) = 0.$$

这已经给出第三讲接地导体球的像电荷组合。这里先建立的是球面上的等势关系；要把它用于物理边值问题，还必须确认像点在所求区域之外、真实源没有改变，并满足远场条件，再由唯一性判定。

反演距离与电量比例都是由同一个距离恒等式确定，不能把 $d' = R^2/d$ 与任意选取的像电量拼在一起。若 P 在球内，反演点移到球外；相同恒等式依然成立，但物理区域与边界条件应随之改变。

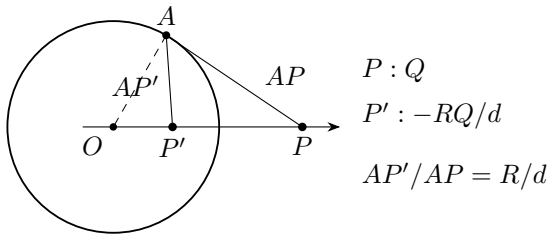


图 1.10: 球面上两个距离之比固定，使两个异号电荷的势逐点抵消。

比较距离平方时，若记比例平方为 t，先有 $d' = td$ 和 $R^2 + d'^2 = t(R^2 + d^2)$，消去 t 得 $(d - d')(R^2 - dd') = 0$。第一根 $d' = d$ 只是同一点的平凡解，不能拿来放置另一个电荷；第二根才是反演关系。像点在球内而真实源在球外，正是外域唯一性所需的奇性分离。

1.1.5 由电势积分求场的步骤

当观察点不在源分布上且积分收敛时，可将梯度移入势积分。令 $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'$，有 $\nabla(1/R) = -\boldsymbol{R}/R^3$，所以

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi = k_{\mathrm{e}} \int \rho(\boldsymbol{r}') \frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\, \mathrm{d}V'.$$

这既解释了势法与场法的等价，也说明求导不能同时移动源坐标。若电荷在一张曲面上，势可连续而法向导数有跃变；这时先在面两侧分别求导，再按边界取极限。直接把观察点放到带电面上积分，容易把自场奇性与外加场混在一起。

无限线电荷可先用长度为 $2L$ 的有限线段说明参考势的问题。在垂直平分线上距线 s 处，

$$\begin{aligned} \varphi_L(s) &= k_{\mathrm{e}}\lambda \int_{-L}^{L} \frac{\mathrm{d}z'}{\sqrt{s^2 + z'^2}} \\ &= k_{\mathrm{e}}\lambda [\operatorname{arsinh}(z'/s)]_{-L}^{L} = 2k_{\mathrm{e}}\lambda \operatorname{arsinh}(L/s) \\ &= 2k_{\mathrm{e}}\lambda \left[\ln(2L/s) + O(s^2/L^2)\right]. \end{aligned}$$

这里 $s > 0$，最后一步使用

$$\begin{aligned} \operatorname{arsinh}(L/s) &= \ln \frac{L + \sqrt{L^2 + s^2}}{s}, \\ \sqrt{L^2 + s^2} &= L\left[1 + \frac{s^2}{2L^2} + O(s^4/L^4)\right], \\ \operatorname{arsinh}(L/s) &= \ln \frac{2L}{s} + \ln\left[1 + \frac{s^2}{4L^2} + O(s^4/L^4)\right] = \ln \frac{2L}{s} + O(s^2/L^2). \end{aligned}$$

固定参考距离 $s_0>0$ 后，当 $L\to\infty$，$\varphi_L(s)$ 含有与 s 无关的发散部分 $2k_{\mathrm e}\lambda\ln(2L/s_0)$，而势差 $\varphi_L(s_2)-\varphi_L(s_1)$ 趋于 $-2k_{\mathrm e}\lambda\ln(s_2/s_1)$。对数势中的参考长度由这一极限确定。

1.1.6 场线通量函数的微分结构

轴对称电场取球坐标 (r,θ)，定义 $\Psi=2\pi\int_0^{\theta}E_r(r,u)r^2\sin u\,\mathrm du$。若从极轴到该点的球冠不穿过源，散度关系给

$$\partial_\theta\Psi=2\pi r^2\sin\theta E_r,\qquad \partial_r\Psi=-2\pi r\sin\theta E_\theta.$$

后一式来自无源散度方程

$$\partial_r(r^2E_r)\sin u=-r\partial_u(\sin uE_\theta).$$

在场光滑且极轴处 E_θ 有界的球冠内，固定 r 积分得到

$$\partial_r\Psi=-2\pi r\int_0^{\theta}\partial_u(\sin uE_\theta)\,\mathrm du=-2\pi r[\sin uE_\theta]_0^{\theta}=-2\pi r\sin\theta E_\theta.$$

沿切向场线 $\mathrm dr/(r\,\mathrm d\theta)=E_r/E_\theta$，两项相消，故 $\mathrm d\Psi=0$。参考积分区若跨越点源，积分常数须按源通量调整。

在柱坐标 (x,s) 的轴对称场中，也可定义 $\Psi=2\pi\int_0^{s}E_x(x,u)u\,\mathrm du$，有 $\Psi_s=2\pi sE_x$、$\Psi_x=-2\pi sE_s$。后面异号点电荷的不变量正是这一结构。二维无限线电荷的单位长度通量没有旋转面积因子 $2\pi s$，所以场线方程会与点电荷不同。

1.1.7 有限源展开的余项与观察区域

设全部源点位于半径 a 的球内，观察距离 $r>a$。对一个源点，令 γ 为 $\boldsymbol r$ 与 $\boldsymbol r'$ 的夹角，库仑核可写为

$$\frac{1}{|\boldsymbol r-\boldsymbol r'|}=\frac{1}{r}\frac{1}{\sqrt{1-2t\cos\gamma+t^2}},\qquad t=\frac{r'}{r}<1.$$

把根号倒数按 t 展开，前三级为

$$\frac{1}{|\boldsymbol r-\boldsymbol r'|}=\frac{1}{r}+\frac{r'\cos\gamma}{r^2}+\frac{r'^2(3\cos^2\gamma-1)}{2r^3}+\cdots.$$

每一级都须先对全部源求和。总电量为零只消去第零级；再有总偶极矩为零，才从四极级开始。单个正负源的势可能很大，彼此抵消后留下的小量仍由这些矩控制，不能以某一电荷单独产生的势作为最后答案的相对误差分母。

完整核展开由生成函数

$$\frac{1}{\sqrt{1-2tc+t^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}P_l(c)t^l,\qquad |t|<1,\quad -1\le c\le 1$$

定义，其中 P_l 为勒让德多项式；前三个是 $1, c, (3c^2-1)/2$。对离散源记 $Q_{\mathrm{abs}}=\sum_i |q_i|$。利用实角度下 $|P_l(\cos\gamma)|\le 1$，截断到 $l=L$ 后的势余项满足

$$\begin{aligned}|\mathcal{R}_L| &\le \frac{k_{\mathrm{e}}Q_{\mathrm{abs}}}{r}\sum_{l=L+1}^{\infty}(a/r)^l\\ &= \frac{k_{\mathrm{e}}Q_{\mathrm{abs}}}{r}\frac{(a/r)^{L+1}}{1-a/r}.\end{aligned}$$

连续源将 Q_{abs} 换成 $\int|\rho|\,\mathrm{d}V$ 即可。这个界对整个外球面成立，包含首项角因子为零的方向。若首个非零多极势在某条射线上消失，绝对误差仍受上式控制，但相对误差未必小。求电场还要对余项作空间求导；在 $r\ge r_0>a$ 的闭外域内逐项求导是合法的，每次求导多带一个距离倒数。

取理想偶极极限时，须先说明保持不变的物理量。固定 q 令间距 $\ell\to 0$，偶极矩 $p=q\ell$ 也趋零；要得到非零的理想偶极，须令 $q\ell=p$ 固定。在距源固定的区域，极限场可以有限，源区的自身能却不因此有限。远区展开要求观察点远离源；理想偶极极限则规定源电荷与间距怎样共同变化。

1.2 场的微分与曲线坐标

局部场方程的形式不依赖坐标，分量表达却包含几何尺度。先从有向线元、面积元和体积元建立算子，再把对称性用于具体场。

1.2.1 梯度、散度与旋度的定义

可微标量场的方向变化为 $\mathrm{d}f=\nabla f\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。梯度是这个线性变化的矢量系数，沿单位方向 $\boldsymbol{n}$ 的导数为 $\nabla f\cdot\boldsymbol{n}$，不应再乘一个未归一化的位移长度。

散度定义为小体积的单位体积净外通量，旋度的法向分量定义为小回路的单位面积环量：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{1}{\Delta V}\iint_{\partial\Delta V}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S,\quad (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{n}=\lim_{\Delta S\to 0}\frac{1}{\Delta S}\oint\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

环路方向与法向按右手规则对应。直角坐标中，分别对微小长方体的三对面和三个正交矩形回路相减，得到

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\partial_x A_x+\partial_y A_y+\partial_z A_z,$$

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=(\partial_yA_z-\partial_zA_y)\boldsymbol{e}_x+(\partial_zA_x-\partial_xA_z)\boldsymbol{e}_y+(\partial_xA_y-\partial_yA_x)\boldsymbol{e}_z.$$

通量中的积分对象是曲面，环量中的积分对象是路径。环量为零与通量为零描述不同性质，二者不能互相替代。

1.2.2 尺度因子与几何微元

正交坐标 u_1,u_2,u_3 的尺度因子定义为 $h_i=|\partial\boldsymbol{r}/\partial u_i|$，单位基矢为 $\boldsymbol{e}_i=(\partial\boldsymbol{r}/\partial u_i)/h_i$。于是

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\sum_i h_i\,\mathrm{d}u_i\boldsymbol{e}_i,\qquad \mathrm{d}V=h_1h_2h_3\,\mathrm{d}u_1\,\mathrm{d}u_2\,\mathrm{d}u_3.$$

基矢和尺度因子一般都是三个坐标的函数。柱坐标 (s,ϕ,z) 有 $(h_s,h_\phi,h_z)=(1,s,1)$；球坐标 (r,θ,ϕ) 有 $(1,r,r\sin\theta)$，其中 θ 从正 z 轴量起。

将全微分与线元逐项比较，得到

$$\nabla f=\sum_i\frac{1}{h_i}\partial_{u_i}f\,\boldsymbol{e}_i.$$

垂直 u_i 方向的两面面积为 $(h_1h_2h_3/h_i)\,\mathrm{d}u_j\,\mathrm{d}u_k$。两面通量相减后除以体积，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_i\partial_{u_i}\left(\frac{h_1h_2h_3}{h_i}A_i\right).$$

对另外两个方向组成的矩形回路计算环量，同样有

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_i=\frac{\partial_{u_j}(h_kA_k)-\partial_{u_k}(h_jA_j)}{h_jh_k},$$

其中 (i,j,k) 按右手次序循环。尺度因子来自相邻曲面的面积和相邻回路的边长，不能只把直角坐标中的字母换掉。

1.2.3 球、柱坐标中本讲所用的公式

球坐标中，

$$\boldsymbol{E}=-\partial_r\varphi\,\boldsymbol{e}_r-\frac{1}{r}\partial_\theta\varphi\,\boldsymbol{e}_\theta-\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\phi\varphi\,\boldsymbol{e}_\phi.$$

轴对称时最后一项为零，Laplace 算子为

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2\partial_r\varphi)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta\varphi).$$

柱坐标中，若沿轴平移不变，

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{s}\partial_s(s\partial_s\varphi)+\frac{1}{s^2}\partial_\phi^2\varphi.$$

轴线上坐标基矢的表示发生退化，不等于场在那里必有物理奇点。需用原矢量场或极限判断。例如均匀场在柱轴处仍有限，而线电荷场的 $1/s$ 才是真实源奇性。

1.2.4 把球坐标的散度与旋度写全

一般矢量 $\boldsymbol{A}=A_r\boldsymbol{e}_r+A_\theta\boldsymbol{e}_\theta+A_\phi\boldsymbol{e}_\phi$ 的球坐标散度是

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2A_r)+\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta A_\theta)+\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\phi A_\phi.$$

旋度的三个分量为

$$\begin{aligned}(\nabla\times\boldsymbol{A})_r&=\frac{\partial_\theta(\sin\theta A_\phi)-\partial_\phi A_\theta}{r\sin\theta},\\(\nabla\times\boldsymbol{A})_\theta&=\frac{\partial_\phi A_r}{r\sin\theta}-\frac{1}{r}\partial_r(rA_\phi),\\(\nabla\times\boldsymbol{A})_\phi&=\frac{1}{r}[\partial_r(rA_\theta)-\partial_\theta A_r].\end{aligned}$$

例如均匀场 $E_0\boldsymbol{e}_z$ 在球坐标中是 $E_r=E_0\cos\theta$、$E_\theta=-E_0\sin\theta$。散度中的径向项为 $2E_0\cos\theta/r$，角向项为其负值，二者抵消。只对分量作 $\partial_rE_r+\partial_\theta E_\theta$，就会得到错误结果。

柱坐标的散度与轴向旋度分别为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{s}\partial_s(sA_s)+\frac{1}{s}\partial_\phi A_\phi+\partial_zA_z,\qquad(\nabla\times\boldsymbol{A})_z=\frac{\partial_s(sA_\phi)-\partial_\phi A_s}{s}.$$

其他两个旋度分量为 $s^{-1}\partial_\phi A_z-\partial_zA_\phi$、$\partial_zA_s-\partial_sA_z$。对不依赖方位角的场，分量的角导数虽为零，基矢随角度变化的贡献仍已包含在这些尺度因子里。

例 1.6（由有限电荷对得到偶极势）. $+q$ 与 $-q$ 位于 $z=\ell/2$ 和 $z=-\ell/2$。记 $\boldsymbol{p}=q\ell\boldsymbol{e}_z$，求精确电势，并在 $r\gg\ell$ 时得到首个非零项。用直接展开和空间平移两种方法解释符号。见图 1.11。

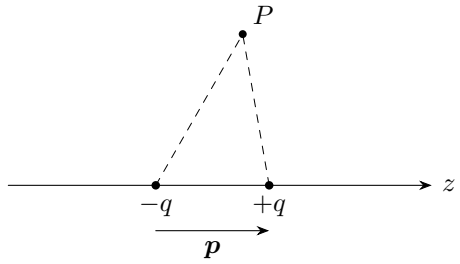


图 1.11: 两电荷的中点为展开原点，极角从偶极矩正方向量起。

解 精确距离为 $r_\pm=[r^2+\ell^2/4\mp r\ell\cos\theta]^{1/2}$，故

$$\varphi=k_{\mathrm{e}}q\left(\frac{1}{r_+}-\frac{1}{r_-}\right).$$

令 $a=\ell/(2r)$。只在 $|a|\ll 1$ 的远区展开两个平方根倒数，对两个符号分别使用

$$(1+u)^{-1/2}=1-\frac{u}{2}+\frac{3u^2}{8}+O(u^3),\quad u=a^2\mp 2a\cos\theta.$$

保留到一次位移时，$r_{\pm}^{-1}=r^{-1}[1\pm a\cos\theta+O(a^2)]$，两式相减为 $2a\cos\theta/r=\ell\cos\theta/r^2$。中点对称性进一步消去全部偶次项，故得到

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{d}}(r,\theta)=k_{\mathrm{e}}\frac{p\cos\theta}{r^2}},\qquad \varphi-\varphi_{\mathrm{d}}=O\left(\frac{k_{\mathrm{e}}q\ell^3}{r^4}\right).$$

上述误差为绝对误差。在 $\cos\theta=0$ 附近，偶极首项趋零，不能用它作分母估计相对误差。

图 1.12 以 $\boldsymbol{R}$ 表示从源中心指向观察点的矢量。将 $1/|\boldsymbol{R}\mp\boldsymbol{\ell}/2|$ 在 $\boldsymbol{R}$ 处展开，两式相减为 $-\boldsymbol{\ell}\cdot\nabla(1/R)$。因为 $\nabla(1/R)=-\boldsymbol{R}/R^3$，所以 $\varphi_{\mathrm{d}}=k_{\mathrm{e}}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{R}/R^3$，与上式同号。

若从负电荷所在处作一侧展开，也可把正电荷势与负电荷势看成一次平移之差。此时原点相差 $O(\ell)$，但首个偶极项不变，次阶误差的具体形式随原点改变。对精确式比较时，必须明确观察矢量从哪个点量起。

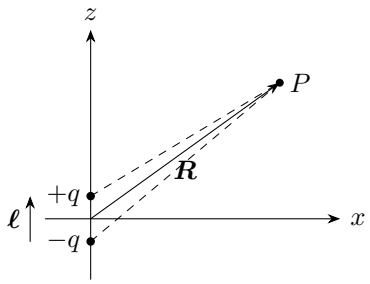


图 1.12: 从中心到观察点的矢量与两条实际距离分开标记，避免在平移展开中颠倒正负号。

第三种推导可直接从电场做平移差。点电荷场的方向导数满足

$$E_i\simeq -k_{\mathrm{e}}p_j\partial_j(r_i/r^3)=\frac{k_{\mathrm{e}}}{r^3}(3n_in_j-\delta_{ij})p_j.$$

使用 $\partial_j(r_i/r^3)=\delta_{ij}/r^3-3r_ir_j/r^5$，得到 $\boldsymbol{E}=k_{\mathrm{e}}[3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}-\boldsymbol{p}]/r^3$。再投影到径向和角向，便分别出现 $2\cos\theta$ 与 $\sin\theta$，与势法完全相同。

例 1.7 (偶极场与轴对称场线)**.** 从 $\varphi=k_{\mathrm{e}}p\cos\theta/r^2$ 求理想偶极场。分别由切线方程和球冠通量求场线，说明轴线与赤道上的场方向。见图 1.13。

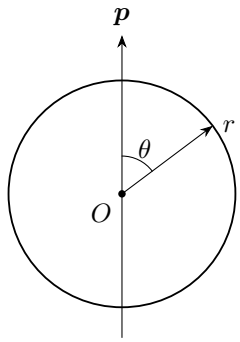


图 1.13: 球坐标极角相对正 z 轴；$\boldsymbol{p}$ 沿正轴。

解　球坐标的角向梯度带 $1/r$ 因子。分别对 r 与 θ 求偏导，

$$E_r = -\partial_r(k_{\mathrm{e}} p\cos\theta\, r^{-2}) = -k_{\mathrm{e}} p\cos\theta(-2r^{-3}),$$
$$E_\theta = -\frac{1}{r}\partial_\theta(k_{\mathrm{e}} p\cos\theta\, r^{-2}) = -\frac{k_{\mathrm{e}} p}{r^3}(-\sin\theta).$$

故

$$\boxed{E_r = \frac{2k_{\mathrm{e}} p\cos\theta}{r^3}, \qquad E_\theta = \frac{k_{\mathrm{e}} p\sin\theta}{r^3}, \qquad E_\phi = 0}.$$

沿场线有 $\mathrm{d}r : (r\,\mathrm{d}\theta) = E_r : E_\theta$，故

$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = 2\cot\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad \ln r = 2\int\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta + C_0 = 2\ln\sin\theta + C_0, \quad \boxed{r = C\sin^2\theta}.$$

图 1.14 画出子午截面中的完整曲线族。$\theta = 0, \pi$ 使角向场为零，轴线需作为单独分支；不能在除以 $\sin\theta$ 后忘记它。

也可积分从正轴到 θ 的球冠通量：

$$\Psi(r,\theta) = 2\pi\int_0^\theta E_r(r,u)r^2\sin u\,\mathrm{d}u = \frac{4\pi k_{\mathrm{e}} p}{r}\left[\frac{\sin^2 u}{2}\right]_0^\theta = \frac{p}{2\epsilon_0 r}\sin^2\theta.$$

同一场管的通量不变，故 $\sin^2\theta/r$ 为常数，得到同一场线。此推导既使用轴对称，也使用源外无散度；任意非轴对称场不能照搬球冠积分。

正轴上的场沿正 z，负轴上的场也沿正 z，赤道上 $E_r = 0$ 而 $\boldsymbol{e}_\theta = -\boldsymbol{e}_z$，所以场沿负 z。在有限电荷对中，近源场线分别终止于真实电荷；理想偶极图把源区压到一点，不能据图把远区公式用于 $r \sim \ell$。

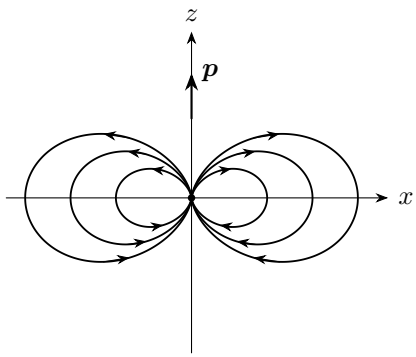


图 1.14: 理想偶极的子午场线；箭头沿电场方向，极角从正 z 轴量起。

求一条具体曲线时，可用它在赤道的交点半径 r_e 定常数：$C = r_e$。在北半球，沿场方向 θ 增大，r 先增大；穿过赤道后 θ 继续增大而 r 减小，场线回到源区。赤道是该曲线的最远点，不是场线的终点，因为那里角向场最大且非零。若给定通过 (r_0, θ_0) 的曲线，则 $C = r_0/\sin^2\theta_0$，但轴上初值应使用独立的轴线分支。

例 1.8 (两个反向偶极组成的四极子)**.** 三个点电荷 $-q, +2q, -q$ 分别位于 $z = \ell, 0, -\ell$。求远区电势及场，分别用精确电荷式和反向偶极的平移说明首项，并给出量级误差。见图 1.15。

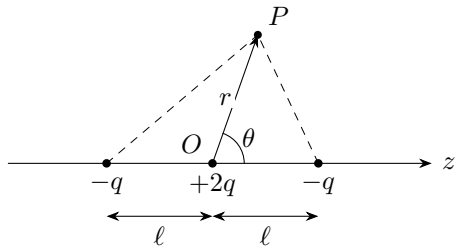


图 1.15: 总电荷与偶极矩均为零，电荷分布关于中点反演对称。

解 精确电势为

$$\varphi = k_{\mathrm{e}} q \left[\frac{2}{r} - \frac{1}{\sqrt{r^2 + \ell^2 - 2r\ell\cos\theta}} - \frac{1}{\sqrt{r^2 + \ell^2 + 2r\ell\cos\theta}} \right].$$

两个分母相加时奇次项抵消，常数项再与 $2/r$ 抵消。具体地，令 $t = \ell/r$、$c = \cos\theta$，则

$$(1 \mp 2tc + t^2)^{-1/2} = 1 \pm tc + \frac{t^2}{2}(3c^2 - 1) + O(t^3).$$

两式相加后为 $2+t^2(3c^2-1)+O(t^4)$，再乘 $1/r$ 并从 $2/r$ 中减去。保留二阶位移项，

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{q}}=-\frac{k_{\mathrm{e}}q\ell^2}{r^3}(3\cos^2\theta-1)},\qquad \varphi-\varphi_{\mathrm{q}}=O(k_{\mathrm{e}}q\ell^4/r^5).$$

记 $A=q\ell^2$。径向求导只作用于 r^{-3}，角向求导则作用于 $3\cos^2\theta-1$，故

$$E_r=k_{\mathrm{e}}A(3\cos^2\theta-1)(-3r^{-4}),\qquad E_\theta=\frac{k_{\mathrm{e}}A}{r^4}\,3(2\cos\theta)(-\sin\theta).$$

于是

$$\boxed{E_r=-\frac{3k_{\mathrm{e}}A}{r^4}(3\cos^2\theta-1),\qquad E_\theta=-\frac{6k_{\mathrm{e}}A}{r^4}\sin\theta\cos\theta}.$$

若改写成二倍角，$E_r=-3k_{\mathrm{e}}A(3\cos 2\theta+1)/(2r^4)$，$E_\theta=-3k_{\mathrm{e}}A\sin 2\theta/r^4$。角度改写中的 $1/2$ 与径向求导中的 3 来自不同步骤，应分别保留。

图 1.16 中的 $+2q$ 可分为两个 $+q$：其中一个与 $z=\ell$ 的 $-q$ 组成向下偶极，另一个与 $z=-\ell$ 的 $-q$ 组成向上偶极。两矩相反、中心相隔 ℓ；向上偶极在下，向下偶极在上。记单个偶极的矩大小为 $p=q\ell$，向上偶极势为 $\varphi_{\mathrm{d}}=k_{\mathrm{e}}p\cos\theta/r^2$。两者的平移差首项为 $\ell\partial_z\varphi_{\mathrm{d}}$，使用

$$\partial_z=\cos\theta\partial_r-\frac{\sin\theta}{r}\partial_\theta,$$

得到

$$\begin{aligned}\partial_z\varphi_{\mathrm{d}}&=\cos\theta\frac{-2k_{\mathrm{e}}p\cos\theta}{r^3}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{-k_{\mathrm{e}}p\sin\theta}{r^2}\\&=\frac{k_{\mathrm{e}}p}{r^3}(\sin^2\theta-2\cos^2\theta)=-\frac{k_{\mathrm{e}}p}{r^3}(3\cos^2\theta-1).\end{aligned}$$

再乘 ℓ 便恢复四极势。平移差多出一个 ℓ/r，使衰减由 r^{-2} 变为 r^{-3}；其负号由两偶极的上下次序确定，整个三电荷体系的净偶极矩仍为零。

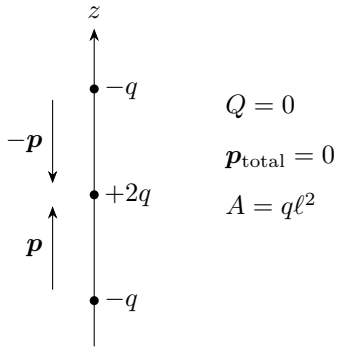


图 1.16: 两个反向偶极的一阶平移差产生四极首项，不能把单个偶极矩误记成整个体系的偶极矩。

例 1.9 (四极场线的分支)**.** 对例 1.8 的理想四极场，求场线方程。说明南北半球的积分常数怎样选择，并用球冠通量验证。见图 1.17。

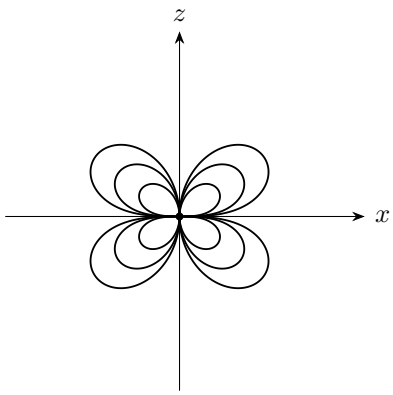


图 1.17: 四极场的子午截面分为四个叶区；场线方程需连同角度范围使用。

解 在 $\sin\theta\cos\theta \neq 0$ 的区间内，切向比例为

$$\frac{\mathrm{d}r}{r\,\mathrm{d}\theta} = \frac{3\cos^2\theta - 1}{2\sin\theta\cos\theta} = \cot\theta - \frac{1}{2}\tan\theta.$$

在一个不穿越轴线和赤道的角区间内积分，

$$\int \frac{\mathrm{d}r}{r} = \int \frac{\cos\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta - \frac{1}{2}\int \frac{\sin\theta}{\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta = \ln\sin\theta + \frac{1}{2}\ln|\cos\theta| + C_0.$$

两次代换分别为 $u = \sin\theta$ 和 $v = \cos\theta$。因此 $\ln r = \ln\sin\theta + \frac{1}{2}\ln|\cos\theta| + C_0$，可写成

$$\boxed{r^2 = C\sin^2\theta\cos\theta}.$$

北半球 $C > 0$，南半球 $C < 0$；也可统一写成 $r = C_1\sin\theta\sqrt{|\cos\theta|}$，$C_1 > 0$。图 1.18 用绝对值形式分别画两个半球，避免出现负的 r^2。

球冠通量为

$$\begin{aligned}\Psi &= 2\pi\int_0^{\theta} E_r(r,u)r^2\sin u\,\mathrm{d}u \\ &= -\frac{6\pi k_{\mathrm{e}}A}{r^2}\int_{\cos\theta}^{1}(3v^2-1)\,\mathrm{d}v \\ &= -\frac{6\pi k_{\mathrm{e}}A}{r^2}[v^3 - v]_{\cos\theta}^{1} = -\frac{3A}{2\epsilon_0 r^2}\sin^2\theta\cos\theta.\end{aligned}$$

其中 $v = \cos u$、$\mathrm{d}v = -\sin u\,\mathrm{d}u$；端点 $u = 0, \theta$ 分别变为 $v = 1, \cos\theta$。在每个不穿过奇点的场管上 Ψ 不变，与上述隐式方程一致。轴线和赤道使 $E_\theta = 0$，是另行保留的径向特殊分支。

一条普通场线的 r 在 $\cos^2\theta = 1/3$ 处达到该叶区的最大值，此处 $E_r = 0$，但 $E_\theta \neq 0$，所以曲线沿球面方向转弯而不会终止。整个理想模型的原点为奇点；有限三电荷体系在源尺度附近的结构须用精确电势恢复。

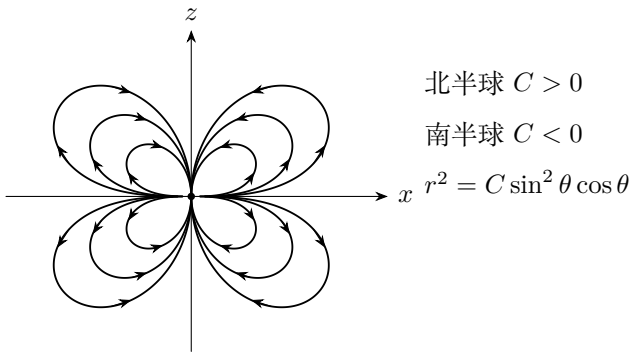


图 1.18: 四极场线在北半球沿极角减小方向、南半球沿极角增大方向行进。

图 1.18 中，北半球 $E_\theta < 0$，南半球 $E_\theta > 0$，箭头因而都由赤道附近指向轴向源区。轴上场指向负电荷源区，赤道上的场沿径向向外，这也确定了两条特殊分支的方向。

例 1.10 (零势面是否也是零场面)**.** 对理想偶极和例 1.8 的理想四极子，分别求零势面的方向，并判断这些方向上电场是否为零。见图 1.19。

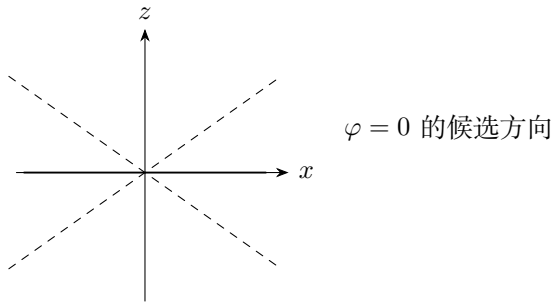


图 1.19: 偶极的赤道面与四极的两张零势锥面在截面上呈现不同几何。

解 偶极势正比 $\cos\theta$，故零势面为 $\theta = \pi/2$。此处 $E_r = 0$，但 $E_\theta = k_\mathrm{e}p/r^3$，电场沿负偶极轴，不为零。

四极势正比 $3\cos^2\theta - 1$，故两张零势锥满足 $\cos\theta = \pm 1/\sqrt{3}$。在锥上 $E_r = 0$，而

$$|E_\theta| = \frac{6k_\mathrm{e}A}{r^4}\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{2\sqrt{2}k_\mathrm{e}A}{r^4} > 0.$$

图 1.20 在北半球锥面上一点画出沿 $-\boldsymbol{e}_\theta$ 的场。由于电势在整个锥面为零，场应当垂直这个等势面；对固定极角的锥面，法向恰是角向方向。

把电势加任意常数还会改变哪一张面叫作零势面，却不会改变电场。零势面取决于势零点的选择，零场点由梯度是否为零决定。真正的零场点要求全部独立分量同时为零；在理想偶极和本四极模型中，除无穷远外不存在这样的普通点。有限源体系则可能有额外的零场点，不能仅由远区式排除。

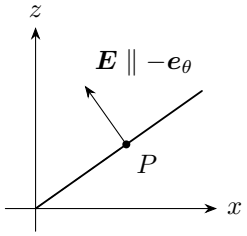


图 1.20: 四极零势锥面上的场沿角向，既不沿锥面母线，也不等于零。

四极锥的半顶角为 $\theta_0 = \arccos(1/\sqrt{3})$，截面母线满足 $z = \pm x/\sqrt{2}$。在北半球、$x > 0$ 的母线上，$E_\theta < 0$，所以场指向 $-\boldsymbol{e}_\theta$，即向上并靠近轴。母线斜率 $1/\sqrt{2}$ 与场箭头斜率 $-\sqrt{2}$ 相乘为 -1。用这个点积关系可以直接核对图中箭头是否垂直等势锥面。

1.2.5 电场能、组装过程与表面项

先考虑有界、光滑的真空电荷分布。将分布从零按比例建立：某时刻源为 $t\rho$，电势为 $t\varphi$；增加 $\rho\,\mathrm{d}t$ 所需的功为

$$\mathrm{d}W = \int (t\varphi)\rho\,\mathrm{d}V\;\mathrm{d}t.$$

从 $t = 0$ 积到 1，得到

$$W = \left(\int_0^1 t\,\mathrm{d}t\right)\int \rho\varphi\,\mathrm{d}V = \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^1 \int \rho\varphi\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int \rho\varphi\,\mathrm{d}V.$$

系数 $1/2$ 来自势随电量同步增加。对两个预先给定的点源，相互作用能仍为 $k_\mathrm{e}q_1q_2/r_{12}$，因为求和式中的两项相同：$\frac{1}{2}(q_1\varphi_2 + q_2\varphi_1) = k_\mathrm{e}q_1q_2/r_{12}$。这里没有计入点源自身的奇异能量。

将 $\rho = \epsilon_0\nabla\cdot\boldsymbol{E}$ 代入，并使用

$$\nabla\cdot(\varphi\boldsymbol{E}) = \nabla\varphi\cdot\boldsymbol{E} + \varphi\nabla\cdot\boldsymbol{E} = -E^2 + \frac{\rho\varphi}{\epsilon_0},$$

定义有限区域内的源能积分 $W_V=\frac{1}{2}\int_V \rho\varphi\,\mathrm{d}V$，再对上式在 V 内积分，便有

$$W_V=\frac{\epsilon_0}{2}\int_V E^2\,\mathrm{d}V+\frac{\epsilon_0}{2}\oint_{\partial V}\varphi\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

对有限总电量的孤立体系，远处 $\varphi=O(r^{-1})$、$E=O(r^{-2})$，无穷远表面项按 r^{-1} 趋零，于是得到正的场能密度 $w=\epsilon_0E^2/2$。若只取有限区域、外场不衰减或边界接有电源，表面项一般不能删去。点电荷附近还须先挖去小球，分开处理发散的自能；它与有限的点源互能是不同的量。

导体与介质的诱导分布随外源改变时，组装中的半因子也会出现。第三讲的电像能、第四讲的诱导偶极能都由同一个线性建立过程得到。受力时还须说明固定的是电量还是电压：电源与体系交换的功不能并入一个不加区分的场能导数。

1.3 静电关系在完整场方程中的位置

静电条件是完整场方程的一种时间不变情形。将自由源与束缚源分开后，可以看清静电、稳恒电流和静磁场各自保留的方程及额外条件。

在介质中分离自由与束缚源，定义 $\boldsymbol{D}=\epsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$。宏观场方程的微分形式为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_f,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,$$

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\qquad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f+\partial_t\boldsymbol{D}.$$

对固定体积 V 和固定有向曲面 S 积分，分别使用散度定理和 Stokes 定理，得

$$\oint_{\partial V}\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\int_V\rho_f\,\mathrm{d}V,\qquad \oint_{\partial V}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=0,$$

$$\oint_{\partial S}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S,$$

$$\oint_{\partial S}\boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S\boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

闭面的法向取向外；开曲面的法向与边界绕行按右手规则配对。曲面固定才可将时间导数移到通量积分外。若回路运动，还需计入运动电动势，不能将上述固定面公式直接换上移动边界。

静电情形的 $\partial_t\boldsymbol{B}=0$ 使电场环量为零。静磁情形则有 $\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f$。真空中 $\boldsymbol{D}=\epsilon_0\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{B}/\mu_0$，才可把电荷写成 ϵ_0 乘电场通量、把电流写成磁感应强度环量除以 μ_0。第四讲进一步说明介质中这些量与源的对应关系。

固定回路的环量、场的局部旋度和电势的存在性各有其条件。静电区域中若 $\partial_t\boldsymbol{B}=0$，则小回路环量为零，可在单连通域定义 $\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi$。若区域包围奇异轴

或穿孔，局部无旋还不足以保证全域单值势，第一讲有关角度势的习题正对应这种情形。只在一条曲线上知道势差，也不足以重建附近的横向场；场需要完整空间梯度。

位移电流与电荷连续性可直接从方程联系起来。对 $\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{j}_f + \partial_t \boldsymbol{D}$ 取散度，左边恒为零，故

$$0 = \nabla \cdot \boldsymbol{j}_f + \partial_t (\nabla \cdot \boldsymbol{D}) = \nabla \cdot \boldsymbol{j}_f + \partial_t \rho_f .$$

在稳恒导电问题中 $\partial_t \rho_f = 0$，电流无散度；这并不等于电场无散度。导电率或介电常数在空间变化时，维持稳恒电流仍可能需要体电荷与界面电荷。第三讲讨论的绝缘孔要满足电流不穿壁，第四讲的介质界面则按自由电荷规定 D 的法向跳跃，二者应从各自守恒的通量建立边界。

对线性、各向同性的静电介质，$\boldsymbol{D} = \epsilon(\boldsymbol{r})\boldsymbol{E}$，势方程为

$$\nabla \cdot [\epsilon(\boldsymbol{r}) \nabla \varphi] = -\rho_f .$$

只有在一个子区域中 ϵ 为常数且 $\rho_f = 0$，才可简化为 $\nabla^2 \varphi = 0$。介质分界上仍须另接势连续和法向位移条件。各子域的 Laplace 解只有同时满足界面条件，才构成整个区域的解。

1.4 由场能到导体表面的电压力

1.4.1 面电荷所受的场不是单侧总场

真空中一层面电荷密度 σ 的薄层，两侧法向场之差为 σ/ε_0。把局部场分成该层自身的奇对称场和其余电荷的平滑场，薄层自身场在两侧分别为 $\pm\sigma/(2\varepsilon_0)$，因而其余电荷在薄层处的场是两侧总场的平均值：

$$\boldsymbol{E}_{\text{other}} = \frac{\boldsymbol{E}_+ + \boldsymbol{E}_-}{2}.$$

单独取外侧场乘 σ，会把该层对自身的作用重复计入。对静电平衡导体，内侧场为零、外侧场为 $E_n \boldsymbol{n}$，于是单位面积的电力为

$$\boldsymbol{f}_s = \sigma \frac{E_n}{2} \boldsymbol{n} = \frac{\varepsilon_0 E_n^2}{2} \boldsymbol{n} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \boldsymbol{n}.$$

无论局部电荷正负，电压力均沿导体外法线。若表面两侧都是真空场，应分别计算两侧的应力，取它们对同一薄层的合力，而非只取某一侧。

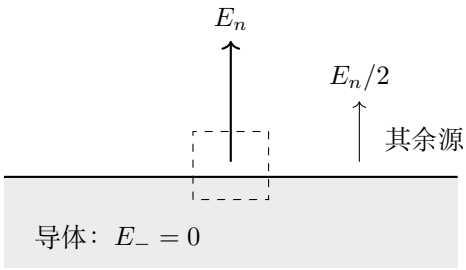


图 1.21: 导体表面薄层；外侧场与其余电荷场相差一倍

图 1.21 中虚线薄盒包住一小块表面。$\varepsilon_0 E_n^2/2$ 也正是真空电场能量密度，但在这里它具有法向压力的力学含义，量纲为 $\mathrm{J/m^3} = \mathrm{Pa}$。

1.4.2 应力张量怎样给任意封闭面的总力

若闭合面穿过真空且包住全部受力电荷，可定义静电应力

$$T_{ij} = \varepsilon_0 (E_i E_j - \tfrac{1}{2} E^2 \delta_{ij}), \qquad \boldsymbol{F} = \oint \mathsf{T}\boldsymbol{n}\, \mathrm{d}S.$$

其局部依据可逐分量求出，重复指标表示求和。静电无旋给 $\partial_j E_i = \partial_i E_j$，故

$$E_j \partial_j E_i = E_j \partial_i E_j = \frac{1}{2} \partial_i (E_j E_j) = \frac{1}{2} \partial_i E^2.$$

对 T_{ij} 使用乘积法则，再代入 $\partial_j E_j = \rho/\varepsilon_0$，

$$\begin{aligned} \partial_j T_{ij} &= \varepsilon_0 \left[(\partial_j E_i) E_j + E_i \partial_j E_j - \frac{1}{2} \partial_i E^2 \right] \\ &= \varepsilon_0 E_i \partial_j E_j = \rho E_i. \end{aligned}$$

前后两个场强平方的导数相消，余下的是电荷的力密度。再用散度定理，即得闭面积分公式。积分面可选在场较简单的真空区域。

若积分面贴近导体，$\boldsymbol{E} = E_n \boldsymbol{n}$，所以 $\mathsf{T}\boldsymbol{n} = \varepsilon_0 E_n^2 \boldsymbol{n}/2$，恢复局部压力公式。这里使用真空电磁应力；在可压缩介质中，还要交代材料应力、极化和电致伸缩的模型，不能无条件把 ε_0 换成 ε。

例 1.11 (带电导体球的局部压力与整体受力)**.** 半径 a 的导体球带总电量 Q，置于沿 $+z$ 的均匀外场 E_0。求表面电场和压力分布、整个球的合力，以及外场单独造成的北半球轴向电力。忽略支承结构对场的影响。

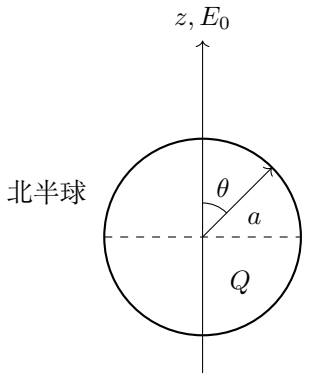


图 1.22: 带电球与轴向外场；北半球取 $0 \le \theta \le \pi/2$

解　在球外把单极势与匀强场中的导体球解叠加：

$$\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} - E_0\left(r - \frac{a^3}{r^2}\right)\cos\theta.$$

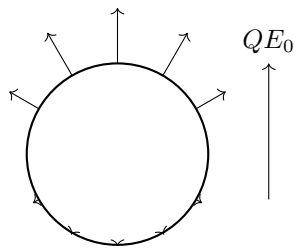
在 $r = a$ 角向项为零，球面等势；远处恢复原外场，单极项保证总电量为 Q，因此满足题设。先保持 θ 不变作径向微分，

$$-\partial_r\phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + E_0\left(1 + \frac{2a^3}{r^3}\right)\cos\theta.$$

再令 $r = a$，得到

$$E_n = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} + 3E_0\cos\theta \equiv E_Q + 3E_0\cos\theta.$$

图 1.22 中的北半球外法线有正 z 分量 $\cos\theta$，故压力的轴向贡献为 $\varepsilon_0(E_Q + 3E_0\cos\theta)^2\cos\theta/2$。



图示 $E_Q = 4E_0$，箭长按压力比例

图 1.23: 局部压力沿径向；整体轴向力来自交叉项的不对称

对整个球积分，令 $u=\cos\theta$，方位角积分为 2π：

$$F_z=\pi\varepsilon_0 a^2\int_{-1}^{1}(E_Q+3E_0u)^2u\,\mathrm{d}u$$
$$=\pi\varepsilon_0a^2\left(6E_QE_0\int_{-1}^{1}u^2\,\mathrm{d}u\right)=6\pi\varepsilon_0a^2E_QE_0\left[\frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1}=4\pi\varepsilon_0a^2E_QE_0=QE_0.$$

纯自场的 E_Q^2u 项和纯外场诱导的 $9E_0^2u^3$ 项为奇函数，积分为零；合力来自交叉项。图 1.23 仅示意 $Q>0$ 时的压力不对称，$Q<0$ 时合力反向，局部压力仍向外。

若只取北半球且令 $Q=0$，仍有非零轴向电力：

$$F_{N,z}=9\pi\varepsilon_0a^2E_0^2\int_0^1u^3\,\mathrm{d}u=9\pi\varepsilon_0a^2E_0^2\left[\frac{u^4}{4}\right]_0^1=\frac{9}{4}\pi\varepsilon_0a^2E_0^2.$$

南半球受到大小相同、方向相反的电力，整个球的合力为零，两个半球仍需由内部机械应力维持连接。若要求变形量，还应给出材料弹性或表面张力，把电压力作为载荷求解。

1.5 习题与解答

习题 1.1 (球壳上的势与场)**.** 半径 a 的均匀带电薄球壳，总电荷 $Q>0$。取无穷远零势，求内外电场和电势，并说明球面上的哪一个场值能用于求壳上一小块电荷的受力。见图 1.24。

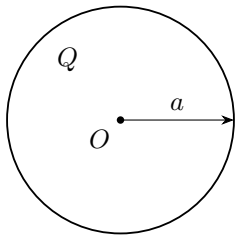


图 1.24: 球壳的总电荷与几何半径均已给定。

解 球对称使场仅有径向分量。半径 $r<a$ 的 Gauss 球不含电荷，故 $E=0$；$r>a$ 时 $E=k_{\mathrm{e}}Q/r^2$。从无穷远沿径向积分，

$$\varphi(r)=-\int_{\infty}^{r}\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{s^2}\,\mathrm{d}s=-k_{\mathrm{e}}Q\left[-\frac{1}{s}\right]_{\infty}^{r}=\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{r}\quad(r>a).$$

内区 $\varphi(r)-\varphi(a)=-\int_a^r 0\,\mathrm{d}s=0$。使势连续，

$$\varphi=\begin{cases} k_{\mathrm{e}}Q/a, & r\le a,\\ k_{\mathrm{e}}Q/r, & r\ge a. \end{cases}$$

图 1.25 中势连续，导数在球面跳变。求壳上一小块的受力时，须去掉这块电荷自身的局部场；对理想薄层，其他电荷的场为两侧极限的平均 $E_{\mathrm{other}}=(E_{\mathrm{out}}+E_{\mathrm{in}})/2=k_{\mathrm{e}}Q/(2a^2)$，方向向外。

因此不能把 E_{out} 全乘到同一带电面元上，那会多计自场的一半。对远处试探电荷则使用它所在一侧的实际场，不取两侧平均。

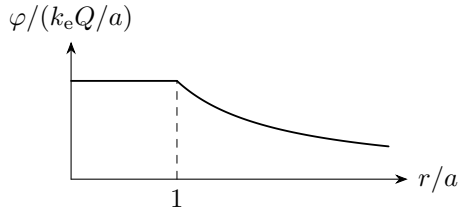


图 1.25: 壳内电势为常数，壳外按 $1/r$ 下降；电场跃变由自由面电荷造成。

由 $\sigma=\epsilon_0E_{\mathrm{out}}$，薄壳的面力密度为

$$\boldsymbol{f}_s=\sigma E_{\mathrm{other}}\boldsymbol{e}_r=\frac{1}{2}\epsilon_0E_{\mathrm{out}}^2\boldsymbol{e}_r,$$

沿外法向。这一压力使用扣除面元自场后的平均场；壳外试探电荷则使用所在处的实际电场。

习题 1.2 (从环轴到平面)**.** 半径 a 的均匀细圆环总电荷 Q。求轴线上 z 处的电势与场，再用环元叠加求半径 R、面密度 σ 的圆盘轴向场，讨论无限平面极限。见图 1.26。

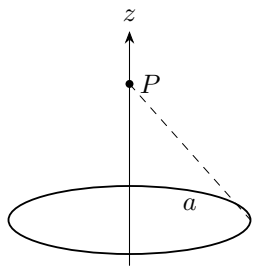


图 1.26: 同一环上的电荷到轴上点等距，横向场成对抵消。

解　环上各元到观察点距离相同，所以 $\varphi = k_{\mathrm{e}} \int \mathrm{d}q/\sqrt{a^2+z^2} = k_{\mathrm{e}} Q/\sqrt{a^2+z^2}$。链式求导给出

$$E_z = -k_{\mathrm{e}} Q \left(-\frac{1}{2}\right)(a^2+z^2)^{-3/2}(2z) = \frac{k_{\mathrm{e}} Q z}{(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

对圆盘用半径 s、电量 $\mathrm{d}Q = 2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$ 的环元叠加。令 $w = s^2+z^2$，则 $\mathrm{d}w = 2s\,\mathrm{d}s$，端点为 z^2, R^2+z^2。$z>0$ 时

$$\begin{aligned} E_z &= 2\pi k_{\mathrm{e}}\sigma \int_0^R \frac{z s\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}} \\ &= \pi k_{\mathrm{e}}\sigma z \int_{z^2}^{R^2+z^2} w^{-3/2}\,\mathrm{d}w \\ &= \pi k_{\mathrm{e}}\sigma z\,[-2w^{-1/2}]_{z^2}^{R^2+z^2} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right). \end{aligned}$$

图 1.27 的环元同时决定积分权重与距离，漏掉 $2\pi s$ 会使量纲错误。下方场按对称性反号。固定非零 z 令 $R\to\infty$，得到两侧大小均为 $\sigma/(2\epsilon_0)$ 的平面场。

无限平面的场不衰减，不能再把无穷远作为有限零势。圆盘势在有限 R 时可取无穷远零势，但其 $R\to\infty$ 极限含一个发散常数；势差和场的极限仍可存在。

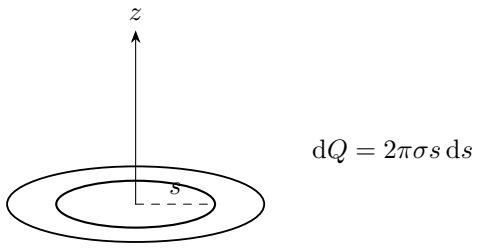


图 1.27: 圆盘分解为同轴带电环，积分上下限为 0 与 R。

圆盘轴上势由同一环元积分得到：

$$\varphi(z) = 2\pi k_{\mathrm{e}}\sigma \int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{s^2+z^2}} = \pi k_{\mathrm{e}}\sigma\,[2\sqrt{w}]_{z^2}^{R^2+z^2} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}(\sqrt{R^2+z^2} - |z|).$$

对 $z\neq 0$，$\mathrm{d}\sqrt{R^2+z^2}/\,\mathrm{d}z = z/\sqrt{R^2+z^2}$，$\mathrm{d}|z|/\,\mathrm{d}z = \operatorname{sgn} z$，故取负导数得到两侧方向相反的场。$z=0$ 处势连续但导数跃变，$E_z(0^+) - E_z(0^-) = \sigma/\epsilon_0$。当 $z \gg R$，展开根号得到 $\varphi \simeq \sigma\pi R^2/(4\pi\epsilon_0 z)$，正好是总电荷的点源势。

习题 1.3 (半球面的固体角)**.** 点电荷 Q 在球心。求球冠 $0\le\theta\le\alpha$ 的外通量，再令点电荷沿轴移到球面上一点的内侧极限，说明不能继续使用均匀场乘球冠面积。见图 1.28。

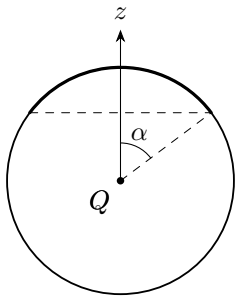


图 1.28: 第一种构形中，所有球面点到电荷等距。

解 球心电荷的径向场在球面恒定，球冠面积为 $2\pi R^2(1-\cos\alpha)$，故

$$\Phi = \frac{Q}{2\epsilon_0}(1-\cos\alpha).$$

它也等于 $Q\Omega/(4\pi\epsilon_0)$，固体角 $\Omega = 2\pi(1-\cos\alpha)$。

图 1.29 把偏离球心后的观察射线画出。电荷接近球面时，各面元到电荷的距离和入射角都变化，不能仍用球心构形的面积公式。应从电荷位置观察该曲面的有向固体角，或逐面积积分。若对整个闭球面求通量，只要电荷仍在内部就保持 Q/ϵ_0；穿过边界后变为零。边界上的理想点电荷本身是奇点，需先说明取哪一侧极限。

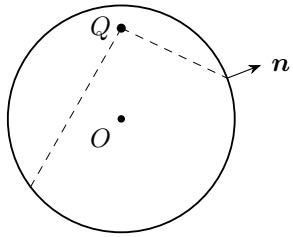


图 1.29: 偏心源点的射线与球面法向不再平行，通量须包含投影因子。

偏心电荷位于轴上 $z = d < R$ 时，记 $L(\theta) = \sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd\cos\theta}$。面元法向投影为 $(R - d\cos\theta)/L(\theta)$，所以

$$\Phi = 2\pi k_{\mathrm{e}} Q \int_0^{\alpha} \frac{R^2(R - d\cos\theta)\sin\theta}{L(\theta)^3}\,\mathrm{d}\theta.$$

为求原函数，对边缘射线的方向余弦求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{R\cos\theta - d}{L(\theta)} = -\frac{R\sin\theta}{L} - \frac{(R\cos\theta - d)Rd\sin\theta}{L^3} = -\frac{R^2(R - d\cos\theta)\sin\theta}{L^3}.$$

故

$$\Phi = -2\pi k_{\mathrm{e}} Q\left[\frac{R\cos\theta - d}{L(\theta)}\right]_{0}^{\alpha} = \frac{Q}{2\epsilon_0}\left[1 - \frac{R\cos\alpha - d}{L(\alpha)}\right].$$

这里 $L(0) = R - d > 0$。相应有向固体角为 $\Omega = 2\pi[1 - (R\cos\alpha - d)/L(\alpha)]$。对固定 $0 < \alpha < \pi$ 取 $d \uparrow R$，分式趋于 $-\sin(\alpha/2)$，故 $\Omega \to 2\pi[1 + \sin(\alpha/2)]$。尖端附近的有限通量在极限中集中，不能把源直接放到边界上再沿用普通点的积分公式。

习题 1.4 (不等量异号点电荷)**.** $+4Q$ 在 $x = 0$，$-Q$ 在 $x = d > 0$。求轴上的零场点与零势点，并说明两类点为何不同。见图 1.30。



图 1.30: 先将轴分成两源左侧、两源之间和两源右侧三个区间。

解 两源之间的场均向右，不可能为零。左侧若 $|x| = u > 0$，场抵消要求 $4/u^2 = 1/(u+d)^2$，无正解。右侧 $x > d$ 时方向相反，$4/x^2 = 1/(x-d)^2$ 给出 $x = 2d$，所以零场点只有 $2d$。

零势要求 $4/|x| = 1/|x-d|$，分别在两源之间和右侧得到 $x = 4d/5$、$x = 4d/3$。图 1.31 沿同一轴标出三个位置。零势点可以有非零斜率，即非零场；零场点则是势的驻点，势值未必为零。

本题总电荷为 $3Q$，远处势仍为正的单极首项。两个异号源之间虽有一个零势点，却没有电场反向的零点。按区间先判方向，可排除平方运算产生的伪解。

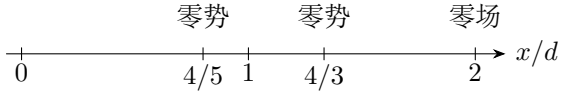


图 1.31: 势零点与场零点分别来自距离的一次比例和平方反比。

从势的一维曲线还能区分两类根。在 $x > d$ 区，$\varphi = k_{\mathrm{e}} Q[4/x - 1/(x-d)]$，连续求导得

$$\varphi' = k_{\mathrm{e}} Q[-4x^{-2} + (x-d)^{-2}],$$
$$\varphi'' = k_{\mathrm{e}} Q[8x^{-3} - 2(x-d)^{-3}].$$

在 $x = 2d$ 处，$\varphi' = 0$、$\varphi = k_{\mathrm{e}} Q/d > 0$，而 $\varphi'' = k_{\mathrm{e}} Q(d^{-3} - 2d^{-3}) = -k_{\mathrm{e}} Q/d^3 < 0$。正试探电荷的势能沿轴取极大值。完整三维稳定性还须同时考察横向曲率。

习题 1.5 (偶极轴上与赤道上的远场)**.** 有限电荷对 $\pm q$ 相距 ℓ。求轴上与赤道上距中心 r 处的精确场，并比较偶极近似的首个修正项，取 $r > \ell/2$。见图 1.32。

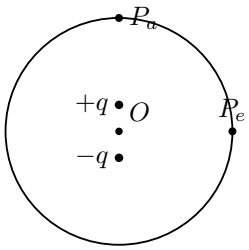


图 1.32: 两个观察方向使用相同中心距离，但到两电荷的几何不同。

解 在正轴上两场反向，

$$E_a = k_{\mathrm{e}} q[(r-\ell/2)^{-2} - (r+\ell/2)^{-2}] = \frac{2k_{\mathrm{e}} pr}{(r^2-\ell^2/4)^2} = \frac{2k_{\mathrm{e}} p}{r^3}\left[1 + \frac{\ell^2}{2r^2} + O(\ell^4/r^4)\right].$$

赤道上横向分量抵消，轴向分量同向指向负电荷，大小

$$E_e = \frac{k_{\mathrm{e}} p}{(r^2+\ell^2/4)^{3/2}} = \frac{k_{\mathrm{e}} p}{r^3}\left[1 - \frac{3\ell^2}{8r^2} + O(\ell^4/r^4)\right].$$

图 1.33 分别标出加减关系。远区轴向场与赤道场大小之比趋于 2，但有限距离下不严格等于 2。轴上修正增大场，赤道修正减小场；同一误差阶并不意味着各方向误差同号。

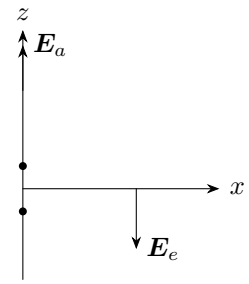


图 1.33: 两处合场都沿偶极轴，正轴上向上，赤道上向下。

以上修正系数可统一用 $u = \ell^2/(4r^2)$ 求出。由二项式展开，

$$(1-u)^{-2} = 1 + 2u + O(u^2), \qquad (1+u)^{-3/2} = 1 - \frac{3}{2}u + O(u^2),$$

分别乘轴向和赤道场的首项，就得到 $\ell^2/(2r^2)$ 与 $-3\ell^2/(8r^2)$。两个精确式的比值为

$$\begin{aligned}\frac{E_a}{E_e} &= \frac{2(1+u)^{3/2}}{(1-u)^2} \\ &= 2\left[1 + \frac{3}{2}u + O(u^2)\right]\left[1 + 2u + O(u^2)\right] = 2\left[1 + \frac{7}{2}u + O(u^2)\right].\end{aligned}$$

有限距离的比值从大于 2 的一侧逼近理想值。轴上靠近正电荷时分母趋零，偶极近似的相对误差不再小；$r > \ell/2$ 只保证精确式的区域正确，远场近似还要求 $r \gg \ell$。

习题 1.6 (偶极在不均匀场中)**.** 永久偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 固定，外场在偶极尺度内缓变。由两点受力求合力与力矩；若外场无旋，写成势能形式。见图 1.34。

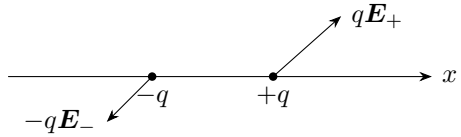


图 1.34: 负电荷受力与当地外场反向，合力来自两处场值之差。

解 以中心为 $\boldsymbol{r}$，两电荷在 $\boldsymbol{r} \pm \boldsymbol{\ell}/2$。展开场差，

$$F_i = q[E_i(\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\ell}/2) - E_i(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{\ell}/2)] = p_j \partial_j E_i + O(q\ell^3 \|\nabla^3 \boldsymbol{E}\|).$$

图 1.35 中差分沿 $\boldsymbol{p}$ 作用于每个电场分量。力矩的首项来自两支力对中心的力臂相加，为 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E}$。

在静电无旋场中，$\partial_j E_i = \partial_i E_j$，固定 $\boldsymbol{p}$ 时

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E}), \qquad U = -\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E}}.$$

永久偶极的平移与转动分别对应位置与方向的变化。若偶极矩由外场感生，其能量还包含形成偶极的代价，不能先令 $p = \alpha E$ 再把永久偶极势能原样使用。

$$E_i(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{\ell}/2) \xrightarrow{\boldsymbol{\ell} \cdot \nabla} E_i(\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\ell}/2)$$

$$F_i = p_j \partial_j E_i$$

图 1.35: 有限场差在偶极近似下成为沿偶极轴的方向导数。

力矩可写为 $(\boldsymbol{\ell}/2) \times q\boldsymbol{E}_+ + (-\boldsymbol{\ell}/2) \times (-q\boldsymbol{E}_-)$。保留均匀场部分给 $q\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{E}$，一阶梯度修正因两力臂对称而相消。若电场均匀，合力为零而力矩可不为零；若偶极已与外场对齐，力矩可为零而梯度力仍存在。力矩取决于局部电场与偶极方向，合力还取决于场的空间导数。

习题 1.7 (两偶极的角度与作用能)**.** 两个永久偶极矩 $\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2$ 相距 R，尺寸均远小于 R。写出相互作用能，比较同轴同向、并排同向两种构形的吸引或排斥。见图 1.36。

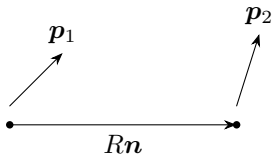


图 1.36: 连心单位矢量从第一个偶极指向第二个，偶极方向独立给定。

解 第一个偶极在第二个中心产生的场为 $\boldsymbol{E}_1 = k_\mathrm{e}[3(\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n} - \boldsymbol{p}_1]/R^3$。将第二个偶极的势能写成 $-\boldsymbol{p}_2\cdot\boldsymbol{E}_1$，得

$$\boxed{U = \frac{k_\mathrm{e}}{R^3}[\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2 - 3(\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{n})(\boldsymbol{p}_2\cdot\boldsymbol{n})]}.$$

同轴同向时 $U = -2k_\mathrm{e}p_1p_2/R^3$，固定方向的径向力 $-\mathrm{d}U/\mathrm{d}R = -6k_\mathrm{e}p_1p_2/R^4$，为吸引；并排同向时 $U = k_\mathrm{e}p_1p_2/R^3$，径向力为 $+3k_\mathrm{e}p_1p_2/R^4$，为排斥。

图 1.37 将两种几何分开。若方向没有约束，还须同时计算力矩，体系可能先发生转动，不能只由固定方向的径向力断言完整平衡稳定。偶极场按 R^{-3} 衰减，偶极间力再多一次空间求导，按 R^{-4} 衰减。

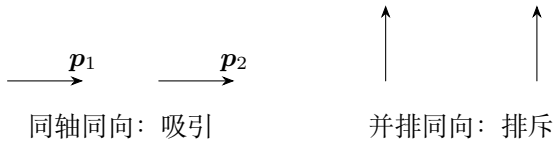


图 1.37: 相同偶极方向在不同连心几何下，作用能的符号不同。

一般方向还存在非径向力，因为 $\boldsymbol{n}$ 随横向位移变化。令 $c_i = \boldsymbol{p}_i\cdot\boldsymbol{n}$，固定两偶极方向时，$\partial_j R = n_j$、$\partial_j n_i = (\delta_{ij} - n_in_j)/R$，因此

$$\nabla c_i = \frac{\boldsymbol{p}_i - c_i\boldsymbol{n}}{R}, \qquad \nabla R^{-3} = -\frac{3\boldsymbol{n}}{R^4}.$$

将 $U = k_\mathrm{e}R^{-3}(\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2 - 3c_1c_2)$ 作乘积求导，

$$\begin{aligned}-\nabla U = {}& \frac{3k_\mathrm{e}}{R^4}(\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2 - 3c_1c_2)\boldsymbol{n} \\ & + \frac{3k_\mathrm{e}}{R^4}[c_2(\boldsymbol{p}_1 - c_1\boldsymbol{n}) + c_1(\boldsymbol{p}_2 - c_2\boldsymbol{n})].\end{aligned}$$

合并径向的 $-3c_1c_2$ 与另外两个 $-c_1c_2$，得到

$$\boldsymbol{F} = \frac{3k_\mathrm{e}}{R^4}[c_1\boldsymbol{p}_2 + c_2\boldsymbol{p}_1 + (\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2)\boldsymbol{n} - 5c_1c_2\boldsymbol{n}].$$

前面两种对称构形使横向项抵消，才可只用 $-\mathrm{d}U/\mathrm{d}R$ 求完整合力。任意夹角若只求径向导数，得到的只是力在连心方向的投影。

习题 1.8 (受诱导的小球)**.** 小中性物体的各向同性极化率为 $\alpha > 0$，置于缓变静电场中，$\boldsymbol{p} = \alpha \boldsymbol{E}$。求平衡偶极的能量和力，并与永久偶极比较。见图 1.38。

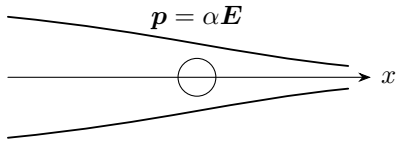


图 1.38: 物体的偶极矩随当地场改变，需把形成极化的能量计入。

解 在线性可逆模型中，维持偶极大小 p' 所需的共轭场为 p'/α，形成偶极的内能为

$$U_{\text{int}} = \int_0^p \frac{p'}{\alpha}\,\mathrm{d}p' = \left[\frac{p'^2}{2\alpha}\right]_0^p = \frac{p^2}{2\alpha}.$$

与外场的相互作用为 $-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}$。将内能与相互作用相加并配方，

$$U(\boldsymbol{p}) = \frac{p^2}{2\alpha} - \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E} = \frac{|\boldsymbol{p} - \alpha\boldsymbol{E}|^2}{2\alpha} - \frac{\alpha E^2}{2}.$$

这里 $\alpha > 0$，所以第一项在 $\boldsymbol{p} = \alpha\boldsymbol{E}$ 时取最小值零。对位置求负梯度时再保持材料参数 α 不变，得到 $\boldsymbol{p} = \alpha\boldsymbol{E}$ 及

$$\boxed{U_{\text{eq}} = -\frac{1}{2}\alpha E^2, \qquad \boldsymbol{F} = \frac{\alpha}{2}\nabla E^2}.$$

图 1.39 的抛物线最低点随 E 移动，平衡能量是最低值，不能将 $p = \alpha E$ 直接代入永久偶极的 $-pE$ 后求导。

也可先在给定瞬时 p 时用 $F_i = p_j \partial_i E_j$ 求机械力，再代入 $p_j = \alpha E_j$，得到 $\alpha E_j \partial_i E_j = \alpha \partial_i (E^2)/2$，与能量法一致。结果指向场强平方增大的方向，适用于物体尺寸小于场变化尺度且无不可逆极化的范围。

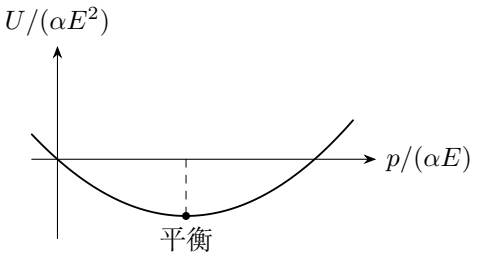


图 1.39: 形成极化的正二次能与外场作用能相加，最低能量为 $-\alpha E^2/2$。

若沿 x 方向的场大小为 $E(x)$，则 $F_x = \alpha E E'$。例如远处点电荷场 $E = k_{\mathrm{e}} Q/x^2$，有 $F_x = -2\alpha k_{\mathrm{e}}^2 Q^2/x^5$，始终指向点电荷而与 Q 的正负无关。诱导物体虽然中性，近端与远端电力不等仍产生合力；这一 x^{-5} 行为也对应中性导体球像法中远处两个低阶力项相消后的首项。

习题 1.9 (柱坐标中的径向与绕轴场)**.** 在 $s > 0$ 区域，$\boldsymbol{A} = a\boldsymbol{e}_s/s + b\boldsymbol{e}_\phi/s$。求散度、旋度，并计算单位长度圆柱侧面通量与绕轴一周环量。见图 1.40。

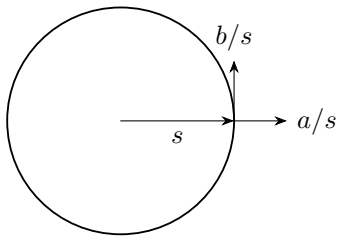


图 1.40: 径向分量穿过圆柱侧壁，角向分量沿绕轴路径。

解 柱坐标中 $\nabla \cdot \boldsymbol{A} = s^{-1}\partial_s(sA_s) + s^{-1}\partial_\phi A_\phi + \partial_z A_z = 0$。轴外各旋度分量也为零，尤其 $(\nabla \times \boldsymbol{A})_z = s^{-1}\partial_s(sA_\phi) = 0$。

图 1.41 使用半径 s、长度 L 的圆柱，侧通量为 $2\pi sL(a/s) = 2\pi aL$，端面通量为零。绕轴环量则为 $2\pi s(b/s) = 2\pi b$。局部散度和旋度为零，与这些有限积分不矛盾，因为闭面内部或回路所跨曲面包含了轴上的奇异源。

若改在不包围轴的可收缩小回路上积分，环量为零。判断能否使用全域积分定理，必须同时检查场在所围区域内是否光滑；不能只检查积分路径本身。

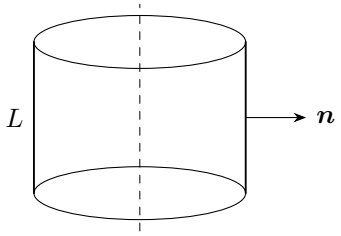


图 1.41: 轴线是被排除的奇异集，圆柱通量与绕轴环量分别测量两种源。

若用半径 s_1, s_2 围成不含轴的环柱，外侧与内侧有向通量分别为 $2\pi aL$、$-2\pi aL$，总和为零。相同道理，环域边界的两条相反方向圆周环量相加为零。因此积分定理在光滑环域上完全成立，非零的单个圆周量并不构成反例。需要排除的是把穿过奇轴的实心面或体积当成光滑积分域。

习题 1.10 (绕轴场的势与分支)**.** 在去掉 z 轴的空间，$\boldsymbol{E} = b\boldsymbol{e}_\phi/s$。它局部无旋，是否存在全域单值静电势？若切去一张半平面，写出局部势。见图 1.42。

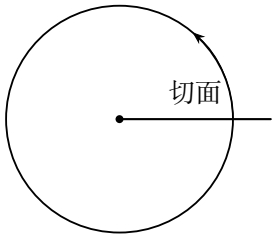
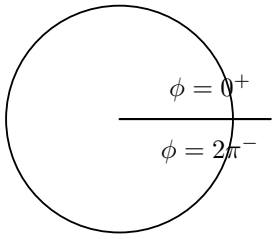


图 1.42: 闭路能绕过被挖去的轴，局部无旋不保证绕轴环量为零。

解 绕轴一周的环量为 $2\pi b$。当 $b \neq 0$，若存在单值势，闭路积分应为零，故矛盾；这个场不能作为该全域内的静电场。

切去图 1.43 的半平面并规定 $0 < \phi < 2\pi$ 后，可定义 $\varphi = -b\phi + C$，因为 $E_\phi = -(1/s)\partial_\phi\varphi = b/s$。两侧极限相差 $2\pi b$，所以它只是所选切域上的单值势。切面位置可改变，绕轴的非零环量不变。

本例中的对数与角度常可合成复对数的实、虚部，但物理判断仍应回到环量和定义域。线电荷的径向 $1/s$ 场有单值对数势，绕轴的角向 $1/s$ 场则具有上述角度分支，两者不可混为一谈。



$$\Delta\varphi = -2\pi b$$

图 1.43: 切面两侧的势极限不同，反映全域单值势不存在。

局部势的梯度在切面两侧都给同一个角向场，势值跳跃却不能当作真实静电偶极面的势跳跃：这里切面是人为选取的坐标分支，并没有题设给出的物理源。若全空间出现这种绕轴电场，通常须有随时间变化的穿轴磁通来维持非零环量，已经超出静电假设。局部数学表示可以保留，物理解释必须与题设的时间条件一致。

习题 1.11 (从场反求电荷)**.** 球对称电场为 $E_r = Ar$ $(r < a)$，$E_r = B/r^2$ $(r > a)$，$A > 0$。求体电荷密度与球面电荷密度，并求无穷远零势。见图 1.44。

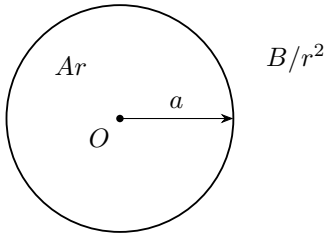


图 1.44: 内外两个场分支在球面可以连续，也可以有跃变。

解 球内 $\partial_r(r^2 Ar) = \partial_r(Ar^3) = 3Ar^2$，所以 $\rho = \epsilon_0 r^{-2}(3Ar^2) = 3\epsilon_0 A$；球外 $r^2 E_r = B$ 的导数为零，体密度为零。球面法向场跃变给出

$$\boxed{\sigma = \epsilon_0(B/a^2 - Aa)}.$$

图 1.45 将两侧极限分开标记，只有 $B = Aa^3$ 时面电荷消失。总电荷为 $4\pi\epsilon_0 B$，等于体电荷与面电荷之和。

由外向内积分，$\varphi_{\text{out}} = -B\int_\infty^r s^{-2}\,\mathrm{d}s = -B[-s^{-1}]_\infty^r = B/r$，球内

$$\varphi_{\text{in}} = B/a + \int_r^a As\,\mathrm{d}s = B/a + \left[\frac{As^2}{2}\right]_r^a = B/a + A(a^2 - r^2)/2.$$

势连续，导数的跃变恰好恢复面电荷。若只对两个开区域分别取散度，会漏掉球面的集中电荷。

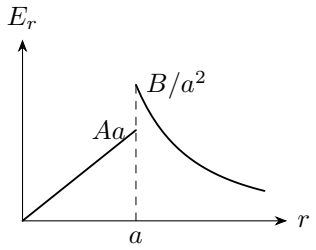


图 1.45: 图示外侧场大于内侧场，因而球面电荷为正。

将面电荷项计入 Gauss 电量，$Q_V = 4\pi\epsilon_0 Aa^3$，$Q_S = 4\pi\epsilon_0(B - Aa^3)$，相加恰为 $4\pi\epsilon_0 B$。当 $B < Aa^3$，外层面电荷为负，甚至可使总电荷为零；例如 $B = 0$ 时球外场消失而内部仍有非零场。这样的屏蔽来自正体电荷与负表面电荷的共同作用，不能由球外零场推断内部电荷处处为零。

习题 1.12 (线偶极的远区场)**.** 两条异号等量无限线电荷相距 $2l$，线密度为 $\pm\lambda$。在远区 $r \gg l$ 求电势首项和场线，角度从由负线指向正线的轴量起。见图 1.46。

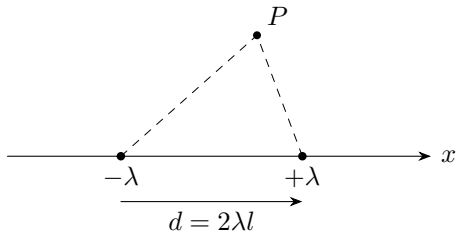


图 1.46: 这里的 d 是单位轴长的偶极矩，量纲与点偶极矩不同。

解 二维对数势的展开在本解答末尾给出。其首项为 $\varphi = d\cos\theta/(2\pi\epsilon_0 r)$, $d = 2\lambda l$。分别求导，

$$E_r = -\frac{d\cos\theta}{2\pi\epsilon_0}(-r^{-2}), \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{d}{2\pi\epsilon_0 r}(-\sin\theta),$$

即

$$E_r = \frac{d\cos\theta}{2\pi\epsilon_0 r^2}, \qquad E_\theta = \frac{d\sin\theta}{2\pi\epsilon_0 r^2}.$$

切线方程为 $\mathrm{d}r/r = \cot\theta\,\mathrm{d}\theta$。令 $u = \sin\theta$, $\mathrm{d}u = \cos\theta\,\mathrm{d}\theta$, 则 $\ln r = \int \mathrm{d}u/u + C_0 = \ln|\sin\theta| + C_0$, 故 $\boxed{r = C\sin\theta}$, 常数的符号随半平面选择。图 1.47 中该式是通过原点、与偶极轴相切的圆族在所选坐标下的表示。

点偶极的势按 r^{-2} 衰减，线偶极的势按 r^{-1} 衰减；相应场线分别含 $\sin^2\theta$ 与 $\sin\theta$。幂次差来自二维对数核与三维库仑核的差别，不能把两种偶极只改一个系数便互相使用。

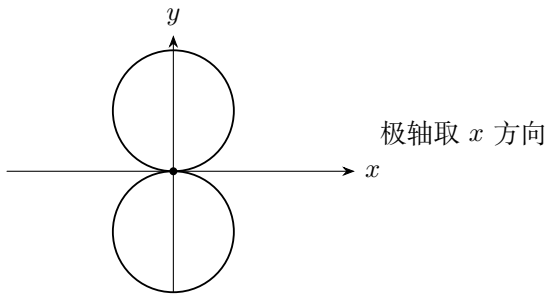


图 1.47: 以 x 为极轴，$r = C\sin\theta$ 是一族圆；C 的正负选择对应上下半平面。

从两个对数势直接展开，正、负线源分别在 $x = +l, -l$，对应距离满足 $r_\pm^2 =$

$r^2(1\mp 2t\cos\theta+t^2)$，其中 $t=l/r$。记 $c=\cos\theta$，使用 $\ln(1+v)=v-v^2/2+O(v^3)$，

$$\begin{aligned}\ln\frac{r_\pm}{r}&=\frac{1}{2}\ln(1\mp 2tc+t^2)\\&=\frac{1}{2}\left[\mp 2tc+t^2-2t^2c^2+O(t^3)\right]\\&=\mp tc+\left(\frac{1}{2}-c^2\right)t^2+O(t^3).\end{aligned}$$

两式相减，二次项抵消，得到

$$\ln\frac{r_-}{r_+}=2t\cos\theta+O(t^3),\qquad \varphi=\frac{2\lambda l}{2\pi\epsilon_0 r}\cos\theta+O\left(\frac{\lambda l^3}{\epsilon_0 r^3}\right).$$

所以 $d=2\lambda l$，方向仍由负线源指向正线源。极坐标曲线 $r=C\sin\theta$ 乘以 r 后，逐步整理为

$$r^2=Cr\sin\theta,\quad x^2+y^2=Cy,\quad x^2+\left(y-\frac{C}{2}\right)^2=\frac{C^2}{4}.$$

圆心为 $(0,C/2)$、半径为 $|C|/2$，上下两圆都是线偶极极限的精确场线。原点属于理想源区，不能因圆通过该点而把它当作普通的光滑场点。

习题 1.13 (四极矩的尺度)**.** 保持四极参数 $A=q\ell^2$ 不变，令 $\ell\to 0$。比较电荷 q、偶极势与四极势的尺度，并判断该理想化能否用于源点处的能量。见图 1.48。

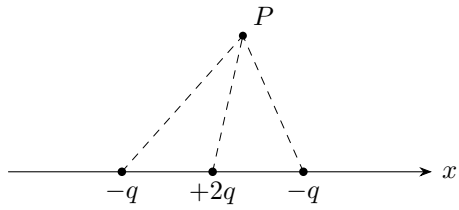


图 1.48: 四极极限同时缩小几何尺度并增大电荷，观察点保持在源区之外。

解 固定 A 意味着 $q=A/\ell^2$，不能把 q 也当作固定常数。总电荷与偶极矩仍严格为零，四极势首项 $-k_{\mathrm{e}}A(3\cos^2\theta-1)/r^3$ 在固定 $r>0$ 处保持有限，误差为 $O(k_{\mathrm{e}}A\ell^2/r^5)$ 并趋零。

图 1.49 的观察点与源尺度之比趋于无穷，保证展开合法。但源电荷间相互作用能量按 $k_{\mathrm{e}}q^2/\ell\sim k_{\mathrm{e}}A^2/\ell^5$ 发散，理想极限不能给出有限的自身能。外场中的相互作用可用适当多极矩描述，自能则需保留源的有限结构。

同样，理想偶极极限固定 $p=q\ell$ 时 $q\sim\ell^{-1}$。偶极极限固定 p，四极极限固定 A；只规定距离趋零，尚未确定相应的源模型。

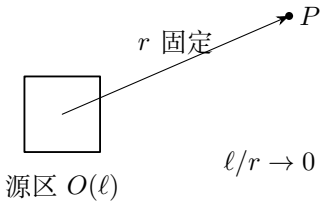


图 1.49: 远区极限控制的是固定观察点的外场，并未控制源内部的相互作用能。

三个有限源的互能也可算出发散系数。两对相邻异号电荷各给 $-2k_{\mathrm{e}}q^2/\ell$，两端同号负电荷给 $+k_{\mathrm{e}}q^2/(2\ell)$，故不计各点自能的总互能为 $-7k_{\mathrm{e}}q^2/(2\ell) = -7k_{\mathrm{e}}A^2/(2\ell^5)$。它向负无穷发散，仍不能与点电荷本来就无穷的自能随意相加抵消；连续有限源模型才可讨论完整可测的自身能。

习题 1.14 (势的角向因子与场的衰减)**.** 轴对称试探势 $\varphi = Cr^{-n}\cos\theta$，$n > 0$。求它在 $r > 0$ 的电荷密度；何时可以作为无源偶极外势？见图 1.50。

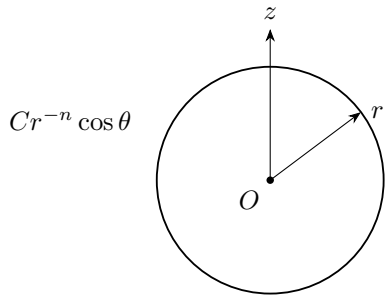


图 1.50: 径向幂次与角函数不能独立指定，还需满足无源场方程。

解 径向部分先有 $\partial_r(r^{-n}) = -nr^{-n-1}$，再乘 r^2 得 $-nr^{1-n}$，故

$$r^{-2}\partial_r[-nr^{1-n}] = r^{-2}[-n(1-n)r^{-n}] = n(n-1)r^{-n-2}.$$

角向部分可逐步计算为

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\cos\theta}{\partial\theta}\right) = \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial(-\sin^2\theta)}{\partial\theta} = -2\cos\theta.$$

它在 Laplace 算子中还要乘 $1/r^2$，故

$$\nabla^2\varphi = C[n(n-1)-2]r^{-n-2}\cos\theta, \quad \rho = -\epsilon_0\nabla^2\varphi.$$

要使源外密度为零，必须 $n(n-1) = 2$，解为 $n = 2$ 或 $n = -1$。题设 $n > 0$ 只留下 $n = 2$，即偶极衰减；$n = -1$ 若放回一般问题，则是随 r 增长的匀强场势。

图 1.51 用同一个角函数比较两种允许的径向行为。单靠量纲或“远处递减”不能任意选择幂次，Laplace 方程同时约束径向和角向部分。

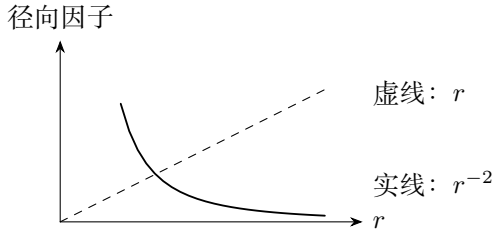


图 1.51: 同一一阶角函数的两个无源径向解是 r 与 r^{-2}，边界条件决定保留哪一个。

若允许任意球谐 Y_{lm}，角算子的本征值为 $-l(l+1)$，径向幂 r^s 满足 $s(s+1)=l(l+1)$，根为 $s=l,-l-1$。本题是 $l=1$，因此正则内解 r 与衰减外解 r^{-2} 成一对。这个规律是第二讲分离变量的三维版本，也解释了为何四极势必须按 r^{-3} 而不是任意负幂衰减。

习题 1.15 (一条场线上的功)**.** 理想偶极场中，一条场线 $r=C\sin^2\theta$ 上取 P_1,P_2，$0<\theta_1<\theta_2<\pi/2$。求正试探电荷 q_0 沿该场线移动时电场所做的功，并判定符号。见图 1.52。

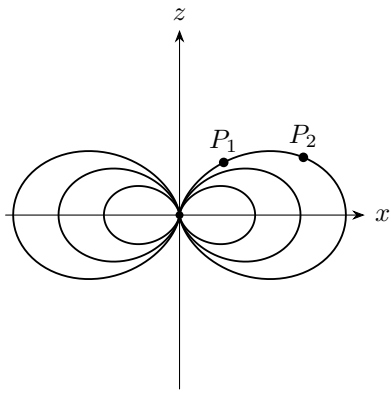


图 1.52: 两点在同一场线上，但电势通常不同。

解 电场功只与端点有关，

$$W=q_0[\varphi(P_1)-\varphi(P_2)]=\frac{k_{\mathrm{e}}pq_0}{C^2}\left(\frac{\cos\theta_1}{\sin^4\theta_1}-\frac{\cos\theta_2}{\sin^4\theta_2}\right).$$

图 1.53 以 θ 为参数，北半球上 $E_\theta > 0$，沿场方向的极角增大。对端点势中的角度因子求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}(\cos\theta \sin^{-4}\theta) = -\sin\theta \sin^{-4}\theta - 4\cos^2\theta \sin^{-5}\theta$$
$$= -\sin^{-3}\theta - 4\frac{\cos^2\theta}{\sin^5\theta} < 0.$$

因此 $\varphi(P_1) > \varphi(P_2)$，$W > 0$。

若沿反方向强制移动，电场做负功，外力在准静态过程中做等量正功。场线不是等势线，沿场线方向移动反而使势持续下降；正交关系只说明沿等势面的功为零。

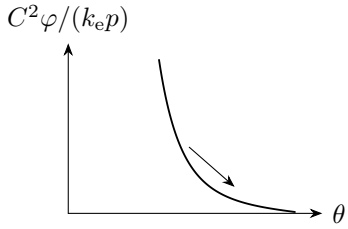


图 1.53: 北半球沿场线向增大的极角移动时，电势单调下降。

沿曲线直接积分也能恢复端点式。由 $r = C\sin^2\theta$ 得 $\mathrm{d}r = 2C\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，电场微功为 $q_0(E_r\,\mathrm{d}r + E_\theta r\,\mathrm{d}\theta)$。代入偶极分量后，积分核为 $k_\mathrm{e}pq_0[4\cos^2\theta/\sin^5\theta + 1/\sin^3\theta]\,\mathrm{d}\theta/C^2$，恰为 $-\mathrm{d}[k_\mathrm{e}pq_0\cos\theta/(C^2\sin^4\theta)]$。两种算法一致，路径积分多出的几何因子来自球坐标线元。

习题 1.16 (点电荷加偶极后的场线)**.** 总电荷 $Q > 0$ 和沿正 z 轴的理想偶极 $p > 0$ 位于同一原点。求轴对称场线的隐式式，判断是否有有限零场点，并说明远区的主导形状。见图 1.54。

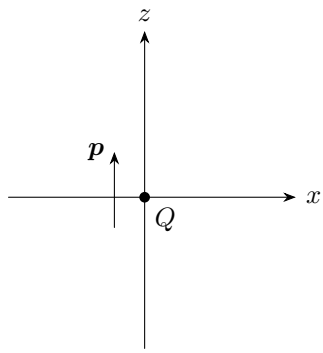


图 1.54: 单极与偶极位于同一展开原点，势与场逐项叠加。

解　势为 $\varphi = k_{\mathrm{e}}(Q/r + p\cos\theta/r^2)$。球冠通量直接相加，

$$\Psi = \frac{Q}{2\epsilon_0}(1-\cos\theta) + \frac{p}{2\epsilon_0 r}\sin^2\theta.$$

所以场线满足 $Q(1-\cos\theta) + (p/r)\sin^2\theta = C$。图 1.55 中远处球面上，偶极通量项按 p/r 变小，场线逐渐接近单极的径向射线。

角向场 $E_\theta = k_{\mathrm{e}} p\sin\theta/r^3$ 只有在轴线上为零。正轴 $E_r = k_{\mathrm{e}}(Q/r^2 + 2p/r^3) > 0$，无零点；负轴 $E_r = k_{\mathrm{e}}(Q/r^2 - 2p/r^3)$，在 $r = 2p/Q$ 为零。该点的直角坐标为 $z = -2p/Q$，并非原点的有效替代源。

对于有限源体系，这个零点只有在 $2p/Q$ 远大于源尺寸时才可由截断多极式可靠预测。若它落入源区，应回到精确分布重新求解。

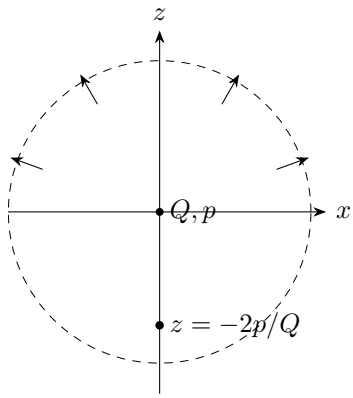


图 1.55: 负轴上的有限零场点与远处近径向场分开标示，零点处需另行分析场线分界。

在负轴 $z<0$ 上，径向单位矢量为 $-\boldsymbol{e}_z$，故轴向场须写为

$$E_z = -\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{z^2} - \frac{2k_{\mathrm{e}}p}{z^3}.$$

对 z 求导，再代零点 $z_0 = -2p/Q$，

$$\partial_z E_z = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{z^3} + \frac{6k_{\mathrm{e}}p}{z^4},$$

$$\partial_z E_z(z_0) = -\frac{k_{\mathrm{e}}Q^4}{4p^3} + \frac{3k_{\mathrm{e}}Q^4}{8p^3} = \frac{k_{\mathrm{e}}Q^4}{8p^3} > 0.$$

所以正试探电荷向上小移后，轴向电力也向上，沿轴失稳。零点附近无源且绕轴对称，两个横向场斜率相等，再由散度为零得

$$\partial_x E_x = \partial_y E_y = -\frac{1}{2}\partial_z E_z = -\frac{k_{\mathrm{e}}Q^4}{16p^3} < 0.$$

因此横向有回复。约束在通过零点、垂直于轴的平面内时可以稳定，自由运动时则不稳定。该结论仍要求零点位于多极近似有效的源外区域。

第二讲　唯一性、局部展开与边值问题

求解静电场，除了电荷还须指定边界。同一片无源区域中，均匀场、偶极场与零场都满足 Laplace 方程；把它们区分开的，是边界电势、法向场以及远处的条件。唯一性定理说明何时这些条件足够，多极展开与分离变量则提供构造解的办法。

局部展开须选定展开点和小参数。稳定性取决于允许的运动方向：三维势能的鞍点，在直导轨上可能成为受限极小值。下面将用同一电荷分布比较这两种运动。

2.1　边界条件与唯一性

满足场方程的函数还须符合导体电势、总电荷或界面条件。边值问题的唯一性，使经过这些验证的构造解成为物理解。

2.1.1　给定电势的情形

设区域 V 中介电常数为正的常数 ϵ，自由电荷密度已知。若 φ_1,φ_2 满足同一个 Poisson 方程，且在全部边界上的电势相同，令 $u=\varphi_1-\varphi_2$，则

$$\nabla^2 u=0,\qquad u|_{\partial V}=0.$$

对恒等式 $\nabla\cdot(u\nabla u)=|\nabla u|^2+u\nabla^2 u$ 积分，使用散度定理，

$$\int_V |\nabla u|^2\,\mathrm{d}V=\iint_{\partial V} u\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}S=0.$$

被积函数非负，故 $\nabla u=0$；再用边界上的 $u=0$ 得 $u=0$。这里要求两解具有相同的源奇性，作差后在讨论区域中无额外奇点。外域问题还须控制无穷远的边界项，通常规定电势趋于给定常数，或规定远场的增长项。

2.1.2　给定法向导数与混合边界

若给定 $\partial_n\varphi$，差函数满足 $\partial_n u=0$。上式同样使 $\nabla u=0$，但只能确定电势至一个加法常数。给定数据须相容：

$$\iint_{\partial V}\partial_n\varphi\,\mathrm{d}S=-\frac{1}{\epsilon}\int_V \rho\,\mathrm{d}V.$$

法向统一指向所求区域的外侧。多连通区域内，内孔边界的外法向指向孔内，不是从孔心向外。若一部分边界给势，另一部分给法向导数，差函数的边界积分仍逐段为零；只要有非空的给势部分，常数也被固定。

导体上只给总电量时，导体表面电势虽未知却必须为常数。差解的边界项为各导体常数势差乘相应通量差；各导体总电量相同便使这些项消失。这是处理孤立导体电像法时所需的另一种唯一性。

例 2.1 (两块导体间的唯一电势)**.** 两无限大平行导体板位于 $z=0,d$，电势分别为 $0,V$，中间无电荷。写出电势与场，并用差解能量论证为何不能任意添加一个在板上为零的调和函数。讨论把两板电势同时增加常数的后果。见图 2.1。

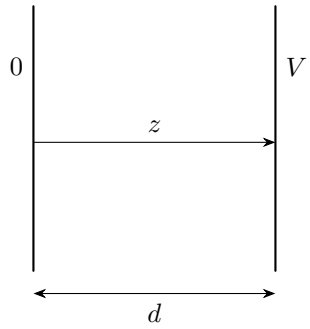


图 2.1: 两板之间没有体电荷，边界给定的是电势。

解 在平移对称且横向场有界的物理解中，φ 只依赖 z，故 $\varphi''=0$。第一次积分得 $\varphi'=A$，第二次得 $\varphi=Az+B$；由 $\varphi(0)=0$ 得 $B=0$，由 $\varphi(d)=V$ 得 $A=V/d$，所以

$$\varphi = Vz/d, \qquad \boldsymbol{E} = -(V/d)\boldsymbol{e}_z.$$

图 2.2 画出线性电势与负 z 方向的场。若另一解有相同的两板电势，差势 u 在两板为零。对无限板，还须比较同样满足横向有界条件的解；下面用横向周期模型写出能量证明。

“同一边界给势” 必须连同远处条件理解。例如 $\sin(\pi z/d)\exp(\pi x/d)$ 虽在两板为零且调和，却沿 x 指数发散，不满足这里的有界条件。遗漏这个条件，会把无限区域的唯一性论证用错。

两板电势同时增加 C 后，$\varphi\mapsto\varphi+C$，场不变，板间电压仍为 V。若只改变其中一板，电势差和场均改变。电势零点的任意性不能代替真实电压的边界约束。

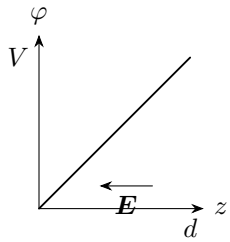


图 2.2: 线性电势的斜率为 V/d，场指向势降低的方向。

若把横向改成边长 L 的周期区域，对差势使用分部积分，

$$\int_V |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}V = \oint_{\partial V} u\partial_n u \,\mathrm{d}S - \int_V u\nabla^2 u \,\mathrm{d}V = 0.$$

其中两板上的 $u = 0$ 使端面积分消失，横向周期面的贡献两两抵消，体积分因 $\nabla^2 u = 0$ 消失；故 $\nabla u = 0$，再由端值确定 $u = 0$。也可逐模验证：非零波数的通解为 $u_k = A_k \sinh kz + B_k \cosh kz$，$u_k(0) = 0$ 先给 $B_k = 0$，$u_k(d) = 0$ 再给 $A_k \sinh kd = 0$，因 $k, d > 0$ 而 $A_k = 0$。零波数模 $Az + B$ 同样被两端零值消去。无限区域的论证还须保留横向有界条件。

2.1.3 差解证明中的能量意义

若两组场有相同的自由源与边界，差场 $\boldsymbol{E}_u = -\nabla u$ 不可能储存正的独立场能：$\frac{1}{2}\int \epsilon|\boldsymbol{E}_u|^2 \,\mathrm{d}V$ 的边界表达为零。这里为零的是差场能量；原场仍由给定源和边界维持，可以储存非零场能。

外域中可先用大球 $r = L$ 封口。若差势 $u = O(1/L)$、差梯度 $O(1/L^2)$，球面边界项量级为 $L^2 \cdot L^{-1} \cdot L^{-2} = O(1/L)$，趋于零。若问题规定匀强远场，先减去共同的 $-\boldsymbol{E}_0 \cdot \boldsymbol{r}$，剩下的差解仍满足此衰减条件。两解所处外场不同，便不能使用同一唯一性结论。

2.1.4 Laplace 方程的平均值性质

以无源点为心取小球，球面平均势等于球心势。可由球面平均的半径导数与 Gauss 通量联系：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{1}{4\pi}\int \varphi(r,\Omega)\,\mathrm{d}\Omega\right) = \frac{1}{4\pi r^2}\iint \partial_r\varphi \,\mathrm{d}S = 0.$$

平均势与半径无关，$r \to 0$ 确定其值。若球心是严格局部极小值，球面每点势应较高，其平均不可能等于球心势，矛盾。这对二次 Hessian 退化的情形同样有效，因

此静电平衡不稳定的结论并不只靠非零的二阶项。受约束运动只抽取球内的一条曲线或曲面，已经不满足这个全空间平均比较。

2.2 局部展开与约束下的稳定性

零场点只给出平衡条件，邻域中的势能变化才决定稳定性。局部展开应先区分无源空间与含源区域，再限制到物体真正允许的运动方向。

无源普通点附近，电势的 Taylor 展开写作

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = \varphi_0 + g_i r_i + \tfrac{1}{2} H_{ij} r_i r_j + O(r^3), \quad H_{ij} = \partial_i \partial_j \varphi.$$

平衡点要求梯度为零。实对称矩阵 H 可以正交对角化，Laplace 方程又要求 $\operatorname{tr} H = 0$。因此非退化无源平衡点不能在三个自由方向上同时具有正的势能曲率。退化情形不能单凭二次项下结论，但调和函数的极值性质仍排除内部严格极值。这个结论针对无约束、仅受静电力的点电荷；导轨、重力或时间变化的场会改变条件。

若粒子被约束到曲线 $\boldsymbol{r}(s)$，应展开 $U(s) = q\varphi(\boldsymbol{r}(s))$，而不是只取某个随意坐标的二阶偏导。在非平衡场点，曲线本身的曲率也通过 $q\nabla\varphi \cdot \boldsymbol{r}''(s)$ 进入二阶项。

2.2.1 把约束曲线代入二阶变化

用 s 表示曲线的弧长，取平衡构形 $s = 0$，切向单位矢量为 $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{r}'(0)$。约束只要求切向合力为零，故电势能的平衡条件是

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}s}(0) = q\nabla\varphi \cdot \boldsymbol{t} = 0.$$

此时空间电场可以非零，法向分量由约束力平衡。继续对 s 求导，链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}s^2}(0) = q\left[t_i H_{ij} t_j + \nabla\varphi \cdot \boldsymbol{r}''(0)\right].$$

若曲率为 κ、主法向为 $\boldsymbol{n}$，则 $\boldsymbol{r}'' = \kappa\boldsymbol{n}$。第一项是沿切线的场梯度贡献，第二项是曲线转弯时外力的几何贡献。直导轨的 $\kappa = 0$，才可只取 Hessian 在导轨方向的投影。非弧长坐标 q_1 下还须同时保留动能中的系数 $T = A(q_1)\dot{q}_1^2/2$，小振动频率为 $U''(q_{1,0})/A(q_{1,0})$ 的平方根。

若曲线经过空间零场点，$\nabla\varphi = 0$，曲率项消失。限制在一个方向上可以得到正的回复系数，即使另两个方向中存在失稳方向。反过来，沿一条导轨算得稳定，也只能说明该约束运动稳定。若二阶系数为零，要将同一条曲线上的势继续展开到首个非零高阶项；不能改在另一个空间方向上取四阶导数代替。

对多条独立约束，可令 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(q_1,\dots,q_f)$。线性小振动由质量矩阵 M 与受限势能 Hessian$K$ 共同决定：

$$M_{ab}=m\,\partial_a\boldsymbol{r}\cdot\partial_b\boldsymbol{r},\qquad K_{ab}=q\left[(\partial_a\boldsymbol{r})^{\mathsf T}H(\partial_b\boldsymbol{r})+\nabla\varphi\cdot\partial_a\partial_b\boldsymbol{r}\right].$$

在平衡构形取这些系数，再解 $\det(K-\omega^2M)=0$。Laplace 条件给出空间矩阵 H 的迹；受限运动的回复矩阵 K 还取决于约束的切向和曲率。

例 2.2 (斜导杆上带电小珠)**.** 两固定电荷 $+Q$ 位于 $z=\pm l$。一条通过原点的光滑直导杆与 z 轴夹角为 θ，质量 m、电荷 $q>0$ 的小珠只能沿杆运动，不计重力。求原点附近的小振动条件及频率，并分析二次项恰好消失的角度。见图 2.3。

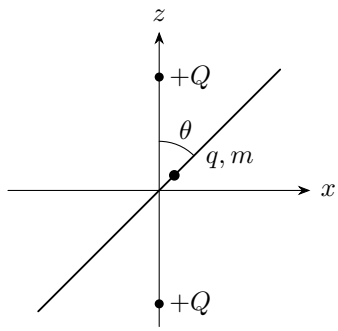


图 2.3: 导杆对小珠提供横向约束，位移 s 沿导杆取正。

解　先求原点附近的场。两源的常量场在中点相消。电势分别关于 x,y,z 反射对称，因此中点的混合二阶导数为零；绕 z 轴的旋转对称又使 xx,yy 两项相等。由无源条件，zz 项是它们的 -2 倍。系数可由一条轴上的精确势确定：

$$\varphi(0,0,z)=k_{\mathrm e}Q\left(\frac{1}{l-z}+\frac{1}{l+z}\right)=\frac{2k_{\mathrm e}Q}{l}+\frac{2k_{\mathrm e}Q}{l^3}z^2+O(k_{\mathrm e}Qz^4/l^5).$$

所以 $\varphi_{zz}(0)=4k_{\mathrm e}Q/l^3$，另外两项各为 $-2k_{\mathrm e}Q/l^3$。把二次势取负梯度，得到

$$\boldsymbol{E}=\frac{2k_{\mathrm e}Q}{l^3}(x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y-2z\boldsymbol{e}_z)+O(k_{\mathrm e}Qr^3/l^5).$$

杆上 $x=s\sin\theta, z=s\cos\theta$，将场投影到杆方向，得

$$m\ddot s=-\frac{2k_{\mathrm e}Qq}{l^3}(3\cos^2\theta-1)s+O(s^3).$$

因此线性稳定须 $3\cos^2\theta>1$，若 $0\le\theta\le\pi/2$，即 $\tan\theta<\sqrt{2}$，频率为

$$\boxed{\omega=\sqrt{\frac{2k_{\mathrm e}Qq}{ml^3}(3\cos^2\theta-1)}}.$$

也可从势展开。两源贡献相加为

$$\varphi = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{l} + \frac{k_{\mathrm{e}}Q}{l^3}(2z^2 - x^2 - y^2) + O(k_{\mathrm{e}}Qr^4/l^5).$$

代入杆的坐标，$U - U_0 = (k_{\mathrm{e}}Qq/l^3)(3\cos^2\theta - 1)s^2 + \cdots$，二阶系数与上面的回复力一致。图 2.4 把电力分成沿杆和垂直杆的两部分：前者决定小珠加速度，后者由支持力抵消。

在 $\cos^2\theta = 1/3$ 处，$\omega^2 = 0$ 并不表示稳定。精确势的生成函数给出

$$\varphi(s) = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{l}\sum_{j=0}^{\infty}(s/l)^{2j}P_{2j}(\cos\theta), \quad |s| < l.$$

这里 $P_4(t) = (35t^4 - 30t^2 + 3)/8$，代入临界角得 $P_4 = -7/18$。故 $U - U_0 = -7k_{\mathrm{e}}Qqs^4/(9l^5) + O(s^6)$，原点仍不稳定，稳定不等号不能取等号。负电小珠的二次稳定区相反，而临界角的四次项转为正；此时有非线性回复，却没有非零的无穷小振动频率。

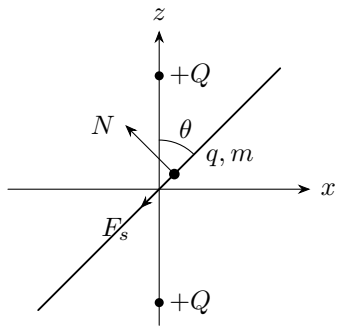


图 2.4: 在稳定角度，沿杆的电力分量指向原点，法向合力由约束消去。

若保留原点两侧的方向信息，稳定角范围可统一写成 $|\cos\theta| > 1/\sqrt{3}$，并不只限于 0 到 $\pi/2$ 的代表角。杆没有方向，θ 与 $\pi - \theta$ 描述相同几何。沿源轴 $\theta = 0$，$\omega^2 = 4k_{\mathrm{e}}Qq/(ml^3)$；垂直源轴 $\theta = \pi/2$，一阶电力向外。这两个极限可直接从两端电荷的吸斥距离判断，而临界角须靠完整投影得到。

2.2.2 轴势怎样确定近轴场

轴对称、无源且在轴上光滑的电势，可在柱坐标 (s, z) 中按 s 的偶次幂展开。设

$$\varphi(s, z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z)s^{2n}, \qquad a_0(z) = \varphi(0, z) = f(z).$$

没有奇次幂，是因为轴的任一横向正、负方向等价。代入轴对称 Laplace 方程，

$$\frac{1}{s}\partial_s(s\partial_s\varphi)+\partial_z^2\varphi=0,$$

分别计算两项：

$$\frac{1}{s}\partial_s(s\partial_s\varphi)=\sum_{n=1}^{\infty}4n^2a_ns^{2n-2},\qquad \partial_z^2\varphi=\sum_{n=0}^{\infty}a_n''s^{2n}.$$

将前式指标换为 $n+1$ 后，逐幂比较得到

$$4(n+1)^2a_{n+1}+a_n''=0.$$

从 $a_0=f$ 递推，$a_1=-f''/4$、$a_2=f^{(4)}/64$，一般项为

$$\boxed{\varphi(s,z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n s^{2n}}{4^n(n!)^2}f^{(2n)}(z)}.$$

于是轴附近的横向场并非可任意选择，而是

$$E_s=\frac{s}{2}f''(z)+O(s^3),\qquad E_z=-f'(z)+\frac{s^2}{4}f^{(3)}(z)+O(s^4).$$

轴上势的局部极小对应正电荷的轴向回复，但 $f''>0$ 又使横向电场朝外。这是无源静电平衡不能同时约束全部自由方向的直接表现。展开的半径受最近源或边界奇性限制，只知道一段轴势并不能把级数无条件延拓到整个源区。

例 2.3 (带电圆环的轴向振动与横向失稳)**.** 半径 a 的固定绝缘圆环均匀带电 Q，中心附近有质量 m、电荷 q 的质点，$qQ\neq 0$，忽略重力。由圆环轴势求中心附近三维电势的二次项，分别讨论 $qQ<0$ 与 $qQ>0$ 时的轴向及横向稳定性；稳定方向求小振动频率。见图 2.5。

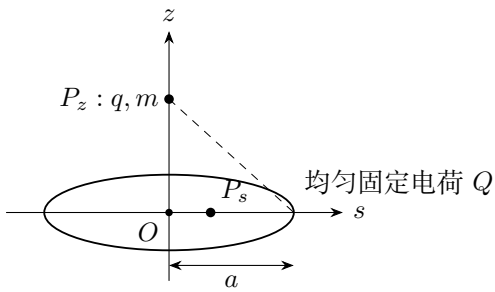


图 2.5: 轴势从环元的共同距离求得，横向场由无源方程恢复。

解 先沿图 2.5 的 z 轴求精确势。环上各电荷元到 P_z 的距离都为 $\sqrt{a^2+z^2}$，故

$$f(z)=\int \frac{k_{\mathrm{e}}\,\mathrm{d}Q}{\sqrt{a^2+z^2}}=\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{\sqrt{a^2+z^2}}.$$

对 $|z|\ll a$ 使用 $(1+u)^{-1/2}=1-u/2+3u^2/8+\cdots$，

$$f(z)=\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{a}\left(1-\frac{z^2}{2a^2}+\frac{3z^4}{8a^4}+\cdots\right),\quad f''(0)=-\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{a^3}.$$

利用上一小节由 Laplace 方程推得的 $a_1=-f''/4$, 近轴势为 $f(z)-s^2f''(z)/4+\cdots$。保留关于中心的总二次项，

$$\boxed{\varphi(s,z)=\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{a}+\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{4a^3}(s^2-2z^2)+O\left(\frac{k_{\mathrm{e}}|Q|(s^2+z^2)^2}{a^5}\right)}.$$

这里 $s^2=x^2+y^2$，两个横向方向等价。对二次式取负梯度，

$$E_z=\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{a^3}z+O(r^3),\qquad E_s=-\frac{k_{\mathrm{e}}Q}{2a^3}s+O(r^3),\quad r=\sqrt{s^2+z^2}.$$

系数的迹为零：$\varphi_{xx}+\varphi_{yy}+\varphi_{zz}=0$。因此横向二次项不能在只算轴势后随意舍去。

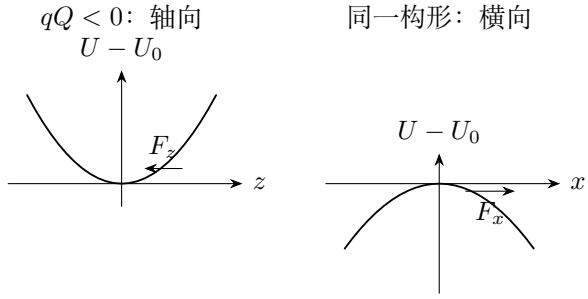


图 2.6: $qQ<0$ 时，轴向势能上开，横向势能下开。右图用有向横坐标 x，径向距离为 $s=|x|$。

若 $qQ<0$，图 2.6 左图中 $z>0$ 时 $F_z=qE_z<0$，轴向有回复。运动方程与角频率为

$$m\ddot{z}=\frac{k_{\mathrm{e}}Qq}{a^3}z=-m\omega_z^2z,\qquad \boxed{\omega_z^2=-\frac{k_{\mathrm{e}}Qq}{ma^3}}.$$

但图 2.6 右图的 $s>0$ 处，$F_s=-k_{\mathrm{e}}Qqs/(2a^3)>0$，横向失稳。其小扰动满足

$$\ddot{x}=\lambda^2x,\qquad \lambda^2=-\frac{k_{\mathrm{e}}Qq}{2ma^3}=\frac{\omega_z^2}{2},$$

所以有指数增长分支。若 $qQ>0$，轴向改为失稳，两个横向方向则回复，$\omega_x^2=\omega_y^2=k_{\mathrm{e}}Qq/(2ma^3)$。两种电荷符号都不能使中心成为三维自由稳定平衡点。固定轴向导轨可以禁止横向失稳，但导轨反力必须由真实约束提供。

2.3 多极展开及原点的选择

远场近似由源的尺度与观察距离之比控制。先选展开原点并计算最低阶非零矩，再说明坐标平移如何改变各阶系数及近似的误差。

2.3.1 展开核与矩的定义

源局限于 $|\boldsymbol{r}'|\le a$，观察点 $r>a$，记 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{r}/r$。由 $(1+u)^{-1/2}$ 展开，

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=\frac{1}{r}+\frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2}+\frac{3(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}')^2-r'^2}{2r^3}+O(a^3/r^4).$$

将它逐项放入电势积分，定义

$$Q=\int\rho\,\mathrm{d}V',\qquad p_i=\int\rho r_i'\,\mathrm{d}V',\qquad \mathcal{Q}_{ij}=\int\rho(3r_i'r_j'-r'^2\delta_{ij})\,\mathrm{d}V',$$

便有

$$\boxed{\varphi=k_{\mathrm{e}}\left(\frac{Q}{r}+\frac{p_in_i}{r^2}+\frac{\mathcal{Q}_{ij}n_in_j}{2r^3}+\cdots\right)}.$$

重指标表示对三个分量求和，$\mathcal{Q}$ 是对称且迹为零的矩阵，所以独立分量为五个。点电荷时将积分换成电荷加权和。某一方向上偶极角因子恰好为零，不代表整个偶极项不存在；误差和主导阶应按该方向重新判断。

2.3.2 并矢与矩阵写法

并矢 $\boldsymbol{ab}$ 的分量是 a_ib_j，它作用于 $\boldsymbol{c}$ 得到 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$。双重缩并 $A:B=A_{ij}B_{ij}$ 是标量。因此四极势也可写为 $k_{\mathrm{e}}\mathcal{Q}:(\boldsymbol{nn})/(2r^3)$。在直角坐标中，这与行向量 $\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}$、矩阵 $\mathcal{Q}$、列向量 $\boldsymbol{n}$ 的乘积相同。不能把双重缩并当成普通点积，也不能在还未缩并时把矩阵误认为标量。

2.3.3 平移后的矩

新原点相对旧原点位于 $\boldsymbol{a}$，故源坐标为 $\boldsymbol{r}''=\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{a}$。电量元不变，总电荷仍为 $Q'=Q$；偶极矩为

$$\boldsymbol{p}'=\int(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{a})\,\mathrm{d}q=\boldsymbol{p}-Q\boldsymbol{a}.$$

四极矩的积分核须连同迹项一起展开：

$$\begin{aligned}&3(r_i'-a_i)(r_j'-a_j)-|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{a}|^2\delta_{ij}\\&\quad=3r_i'r_j'-r'^2\delta_{ij}-3(a_ir_j'+a_jr_i')\\&\qquad+2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{r}')\delta_{ij}+3a_ia_j-a^2\delta_{ij}.\end{aligned}$$

逐项乘 $\mathrm{d}q$ 积分，其中 $\int r_i'\,\mathrm{d}q = p_i$、$\int \mathrm{d}q = Q$，得

$$\mathcal{Q}'_{ij} = \mathcal{Q}_{ij} - 3(a_i p_j + a_j p_i) + 2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{p})\delta_{ij} + Q(3a_i a_j - a^2\delta_{ij}).$$

总电荷为零时，偶极矩与原点无关；若总电荷非零，可取 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{p}/Q$ 消去偶极项。这个电荷中心不一定在真实电荷之间，也不一定对应实际电荷所在的位置。坐标平移不改变精确场，但在有限阶截断中会重新分配各阶系数。

例 2.4 (三电荷的偶极与电荷中心)**.** 三电荷位于 $x = -l, 0, l$。第一种电量依次为 $-q, -q, +2q$；第二种改为 $-q, -q, +3q$。求两者远区首项。第二种情形中，远处场线近似径向时，其延长线在何处相交？见图 2.7。

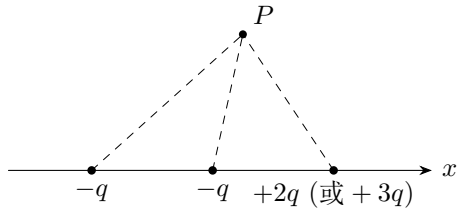


图 2.7: 保留相同位置，分别计算中性与非中性两种电量。

解 第一种总电量为零，偶极矩为 $\boldsymbol{p} = [(-q)(-l) + (2q)l]\boldsymbol{e}_x = 3ql\boldsymbol{e}_x$。因此 $\varphi = 3k_{\mathrm{e}}ql\cos\theta/r^2 + O(k_{\mathrm{e}}ql^2/r^3)$，$\theta$ 从正 x 轴量起。首阶场线是以 x 为极轴的 $r = C\sin^2\theta$，不是径向直线。

第二种有 $Q = q$、$\boldsymbol{p} = 4ql\boldsymbol{e}_x$，所以

$$\varphi = k_{\mathrm{e}}\left(\frac{q}{r} + \frac{4ql\cos\theta}{r^2} + O(ql^2/r^3)\right).$$

图 2.8 将新原点放在 $x = h$，取 $h = p_x/Q = 4l$ 便消去偶极矩。于是远处的场在首个偏心修正精度内相当于位于 $x = 4l$ 的点电荷 q。这里的系数是 4，因为左侧负电荷对偶极矩的贡献为正的 ql，不能漏掉。

从方向偏差也能看出这一点。原点展开中 $E_r = k_{\mathrm{e}}Q/r^2 + 2k_{\mathrm{e}}p\cos\theta/r^3$，$E_\theta = k_{\mathrm{e}}p\sin\theta/r^3$，所以偏转小角 $\beta \simeq p\sin\theta/(Qr)$。偏心点源的位置在横向产生 $h\sin\theta/r$ 的同阶角偏差，比较得 $h = p/Q$。四极及更高阶仍存在，实际有限距离的全部场线不会精确相交于该点；“延长交点”是远区渐近解释。

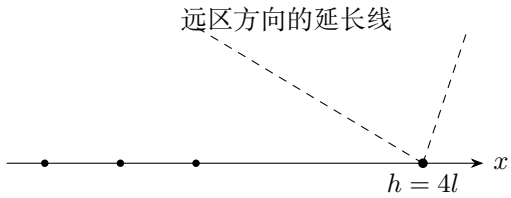


图 2.8: 电荷中心可落在真实电荷分布之外，其位置只描述远区的前两阶。

中性三电荷还含有四极项。以 x 轴为极轴，其二阶普通矩为

$$M_2 = \sum_i q_i x_i^2 = (-q)l^2 + 0 + (2q)l^2 = ql^2.$$

所以在偶极首项之后，还应有 $k_{\mathrm{e}} ql^2 P_2(\cos\theta)/r^3$。非中性变式中，右端改为 $3q$，故 $Q = q$、$p_x = 4ql$、$M_2 = 2ql^2$。将原点移到图中的电荷中心 $h = 4l$，

$$\begin{aligned} M_2' &= \sum_i q_i (x_i - h)^2 \\ &= M_2 - 2hp_x + h^2 Q \\ &= 2ql^2 - 2(4l)(4ql) + (4l)^2 q = -14ql^2. \end{aligned}$$

同一平移确实使 $p_x' = p_x - hQ = 0$，但 M_2' 不为零。因此新原点只消去偶极项；真实源附近仍须使用精确的三电荷场。

例 2.5 (四极矩的矩阵)**.** 将第一讲的 $-q, +2q, -q$ 放在 $z = l, 0, -l$，求 $\mathcal{Q}$ 矩阵及其与任意单位方向 $\boldsymbol{n}$ 的缩并。再把原点向 x 方向平移 a，判断四极矩是否改变。见图 2.9。

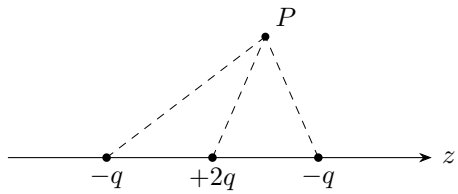


图 2.9: 三个电荷共线，使用矩阵可一次计算任意观察方向。

解 位于原点的电荷不贡献二阶矩。两个负电荷各有 $r'^2 = l^2$，所以 xx, yy 分量各为 $+ql^2$，zz 分量各为 $-2ql^2$。相加得

$$\mathcal{Q} = 2ql^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

迹确为零。对 $n_z=\cos\theta$，$n_x^2+n_y^2=\sin^2\theta$，有

$$\mathcal{Q}_{ij}n_in_j=2ql^2(1-3\cos^2\theta),\quad \varphi_2=-\frac{k_{\mathrm{e}}ql^2}{r^3}(3\cos^2\theta-1).$$

图 2.10 中的轴向观察得到负势，赤道方向得到正势，与两端负电荷沿轴更靠近观察点的几何相符。

该体系 $Q=0,\boldsymbol{p}=0$，平移公式的所有修正项均消失，故四极矩在任意平移下保持不变。更高阶矩一般仍会改变。若只有 $Q=0$ 而 $\boldsymbol{p}\neq0$，四极矩便随原点改变；不能把“中性偶极矩不变”推成“全部多极矩不变”。

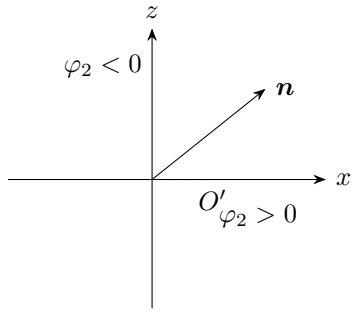


图 2.10: 四极矩的迹约束与不同方向的势符号可由同一矩阵读出。

矩阵在旋转坐标下变为 $\mathcal{Q}'=R\mathcal{Q}R^{\mathsf{T}}$，而观察方向变为 $\boldsymbol{n}'=R\boldsymbol{n}$，于是 $\boldsymbol{n}'^{\mathsf{T}}\mathcal{Q}'\boldsymbol{n}'=\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathcal{Q}\boldsymbol{n}$。同一个标量势与坐标旋转无关。平移讨论改变的是展开中心，旋转讨论改变的是基矢，这两种变换的公式及含义不同；只有将矩与观察矢量一同转换，才保持同一物理量。

例 2.6 (两同号电荷的远处等势面)**.** 两个 $+Q$ 位于 $x=\pm l$。对电势 $V>0$，令 $R_0=2k_{\mathrm{e}}Q/V\gg l$，求等势面偏离球面的首项，并判断沿连心轴还是垂直轴伸得更远。见图 2.11。

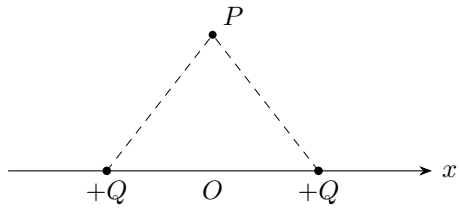


图 2.11: 原点取在中点，远处等势面的主项为球面。

解 以 x 轴为极轴，两源的奇数阶相消，势为

$$\varphi = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{r}\left[1 + \frac{l^2}{r^2}P_2(\cos\theta) + O(l^4/r^4)\right].$$

令 $r = R_0 + \delta r$，只保留 l^2/R_0^2 阶。由 $\varphi = 2k_{\mathrm{e}}Q/R_0$，得 $-\delta r/R_0 + (l^2/R_0^2)P_2 = 0$，故

$$\boxed{r = R_0 + \frac{l^2}{R_0}P_2(\cos\theta) + O(l^4/R_0^3).}$$

图 2.12 中，轴向 $P_2(1) = 1$，半径增大 l^2/R_0；赤道 $P_2(0) = -1/2$，半径缩小 $l^2/(2R_0)$。因此为沿连心轴略伸长的等势面。

这只是首阶小形变，不能把全域等势面当成精确旋转椭球。对同一截断精度，它与长半轴 $R_0 + l^2/R_0$、短半轴 $R_0 - l^2/(2R_0)$ 的旋转椭球相合；更高阶角因子会使精确形状偏离椭球。由于体系中心对称，电荷中心仍在中点，不应在这里引入一阶平移。

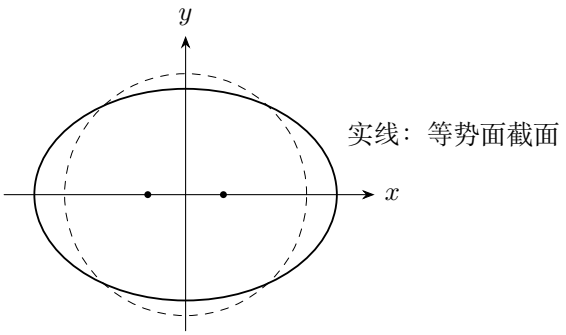


图 2.12: 形变的角分布用旋转椭球作首阶示意，虚线为主项球面。

上面的径向修正是等势面扰动公式 $\delta r = -\delta\varphi/(\partial_r\varphi_0)$ 的一个例子：外加势的变化由表面沿法向移动补偿。该式适用于梯度非零的光滑等势面；在零场点附近，须保留更高阶的局部势，重新求表面形状。

例 2.7 (单个电荷附近的等势面形变)**.** 仍取两同号电荷相距 $D = 2l$。在其中一个电荷附近考虑电势 V，定义 $1/a = V/(k_{\mathrm{e}}Q) - 1/D$，且 $a \ll D$。求这张小等势面的中心位移、去掉平移后的首个形变，以及近似椭球的偏心率。见图 2.13。

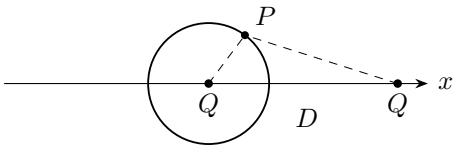


图 2.13: 以左电荷为局部原点，极角朝向右电荷。

解　右电荷的正则势按 r/D 展开：

$$\frac{\varphi}{k_{\mathrm{e}}Q}=\frac{1}{r}+\frac{1}{D}+\frac{r\cos\theta}{D^2}+\frac{r^2P_2(\cos\theta)}{D^3}+O(r^3/D^4).$$

令 $r=a+u$，在 $1/r=1/a-u/a^2+\cdots$ 中保留首阶，得

$$u=\frac{a^3}{D^2}\cos\theta+\frac{a^4}{D^3}P_2(\cos\theta)+O(a^5/D^4).$$

第一项是半径 a 的球面沿正轴移动 $h=a^3/D^2$ 的径向表示。图 2.14 把新中心 O' 与原电荷位置 O 分开；移去这个一阶偏心后，余下的首项是四极形变。

记 $\varepsilon=(a/D)^3$。以 O' 为中心的径向半径为 $a[1+\varepsilon P_2(\cos\theta)]+O(a(a/D)^4)$。这与长、短半轴

$$A=a(1+\varepsilon),\qquad B=a(1-\varepsilon/2)$$

的长旋转椭球在该阶一致，故 $e^2=1-B^2/A^2=3\varepsilon+O((a/D)^4)$。这里 e 本身是 $O((a/D)^{3/2})$。

若直接把原电荷当椭球中心，a^3/D^2 的平移比 a^4/D^3 的形变还大，会误判形状。上述条件也要求这张小等势面尚未与另一电荷附近的分支并合；$a\ll D$ 已经保证它处在该局部区域。

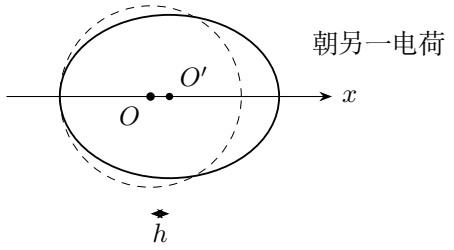


图 2.14: 中心偏移与椭球形变分属不同阶，图中为便于辨认放大了偏移。

近似椭球的径向式可从 $r^{-2}=\cos^2\theta/A^2+\sin^2\theta/B^2$ 推出。代 $A=a(1+\varepsilon)$、$B=a(1-\varepsilon/2)$ 并展开，得 $r=a[1+\varepsilon(3\cos^2\theta-1)/2]$。这说明四极角因子如何转化成椭球形变，也限定了“近似椭球”的阶数；若保留下一阶位移或八极角项，半轴两个参数已不足以描述整个表面。

例 2.8 (中点附近与垂直平分线上的几何)**.** 对 $x=\pm l$ 的两个 $+Q$，求中点附近的二次势。再在 $P=(0,H,0)$、$H>0$ 比较三件事：场强沿 y 轴何处最大，xy 截面等势线在 P 处的曲率何时为零，三维等势面在 P 处的平均曲率何时为零。见图 2.15。

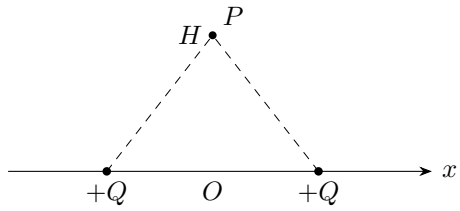


图 2.15: 点 P 在垂直平分线上，但两电荷分布并不关于 y 轴旋转对称。

解 近中点有

$$\varphi = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{l} + \frac{k_{\mathrm{e}}Q}{l^3}(2x^2 - y^2 - z^2) + O(r^4/l^5).$$

略高于中点势的等势面在连心轴附近分成两叶，略低时横向连接；通过中点的临界势面在二次近似中为 $2x^2 = y^2 + z^2$。这不是零场面，只有顶点是平衡点。

在 P 处，$E_y = 2k_{\mathrm{e}}QH(H^2 + l^2)^{-3/2}$。先用乘积与链式法则，

$$\frac{\mathrm{d}E_y}{\mathrm{d}H} = 2k_{\mathrm{e}}Q\left[(H^2 + l^2)^{-3/2} - 3H^2(H^2 + l^2)^{-5/2}\right].$$

通分得

$$E_y' = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q(l^2 - 2H^2)}{(l^2 + H^2)^{5/2}}, \qquad H_{E\,\max} = l/\sqrt{2}.$$

为比较几何，令 $y = H + \eta(x, z)$ 表示经过 P 的等势面。$\varphi_x = \varphi_z = 0$，所以

$$\eta = -\frac{\varphi_{xx}x^2 + \varphi_{zz}z^2}{2\varphi_y} + O((x^2 + z^2)^{3/2}),$$

这些系数可从单源二阶导数

$$\partial_i\partial_j\frac{1}{L} = \frac{3\Delta_i\Delta_j - \delta_{ij}L^2}{L^5}$$

相加得到。在 P 处两个源的位移分别为 $(\mp l, H, 0)$、距离均为 $L = \sqrt{l^2 + H^2}$。因此 x 向每源的分子为 $3l^2 - L^2 = 2l^2 - H^2$，z 向为 $-L^2$，混合项因对称抵消。其中

$$\varphi_{xx} = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q(2l^2 - H^2)}{(l^2 + H^2)^{5/2}}, \quad \varphi_{zz} = -\frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{(l^2 + H^2)^{3/2}}.$$

图 2.16 分别标出两条主截面。xy 截面的二阶曲率在 $\varphi_{xx} = 0$ 时变号，即 $H = \sqrt{2}l$；yz 截面的曲率则不在此处为零。因此不能把镜面对称误当作绕 y 轴的旋转对称。

在 P 处表面的斜率为零，平均曲率与 $\eta_{xx} + \eta_{zz} = -(\varphi_{xx} + \varphi_{zz})/\varphi_y$ 成比例。由 Laplace 方程，分子等于 $-\varphi_{yy} = E_y'$，故平均曲率为零的位置为 $H = l/\sqrt{2}$。它与轴上场强最大重合，却与 xy 截面曲率为零的高度不同。$H = 0$ 处梯度为零，隐函数表示失效，应使用前述锥面展开。

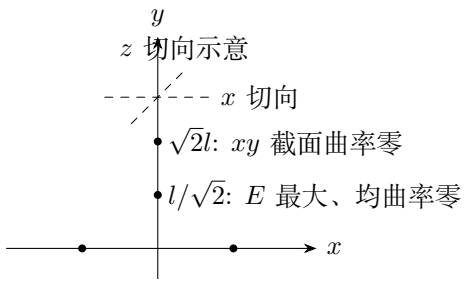


图 2.16: 两种高度相差一倍；曲面两条主截面的曲率须分别计算。

取场方向为表面法向，两个主曲率分别正比于 $\varphi_{xx}/|\nabla\varphi|$、$\varphi_{zz}/|\nabla\varphi|$；反向选法向只改变它们的共同符号。在 $H=l/\sqrt{2}$，两曲率等大反号，平均为零，Gauss 曲率仍为负；$H=\sqrt{2}l$ 时则只有 x 向曲率为零。

这里比较的是不同高度的等势面在对称点处的曲率，不能据此把 P 称为平面曲线的拐点。取 $z=0$，在固定 H 处将精确势展开至 x^4：

$$\varphi(x,H,0)=\frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{L}+\frac{k_{\mathrm{e}}Q(2l^2-H^2)}{L^5}x^2 + \frac{k_{\mathrm{e}}Q(35l^4-30l^2L^2+3L^4)}{4L^9}x^4+O(x^6),$$

其中 $L^2=l^2+H^2$；各系数由 $(1+v)^{-1/2}$ 展开后将两源的奇次项相消得到。令 $H=\sqrt{2}l$，二次项消失，四次系数为 $-7k_{\mathrm{e}}Ql^4/L^9$。再用 $\varphi_y=-2k_{\mathrm{e}}QH/L^3$ 保持电势不变，

$$0=\varphi_y\eta-\frac{7k_{\mathrm{e}}Ql^4}{L^9}x^4+O(x^6),\qquad \eta=-\frac{7l^4}{2HL^6}x^4+O(x^6).$$

于是 $\eta''=-42l^4x^2/(HL^6)+O(x^4)$，在原点两侧同为负，曲线经过 P 时并未改变凹凸性。该处是对称的四次平坦点。平均曲率为零、一个截面曲率为零和曲线拐点，须分别判断。

2.4 二维边值问题与分离变量

当边界本身适合某组坐标时，场方程可以化为若干常微分方程。先由边界选择可用函数，再由正交展开确定系数，不能只挑满足局部方程的形式。

沿 z 不变的无源区域满足

$$\frac{1}{r}\partial_r(r\partial_r\varphi)+\frac{1}{r^2}\partial_\theta^2\varphi=0.$$

令 $\varphi = R(r)\Theta(\theta)$，分离常数为 m^2，角函数满足 $\Theta'' + m^2\Theta = 0$。绕完整一周单值要求 $m = 0, 1, 2, \ldots$；在楔形域内则由两侧边界决定允许的 m，不必为整数。$m \geq 1$ 时 $R = Ar^m + Br^{-m}$，零模则为 $A + B\ln r$。

在环域内，一般实解写成

$$\begin{aligned}\varphi = {} & A_0 + B_0 \ln r \\ & + \sum_{m=1}^{\infty} [(A_m r^m + B_m r^{-m}) \cos m\theta \\ & \qquad + (C_m r^m + D_m r^{-m}) \sin m\theta].\end{aligned}$$

包含原点且无源时，剔除 $\ln r$ 与负幂；外域中则按远场要求保留均匀场项或对数净线电荷项，不能笼统说“一切正幂均为零”。圆周给定电势时，用 Fourier 正交性逐个确定系数。边界数据若有跳跃，内部级数仍可解场，但尖点附近的极限与场奇性须另讨论。

2.4.1 径向幂次和角模系数的确定

分离变量后，对非零模有 $r^2R'' + rR' - m^2R = 0$。先试 $R = r^\nu$，则 $R' = \nu r^{\nu-1}$、$R'' = \nu(\nu-1)r^{\nu-2}$，代入并约去 r^ν，得到

$$\nu(\nu-1) + \nu - m^2 = \nu^2 - m^2 = 0,$$

所以两根为 $\nu = \pm m$，两个独立解给出 $R = Ar^m + Br^{-m}$。当 $m = 0$ 时两幂重合，不能把两个常数当成独立解；直接积分 $(rR')' = 0$ 得 $rR' = B$，再积 $R' = B/r$ 得 $R = A + B\ln r$。含原点的无源圆盘须保留常数零模，外部有净线电荷时则由对数项给出径向通量。

若圆周势为 $f(\theta)$，在 $0 \leq \theta < 2\pi$ 采用

$$f = a_0 + \sum_{m\geq 1} (a_m \cos m\theta + b_m \sin m\theta).$$

乘 $\cos n\theta$ 后积分，所有不同频率项相消，同阶积分为 π，故

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\cos n\theta \,\mathrm{d}\theta, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\sin n\theta \,\mathrm{d}\theta.$$

常数项的积分为 $2\pi a_0$，所以 a_0 的分母是 2π。圆盘内每个非零模再乘 $(r/a)^m$，圆外衰减问题则乘 $(a/r)^m$。它们在边界取同一个值，内部正则性与无穷远条件却选出不同的径向解。带匀强远场或给定净线电荷的问题，应先写出相应的非衰减主项，再对剩余边界修正使用衰减模。

例 2.9 (圆盘内的指定角分布)**.** 半径 a 的圆盘内无源，圆周电势为 $V_0+V_1\cos\theta+V_2\sin 2\theta$。求内部势、圆心场，并说明哪些径向项应当舍去。见图 2.17。

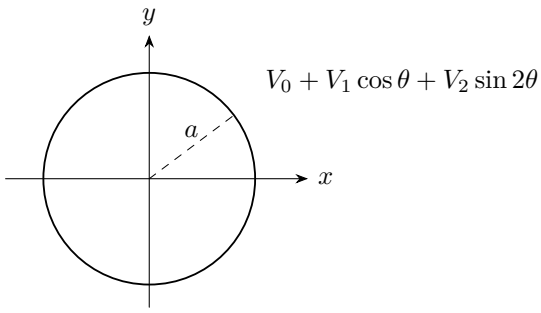


图 2.17: 边界是指定角电势的理想边界，不是一整块等势导体。

解 内部包含原点，不允许负幂和对数项。三个 Fourier 模互不混合，依次满足 $r=a$ 的系数条件，因此

$$\varphi = V_0 + V_1\frac{r}{a}\cos\theta + V_2\frac{r^2}{a^2}\sin 2\theta.$$

为求圆心场，将角式改写为直角坐标：$r\cos\theta = x$，$r^2\sin 2\theta = 2xy$，得

$$\varphi = V_0 + V_1 x/a + 2V_2 xy/a^2, \quad \boldsymbol{E} = -(V_1/a + 2V_2 y/a^2)\boldsymbol{e}_x - (2V_2 x/a^2)\boldsymbol{e}_y.$$

所以圆心场为 $-(V_1/a)\boldsymbol{e}_x$，二阶角模对圆心势的曲率有贡献，对圆心场没有贡献。图 2.18 将一次模的匀强场与二次模的交叉势分开表示。

直接求 $\varphi_{xx}+\varphi_{yy}$ 得零，且边界值逐项一致，由唯一性可知没有遗漏其他满足条件的内部解。常数 V_0 只改变势零点。在 $r=0$ 处极角未定义，但 x 和 xy 都是光滑函数。因此含角函数的势是否正则，应由完整表达式判断，必要时先改写为直角坐标。

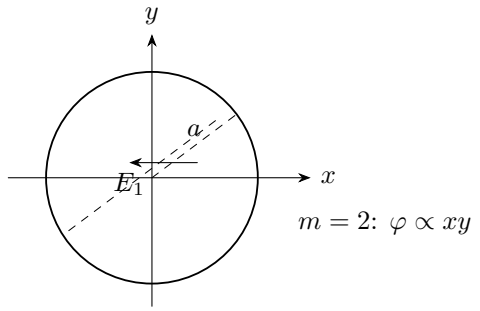


图 2.18: 图中一次模箭头取 $V_1>0$；一次角模给圆心匀强场，二次模只从一阶空间变化开始贡献场。

边界中 $\sin 2\theta$ 的系数是 V_2，内部应乘 $(r/a)^2$，而不是乘 r/a。若错用一次径向幂，则角算子给 -4、径向部分只给 1，Laplace 方程不再成立。用 $2xy$ 改写后还能直接算 Hessian：$\varphi_{xx}=\varphi_{yy}=0$、$\varphi_{xy}=2V_2/a^2$，其本征方向沿 $y=\pm x$，再次对应第一讲的双曲线场。

例 2.10 (匀强场中的无限导体圆柱)**.** 半径 a 的中性无限导体圆柱沿 z 轴，置于远处 $\boldsymbol{E}_0=E_0\boldsymbol{e}_x$ 的真空静电场。求柱外势、表面电荷及表面最大场。再说明若柱上另有单位长度净电量 λ，怎样修改解。见图 2.19。

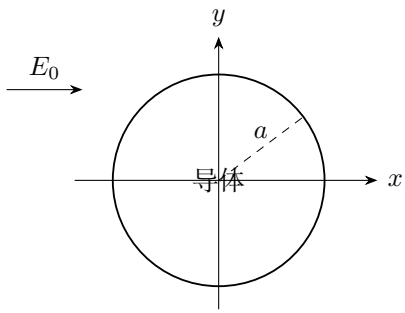


图 2.19: 截面圆周为等势面，远场势的主项为 $-E_0 r\cos\theta$。

解 边界和远场只含 $m=1$ 角模。写 $\varphi=C-E_0 r\cos\theta+B\cos\theta/r$，由 $r=a$ 时无角变化得 $B=E_0a^2$，于是

$$\boxed{\varphi=C-E_0(r-a^2/r)\cos\theta},\quad r\geq a.$$

图 2.20 在柱面处标出外法向。由于 $\partial_r(r-a^2/r)=1+a^2/r^2$、$\partial_\theta\cos\theta=-\sin\theta$，有

$$E_r=-\partial_r\varphi=E_0(1+a^2/r^2)\cos\theta,\qquad E_\theta=-\frac{1}{r}\partial_\theta\varphi=-E_0(1-a^2/r^2)\sin\theta.$$

表面切向场为零，自由面密度为

$$\sigma(\theta)=2\epsilon_0E_0\cos\theta.$$

一周积分为零，与中性条件一致。最大表面场 $2E_0$ 在迎、背场的两端；上、下两点场为零。这些结论均针对无限圆柱，不能用介质球的系数替代。

另加净线电量时，在柱外加 $-\lambda\ln(r/a)/(2\pi\epsilon_0)$。它在柱面为零且不影响等势性，却增加均匀表面电荷 $\lambda/(2\pi a)$。此时势在无穷远含对数项，所以远场条件应规定主导匀强项和净电量，不能再要求 $\varphi+E_0x$ 趋于有限常数。

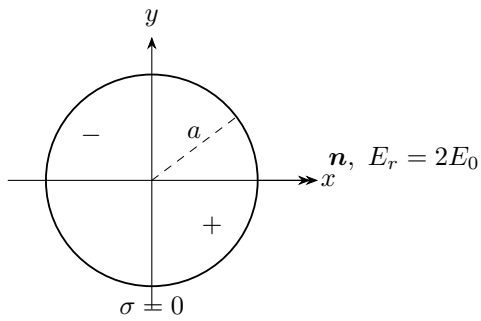


图 2.20: 正负面电荷形成诱导线偶极，柱面切向场处处为零。

在表面附近，E_θ 按 $r-a$ 线性出现；远处诱导场按 r^{-2} 衰减，二维线偶极与三维球偶极的衰减不同。外势中的常数 C 由零点规定，若整体处于给定远场但未接地，中性条件只消去对数净电量项，不单独固定 C。因此中性、接地、零势这几个条件不能当成同义词。

例 2.11 (圆柱空腔中心的线偶极)**.** 无限接地导体内有半径 a 的圆柱空腔，中心放沿 x 方向的理想线偶极 $d=\lambda h$，由相距 h 的正负线电荷取极限得到。求腔内势、腔壁电荷及正则反作用场。见图 2.21。

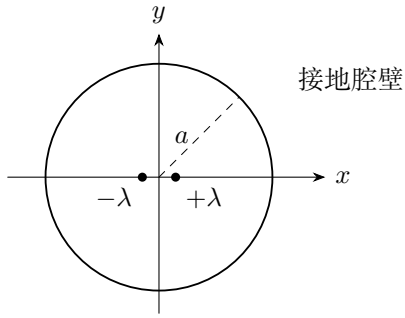


图 2.21: 偶极轴在截面内，导体和外部区域的势均为零。

解 自由线偶极的势为 $d\cos\theta/(2\pi\epsilon_0 r)$，其奇性必须保留。为使 $r=a$ 处电势为零，添加不在圆心引入奇性的 $m=1$ 项，得

$$\boxed{\varphi=\frac{d}{2\pi\epsilon_0}(1/r-r/a^2)\cos\theta},\quad 0<r<a.$$

腔内 $E_r=d(1/r^2+1/a^2)\cos\theta/(2\pi\epsilon_0)$。导体指向空腔的外法向是 $-\boldsymbol{e}_r$，故

$$\sigma_{\text{inner}}=-\epsilon_0 E_r(a)=-\frac{d}{\pi a^2}\cos\theta.$$

图 2.22 中右壁为负电，与靠近右侧的正线源相吸一致。总感应线电量为零，因为原线偶极的净电量为零。

正则势 $\varphi_{\mathrm{reac}} = -dx/(2\pi\epsilon_0 a^2)$ 给出均匀反作用场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{reac}} = d\boldsymbol{e}_x/(2\pi\epsilon_0 a^2)$。在严格中心，反作用场与偶极同向，且无平移方向的净力；旋转整个中心偶极时场随之旋转，圆形边界没有优选角度。因此不能把反作用场当成固定外加场来断言有定向力矩。离开中心后，对称性被破坏，需重新求边界解。

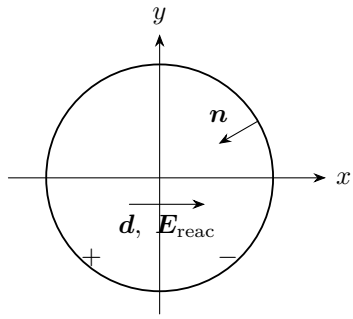


图 2.22: 内壁法向指向腔内；正则场来自诱导电荷，不包含偶极自场。

有限线电荷对可先取 $\pm\lambda$ 位于 $x = \pm h/2$，计算各自圆像，再令 $h \to 0$、$\lambda h = d$ 固定。两个远处像在极限中留下一个在圆心正则的均匀场项，而真实源之差留下 $1/r$ 线偶极奇性。这说明解中一个反幂项和一个正幂项的来源：它们分别承担真实源与边界修正，不能因为都属 $m = 1$ 角模就任意舍去其中之一。

2.5 边界几何造成的场增强与角模衰减

2.5.1 尖角的局部指数与能量可积性

在导体尖角附近，远处电极的形状首先决定展开系数，局部夹角决定允许指数。取导体外的真空楔形区域 $0 < \theta < \Omega$，两边同为零势。局部可分离解的最低非零项为

$$\phi \simeq A r^{\lambda} \sin(\lambda\theta), \qquad \lambda = \pi/\Omega.$$

其中排除了顶点处发散的势分支，也假定最低角模系数 A 不为零。场分量是 $E_r = -A\lambda r^{\lambda-1}\sin\lambda\theta$、$E_\theta = -A\lambda r^{\lambda-1}\cos\lambda\theta$。因此 $|E| = |A|\lambda r^{\lambda-1}$。

当导体是凸角时，其外部角 $\Omega > \pi$，所以 $\lambda < 1$，场在理想尖点发散。尽管如此，每单位轴长的局部场能仍为

$$U(0,\rho) = \frac{\varepsilon_0 A^2\lambda^2\Omega}{2}\int_0^{\rho} r^{2\lambda-1}\,\mathrm{d}r = \frac{\varepsilon_0 A^2\lambda^2\Omega}{2}\left[\frac{r^{2\lambda}}{2\lambda}\right]_0^{\rho} = \frac{\varepsilon_0 A^2\lambda\Omega}{4}\rho^{2\lambda},$$

对任意 $\lambda > 0$，这个积分都有限，因此尖角附近的局部场可以无界，而该处的场能仍可积。实际场增强会受到圆角、材料击穿和微观尺度的限制；在圆角之外的适当距离范围内，仍可采用楔形几何给出的幂律。

例 2.12 (直角金属边缘的场增强)**.** 一长导体的横截面有 90° 凸角，尖角外侧是真空。远处电极使最低角模非零。在距角点 ℓ 的局部幂律区域测得场强 E_ℓ。把尖角磨成半径 $r_0 \ll \ell$ 的圆角，估算最大场强的尺度，并求原理想尖角附近半径 ρ 内的场能随 ρ 的幂次。

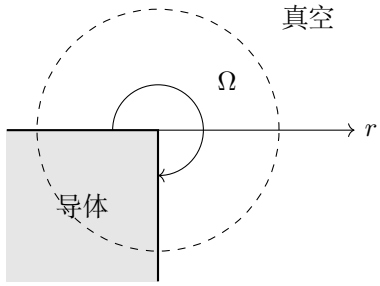


图 2.23: 导体内角为 $\pi/2$，场所占的外部角为 $3\pi/2$

解　图 2.23 中的外部角是 $2\pi - \pi/2 = 3\pi/2$，所以 $\lambda = 2/3$。理想场随 $r^{-1/3}$ 增强，用在 $r = \ell$ 处的数值定标，

$$E(r) \simeq E_\ell (\ell/r)^{1/3}.$$

圆角处的精确系数依赖圆弧与两直边的接续，但最大值尺度为 $E_{\max} \sim E_\ell(\ell/r_0)^{1/3}$。例如 r_0 缩小八倍，最大场约增加两倍，不是八倍。

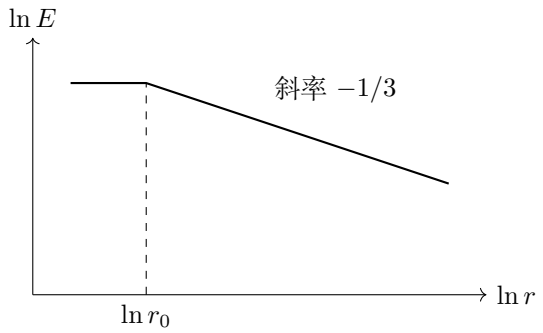


图 2.24: 圆角截断幂律；直线段上仍保留尖角场的尺度

图 2.24 画的是尺度关系，圆角内并不继续使用尖点幂律。每单位轴长的能量

积分为

$$U(0,\rho)=\frac{\varepsilon_0\Omega E_\ell^2\ell^{2/3}}{2}\int_0^{\rho} r^{1/3}\,\mathrm{d}r=\frac{3\varepsilon_0\Omega E_\ell^2\ell^{2/3}}{8}\rho^{4/3},$$

其中面积元的 r 与场强平方的 $r^{-2/3}$ 合成 $r^{1/3}$，原函数为 $3r^{4/3}/4$。故 $\rho\to 0$ 时该部分能量趋零。若一条直边上 $\sigma=Kr^{-1/3}$，则所积累的每单位轴长电量为 $\int_0^{\rho}Kr^{-1/3}\,\mathrm{d}r=K[3r^{2/3}/2]_0^{\rho}=3K\rho^{2/3}/2$，也有限。局部场强很大时，击穿风险应看最大场而非仅看总场能。

2.5.2 环域把角向细结构限制在边界附近

圆边界的第 m 角模含角尺度 $\Delta\theta\sim 1/m$。在半径为 a,b 的环域内，内边界接地、外边界为 $V_m\cos m\theta$，解为

$$\phi_m=V_m\frac{\sinh[m\ln(r/a)]}{\sinh[m\ln(b/a)]}\cos m\theta,\qquad a<r<b.$$

具体地，令径向系数为 Ar^m+Br^{-m}。内壁零势给 $B=-Aa^{2m}$；外壁系数为 V_m，给 $A=V_m/(b^m-a^{2m}b^{-m})$。代回后将分子、分母分别写成

$$r^m-a^{2m}r^{-m}=2a^m\sinh[m\ln(r/a)],\qquad b^m-a^{2m}b^{-m}=2a^m\sinh[m\ln(b/a)],$$

约去共同因子便得上式。对数径向坐标 $u=\ln(r/a)$ 使径向函数成为双曲正弦；角模阶数越高，其径向变化越快。零模 $m=0$ 须另取 $\ln(r/a)/\ln(b/a)$ 的极限，不能把 $m=0$ 直接代进尚未取极限的 $0/0$。

例 2.13 (环域电势的内壁响应)**.** 长同轴结构的内壁 $r=a$ 接地，外边界 $r=b$ 由相互绝缘的小电极近似维持 $V\cos m\theta$，$m\ge 1$。忽略轴向端部效应，求内壁面电荷密度、总电量及每单位轴长场能。

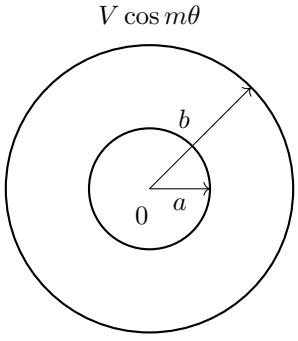


图 2.25: 外边界角模由分段电极维持，内圆柱为接地导体

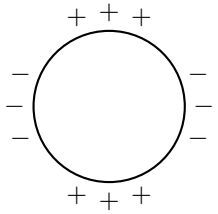
解　把前述环域解中的 V_m 取为 V。由于 $\partial_r \ln(r/a) = 1/r$，链式求导给出

$$\partial_r \phi = \frac{mV}{r} \frac{\cosh[m\ln(r/a)]}{\sinh[m\ln(b/a)]} \cos m\theta.$$

图 2.25 内导体的外法线指向 $+r$，在 $r = a$ 处 $\cosh 0 = 1$，故

$$E_r(a,\theta) = -\frac{mV}{a\sinh[m\ln(b/a)]}\cos m\theta, \quad \sigma_a = \varepsilon_0 E_r(a,\theta).$$

正负角区的面电荷积分相消，因为 $\int_0^{2\pi} \cos m\theta \,\mathrm{d}\theta = 0$，所以内导体总电量为零。接地只规定电势为零，并不逐点规定面电荷为零。



图示 $m = 2, V > 0$

图 2.26: 内壁感应电荷随角模变号；高阶模式的响应受到双曲正弦分母抑制

图 2.26 在 $\cos 2\theta > 0$ 方向画负电荷，与向内的径向场一致。场能可用边界积分 $U = \varepsilon_0 \oint \phi\, \partial_n \phi \,\mathrm{d}l/2$。内边界势为零，只有外边界贡献；$\partial_r \phi(b) = mV\coth[m\ln(b/a)]\cos m\theta/b$，故

$$U = \frac{\pi \varepsilon_0 m V^2}{2} \coth[m\ln(b/a)].$$

这里外壁线元为 $b\,\mathrm{d}\theta$，因此实际角积分是

$$U = \frac{\varepsilon_0 m V^2}{2}\coth[m\ln(b/a)] \int_0^{2\pi} \cos^2 m\theta \,\mathrm{d}\theta,$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 m\theta \,\mathrm{d}\theta = \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2m\theta}{4m}\right]_0^{2\pi} = \pi.$$

当 $m\ln(b/a) \gg 1$ 时，内壁感应电荷约按 $\exp[-m\ln(b/a)]$ 衰减，场能却约为 $\pi\varepsilon_0 m V^2/2$。高阶角模主要把能量集中在外边界附近，并非整个场都变弱。若外边界实际为一整块导体，则不能维持非恒定角向电势，本题的分段电极条件不可省略。

2.6 边界误差怎样传入内部区域

2.6.1 电势误差与场误差有不同的阶数权重

圆盘内的边界电势可以分解为 Fourier 角模。半径 b 边界上的误差若为 $\delta V_m \cos m\theta$，其内部误差为

$$\delta\phi_m(r,\theta) = \delta V_m (r/b)^m \cos m\theta.$$

分别对径向幂和角函数求导，

$$\delta E_r = -\frac{m\delta V_m}{b}(r/b)^{m-1}\cos m\theta, \qquad \delta E_\theta = \frac{m\delta V_m}{b}(r/b)^{m-1}\sin m\theta.$$

两分量平方相加，利用 $\cos^2 m\theta + \sin^2 m\theta = 1$，得 $|\delta E_m| = m|\delta V_m|(r/b)^{m-1}/b$。因此场对近壁高阶结构比势更敏感。

如果 $m \geq M$ 的各模幅度都不超过 ϵ，在 $r \leq \rho b$、$0 < \rho < 1$ 内，可分别用绝对值级数给保守界

$$|\delta\phi| \leq \epsilon\frac{\rho^M}{1-\rho}, \qquad |\delta E| \leq \frac{\epsilon}{b}\frac{\rho^{M-1}[M-(M-1)\rho]}{(1-\rho)^2}.$$

势界使用 $\sum_{m=M}^{\infty}\rho^m = \rho^M/(1-\rho)$。在 $0<\rho<1$ 内逐项求导，

$$\sum_{m=M}^{\infty} m\rho^{m-1} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\frac{\rho^M}{1-\rho} = \frac{M\rho^{M-1}(1-\rho)+\rho^M}{(1-\rho)^2},$$

将分子合并即得场界。这两个界只估计被省略的角模所造成的误差，边界数据本身的误差还需另算。越接近边界，ρ 越接近 1，分母越小；因此内部有效的截断精度通常不能直接延伸到壁面。

例 2.14 (同一高阶边界误差在两个半径处的影响)**.** 半径 b 的二维圆盘边界误差只有第十角模 $\epsilon\cos 10\theta$。求 $r = b/2$ 与 $r = 0.9b$ 处的最大电势误差和场误差，比较二者差别。

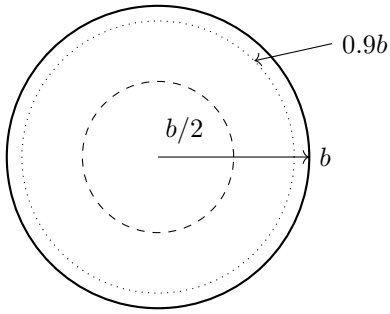


图 2.27: 同一边界角模向圆内传播，观察位置距边界不同

解　图 2.27 中第十角模的内部幅度为 $\epsilon(r/b)^{10}$。在 $b/2$ 处，电势幅度为 $\epsilon/1024$，场幅度为 $(10\epsilon/b)2^{-9} \simeq 0.01953\epsilon/b$。

在 $0.9b$ 处，电势幅度为 $0.9^{10}\epsilon \simeq 0.34868\epsilon$，场幅度为 $10\times 0.9^{9}\epsilon/b \simeq 3.8742\epsilon/b$。场的量纲与电势不同，应分别用 ϵ/b 和 ϵ 比较，不能直接把两个数值相减。

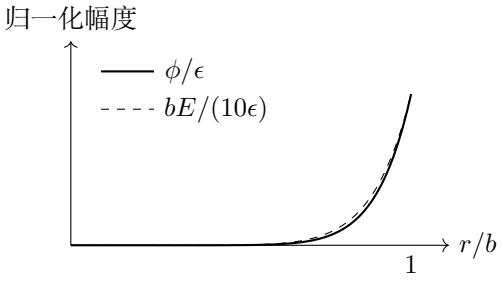


图 2.28: 电势模随半径上升，求导后场对近壁区域更敏感

图 2.28 中的两条曲线分别以各自边界幅度归一化，展示了电势与场误差不同的径向衰减。选取有限角模时，应同时给出观察区域和误差容限。靠壁面的表面电荷密度涉及法向导数，通常比内部电势需要更多高阶模。

2.7　习题与解答

以下问题沿用本讲的边界约定。有限区域的法向取向、外域的远场条件以及近似式的小参数均属于题设的一部分。

习题 2.1 (Neumann 数据的相容性)**.** 半径 a 的球内有均匀体电荷 ρ，球面规定 $\partial_r\varphi = g$ 为常数。求 g 须满足的条件以及球内势。若再规定球面平均势为零，解有何变化？见图 2.29。

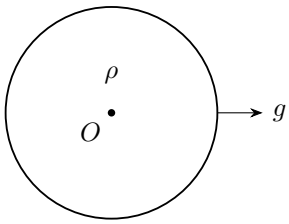


图 2.29: 球面上的法向导数数据

解 对 Poisson 方程积分，$4\pi a^2 g = -\rho(4\pi a^3/3)/\epsilon_0$，故 $g = -\rho a/(3\epsilon_0)$ 是存在解的必要条件。球对称解满足 $(r^2\varphi')' = -\rho r^2/\epsilon_0$。从 0 到 r 积分，

$$r^2\varphi'(r) - \lim_{s\to 0} s^2\varphi'(s) = -\frac{\rho}{\epsilon_0}\int_0^r s^2\,\mathrm{d}s = -\frac{\rho}{\epsilon_0}\left[\frac{s^3}{3}\right]_0^r.$$

原点正则使左端极限为零，故 $\varphi' = -\rho r/(3\epsilon_0)$。再次积分，

$$\varphi(r) - \varphi(0) = -\frac{\rho}{3\epsilon_0}\int_0^r s\,\mathrm{d}s = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon_0}.$$

所以 $\varphi = C - \rho r^2/(6\epsilon_0)$，其表面导数确为所求 g，也证明相容条件充分。

图 2.30 的径向斜率从中心的零线性变化到表面的 g。只给法向导数时 C 任意；若球面平均势为零，因为表面势本来是常数，便有 $C = \rho a^2/(6\epsilon_0)$。不相容的 g 不能靠调常数补救，因为常数不改变任何通量。

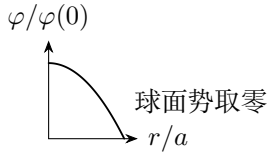


图 2.30: 球面零势时的径向电势

归一化条件也可以规定中心势而非表面平均势，两者只改变 C。例如取 $\varphi(0) = 0$，球面势为 $-\rho a^2/(6\epsilon_0)$，电场依然 $\rho r\boldsymbol{e}_r/(3\epsilon_0)$。正体电荷向外产生场，势沿向外方向降低，与负的表面法向导数相符。Neumann 数据中的负号应从 $E_r = -\partial_r\varphi$ 确定。

习题 2.2 (平衡点的二阶曲率)**.** 某真空无源平衡点附近 $\varphi = \varphi_0 + Ax^2 + By^2 + Cz^2 + O(r^3)$，已知 $A > 0, B > 0$。求 C，并讨论正电荷完全自由以及限制在 xy 平面内的稳定性。见图 2.31。

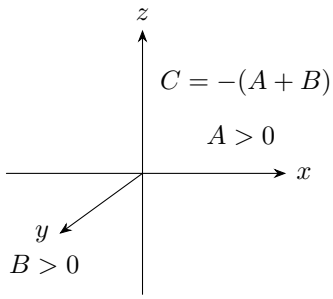


图 2.31: 正交方向的二次势系数

解 Laplace 方程给 $2(A+B+C)=0$，故 $C=-(A+B)<0$。对 $q>0$，沿 x,y 的势能曲率为正，沿 z 则为负；完全自由的平衡点是鞍点，存在任意小扰动引起的指数增长方向。

若双面光滑约束使 $z=0$ 且无其他力，约束势能为 qAx^2+qBy^2，两个小振动角频率分别为 $\sqrt{2qA/m}$ 与 $\sqrt{2qB/m}$，故平面内稳定。图 2.32 画出一条上升截面与一条下降截面，禁止下降方向后，鞍点的受限运动可以稳定。若只有单面接触而不能提供所需法向反力，还须另查接触条件，不能自动套用双面约束结论。

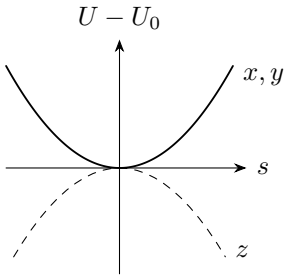


图 2.32: 平面内上升、轴向下降的势能截面

对一般平面约束可用两个正交切向矢量组成矩阵 T，受限势能的 Hessian 为 $qT^{\mathsf{T}}HT$。它可能正定，即使三维 H 的迹为零。若约束面弯曲且原点场不为零，还要加前面所述曲率项；本题恰是平衡点与平面约束，才只需取 Hessian 子块。

习题 2.3 (临界导杆上的负电小珠)**.** 例 2.2 中改取 $q<0$, 导杆角满足 $\cos^2\theta=1/3$。求小振幅 S 时振动周期的幅度依赖，允许用定积分表示系数。见图 2.33。

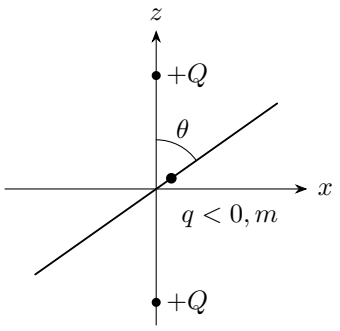


图 2.33: 临界角上的负电小珠

解　二次项消失，而四次势能为 $U-U_0=\gamma s^4+O(s^6)$，其中 $\gamma=7k_{\mathrm{e}}Q|q|/(9l^5)>0$。忽略高阶项，能量守恒给 $\dot{s}^2=2\gamma(S^4-s^4)/m$。从中心到右端点为四分之一周期，故

$$T=4\sqrt{\frac{m}{2\gamma}}\int_0^S\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{S^4-s^4}}=\frac{4}{S}\sqrt{\frac{m}{2\gamma}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}.$$

图 2.34 表明回复势在中心比抛物线更平。周期随 S^{-1} 发散，角频率随幅度趋零；这叫非线性稳定振动，不能称作有有限小振动频率的简谐振动。端点积分的平方根奇性可积，且 $S\ll l$ 保证舍去 s^6 项引起的相对修正为 $O(S^2/l^2)$。

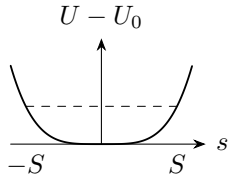


图 2.34: 四次势能及振幅转折点

第一步代换是 $s=Su$，$\mathrm{d}s=S\,\mathrm{d}u$、$\sqrt{S^4-s^4}=S^2\sqrt{1-u^4}$，积分端点 $0,S$ 变为 $0,1$，因此产生前面的 $1/S$。若使用 Beta 函数，再令 $t=u^4$，$\mathrm{d}u=\frac{1}{4}t^{-3/4}\,\mathrm{d}t$，有

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}=\frac{1}{4}\int_0^1 t^{1/4-1}(1-t)^{1/2-1}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{4}B(1/4,1/2).$$

故 $T=B(1/4,1/2)\sqrt{m/(2\gamma)}/S$。该定积分没有初等原函数，保留它已完整确定系数。由 $F_s=-\,\mathrm{d}(\gamma s^4)/\,\mathrm{d}s=-4\gamma s^3$，还可按 $mS/T^2\sim\gamma S^3$ 判断 $T\propto 1/S$。

习题 2.4 (平移对中性偶极四极矩的影响)**.**　一对 $\pm q$ 位于 $z=\pm l/2$。中点处四极矩为零，将原点移动到 $\boldsymbol{a}=a\boldsymbol{e}_z$ 后求新的四极矩，并解释物理场是否改变。见图 2.35。

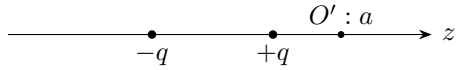


图 2.35: 相对中点平移后的展开原点

解　此体系 $Q=0,\boldsymbol{p}=ql\boldsymbol{e}_z$，故 $\mathcal{Q}'_{ij}=-3(a_ip_j+a_jp_i)+2ap\delta_{ij}$。只有对角元非零，结果为 $\mathrm{diag}(2ap,2ap,-4ap)$。偶极矩仍为 $p\boldsymbol{e}_z$。

图 2.36 中观察点相对新、旧原点的距离也随之改变。若仍使用旧的 r,θ 却换上新矩，便混合了两套坐标，产生错误。用新观察矢量 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}$ 重新展开时，新

偶极项的空间平移修正与新四极项共同恢复同一精确电势。有限阶截断的数值差属于被舍去的高阶项，不代表物理场依赖原点。

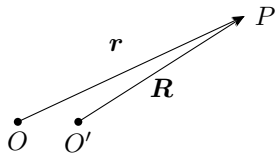


图 2.36: 同一观察点的两套位置矢量

直接按新源坐标验证亦很方便：两电荷的位置变成 $l/2-a$ 与 $-l/2-a$，故 $\sum q_i z_i^2 = q[(l/2-a)^2-(-l/2-a)^2] = -2qla = -2ap$。轴上源的四极 zz 是该量的两倍，横向分量是其负值，恰得所列矩阵。直接求和与一般平移式给出相同结果，可避免记忆平移公式时遗漏迹修正项。

习题 2.5 (四极角因子为零的观察方向)**.** 两个 $+Q$ 位于 $z=\pm l$。在 $\cos^2\theta = 1/3$ 的方向上，求超过单极势之后的首个非零项。见图 2.37。

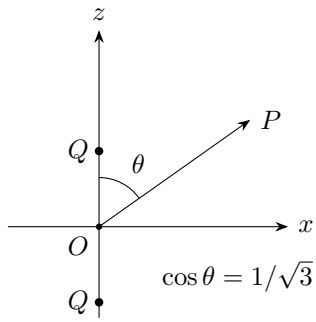


图 2.37: 源轴为 z，观察射线与正轴夹角为 θ；该方向的四极势为零。

解 精确展开为 $\varphi = (2k_{\mathrm{e}}Q/r)\sum_{j\ge 0}(l/r)^{2j}P_{2j}(\cos\theta)$。该方向 $P_2=0$，而 $P_4 = -7/18$，故

$$\varphi = \frac{2k_{\mathrm{e}}Q}{r} - \frac{7k_{\mathrm{e}}Ql^4}{9r^5} + O(k_{\mathrm{e}}Ql^6/r^7).$$

图 2.38 标出观察方向与源轴。此处消失的是四极势的角因子，四极场的角向分量并不同时为零，因为 $\partial_\theta P_2$ 在该角度非零。因此若题目改问场的首个修正，仍应保留 l^2/r^4 阶的角向场；不能先把特定角度代入势，再把沿该射线的导数误当作完整梯度。

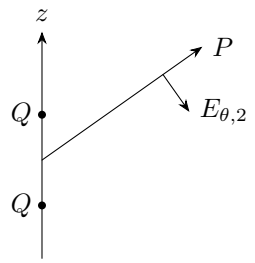


图 2.38: 该方向上仍有角向四极场

具体的角向四极场为 $E_{\theta,2} = 6k_{\mathrm{e}}Ql^2\sin\theta\cos\theta/r^4$，在北半球的该方向取 $2\sqrt{2}k_{\mathrm{e}}Ql^2/r^4$。径向四极分量则为 $6k_{\mathrm{e}}Ql^2P_2/r^4$，恰好为零。势在某条射线上的修正为零，只能推出沿该射线的径向导数修正为零，无法限制离开射线的角向变化。

习题 2.6 (中点等势面的连通变化)**.** 两同号等量点电荷相距 $2l$。比较 V 略高于、等于、略低于 $V_c = 2k_{\mathrm{e}}Q/l$ 时中点附近等势面的形状，并说明局部二次式不能确定什么。见图 2.39。

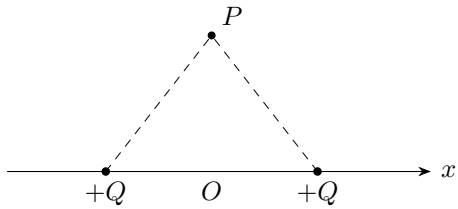


图 2.39: 两同号电荷的临界势值

解 设 $\delta = (V - V_c)l^3/(k_{\mathrm{e}}Q)$。中点附近有 $2x^2 - y^2 - z^2 = \delta$。当 $\delta > 0$，该二次曲面为沿 x 的双叶双曲面，附近两分支不相连；$\delta < 0$ 时为单叶双曲面，在垂直于 x 的方向有颈部；$\delta = 0$ 退化为圆锥。

图 2.40 给出 $z = 0$ 截面，实际空间由绕 x 旋转恢复。二次近似只对 $|x|, |y|, |z| \ll l$ 有效，它描述并合处的局部几何，不能推到无限远，不能把双曲面当成整张闭合等势面。全局的高电势分支分别包围两电荷，低电势分支包围两者；这还需结合源附近势趋于正无穷及远处势趋零来判断。

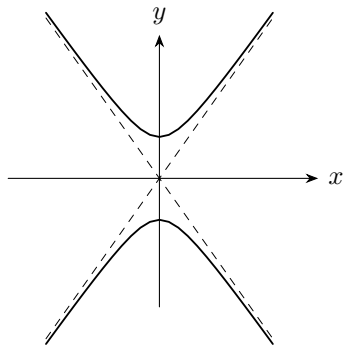


图 2.40: 临界锥与低于临界势的局部截面

对 $\delta>0$，截面式可写 $x^2/(\delta/2)-y^2/\delta=1$；对 $\delta<0$，写 $y^2/|\delta|-x^2/(|\delta|/2)=1$。在平面纸图上，两式都各有两支，但绕 x 轴旋转后前者为两张分离曲面，后者为一张连接曲面。只看截面支数来判断三维连通性会出错，旋转轴在这里不可省略。

习题 2.7 (非等量同号电荷的零场点)**.** 电荷 $Q_1,Q_2>0$ 位于 $x=0,D$。求轴上零场点，并判断正试探电荷沿连心轴与横向的稳定性。见图 2.41。

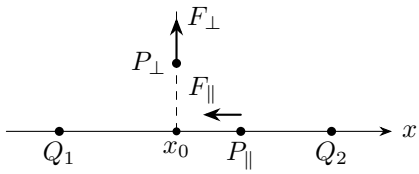


图 2.41: 两同号非等量电荷的位置

解 设试探电荷为 $q>0$、质量为 m，沿连心轴的位移记为 ξ。

轴外的两个场不可能完全抵消，轴上外侧则同向，故零场点在两电荷之间。令距 Q_1 为 x_0，$Q_1/x_0^2=Q_2/(D-x_0)^2$，得 $x_0=D\sqrt{Q_1}/(\sqrt{Q_1}+\sqrt{Q_2})$。

轴向势二阶导为 $2k_{\mathrm{e}}[Q_1/x_0^3+Q_2/(D-x_0)^3]>0$。关于连心轴旋转对称，横向两个曲率相等，再由迹为零得每个横向曲率是轴向的 $-1/2$。图 2.42 中正电荷受轴向回复，横向却受排斥，所以自由平衡不稳定；若限制在连心直导轨上则稳定，频率平方为 $2k_{\mathrm{e}}q[Q_1/x_0^3+Q_2/(D-x_0)^3]/m$。



分别沿轴向、横向作小位移

图 2.42: 两种扰动分别画出：轴向电力回复，横向电力排斥。图中 $Q_2 > Q_1$，零点偏向 Q_1。

若令 $S = k_{\mathrm{e}}[Q_1/x_0^3 + Q_2/(D-x_0)^3]$，局部势为 $\varphi_0 + S\xi^2 - (S/2)(y^2+z^2) + \cdots$。对应场 $E_\xi = -2S\xi$、$E_y = Sy$、$E_z = Sz$，直接显示轴向收束、横向发散。随着 Q_2/Q_1 增大，零点向较弱的 Q_1 靠近，极限位置也符合两反平方场平衡的距离要求。

习题 2.8 (圆盘内一般 Fourier 边界)**.** 圆盘边界给定连续函数 $f(\theta)$。用 Fourier 系数表示内部势，并求圆心势和圆心场由哪些系数决定。见图 2.43。

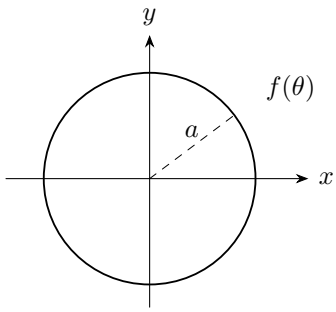


图 2.43: 圆周上的一般给势函数

解 按 $f = a_0 + \sum_{m\ge1}(a_m\cos m\theta + b_m \sin m\theta)$ 约定，$a_0 = (2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi} f\,\mathrm{d}\theta$，$a_m, b_m$ 分别为乘余弦、正弦后除以 π 的积分。原点正则的解为

$$\varphi = a_0 + \sum_{m\ge1}(r/a)^m(a_m\cos m\theta + b_m\sin m\theta).$$

图 2.44 中的同心圆越靠近中心，高阶模越被 $(r/a)^m$ 抑制。因此 $\varphi(0) = a_0$，$\boldsymbol{E}(0) = -(a_1\boldsymbol{e}_x + b_1\boldsymbol{e}_y)/a$。连续数据可由 Poisson 积分理解边界极限，内部任一闭子圆上级数及其有限阶导数收敛良好。仅说 “高阶项小” 须带上 $r/a<1$ 的条件，紧靠边界时不能统一忽略它们。

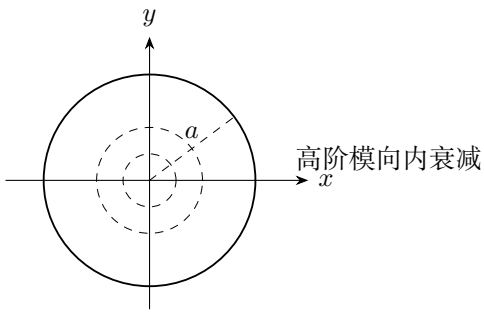


图 2.44: 高阶圆谐模在圆盘内部衰减

正则解还可合成 Poisson 积分

$$\varphi(r,\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{a^2-r^2}{a^2-2ar\cos(\theta-u)+r^2}f(u)\,\mathrm{d}u.$$

令 $t=r/a<1$、$v=\theta-u$。几何级数给

$$\begin{aligned}1+2\sum_{m=1}^{\infty}t^m\cos mv&=1+\frac{te^{\mathrm{i}v}}{1-te^{\mathrm{i}v}}+\frac{te^{-\mathrm{i}v}}{1-te^{-\mathrm{i}v}}\\&=\frac{1-t^2}{1-2t\cos v+t^2}.\end{aligned}$$

把核乘 $f(u)$ 积分，再用 $\cos m(\theta-u)=\cos m\theta\cos mu+\sin m\theta\sin mu$，每一项恰好给前述 Fourier 系数。闭子圆内 $|t|\le t_0<1$ 保证逐项积分合法。取 $r=0$ 时核为 1，所以圆心势等于边界平均；对 x,y 在中心求导只保留一次角模。这把前面的系数结论与调和函数的平均值性质直接联系起来。

习题 2.9 (环域中的对数零模)**.** 两同轴无限导体圆柱半径 $a<b$，势分别为 V_a,V_b。求间隙电势、单位长度电量与电容，解释为什么零模必须有对数项。见图 2.45。

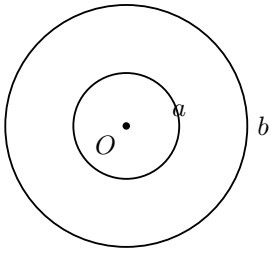


图 2.45: 同轴环域的两个等势边界

解　轴对称二维 Laplace 方程为 $(r\varphi')'=0$。第一次积分给 $r\varphi'=B$，故 $\varphi'=B/r$；第二次从 a 积到 r，

$$\varphi(r)-V_a=B\int_a^r\frac{\mathrm{d}s}{s}=B[\ln s]_a^r=B\ln(r/a).$$

令 $r=b$ 得到 $B=(V_b-V_a)/\ln(b/a)$，因此 $\varphi=V_a+(V_b-V_a)\ln(r/a)/\ln(b/a)$。求导时 $\partial_r\ln(r/a)=1/r$，故 $E_r=(V_a-V_b)/[r\ln(b/a)]$。Gauss 柱面给 $\lambda=2\pi\epsilon_0(V_a-V_b)/\ln(b/a)$，单位长度电容为 $c=2\pi\epsilon_0/\ln(b/a)$。

图 2.46 的电压等于从 a 到 b 的 $1/r$ 场积分。若错误地删去对数零模，只剩常数，便无法满足不同的两端电势。环域不包含 $r=0$，对数在物理区域内处处正则，不应因它在排除的轴上发散就舍去。结果的量纲为电容每长度，而不是有限圆柱的总电容。

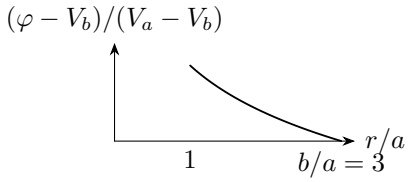


图 2.46: 径向对数电势

记 $V=V_a-V_b$，单位长度场能为

$$w=\frac{\epsilon_0}{2}\int_a^b E_r^2\,2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{\pi\epsilon_0V^2}{\ln^2(b/a)}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\pi\epsilon_0V^2}{\ln^2(b/a)}[\ln r]_a^b=\frac{\pi\epsilon_0V^2}{\ln(b/a)}=\frac{cV^2}{2}.$$

电压趋同 $V_a=V_b$ 时场为零，电容仍由几何决定；它是两端电量对电压差的响应系数。

习题 2.10 (楔形区域的允许指数)**.** 无源区域为 $0<\theta<\alpha$，两边电势为零。求形如 $r^\nu\Theta(\theta)$ 且在角顶有界的分离解。若 $\alpha>\pi$，角顶附近电场可能怎样变化？见图 2.47。

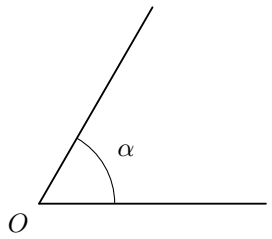


图 2.47: 零势楔边与张角

解 将 $r^{\nu}\Theta(\theta)$ 代入极坐标 Laplace 方程并约去 $r^{\nu-2}$，得 $\Theta''+\nu^2\Theta=0$。对 $\nu>0$，特征根为 $\pm \mathrm{i}\nu$，通解 $A\cos\nu\theta+B\sin\nu\theta$。由 $\Theta(0)=0$ 得 $A=0$；再由 $\Theta(\alpha)=B\sin\nu\alpha=0$，非零解要求 $\nu\alpha=n\pi$。故 $\nu=n\pi/\alpha$，角函数的常数幅度并入径向系数，$n=1,2,\ldots$。有界解保留 r^{ν}，舍去 $r^{-\nu}$。当 $\nu=0$ 时，$\Theta''=0$ 的通解 $A+B\theta$ 被两端零值同时消去，故没有额外非零项。

若最低模系数不为零，近顶点 $|\boldsymbol{E}|\propto r^{\pi/\alpha-1}$。图 2.48 把指数与角域联系起来：$\alpha<\pi$ 时场趋零，$\alpha=\pi$ 时有限，$\alpha>\pi$ 时发散。发散并不意味着势发散，势仍趋零。真实圆角会在其曲率尺度截断该奇性；角顶外的整体边界决定最低模系数是否确实存在。

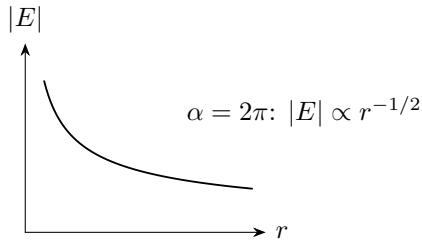


图 2.48: 反角域内的边缘场奇性

半平面的反角情形 $\alpha=2\pi$ 可理解为薄导体片边缘的外部角域。最低势模为 $r^{1/2}\sin(\theta/2)$，两侧都为零，场却按 $r^{-1/2}$ 增大。面电荷随同场出现可积的边缘奇性：沿边缘法向距离积分 $\int_0^{s_0} s^{-1/2}\,\mathrm{d}s$ 有限，所以局部密度无界并不自动使总电量无界。

习题 2.11 (带净电量圆柱的零场位置)**.** 中性圆柱的匀强外场解再叠加正线电量 λ。求柱面电场在哪些条件下出现零点；不要把柱外的代数根当成柱面零点。见图 2.49。

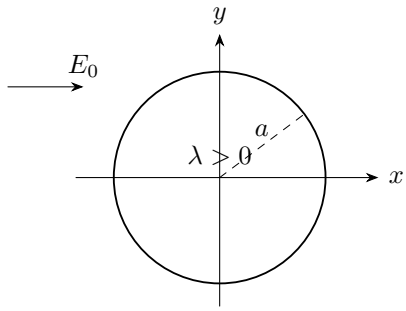


图 2.49: 匀强场中的带净电量圆柱

解　柱面切向场恒零，而外侧法向场为 $E_r(a,\theta)=2E_0\cos\theta+\lambda/(2\pi\epsilon_0 a)$。令 $\eta=\lambda/(4\pi\epsilon_0 aE_0)>0$，零点须满足 $\cos\theta=-\eta$，所以 $0<\eta<1$ 有两点，$\eta=1$ 在背场端合并，$\eta>1$ 无表面零点。

图 2.50 用常量上移余弦曲线，便可看出根的消失。所有角度的面电荷都为正时，不代表柱外不存在其他驻点；反过来，求到柱外某个零场点也不能把它写成表面电荷为零的角度。这里判断只用表面限制式，边界和区域均已固定。

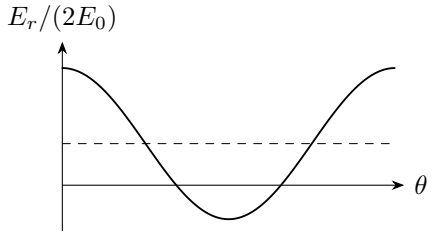


图 2.50: 表面法向场的余弦分布及常量偏移

当 $\eta<1$，两角关于负 x 轴对称，可写 $\theta=\pi\pm\arccos\eta$。$\eta\uparrow 1$ 时它们靠拢，局部用 $\theta=\pi+u$ 展开得 $E_r/(2E_0)=(\eta-1)+u^2/2+\cdots$。零点的分离角按 $\sqrt{1-\eta}$ 缩小，这比仅给出根的数量进一步说明了合并过程。

习题 2.12 (圆边界上二次角模的外场)**.** 圆柱边界 $r=a$ 规定电势 $V_2\cos 2\theta$，外部无源，远处势趋零。求外势与表面外侧法向场。此边界能否是一整块理想导体？见图 2.51。

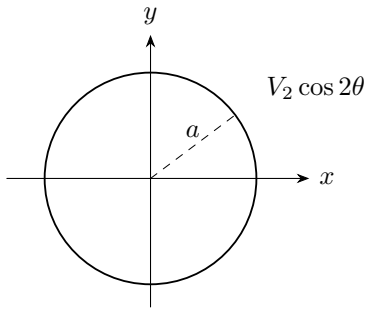


图 2.51: 圆周上的二次角电势

解　外部只保留衰减的 $m=2$ 项，故 $\varphi=V_2a^2\cos 2\theta/r^2$，$E_r=2V_2a^2\cos 2\theta/r^3$，在 $r=a$ 得 $E_r=2V_2\cos 2\theta/a$。同时 $E_\theta=2V_2\sin 2\theta/a$ 一般不为零。

图 2.52 将四个扇区的边界电势符号标出，它不是等势圆。除非 $V_2=0$，该数据不能由一整块静电平衡导体实现；可以用分段电极或理想连续给势边界近似产

生。计算一个满足 Laplace 方程的数学解之后，还要核对题目所称材料是否允许这些边界数据。

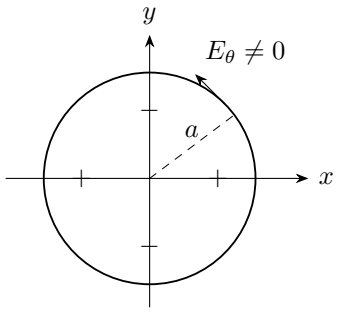


图 2.52: 图中符号取 $V_2 > 0$；边界切向场不为零

将外场写为直角坐标，$\varphi = V_2 a^2(x^2-y^2)/(x^2+y^2)^2$，在 $r \geq a$ 无奇点，原点奇性被排除在物理区域之外。若改问圆盘内部同样边界，则应换成 $\varphi = V_2(x^2-y^2)/a^2$；两解边界值相同而径向变化相反，因为所求区域与正则性条件不同。

习题 2.13 (线偶极腔的反作用能)**.** 例 2.11 中，求中心线偶极与感应电荷的作用能每单位长度。若偶极矩的大小由外界缓慢控制，解释为何不是 $-\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{E}_{\mathrm{reac}}$。见图 2.53。

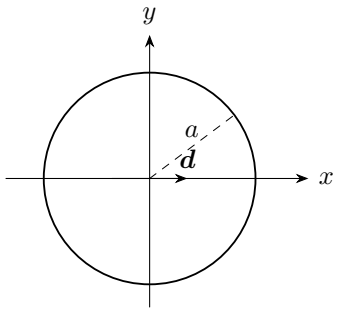


图 2.53: 圆腔中心的线偶极

解 线偶极置于给定正则势中，其源与该势的交叉能是 $-\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{E}_{\mathrm{reg}}$。但诱导场随 d 线性增长，应从零偶极积分组装过程：

$$W = -\int_0^d E_{\mathrm{reac}}(d')\,\mathrm{d}d' = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0 a^2}\int_0^d d'\,\mathrm{d}d' = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0 a^2}\left[\frac{d'^2}{2}\right]_0^d = -\frac{d^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}.$$

图 2.54 画出随 d 线性增长的反作用场。上述能量已扣除自由偶极的奇异自能，

计算时使用的是正则反作用场。固定大小的偶极在圆心转动时，能量与方向无关，故力矩为零；改变 d 的大小则需要外界做功。

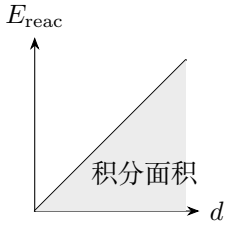


图 2.54: 随偶极矩线性变化的反作用场

也可以从有限两线源的诱导势求能量，再取偶极极限。对线源 q_i，单位长度交互能 $\frac{1}{2}\sum \lambda_i \varphi_{\mathrm{ind}}(\boldsymbol{r}_i)$。中心对称的正则势为 $-dx/(2\pi\epsilon_0 a^2)$，代 $x_\pm = \pm h/2$，两项之和为 $-\lambda dh/(2\pi\epsilon_0 a^2)$，再乘半，得到 $-d^2/(4\pi\epsilon_0 a^2)$。极限计算中必须先扣除自由两线的自能与互能。

习题 2.14 (三维球边界的一次角模)**.** 半径 a 球面给定 $\varphi(a,\theta) = V_1\cos\theta$，球内无源且原点正则。求内部场，并与二维圆盘的一次模比较。见图 2.55。

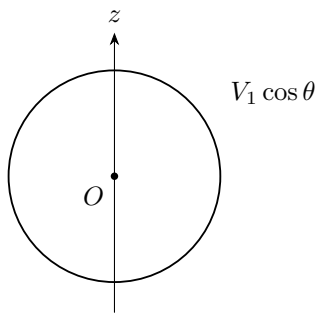


图 2.55: 球面的一次角电势

解　函数 $z = r\cos\theta$ 在三维中调和，故 $\varphi = V_1 z/a$ 在球内正则并满足边界，由唯一性即为所求解。因此 $\boldsymbol{E} = -(V_1/a)\boldsymbol{e}_z$ 为匀强场。图 2.56 的等势截面是平行直线，对应空间中的平行平面。

二维与三维的一次正则模都产生均匀场，但这不意味着各阶径向规律都相同。三维球谐外部第 l 阶按 r^{-l-1} 衰减，二维圆谐第 m 阶按 r^{-m} 衰减；零模分别为 $1/r$ 和 $\ln r$。用圆柱计算结果处理球边界，只有经过单独验证的特殊低阶项才能相同。

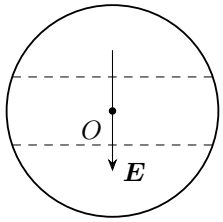


图 2.56: 球内匀强场与平行等势面

若求球外同一边界且远势趋零，唯一解改为 $\varphi = V_1 a^2 \cos\theta / r^2$。在 $r = a$ 处，内解的径向导数为 $V_1 \cos\theta / a$；外解由 $\partial_r(r^{-2}) = -2r^{-3}$ 给 $-2V_1 \cos\theta / a$。将这对内外真空解接在球面上，所需面电荷密度为

$$\sigma = \epsilon_0(E_{or} - E_{ir}) = \epsilon_0 \left(\frac{2V_1}{a} + \frac{V_1}{a} \right) \cos\theta = \frac{3\epsilon_0 V_1}{a} \cos\theta.$$

若把它解释为给定均匀极化球的束缚电荷，则对应 $P = 3\epsilon_0 V_1 / a$；球面本身并非等势导体。

习题 2.15 (非均匀介质中的唯一性)**.** 介电常数 $\epsilon(\boldsymbol{r}) > 0$ 分段光滑，给定全部自由电荷及外边界电势，内部界面满足无额外自由面电荷的条件。证明静电势仍唯一，并指出界面项如何抵消。见图 2.57。

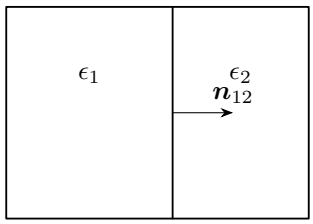


图 2.57: 两介质子域及共同界面法向

解 差函数满足 $\nabla \cdot (\epsilon \nabla u) = 0$。在每个光滑子域对 $\nabla \cdot (u\epsilon \nabla u)$ 积分并相加，体积分为 $\int \epsilon |\nabla u|^2 \, \mathrm{d}V$。外边界上 $u = 0$，相邻子域的界面法向相反，界面贡献为 $u(\epsilon_1 \partial_{n_{12}} u_1 - \epsilon_2 \partial_{n_{12}} u_2)$，由势连续和法向位移连续而为零。

图 2.58 明确同一界面的两个外法向，不能把它们都画成同向后直接相加。由于 $\epsilon > 0$，体积分为零迫使 $\nabla u = 0$，外边界再固定常数。正性是该能量证明的实质条件；若只把 $\nabla^2 u = 0$ 逐段写出却遗漏界面通量条件，并不足以推出全域唯一。

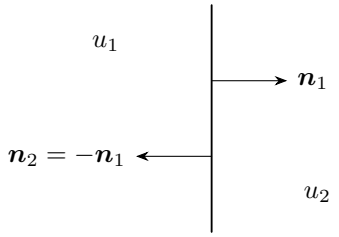


图 2.58: 分部积分中相邻子域的反向外法向

若界面带有相同的给定自由面电荷，两个物理解作差后其通量跳跃仍为零，因此唯一性证明不变。若两解的界面电荷数据不同，边界项不能再消去；这与体电荷不同导致差方程不再齐次属于同样的原因。证明中比较的是完整数据相同的两解，不能只比较外边界电势。

习题 2.16 (从场图识别近似范围)**.** 有人把 $r = C\sin^2\theta$ 画到有限偶极的两电荷之间，又把两同号电荷的局部双曲面画到无穷远。分别说明这两种图缺少什么条件，给出可用于拼接的区域选择。见图 2.59。

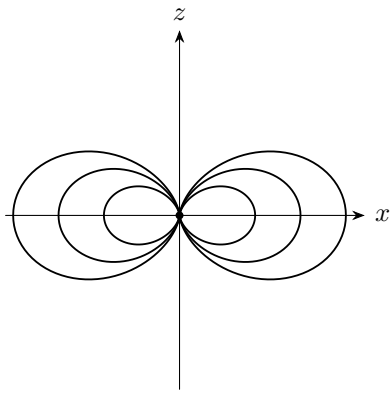


图 2.59: 有限偶极源的远区场线

解 理想偶极的场线式来自 $r \gg \ell$ 的远区展开。有限源附近有两个真实奇点，正负电荷之间的场近似沿连线，而不是把全部场线压到中点。可在 $\ell \ll r$ 区使用偶极曲线，在 $r \sim \ell$ 区使用精确两源场，由同一场线的通量常数衔接。

两同号电荷中点附近的双曲面来自 $r \ll l$ 展开，在远处却应恢复接近球面的等势面，适用条件正好相反。图 2.60 用两条界线标出两种展开各自的区域，中间区域用精确势或可靠的数值等值线处理。两段近似曲线的拼接须使用同一电势值或同一通量常数，并在重叠的有效区域比较误差。对于互不重叠的两个局部展开，必须经过精确模型作桥接。

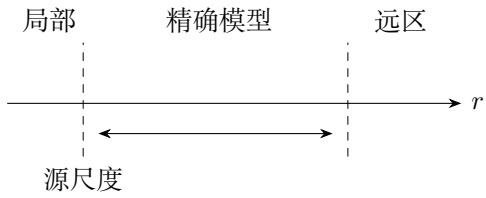


图 2.60: 局部区、源尺度与远区的适用范围

数值画等值线时，可先标出真实源、零场点及预期渐近区域，再用同一个精确势函数取值。沿一条等势曲线抽取若干点，势值误差应小于相邻等势值之差；场线则可比较切向与 $\boldsymbol{E}$ 的夹角。改变网格密度会暴露跨源插值产生的假连线。这里的误差分析服务于图形本身的数学可靠性，不能用看上去平滑代替方程与定义域的核对。

第三讲　电像法、电容与导电类比

电像法用所求区域以外的虚拟电荷满足导体边界，再由唯一性确定区域内的场。像的位置和电量由边界决定。计算真实电荷受力时可使用像场，计算体系能量时则需计入感应电荷随源建立的过程。

本讲从平面、球面和楔形边界出发，逐步处理无限像链、偏心电容和椭球电容。最后把同一个 Laplace 方程用于稳恒导电。此时边界可能规定电势，也可能规定无电流穿过；边界类型改变，等效偶极的符号和系数也随之改变。

3.1　电像法的构造与物理区域

像电荷用来满足真实边界，通常位于所求物理区域之外。真实区域与导体边界确定后逐一验证电势条件，求力和能量仍按真实电荷系统处理。

构造像法解时，应逐项核对：物理区域内真实源的奇性是否保留，像源是否全部放在区域之外，导体边界是否等势，远场和各孤立导体的总电量是否满足题设。最后两项能区分接地导体与孤立导体。只在一张边界上验证零势，却忽略另一张边界，所得叠加一般还不是解。

接地问题的相互作用能为 $W=\frac{1}{2}\sum_i q_i\varphi_{\mathrm{ind}}(\boldsymbol{r}_i)$，其中感应势不含真实源自势。其半因子来自建立源时感应电荷也随之增长。求某个真实电荷的力则直接取 $q\boldsymbol{E}_{\mathrm{ind}}$，不再乘一半；用能量求导时像位置与像电量随真实源位置改变，必须一并求导。

3.1.1　电像势、表面电量和机械功

对接地边界，先把真实电荷从零缓慢增大到最终值。线性静电中，感应势随源电量按同一比例增长。若源从 tq 增长到 $(t+\mathrm{d}t)q$，加入电量所受的既有感应势为 $t\varphi_{\mathrm{ind}}$，于是

$$W=q\varphi_{\mathrm{ind}}\int_0^1 t\,\mathrm{d}t=q\varphi_{\mathrm{ind}}[t^2/2]_0^1=\tfrac{1}{2}q\varphi_{\mathrm{ind}}.$$

源的自由自能须另外扣除。

求真实电荷的力时，应在固定导体几何和电连接条件下计算全部感应场。若用像势，梯度先对观察坐标求，像参数暂时作为所构造场的给定参数；最后把观察点放回真实源位置。若改用体系能量 $W(\boldsymbol{r}_q)$ 求导，源位置是构型参数，所有像电量、像位置随它变化的关系都已包含在 W 中。把这两种导数混在一起，是像法能量出

现错误倍数的常见原因。

对包围导体的封闭面，像源虽是虚拟的，物理区域内的场却与真实场一致，故可由通量计算真实导体总电量。只有这个总量可直接用像电量之和替代，真实表面密度仍须由边界法向场求出。内部像分布与导体内的真实电荷分布没有逐点对应关系。

3.1.2 非零固定势的补偿项

若球面规定电势 U，可以在接地球像解上加球心电荷 $4\pi\epsilon_0 RU$ 的势。这个附加项在球面是常数，在外域衰减，不破坏等势性。若球孤立而总电量给定，则球心补偿项应由总量确定，球面势随后算出。先给电势与先给电量是不同边界问题，即使某个瞬时构型有相同数值，也不能在移动电荷时把两条控制条件同时保持。

例 3.1 (接地平面的力与能量)**.** 点电荷 q 位于接地无限平面上方高度 h，介质为真空。求上半空间电势、平面感应面电荷、作用力和相互作用能，并核对总感应电量。见图 3.1。

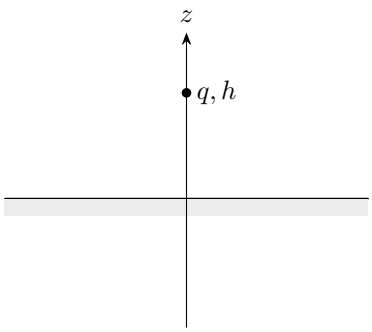


图 3.1: 物理区域为 $z>0$，导体占下半空间。

解 在 $z=-h$ 放像电荷 $-q$。对 $s=\sqrt{x^2+y^2}$，

$$\varphi = k_{\mathrm{e}} q\left[\frac{1}{\sqrt{s^2+(z-h)^2}}-\frac{1}{\sqrt{s^2+(z+h)^2}}\right].$$

它在 $z=0$ 为零，像源位于被排除的下半空间，远处趋零。由唯一性，这就是上半空间解。导体外法向为 $+\boldsymbol{e}_z$，因此

$$\sigma_f = \epsilon_0 E_z(0^+) = -\frac{qh}{2\pi(s^2+h^2)^{3/2}}.$$

这里 $\partial_z[s^2+(z\mp h)^2]^{-1/2}=-(z\mp h)[s^2+(z\mp h)^2]^{-3/2}$；对两个源分别取负导数后令 $z=0$，两项均为 $-k_{\mathrm{e}}qh/(s^2+h^2)^{3/2}$，即得所列密度。令 $u=s^2+h^2$，$\mathrm{d}u=2s\,\mathrm{d}s$，总感应电量为

$$Q_{\mathrm{ind}}=-qh\int_0^{\infty}\frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+h^2)^{3/2}}=-\frac{qh}{2}\int_{h^2}^{\infty}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u=-\frac{qh}{2}[-2u^{-1/2}]_{h^2}^{\infty}=-q.$$

图 3.2 中的真实电荷与像相距 $2h$，所以 $\boldsymbol{F}=-k_{\mathrm{e}}q^2\boldsymbol{e}_z/(4h^2)$。感应势在真实源处为 $-k_{\mathrm{e}}q/(2h)$，故 $W=\frac{1}{2}q[-k_{\mathrm{e}}q/(2h)]=-k_{\mathrm{e}}q^2/(4h)$。取负导数，$-\,\mathrm{d}W/\,\mathrm{d}h=(k_{\mathrm{e}}q^2/4)(-h^{-2})$，恰得上述力。若使用成对能 $-k_{\mathrm{e}}q^2/(2h)$，就把随源建立的像当成独立真实电荷，会多计一倍。

当 h 缓慢减小时，电场做正功，相互作用能降低。理想点电荷与理想平面的接触极限会发散，实际有限尺寸与材料性质限制这一模型的适用范围。

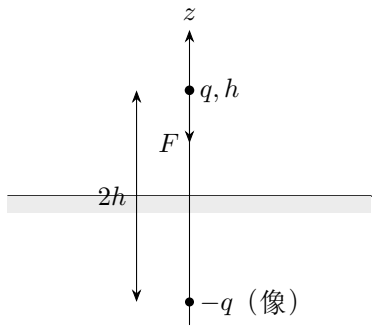


图 3.2: 虚拟像只用于上半空间的场；力由感应场直接计算，能量有半因子。

若只取半径 S 的圆区，上述积分的上限改为 S^2+h^2，得到 $Q(S)=-q[1-h/\sqrt{S^2+h^2}]$，其余电量分布在更远处。$h$ 变大时同样的总感应电量铺得更宽，不能用总量不变推断局部密度不变。

例 3.2 (接地平面附近的永久电偶极)**.** 永久电偶极的中心 C 距无限接地平面为 h，偶极矩大小 p 固定，与平面外法向的夹角为 θ。偶极实际尺寸远小于 h。构造像偶极，求相互作用能、平移力和转动力矩，并讨论固定高度时的方向稳定性。见图 3.3。

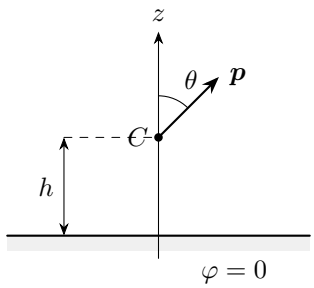


图 3.3: 角度从正 z 法向量起；h 从偶极中心量到平面。

解　将永久偶极先看成间距很小的 $\pm q$。每个真实电荷在平面下有反号像，反射改变法向位置，又使电量换号，因此像偶极的切向分量反向、法向分量同向：

$$\boldsymbol{p}' = -\boldsymbol{p}_{\parallel} + p_z \boldsymbol{e}_z, \quad \boldsymbol{p}_{\parallel} = \boldsymbol{p} - p_z \boldsymbol{e}_z, \quad p_z = p\cos\theta.$$

像中心为图 3.4 的 C'，与 C 相距 $2h$。此像系在物理上半空间没有额外奇点，平面上的势逐点抵消。将第一讲点偶极场代入连心方向 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_z$，

$$\begin{aligned} \boldsymbol{E}_{\mathrm{im}}(C) &= \frac{k_{\mathrm{e}}}{(2h)^3}[3(\boldsymbol{p}' \cdot \boldsymbol{e}_z)\boldsymbol{e}_z - \boldsymbol{p}'] \\ &= \frac{k_{\mathrm{e}}}{8h^3}(\boldsymbol{p}_{\parallel} + 2p_z \boldsymbol{e}_z). \end{aligned}$$

永久偶极的大小和方向在组装外源时保持给定，平面感应源随之线性建立，所以物理相互作用能为

$$\boxed{U = -\frac{1}{2}\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E}_{\mathrm{im}} = -\frac{k_{\mathrm{e}} p^2}{16h^3}(1 + \cos^2\theta)}.$$

上式不含自由偶极的自身能。像偶极由平面感应产生，随真实偶极改变；若按两个独立永久偶极取势能 $-\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E}_{\mathrm{im}}$，平移受力会多出一倍。

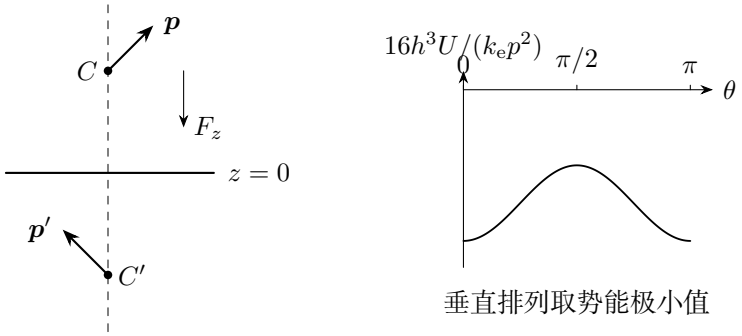


图 3.4: 像偶极在被排除的下半空间；右图按实际能量公式画出方向依赖。

保持 θ 不变，对 h 求负导数，

$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial h} = \frac{k_{\mathrm{e}}p^2}{16}(1+\cos^2\theta)(-3h^{-4}) = -\frac{3k_{\mathrm{e}}p^2}{16h^4}(1+\cos^2\theta) < 0.$$

图 3.4 左图的力朝向平面。平行平移不改变能量，故 $F_x = F_y = 0$；任意倾角都受到吸引。

再对方向求导，取 θ 增大为正转向，

$$\tau_\theta = -\frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{k_{\mathrm{e}}p^2}{16h^3}(2\cos\theta)(-\sin\theta) = -\frac{k_{\mathrm{e}}p^2}{8h^3}\sin\theta\cos\theta.$$

直接用 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}_{\mathrm{im}}$ 也得到同一力矩。虽然能量含 $1/2$，像场本身也随偶极方向改变，求导时这两部分共同给出完整力矩。

在 $\theta = 0$ 附近，$U = -k_{\mathrm{e}}p^2/(8h^3) + k_{\mathrm{e}}p^2\theta^2/(16h^3) + \cdots$，二次项为正；$\theta = \pi$ 同理稳定。令 $\theta = \pi/2 + \delta$ 则 $U = -k_{\mathrm{e}}p^2/(16h^3) - k_{\mathrm{e}}p^2\delta^2/(16h^3) + \cdots$，平行排列不稳定。这只是固定 h 时的转动稳定性，竖直方向仍有吸引，不存在无支承的平移平衡。

例 3.3 (接地球与中性孤立球)**.** 半径 R 的导体球外，点电荷 q 位于距球心 $d > R$ 的轴上。分别求球接地及球孤立中性时的势、球电量和点电荷所受力。见图 3.5。

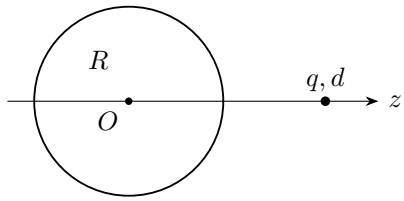


图 3.5: 球外区域保留真实点电荷，球内仅放构造解所需的虚拟像。

解 设像位于同轴 $b = R^2/d$，电量 $q' = -Rq/d$。球面任一点到两源的距离满足 $r' = (R/d)r$，故 $q/r + q'/r' = 0$，接地边界成立。因此 $\varphi = k_{\mathrm{e}}(q/r_q + q'/r_{q'})$，球上总电量为 q'。后者可用包围球而不包围真实源的 Gauss 面验证。

真实源与像的距离 $d - b = (d^2 - R^2)/d$，所以接地情形

$$F_z = -\frac{k_{\mathrm{e}}q^2Rd}{(d^2-R^2)^2}, \quad W = -\frac{k_{\mathrm{e}}q^2R}{2(d^2-R^2)}.$$

图 3.6 再在球心添加 $q_0 = +Rq/d$，像总电量变为零，球面势增为常数 $k_{\mathrm{e}}q_0/R = k_{\mathrm{e}}q/d$。这便满足孤立中性球的条件，外势是前两项再加 $k_{\mathrm{e}}q_0/r$。

孤立球作用力为

$$F_z = -\frac{k_{\mathrm{e}} q^2 R d}{(d^2 - R^2)^2} + \frac{k_{\mathrm{e}} q^2 R}{d^3} < 0.$$

第一项来自偏心负像，第二项来自球心正像。令 $u = R^2/d^2 \ll 1$，将两项合写为 $F_z = (k_{\mathrm{e}} q^2 R/d^3)[1 - (1-u)^{-2}]$。由 $(1-u)^{-2} = 1 + 2u + 3u^2 + \cdots$，首项为 $-2k_{\mathrm{e}} q^2 R^3/d^5$。孤立球表面的正、负感应电荷产生非零合力，远处的衰减幂次与诱导偶极模型一致。

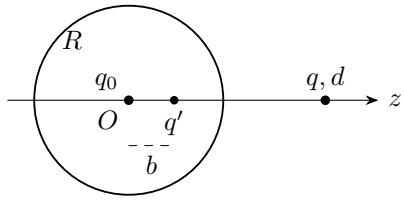


图 3.6: 偏心像保证球面等势，球心补像用于满足孤立球的总电量。

对接地球，可从球面距离比反算密度，结果见本讲习题。对孤立中性球，球心补像只给表面增加均匀密度 $q/(4\pi R d)$，并不消除偏心负像造成的非均匀部分。远侧甚至可变成正面电荷，近侧仍被吸引的负电荷占据。总量约束改变的是零阶球谐，非均匀的高阶角模由外源继续决定。

例 3.4 (接地平面上的半球凸起)**.** 接地无限平面 $z = 0$ 上有半径 R、球心在原点的导体半球凸起。点电荷 q 位于正轴 $z = H > R$。构造空气区域的势并说明每个像对应哪一张边界。见图 3.7。

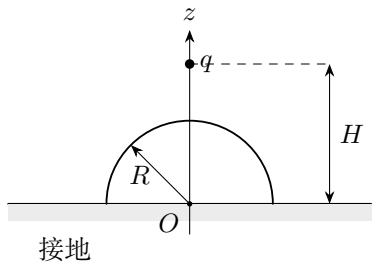


图 3.7: 真实源距平面的高度为 $H > R$，物理区域在半球外、平面上方。

解 先对平面反射，在 $-H$ 放 $-q$，这保证平面零势。再对半径 R 的球面对这两个源分别作反演，得到 $z = R^2/H$ 处的 $-Rq/H$，以及 $z = -R^2/H$ 处的 $+Rq/H$。

图 3.8 把四个点分为两对。位于 $\pm H$ 的一对关于平面反对称，位于 $\pm R^2/H$ 的一对也反对称，所以平面零势保留；真实源 q 与正半轴内像组成球面零势的一对，负半轴的另两像也组成球面零势的一对。因此平面与半球同时满足边界。

若用 $\boldsymbol{e}_z$ 标轴，所求势明确为

$$\varphi = k_{\mathrm{e}} q\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-H\boldsymbol{e}_z|}-\frac{1}{|\boldsymbol{r}+H\boldsymbol{e}_z|} -\frac{R/H}{|\boldsymbol{r}-(R^2/H)\boldsymbol{e}_z|}+\frac{R/H}{|\boldsymbol{r}+(R^2/H)\boldsymbol{e}_z|}\right).$$

除真实源外，三个像均处于导体或下半空间。新增球像后，还要补入它的平面反射像，才能维持平面零势。该例有限闭合的原因是球心位于平面上，反射与球反演能够相互配合；一般偏置球面未必只需三个像。

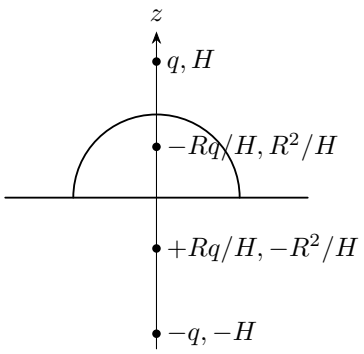


图 3.8: 两次配对同时验证平面和球面，不能在新增像破坏旧边界时停止构造。

若需计算轴上真实电荷的力，应分别叠加三个像：平面像给 $-k_{\mathrm{e}}q^2/(4H^2)$，球内上像给 $-k_{\mathrm{e}}q^2RH/(H^2-R^2)^2$，球内下正像给 $+k_{\mathrm{e}}q^2RH/(H^2+R^2)^2$，方向以向上为正。三项的和是完整反作用力，不能只保留离真实电荷最近的球像。$R\to 0$ 时后两项相消到更高阶，恢复平面结果；$H\gg R$ 时凸起影响也迅速减弱。

例 3.5 (六十度与四十五度的接地楔形)**.** 两接地导体半平面夹角 $\alpha=\pi/n$，$n=3$ 或 4，点电荷位于楔内柱坐标 (r_0,θ_0,z_0)，$0<\theta_0<\alpha$。列出有限像组并证明两边均为零势。见图 3.9。

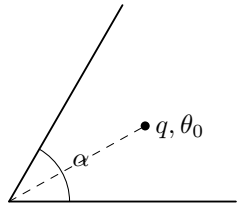
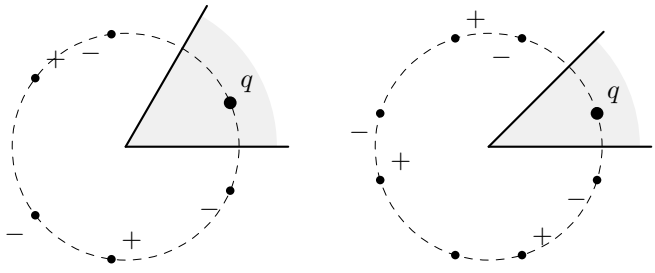


图 3.9: 点到楔边的距离不为零，图示 $\alpha=\pi/3$。

解　在相同 r_0,z_0 上放两列角位置：$+q$ 位于 $\theta_0+2k\alpha$，$-q$ 位于 $-\theta_0+2k\alpha$，$k=0,\dots,n-1$。其中 $k=0$ 的正电荷就是原真实源，其他 $2n-1$ 个才是像。

反射 $\theta\mapsto-\theta$ 把每个正源换成等距负源，故 $\theta=0$ 边界势为零。反射 $\theta\mapsto2\alpha-\theta$ 同样把两列相互交换，故另一边也为零。所有像均在物理楔外，且叠加势在无穷远趋零，由唯一性确定楔内解。

图 3.10 并列展示 $n=3$ 的六点轨道与 $n=4$ 的八点轨道。六十度时总计六个源，其中五像；四十五度时总计八个源，其中七像。把“六个源”写成“六个像”会多算一次真实电荷。这组像在 $\alpha=\pi/n$、源位于主楔内时有限闭合。其他夹角的反射轨道需要重新判断，通常不能在有限步后停止。对一般边界，可回到分离变量或积分表示。



$\alpha=60^\circ$：5 个像　　$\alpha=45^\circ$：7 个像

图 3.10: 阴影为物理主楔，粗点 q 是真实源；其余点按反射交替取号。

每一对相反号源到同一楔边上的任意点等距，这一验证对任意 z 成立，所以截面中的镜像图足以构造完整三维点源势，而不是把源误作无限线电荷。若真实源恰落在角平分线上，会出现角度对称，但在严格楔内仍有 $2n$ 个不同位置。源趋向导体边界时，真实源与某个反号像距离趋零，力随最近距离反平方增大，理想边界极限需保持在物理域内理解。

3.1.3 双导体的两个电势模与电容定义

给定导体的位置后，静电方程对电势是线性的。对两个导体，以无穷远为零势，可写

$$\begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix}.$$

系数由几何和介质决定。互易关系给 $C_{12} = C_{21}$；两个等大球又因交换对称有 $C_{11} = C_{22} = C_s$，记交叉系数为 C_m。通常 $C_s > 0$、$C_m < 0$，因为一球升高正势会在接地的另一球上引入负电量。

将电势分成同势与反势两部分，

$$U_+ = \frac{U_1 + U_2}{2}, \qquad U_- = \frac{U_1 - U_2}{2},$$

代回得

$$Q_1 = (C_s + C_m)U_+ + (C_s - C_m)U_-, \quad Q_2 = (C_s + C_m)U_+ - (C_s - C_m)U_-.$$

同势和反势条件对应不同的电量与电压之比。同势 $U_1 = U_2 = U$ 时，整体对无穷远电容为

$$C_\infty = \frac{Q_1 + Q_2}{U} = 2(C_s + C_m).$$

反势 $U_1 = -U_2 = U$ 时，$Q_1 = -Q_2 = Q$，两端电压为 $2U$，两端电容为

$$C_{12}^{\text{two terminal}} = \frac{Q}{2U} = \frac{C_s - C_m}{2}.$$

下标 12 在这里表示两端器件，不能与矩阵中的交叉系数 C_m 混用。前面两球同势接触后的有限电容，与后面反势近接时的发散电容，控制的是这两个不同的电势模。

将两种电势模代入场能，得

$$W = \frac{1}{2}(Q_1U_1 + Q_2U_2) = (C_s + C_m)U_+^2 + (C_s - C_m)U_-^2.$$

两球分离时两个系数都为正。同势模的缝隙电压为零，反势模的缝隙电压非零，窄缝高场只在后一种问题中产生。计算电像级数前应确定同势或反势边界，再据此选择像电荷的符号。

3.2 双球的无限像链

一个球的像电荷通常会破坏另一个球的边界条件，因此需要连续反射。先给出一次反射的映射，再说明像链的收敛及两球电势、总电荷之间的关系。

球面反演把外点变成内点，并按半径与距离比缩放电量。两个球面反复影响对方，便出现无穷像链。对每一步应同时记录位置与电量；只看位置趋于接触点，不足以判断电量级数是否收敛。

例 3.6 (相接等球对无穷远的电容)**.** 两个半径 R 的导体球恰好外切，连接为同一电势 U，无穷远势为零。求整体电容。用像链解释交替符号与 $\ln 2$ 的出现。见图 3.11。

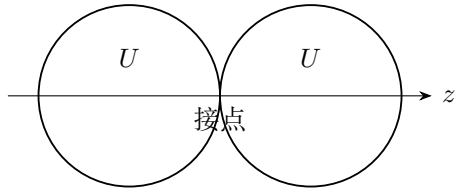


图 3.11: 两球同势，讨论的是整体对无穷远的电容。

解 先在两球心各放 $q_0 = 4\pi\epsilon_0 RU$。每个球心源单独在本球表面产生 U，却影响另一球；对另一球作反演放反号像，继续交替补偿。以接点为坐标原点，第 n 层在两侧球内的距离和电量为

$$z_n = \pm\frac{R}{n+1}, \qquad q_n = \frac{(-1)^n q_0}{n+1}, \quad n = 0, 1, \ldots.$$

由反演递推可以验证：若本侧点距接点 $R/(n+1)$，它到另一球心的距离为 $R + R/(n+1)$，其像缩放系数为 $(n+1)/(n+2)$，位置恰变为另一侧的 $R/(n+2)$。

图 3.12 中，相邻两球内的一正一负层在某一球面互相抵消；除本球球心项外，所有外来影响均被其内像抵消。因此两球维持同势。每球总电量为 $q_0(1 - 1/2 + 1/3 - \cdots) = q_0 \ln 2$，整体

$$\boxed{C = \frac{2q_0 \ln 2}{U} = 8\pi\epsilon_0 R \ln 2}.$$

求和也可不用先引用对数级数。对有限项逐项积分，

$$S_N = \int_0^1 \sum_{j=0}^{N-1} (-t)^j \,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{1 - (-t)^N}{1+t}\,\mathrm{d}t.$$

余项积分绝对值不超过

$$\int_0^1 t^N \,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^{N+1}}{N+1}\right]_0^1 = \frac{1}{N+1}.$$

故令 $N \to \infty$，

$$\lim S_N = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t} = [\ln(1+t)]_0^1 = \ln 2.$$

接触点附近的逐点收敛需要取极限理解，但总电量的交替和有确定极限。结果比孤立单球电容大，比两个相距无穷远且并联的 $8\pi\epsilon_0 R$ 小，符合相互屏蔽使给定势下总电量减少的趋势。

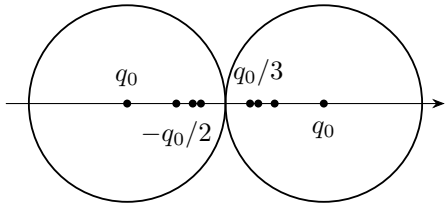


图 3.12: 两侧均为交替像链，接近接点时像电量按调和级数的交替形式求和。

固定 U 时，另一球的同号电荷也贡献正势，因而每球所需电量降为 $q_0 \ln 2$。直接相加两个孤立球的电容会得到 $8\pi\epsilon_0 R$；它遗漏了两球之间的相互势。

例 3.7 (近接双球的两端电容)**.** 两个等半径 R 导体球间最小缝隙 $\Delta > 0$，电势分别为 $+U, -U$。求像位置和像电量递推，写出两端电容 $C = Q/(2U)$ 的级数，并求 $\Delta/R \to 0$ 时对数项的系数。见图 3.13。

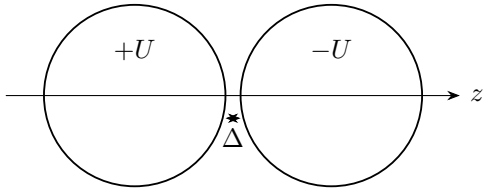


图 3.13: 两球反对称带电，电压是 $2U$，不能与前例的整体对地电容混用。

解 两球电压是 $2U$，一球电量记作 $Q > 0$，因而最后应取 $C = Q/(2U)$。先在两球心各放大小

$$q_0 = 4\pi\epsilon_0 RU$$

的异号电荷。球心源在本球表面单独产生所需电势，来自另一球的势则用球反演逐次抵消。同侧像始终同号；以下 q_n 均表示像电量的正大小，跨球反演时实际符号改变。

记 $\varepsilon = \Delta/R$。图 3.14 中，本侧像距近缝球面为 Rx_n，距另一球心为

$$L_n = Rx_n + \Delta + R = R(1 + \varepsilon + x_n).$$

它关于另一球的反演像距该球心 R^2/L_n，所以距该球近缝表面为 $R - R^2/L_n$。逐项除以 R，得到

$$x_{n+1} = 1 - \frac{R}{L_n} = 1 - \frac{1}{1+\varepsilon+x_n} = \frac{\varepsilon + x_n}{1+\varepsilon+x_n}, \quad x_0 = 1.$$

球像的电量大小乘 R/L_n，因此

$$q_{n+1} = \frac{q_n}{1+\varepsilon+x_n}, \qquad q_0 = 4\pi\epsilon_0 RU.$$

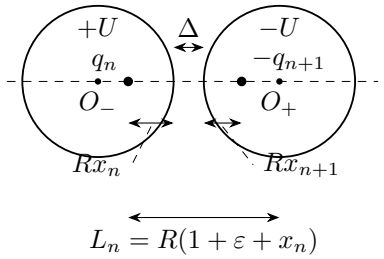


图 3.14: 一次跨球反演：从对球球心量 L_n，从近缝球面量 Rx_n。图中的 q_n 表示正侧像的大小。

先把位置递推解清楚。固定点满足 $x = (\varepsilon + x)/(1+\varepsilon+x)$，即 $x^2 + \varepsilon x - \varepsilon = 0$，故

$$x_\pm = \frac{-\varepsilon \pm \sqrt{\varepsilon^2 + 4\varepsilon}}{2}.$$

令 $T(x) = (\varepsilon + x)/(1+\varepsilon+x)$。直接通分有

$$T(x) - x_\pm = \frac{(1 - x_\pm)(x - x_\pm)}{1+\varepsilon+x}.$$

又因固定点满足 $1 - x_\pm = (1+\varepsilon+x_\pm)^{-1}$，所以交比

$$w_n = \frac{x_n - x_+}{x_n - x_-}, \qquad \frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{1+\varepsilon+x_-}{1+\varepsilon+x_+}.$$

设 $\cosh\alpha = 1 + \varepsilon/2$，$\alpha > 0$。两分母分别为 $\mathrm{e}^{\pm\alpha}$，从而 $w_n = \mathrm{e}^{-2n\alpha} w_0$；若需要显式位置，可由 $w_n(x_n - x_-) = x_n - x_+$ 解得 $x_n = (x_+ - w_n x_-)/(1 - w_n)$。

电量求和更适合用连分式的分母。定义

$$D_{-1} = 0, \quad D_0 = 1, \quad D_{n+1} = (2+\varepsilon)D_n - D_{n-1}.$$

若 $1 + \varepsilon + x_n = D_{n+1}/D_n$，下一步便有

$$1 + \varepsilon + x_{n+1} = 2 + \varepsilon - \frac{1}{1+\varepsilon+x_n} = \frac{(2+\varepsilon)D_{n+1} - D_n}{D_{n+1}} = \frac{D_{n+2}}{D_{n+1}}.$$

初始 $n=0$ 时两边均为 $2+\varepsilon$，归纳成立。特征方程 $t^2-2\cosh\alpha\, t+1=0$ 的根为 $\mathrm{e}^{\pm\alpha}$，代入初值，得

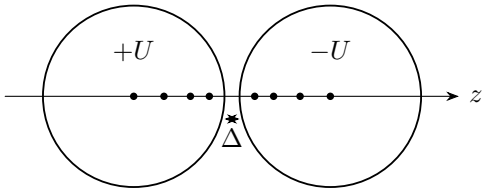
$$D_n=\frac{\sinh((n+1)\alpha)}{\sinh\alpha}.$$

于是电量的连乘逐项约去：

$$\frac{q_n}{q_0}=\prod_{j=0}^{n-1}\frac{D_j}{D_{j+1}}=\frac{D_0}{D_n}=\frac{\sinh\alpha}{\sinh((n+1)\alpha)}.$$

图 3.15 中同侧所有像均计入本球总电量，故

$$Q=q_0\sinh\alpha\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{\sinh(j\alpha)},\qquad \boxed{C=2\pi\epsilon_0 R\sinh\alpha\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{\sinh(j\alpha)}}.$$



同侧各像同号　　$Q/(2U)$

图 3.15: 像在缝隙两侧聚集；对数发散来自中间尺度的近似调和项。

最后求近接极限。令 $N=\lfloor 1/\alpha\rfloor$。对 $1\le j\le N$，由 $\sinh t=t[1+O(t^2)]$，

$$\frac{\sinh\alpha}{\sinh(j\alpha)}=\frac{1}{j}+O(\alpha^2/j)+O(j\alpha^2).$$

两类误差求和均为 $O(1)$。对 $j>N$，$1/\sinh(j\alpha)\le C_1\mathrm{e}^{-j\alpha}$，故尾和乘 $\sinh\alpha=O(\alpha)$ 后也是 $O(1)$。因而

$$\frac{Q}{q_0}=\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{j}+O(1)=\ln(1/\alpha)+O(1).$$

再由 $\varepsilon=2(\cosh\alpha-1)=\alpha^2+O(\alpha^4)$，有 $\ln(1/\alpha)=\frac{1}{2}\ln(R/\Delta)+O(\Delta/R)$，所以

$$\boxed{C=\pi\epsilon_0 R\ln(R/\Delta)+O(\epsilon_0 R)}.$$

同一系数也可从窄缝场求出。距轴 s 处的间隙是 $d(s)=\Delta+s^2/R+O(s^4/R^3)$，局部环面积为 $2\pi s\,\mathrm{d}s$。在 $\sqrt{R\Delta}\ll s_0\ll R$ 内，

$$\begin{aligned} C_{\mathrm{gap}} &\simeq 2\pi\epsilon_0\int_0^{s_0}\frac{s\,\mathrm{d}s}{\Delta+s^2/R} \\ &= \pi\epsilon_0 R\int_{\Delta}^{\Delta+s_0^2/R}\frac{\mathrm{d}u}{u} \\ &= \pi\epsilon_0 R[\ln u]_{\Delta}^{\Delta+s_0^2/R} = \pi\epsilon_0 R\ln\left(1+\frac{s_0^2}{R\Delta}\right). \end{aligned}$$

这里 $u=\Delta+s^2/R$、$\mathrm{d}u=2s\,\mathrm{d}s/R$。它给出同一对数系数。局部截断 s_0 不能确定整体的有界常数，远处球面区域补足该项。像链需要约 $1/\alpha$ 层后才进入指数尾部，主导对数正来自这些中间层的电量积累。

例 3.8 (两接地平面之间的带电摆)**.** 两无限接地竖直平面相距 $2l$。质量 m、电荷 q 的小球由长 h 的绝缘轻杆悬挂，平衡时位于中面，重力加速度 g。摆动发生在垂直于两平面的竖直面内。求中面对称位置附近的小振动频率和线性稳定条件。见图 3.16。

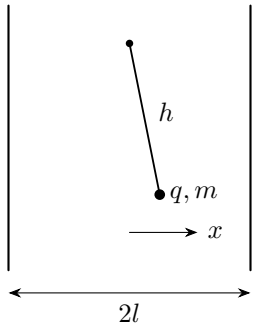


图 3.16: 两板法向为水平 x 方向，板的位置为 $x=\pm l$。

解 设小球水平位移 x，镜像在同高处延伸成两列。相隔 $4nl$ 的同号像对真实电荷作用成对抵消；反号像距真实源为 $2nl\mp 2x$，$n=1,3,5,\ldots$。故电力水平分量为

$$F_e=\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{4}\sum_{n\ \mathrm{odd}>0}\left[\frac{1}{(nl-x)^2}-\frac{1}{(nl+x)^2}\right].$$

对 $|x|\ll l$ 展开，括号为 $4x/(n^3l^3)+O(x^3/l^5)$，于是

$$F_e=\frac{k_{\mathrm{e}}q^2x}{l^3}\sum_{n\ \mathrm{odd}>0}\frac{1}{n^3}+O(x^3)=\frac{7\zeta(3)k_{\mathrm{e}}q^2}{8l^3}x+O(x^3).$$

电力朝靠近的板，属于失稳项。图 3.17 中重力沿摆的切向投影提供回复，在线性阶 $x = h\theta$、$F_{g,t} = -mgx/h$。将两项相加并除以 m，运动方程为

$$\ddot{x} + \left[\frac{g}{h} - \frac{7\zeta(3)k_{\mathrm{e}}q^2}{8ml^3}\right] x = 0.$$

与 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ 比较，

$$\boxed{\omega^2 = \frac{g}{h} - \frac{7\zeta(3)k_{\mathrm{e}}q^2}{8ml^3}}.$$

右侧正时有线性小振动，负时不稳定。两板无限延伸，像与真实球总处在同一高度，所以电像力没有竖直分量；轻杆的支持力不进入切向方程。

等号处二次势能消失，须继续展开。对每个奇数 n 使用 $(1 \mp t)^{-2} = 1 \pm 2t + 3t^2 \pm 4t^3 + O(t^4)$，电力的下一项为 $2k_{\mathrm{e}}q^2x^3 \sum n^{-5}/l^5$。因此

$$U_e(x) - U_e(0) = -\int_0^x F_e(s)\,\mathrm{d}s = -\frac{k_{\mathrm{e}}q^2 S_3}{l^3}\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^x - \frac{2k_{\mathrm{e}}q^2 S_5}{l^5}\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^x + O(x^6),$$

其中 $S_j = \sum_{n\ \mathrm{odd}>0} n^{-j}$。重力势 $mgh[1 - \sqrt{1 - x^2/h^2}]$ 的四次项为 $mgx^4/(8h^3)$，故临界时总四次系数为 $mg/(8h^3) - k_{\mathrm{e}}q^2(31\zeta(5)/32)/(2l^5)$；其进一步判定见后面的习题。

奇数像列贡献失稳斜率

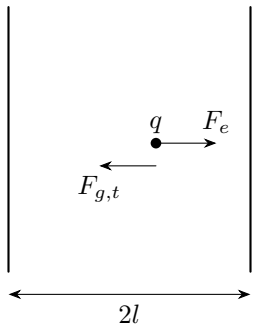


图 3.17: 电像力向近板，重力切向分量指向中面；两者的一阶系数相减。

奇数倒数和来自排除偶数项：$\sum_{n\ \mathrm{odd}} n^{-3} = \zeta(3) - 2^{-3}\zeta(3) = 7\zeta(3)/8$。最近一对像贡献系数 1，远处其余像只再增加约 0.0518，但这一小修正是原两板边界的完整结果。若靠近失稳临界，百分之几的系数误差就会改变 ω^2 的符号，因此不能把最近像近似用来判断临界值。

3.3 两族圆与偏心圆柱电容

偏心边界破坏径向对称性，但适当坐标可使两条边界成为坐标面。等势线族联系几何参数，场的通量再给出单位长度电荷及电容。

电容定义为给定导体几何下的电量与电压之比。两端电容 $C = Q/(V_1 - V_2)$，整体对地电容 $C = Q/V$，单位长度电容 $c = \lambda/(V_1 - V_2)$，三者必须区分。固定电量时场能为 $Q^2/(2C)$；固定电压时电源也作功，机械力可写为 $F = \frac{1}{2}V^2\,\partial C/\partial x$。

例 3.9 (偏心圆柱电容与横向力)**.** 无限长圆柱电容器，外圆半径 R 接地，内圆半径 a，轴距 d 满足 $0 < d < R - a$。求单位长度电容，以及内柱带单位长度电量 λ 时所受横向力；给出同轴极限。见图 3.18。

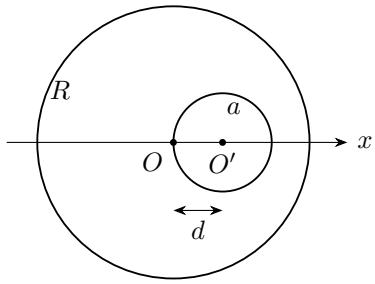


图 3.18: 所求区域为外圆内、内圆外的偏心环域。

解 令外圆心 O 为 $x = 0$，内圆心 O' 为 $x = d$，内柱带电量每长度为 λ。寻找两条虚拟线源 $+\lambda, -\lambda$，轴截点为 $u < v$，使两导体圆周都是 $r_v/r_u = \kappa$ 的距离比圆。

先确定焦点。一个圆周若使到两点的距离比不变，两点相对该圆互为反演。因此图 3.19 中的焦点须同时满足

$$uv = R^2, \qquad (u - d)(v - d) = a^2.$$

第二式展开再用第一式，得 $R^2 - d(u + v) + d^2 = a^2$。定义

$$c = \frac{u + v}{2} = \frac{R^2 + d^2 - a^2}{2d}, \quad b = \sqrt{c^2 - R^2}, \quad u = c - b,\ v = c + b.$$

将 b 通分并因式分解，有

$$b = \frac{\sqrt{K}}{2d}, \qquad K = [(R + a)^2 - d^2][(R - a)^2 - d^2] > 0.$$

在 $0 < d < R - a$ 时，u 位于内导体内，v 位于外导体外；物理间隙中没有虚拟源。两线源的势为

$$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_v}{r_u} + C_0.$$

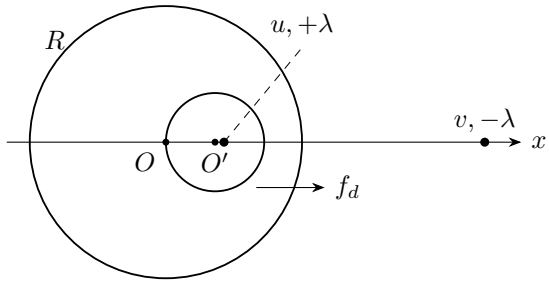


图 3.19: 两焦点分别在被排除的内外区域，物理间隙中无虚拟源。

下面直接求电压，避免只引用双圆坐标公式。对外圆取 $x=-R$，由 $R^2=uv$，

$$\kappa_o=\frac{v+R}{u+R}=\sqrt{\frac{v}{u}}.$$

对内圆取其左端 $x=d-a$，同理由 $(u-d)(v-d)=a^2$ 得到

$$\kappa_i=\sqrt{\frac{v-d}{u-d}}.$$

两圆的电势差为 $V=\lambda\eta/(2\pi\epsilon_0)$，其中

$$\eta=\ln\frac{\kappa_i}{\kappa_o}=\frac{1}{2}\ln\frac{u(v-d)}{v(u-d)}>0.$$

用 $\cosh(\frac{1}{2}\ln A)=(A+1)/(2\sqrt{A})$ 整理，

$$\begin{aligned}\cosh\eta&=\frac{u(v-d)+v(u-d)}{2\sqrt{uv(u-d)(v-d)}}\\&=\frac{2R^2-d(u+v)}{2Ra}=\frac{R^2+a^2-d^2}{2Ra}.\end{aligned}$$

由此

$$\boxed{c_L=\frac{\lambda}{V}=\frac{2\pi\epsilon_0}{\eta}},\qquad \eta=\operatorname{arcosh}\frac{R^2+a^2-d^2}{2Ra}.$$

这里用 c_L 表示单位长度电容，以免与前面的焦点中点 c 混淆。

固定电量时，单位长度场能 $w=\lambda^2/(2c_L)=\lambda^2\eta/(4\pi\epsilon_0)$。对 $\cosh\eta$ 求导，

$$\sinh\eta\,\eta'=-\frac{d}{Ra},\qquad \sinh\eta=\sqrt{\cosh^2\eta-1}=\frac{\sqrt{K}}{2Ra},\quad \eta'=-\frac{2d}{\sqrt{K}}.$$

于是图中增大 d 方向的单位长度力为

$$\boxed{f_d=-\left.\frac{\partial w}{\partial d}\right|_\lambda=\frac{\lambda^2 d}{2\pi\epsilon_0\sqrt{K}}}>0.$$

固定电压时需计入电源的功。此时

$$\frac{\mathrm{d}c_L}{\mathrm{d}d}=-\frac{2\pi\epsilon_0\eta'}{\eta^2}=\frac{4\pi\epsilon_0 d}{\eta^2\sqrt{K}},\quad f_d=\frac{1}{2}V^2c_L'=\frac{2\pi\epsilon_0V^2d}{\eta^2\sqrt{K}}.$$

代入 $\lambda=2\pi\epsilon_0V/\eta$，便与固定电量的瞬时力相同。两种控制过程的能量函数不同，力都指向较近的外壁。

当 $d\to0$，$\cosh\eta\to(R^2+a^2)/(2Ra)=\cosh\ln(R/a)$，正根给 $\eta\to\ln(R/a)$，故 $c_L\to2\pi\epsilon_0/\ln(R/a)$、$f_d\to0$。小偏移后力推动偏移增大，因此同轴零力位置不稳定。数值求焦点时可先算 $v=c+b$ 再用 $u=R^2/v$，避免 $c-b$ 在小 d 时的大数相减。

3.4 旋转椭球与圆盘的电容

孤立导体的电容由总电荷与相对无穷远的电势之比确定。椭球坐标先适应表面边界，圆盘则由几何极限得到，取极限时需保留边缘电荷的贡献。

椭球的等势性可由适当的连续源构造。长旋转椭球对应均匀焦线电荷；扁旋转椭球可由实积分计算，也可对长椭球表达作解析延拓。计算极限时应保持半轴的几何含义，而不能只替换字母。

3.4.1 共焦椭球积分的推导

设椭球三个半轴为 A,B,C，外部共焦面参数 $t\ge0$ 由

$$\frac{x^2}{A^2+t}+\frac{y^2}{B^2+t}+\frac{z^2}{C^2+t}=1$$

定义，其中 $(a_1,a_2,a_3)=(A,B,C)$、$(x_1,x_2,x_3)=(x,y,z)$。记

$$q_i=a_i^2+t,\qquad S=\sum_i\frac{x_i^2}{q_i^2},\qquad U=\sum_i\frac{x_i^2}{q_i^3},\qquad \Delta(t)=\sqrt{q_1q_2q_3}.$$

对隐式关系 $\sum_j x_j^2/q_j=1$ 按 x_i 求导，必须同时计入 t 随位置的变化：

$$0=\frac{2x_i}{q_i}-\left(\sum_j\frac{x_j^2}{q_j^2}\right)t_i,\qquad t_i\equiv\partial_i t=\frac{2x_i}{q_iS}.$$

于是 $|\nabla t|^2=\sum_i 4x_i^2/(q_i^2S^2)=4/S$。为计算二阶导数，先求

$$\partial_i S=\frac{2x_i}{q_i^2}-2\sum_j\frac{x_j^2}{q_j^3}t_i=\frac{2x_i}{q_i^2}-2Ut_i.$$

再对 t_i 作乘积求导，

$$\begin{aligned} t_{ii} &= \frac{2}{q_i S} - \frac{2x_i}{q_i^2 S} t_i - \frac{2x_i}{q_i S^2}\partial_i S \\ &= \frac{2}{q_i S} - \frac{8x_i^2}{q_i^3 S^2} + \frac{8U x_i^2}{q_i^2 S^3}. \end{aligned}$$

逐项求和，后两项分别为 $-8U/S^2$ 与 $8US/S^3$，恰好相消。因此

$$\nabla^2 t = \frac{2}{S}\sum_i \frac{1}{q_i}.$$

对仅依赖 t 的势应用两次链式法则，

$$\partial_i \varphi = \varphi' t_i, \qquad \partial_{ii}\varphi = \varphi'' t_i^2 + \varphi' t_{ii},$$

所以 $\nabla^2\varphi = 0$ 等价于

$$\varphi'' + \frac{1}{2}\left(\sum_i \frac{1}{q_i}\right)\varphi' = 0.$$

另一方面，$\ln \Delta = \frac{1}{2}\sum_i \ln q_i$，故 $\Delta'/\Delta = \frac{1}{2}\sum_i q_i^{-1}$。乘以积分因子 Δ，方程成为 $(\Delta\varphi')' = 0$。第一次积分给 $\Delta\varphi' = -K$；第二次从 t 积到无穷远，并用 $\varphi(\infty) = 0$，

$$0 - \varphi(t) = -K\int_t^\infty \frac{\mathrm{d}u}{\Delta(u)}, \qquad \varphi(t) = K\int_t^\infty \frac{\mathrm{d}u}{\Delta(u)}.$$

远处 $t \sim r^2$，且 $1/\Delta(u) = u^{-3/2}[1 + O(u^{-1})]$，因此

$$\int_t^\infty \frac{\mathrm{d}u}{\Delta(u)} = [-2u^{-1/2}]_t^\infty + O(t^{-3/2}) = \frac{2}{\sqrt{t}} + O(t^{-3/2}) \sim \frac{2}{r}.$$

与 $Q/(4\pi\epsilon_0 r)$ 比较得 $K = Q/(8\pi\epsilon_0)$。令 $t = 0$ 求表面势，再取 $C = Q/\varphi(0)$，即得椭球电容积分。

这里的椭球导体与均匀实心带电椭球不是同一个源问题。导体内部场为零，电荷在表面；用于外势的共焦积分只确定该等势边界问题。用不同模型的内部场来推电容，会混淆源与边界。

例 3.10（长旋转椭球的焦线构造）**.** 导体长旋转椭球的轴向半轴为 a、横向半轴为 $b < a$，置于真空，无穷远为零势。求其电容，并给出球形极限和细长极限。见图 3.20。

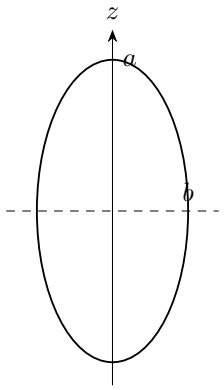


图 3.20: 轴向较长，焦距参数为 $c=\sqrt{a^2-b^2}$。

解 在焦线 $-c<z'<c$ 上放均匀线电量密度 λ。距两焦点的距离为 r_+, r_-，沿线积分得到

$$\varphi = k_{\mathrm{e}}\lambda \ln\frac{r_+ + r_- + 2c}{r_+ + r_- - 2c}.$$

为写出积分过程，令 $r_+=\sqrt{s^2+(z-c)^2}$、$r_-=\sqrt{s^2+(z+c)^2}$。取 $u=z-z'$，则

$$\begin{aligned}\int_{-c}^{c}\frac{\mathrm{d}z'}{\sqrt{s^2+(z-z')^2}} &= \int_{z-c}^{z+c}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{s^2+u^2}}\\ &= \left[\ln\left(u+\sqrt{s^2+u^2}\right)\right]_{z-c}^{z+c}\\ &= \ln\frac{z+c+r_-}{z-c+r_+}.\end{aligned}$$

由 $r_-^2-r_+^2=4zc$，交叉相乘可验证该比等于 $(r_++r_-+2c)/(r_++r_--2c)$，从而得到所列对数式。椭球面上 $r_++r_-=2a$，故它确为等势面；焦线处在导体内部，外域的源与边界均合适。

图 3.21 给出两段焦距。总电量 $Q=2c\lambda$，表面势 $U=k_{\mathrm{e}}\lambda\ln[(a+c)/(a-c)]$，所以

$$\boxed{C=\frac{8\pi\epsilon_0 c}{\ln[(a+c)/(a-c)]}=\frac{4\pi\epsilon_0 c}{\operatorname{artanh}(c/a)}}.$$

当 $b\to a$，$c/a\to 0$，利用 $\operatorname{artanh}t\sim t$ 得 $C\to 4\pi\epsilon_0 a$。当 $b\ll a$，$a-c\simeq b^2/(2a)$，对数为 $2\ln(2a/b)$，故 $C\simeq 4\pi\epsilon_0 a/\ln(2a/b)$。

这里电量均匀的是虚拟焦线，导体表面的面电荷并不均匀，尖端曲率较大处场更强。若把焦线电量密度误当成真实表面密度，虽可能碰巧算对总电容，却会算错局部场与电压力。

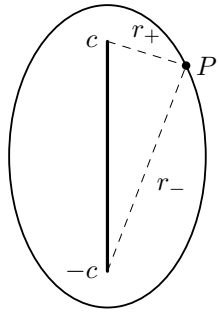


图 3.21: 椭球上的焦距和保持 $2a$，使焦线势积分成为常数。

在 $z>a$ 的轴上，将一般点势取 $s\downarrow 0$ 的极限，得 $\varphi=k_{\mathrm{e}}\lambda\ln[(z+c)/(z-c)]$；在顶点 $z=a$ 处恢复表面势。球极限中，焦线长度与等效密度分别趋零、趋无穷，但总量 $Q=2c\lambda$ 固定，外场平滑恢复点电荷。

例 3.11（扁旋转椭球与薄圆盘）**.** 导体扁旋转椭球的轴向半轴为 a、赤道半轴为 $b>a$。由实积分求电容，并说明把长椭球公式作解析延拓时如何取实值。求 $a\to 0$ 的薄圆盘极限。见图 3.22。

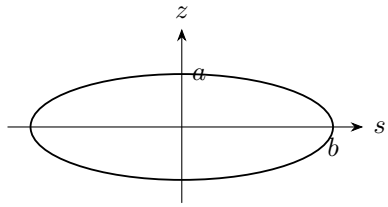


图 3.22: 赤道半径大于轴向半轴，最后令厚度趋于零。

解 一般半轴 A,B,C 的导体椭球，对无穷电容可写为

$$C_{\mathrm{ell}}=\frac{8\pi\epsilon_0}{I},\quad I=\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{(A^2+t)(B^2+t)(C^2+t)}}.$$

该积分来自前述共焦椭球调和势。这里取 $A=B=b, C=a$，令 $u=\sqrt{a^2+t}$、$c_o=\sqrt{b^2-a^2}$，则 $\mathrm{d}t=2u\,\mathrm{d}u$，分母为 $u(u^2+c_o^2)$，原端点 $t=0,\infty$ 变为 $u=a,\infty$。因此

$$I=2\int_a^\infty\frac{\mathrm{d}u}{u^2+c_o^2}=\frac{2}{c_o}\left[\arctan\frac{u}{c_o}\right]_a^\infty=\frac{2}{c_o}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{a}{c_o}\right)=\frac{2}{c_o}\arctan(c_o/a).$$

所以

$$\boxed{C=\frac{4\pi\epsilon_0 c_o}{\arctan(c_o/a)}}.$$

图 3.23 中虚线共焦面说明积分参数的几何含义。若从长椭球公式延拓，令 $c=\mathrm{i}c_o$，使用 $\operatorname{artanh}(\mathrm{i}t)=\mathrm{i}\arctan t$，虚因子相消，得到同一实数式。不能直接把虚焦点解释为真实电荷位置，实积分已提供无此歧义的计算。

当 $a\to b$，恢复球电容；当 $a\to 0$，$c_o\to b$、反正切趋 $\pi/2$，得 $\boxed{C_{\mathrm{disk}}=8\epsilon_0 b}$。圆盘的两面属于同一导体，总电量已经同时包含两面，无须额外乘二。边缘场虽然奇异，总电量和电容仍有限。

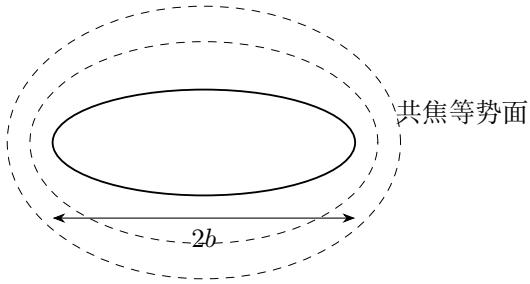


图 3.23: 实积分随共焦面参数累加；薄圆盘极限保留同一导体的两面总电量。

在实积分中令 $a=b$，有 $I=2[-1/u]_a^{\infty}=2/a$，代电容式得 $4\pi\epsilon_0 a$；令 $a=0$，有 $I=(2/b)[\arctan(u/b)]_0^{\infty}=\pi/b$，得到 $8\epsilon_0 b$。两个端点都直接由收敛实积分给出。薄盘边缘的面电荷可积奇性，与楔形域的边缘幂次相联系。

3.5 稳恒导电与绝缘空穴

导电势与静电势可满足同一类方程，但界面条件由实际材料决定。先区分等势电极和绝缘边界，再使用类比构造电流分布。

均匀各向同性导体中 $\boldsymbol{j}=\sigma\boldsymbol{E}=-\sigma\nabla\varphi$。稳恒时电荷不在体内持续积累，$\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$，于是 $\nabla^2\varphi=0$。理想绝缘孔壁无电流穿过，故 $\partial_n\varphi=0$；孔壁给定的是 Neumann 法向导数条件。按这类条件构造等效源的解法，也称第二类电像法。

若导电率分段变化，应改用 $\nabla\cdot(\sigma\nabla\varphi)=0$，界面势连续、法向电流连续。在不额外引入电动势和接触电阻时，这些条件确定电流分布。导电类比主要对应方程和边界，不能把介电常数与导电率混进同一量纲的公式。

3.5.1 从势场到电阻与耗散

稳恒导电先由电荷守恒确定 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$，再用局部本构关系 $\boldsymbol{j}=-\sigma\nabla\varphi$，得到

$$\nabla\cdot(\sigma\nabla\varphi)=0.$$

当 σ 分段常数时，各块内部是 Laplace 方程，导电接触面上须同时满足势连续和法向电流连续。绝缘外壁规定 $\partial_n\varphi=0$；理想金属电极规定同一电极处处等势。只给两个端点的势而不说明侧壁条件，尚不能确定电流怎样在整个区域内流动。

设两电极的势分别为 V、0，总电流为 I。对 $\nabla\cdot(\varphi\boldsymbol{j})$ 积分，由侧壁不漏流和 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$，有

$$\int_{\partial\Omega}\varphi\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\int_\Omega\nabla\varphi\cdot\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}V=-\int_\Omega\sigma E^2\,\mathrm{d}V.$$

高势电极处电流流入导电域，外法向通量为 $-I$；低势电极的势为零。因此左边为 $-VI$，得到

$$\boxed{\mathcal{P}=VI=I^2R=GV^2=\int_\Omega\sigma|\nabla\varphi|^2\,\mathrm{d}V}.$$

电阻由整个场分布决定。绝缘孔使孔外电流绕行，电阻增量因而包含场重新分布的贡献，不能只按缺失体积计算。

若相同区域内介电常数与电导率分别为常数 ϵ,σ，并采用相同的电极和绝缘边界，则静电势与稳恒导电势满足同一个归一化边值问题。由

$$C=\frac{\epsilon}{V^2}\int_\Omega|\nabla\varphi|^2\,\mathrm{d}V,\qquad G=\frac{\sigma}{V^2}\int_\Omega|\nabla\varphi|^2\,\mathrm{d}V,$$

可得 $G=(\sigma/\epsilon)C$。介质或电导率不均匀时，只有各区两参数保持同一比例且边界条件对应，才能作这种替换。电场势的数学形式相似，不意味着自由电荷、导电电流以及孔内静电场的物理意义可以互换。

耗散的比较还要固定控制量。同一几何变化使 R 增大时，固定 I 有 $\delta\mathcal{P}=I^2\delta R>0$；固定 V 则有 $\delta\mathcal{P}=-V^2\delta R/R^2<0$。二者比较的是不同的供电过程。小孔计算中的正电阻增量与固定电压下总耗散下降相容。

例 3.12 (均匀导体中的球形绝缘孔)**.** 无限均匀导体电导率为 σ，远处电场 $E_0\boldsymbol{e}_z$。内部有半径 a 的绝缘球孔，孔不含自由体电荷。求孔外势和电流线；若孔与导体的静电介电常数均取 ϵ_0，求孔内场，并解释反向偶极。见图 3.24。

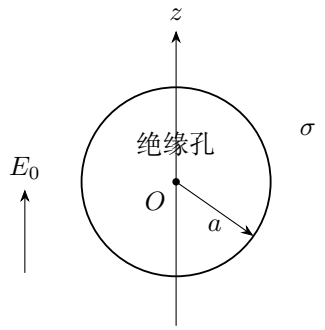


图 3.24: 导电场绕过球孔，孔壁法向电流为零。

解 以球孔中心为原点，极轴沿外场。题设关于轴旋转对称，远势为 $-E_0 r\cos\theta$。球外附加势须衰减且只含同一个 $l=1$ 角模，故写成

$$\varphi_o = -E_0 r\cos\theta + B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$

沿 r 求负导数得 $E_r = (E_0 + 2B/r^3)\cos\theta$。孔壁绝缘，$j_r(a) = \sigma E_r(a) = 0$，对任意角度都须成立，因此

$$E_0 + 2B/a^3 = 0, \quad B = -E_0 a^3/2.$$

得到

$$\boxed{\varphi_o = -E_0(r + a^3/(2r^2))\cos\theta},$$

$$\boxed{E_r = E_0(1 - a^3/r^3)\cos\theta, \quad E_\theta = -E_0(1 + a^3/(2r^3))\sin\theta}.$$

在 $r = a$ 上径向场为零，赤道处角向场沿正 z 方向，大小为 $3E_0/2$。图 3.25 的箭头表示实际绕流方向。附加势与点偶极势 $p\cos\theta/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ 比较，给出 $\boldsymbol{p}_{\rm eq} = -2\pi\epsilon_0 a^3 E_0 \boldsymbol{e}_z$，与外场反向。

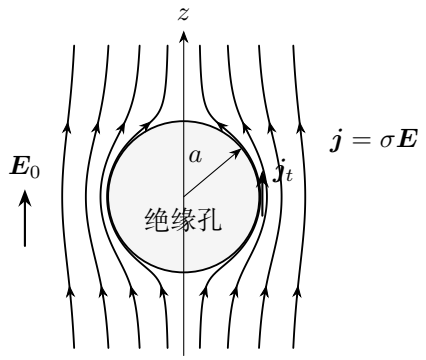


图 3.25: 按通量不变量计算的绕孔流线；孔壁法向电流为零，赤道电流沿正 z 方向。

电流线可由微分方程完整积分。因 $\boldsymbol{j} = \sigma\boldsymbol{E}$，其切线满足

$$\frac{\mathrm{d}r}{r\,\mathrm{d}\theta} = \frac{E_r}{E_\theta} = -\frac{2(r^3 - a^3)}{2r^3 + a^3}\cot\theta.$$

把变量分开，

$$\left(\frac{3r^2}{r^3 - a^3} - \frac{1}{r}\right)\mathrm{d}r = -2\cot\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

两边分别是 $\mathrm{d}\ln[(r^3 - a^3)/r]$ 与 $-2\,\mathrm{d}\ln\sin\theta$，故

$$\boxed{(r^2 - a^3/r)\sin^2\theta = C}.$$

这里取 $r>a, 0<\theta<\pi$。除法时排除的极轴以及 $C=0$ 的孔壁须另保留；前后极点是场为零的停滞点，电流不穿过球孔。

通量法给出同一常数。球冠上的电场通量为

$$\begin{aligned}\Psi &= 2\pi\int_0^{\theta} E_r(r,u)r^2\sin u\,\mathrm{d}u\\ &= 2\pi E_0(r^2-a^3/r)\int_0^{\theta}\cos u\sin u\,\mathrm{d}u\\ &= 2\pi E_0(r^2-a^3/r)[\sin^2 u/2]_0^{\theta} = \pi E_0(r^2-a^3/r)\sin^2\theta.\end{aligned}$$

无源场管的 Ψ 不变，所以恢复刚才的场线。反过来，$E_r=\Psi_\theta/(2\pi r^2\sin\theta)$、$E_\theta=-\Psi_r/(2\pi r\sin\theta)$ 也逐项恢复两个分量。

再求孔内场。壁面电势为 $-(3/2)E_0a\cos\theta$，孔内无源且原点正则，故只能取一次正则模

$$\varphi_i=-C_i r\cos\theta,\qquad C_i=\frac{3}{2}E_0.$$

因此 $\boldsymbol{E}_i=(3/2)E_0\boldsymbol{e}_z$。孔内电场不为零，导电电流却因电导率为零而为零。

等效偶极层可由两个均匀带电球微小错位理解。球的电量为 $Q_v=4\pi\rho a^3/3$，错位 $\boldsymbol{h}$ 给偶极矩 $Q_v\boldsymbol{h}$。单个均匀带电球内部场为 $\rho\boldsymbol{r}/(3\epsilon_0)$，正负两球相减后留下均匀场 $-\rho\boldsymbol{h}/(3\epsilon_0)$。代 $Q_v\boldsymbol{h}=\boldsymbol{p}_{\mathrm{eq}}$，附加内场为 $+E_0\boldsymbol{e}_z/2$，与总内场 $3E_0/2$ 一致。这个等效源只用于复现孔内外的电势，不表示孔内真实存在体电荷。

例 3.13 (小球孔引起的导线电阻增量)**.** 长圆柱导线半径 R、长度 H、电导率 σ，内部有半径 $a\ll R$ 的绝缘球孔，孔距侧壁和两端均远大于 a。求电阻增量的首项，并说明为何不能只扣除孔的体积来估算。见图 3.26。

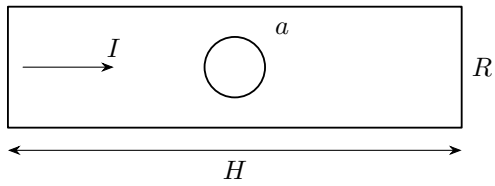


图 3.26: 孔尺寸小于所有外边界距离，局部场可用无限导体球孔解。

解 导线截面积记作 $A=\pi R^2$。无孔时，给定电流 I 对应 $E_0=I/(\sigma A)$ 和 $R_0=H/(\sigma A)$。以孔心为原点取 $\varphi_0=-E_0z$，电极的参考电压差为 $V_0=E_0H$。有孔时的势记作 φ，在同一总电流 I 下电压差变成 $V=V_0+\Delta V$。

在有孔的导电区域 Ω 中，两势都满足 Laplace 方程。Green 第二恒等式给

$$\iint_{\partial\Omega}(\varphi\partial_n\varphi_0-\varphi_0\partial_n\varphi)\,\mathrm{d}S=0.$$

外法向统一指向导电域之外。侧壁绝缘，两项法向导数均为零。两端电极分别等势，且两解有相同总电流：在上游端 $\sigma\int\partial_n\varphi\,\mathrm{d}S=+I$，下游端为 $-I$，参考解同样成立。因此两端贡献逐项为

$$\sigma\int_{\text{ends}}\varphi\partial_n\varphi_0\,\mathrm{d}S=I(\varphi_L-\varphi_R)=IV,$$

$$\sigma\int_{\text{ends}}\varphi_0\partial_n\varphi\,\mathrm{d}S=IV_0.$$

孔壁上实际电流法向分量为零，即 $\partial_n\varphi=0$。于是恒等式化为

$$I\Delta V=-\sigma\iint_{\text{hole}}\varphi\partial_n\varphi_0\,\mathrm{d}S.$$

这一步在相同电流而非相同端电压下比较，才有 $\Delta R=\Delta V/I$。

孔远小于各外边界距离，可用前例的局部解。图 3.27 中孔壁的导电域外法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，所以

$$\varphi(a,\theta)=-\frac{3}{2}E_0a\cos\theta,\qquad\partial_n\varphi_0=-\partial_r(-E_0r\cos\theta)=E_0\cos\theta.$$

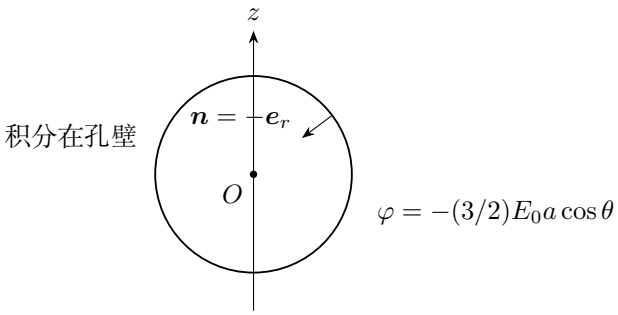


图 3.27: 互易积分使用导电域的外法向，正号电阻增量由孔壁角积分确定。

代入壁面积分，每一步的符号和面积元为

$$\begin{aligned}I^2\Delta R&=-\sigma\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\left(-\frac{3}{2}E_0a\cos\theta\right)(E_0\cos\theta)a^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi\\&=3\pi\sigma E_0^2a^3\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=3\pi\sigma E_0^2a^3\int_{-1}^{1}u^2\,\mathrm{d}u=3\pi\sigma E_0^2a^3\left[\frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1}=2\pi\sigma E_0^2a^3.\end{aligned}$$

再代 $I=\sigma AE_0$，消去背景场，得到首项

$$\boxed{\Delta R=\frac{2\pi a^3}{\sigma A^2}=\frac{2a^3}{\pi\sigma R^4}},\qquad\boxed{\frac{\Delta R}{R_0}=\frac{2a^3}{HR^2}=\frac{3}{2}\frac{V_h}{AH}},\quad V_h=\frac{4\pi a^3}{3}.$$

所有结果均取小孔相对各外边界距离趋零的首阶。增量为正；它包含孔本身失去的导电体积和孔外绕流的附加耗散，因此不是只按体积扣除得到的系数 1。

若孔位于导线轴线上，用等效偶极作端部匹配也能得到同一电压增量。孔外扰动势为

$$\delta\varphi = -\frac{E_0 a^3 z}{2(s^2+z^2)^{3/2}}.$$

在 $a \ll |z| \ll R$ 的横截面上，它的平均值可把侧壁的局部修正暂时忽略，取

$$\begin{aligned}\overline{\delta\varphi}(z) &= -\frac{\pi E_0 a^3 z}{A}\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}} \\ &= -\frac{\pi E_0 a^3 z}{A}\left[-\frac{1}{\sqrt{s^2+z^2}}\right]_0^R \\ &= -\frac{\pi E_0 a^3}{A}\left[\operatorname{sgn} z - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right] \simeq -\frac{\pi E_0 a^3}{A}\operatorname{sgn} z.\end{aligned}$$

孔上、下游的匹配常数因而相差 $2\pi E_0 a^3/A$。固定 I 时这对应额外电压降 $\Delta V = 2\pi E_0 a^3/A = 2E_0 a^3/R^2$，再除以 I 恢复电阻增量。无限域偶极势在无穷远本身趋零，有限导线的端部电压修正来自横截面平均值的匹配，不能直接把无限远点势当作端电压。

3.6 浮置导体的消元与机械功

3.6.1 给定电量的导体不能直接当作接地端

多导体系统可写 $\boldsymbol{Q} = \mathsf{C}\boldsymbol{V}$。以足够明确的参考导体固定零势后，把导体分成电势给定组 a 和电量给定的浮置组 f，有

$$Q_f = C_{fa}V_a + C_{ff}V_f.$$

若浮置子块可逆，先解 $V_f = C_{ff}^{-1}(Q_f - C_{fa}V_a)$，再代回受控端：

$$Q_a = (C_{aa} - C_{af}C_{ff}^{-1}C_{fa})V_a + C_{af}C_{ff}^{-1}Q_f.$$

第一项是消去浮置自由度后的电容矩阵，第二项保留它的预存电量。将浮置导体直接置为 $V_f = 0$，等于额外接入电源，物理问题已经改变。中性浮置导体只满足总电量零，两个表面仍可带相反电荷。

求机械力还要分别处理控制方式。全体电量固定时，取场能 $U = \frac{1}{2}\boldsymbol{V}^{\mathsf{T}}\mathsf{C}\boldsymbol{V}$ 并对几何坐标微分；某些电势由理想电源保持时，适合使用 $\mathcal{G} = U - \sum_a V_a Q_a$，在固定受控电势及浮置电量下取 $F = -\partial\mathcal{G}/\partial x$。减去的项记录电源交换的能量。

例 3.14 (带电浮置板的电势与失稳)**.** 两块面积 A 的大平行板位于 $x=0,d$，电势分别为 0、V。中间放一块极薄导体板，位置 x，总电量固定为 Q，不接电源。间隙为真空，忽略边缘效应。求中间板电势、电力及其可能的平衡位置，并分别用压力和能量法求力。

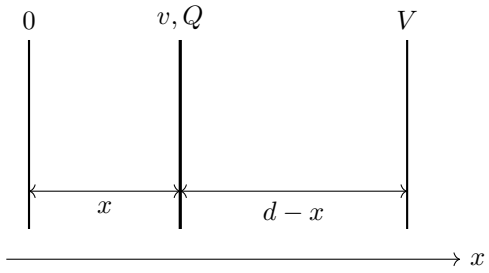


图 3.28: 两侧固定电势，中间板固定总电量

解 令 $K=\varepsilon_0 A$。图 3.28 中左右间隙分别等效为 $C_1=K/x$、$C_2=K/(d-x)$。中间板两面的电量之和为

$$Q=C_1 v+C_2(v-V),\qquad v=\frac{Q+C_2V}{C_1+C_2}=\frac{Vx}{d}+\frac{Qx(d-x)}{Kd}.$$

沿 $+x$ 定义有向电场，左右两段分别为

$$E_L=-\frac{v}{x}=-\frac{V}{d}-\frac{Q(d-x)}{Kd},\qquad E_R=-\frac{V-v}{d-x}=-\frac{V}{d}+\frac{Qx}{Kd}.$$

压力作用在板的两个外法线方向，故净力向右取正：

$$\begin{aligned}F&=\frac{K}{2}(E_R^2-E_L^2)\\&=-\frac{QV}{d}+\frac{Q^2(2x-d)}{2Kd}.\end{aligned}$$

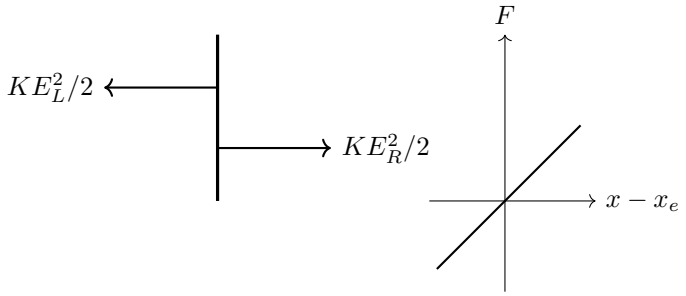


图 3.29: 两侧电压力相减形成净力；平衡附近的位移会被放大

图 3.29 中的力随 x 线性增加。若 $Q\neq 0$，平衡点为 $x_e=d/2+KV/Q$，只有 $0<x_e<d$ 时才在间隙内。由于 $\partial F/\partial x=Q^2/(Kd)>0$，该点不稳定；若 $Q=0$，则各处净力均为零，属于忽略边缘效应后的中性平衡。

能量法要保留右侧电源的功。右极板电量为 $Q_R=C_2(V-v)=KV/d-Qx/d$。两段场能为

$$U=\frac{1}{2}C_1v^2+\frac{1}{2}C_2(V-v)^2=\frac{KV^2}{2d}+\frac{Q^2x(d-x)}{2Kd}.$$

只微分 U 会遗漏 $-QV/d$ 一项。正确受控势函数为

$$\mathcal{G}=U-VQ_R=-\frac{KV^2}{2d}+\frac{QVx}{d}+\frac{Q^2x(d-x)}{2Kd}.$$

在固定 Q,V 下，$\partial_x[x(d-x)]=d-2x$，所以

$$-\partial_x\mathcal{G}=-\frac{QV}{d}-\frac{Q^2(d-2x)}{2Kd},$$

恰为压力法的净力。

3.6.2 浮置消元怎样保留串联电容的物理含义

若上题中间板中性，$Q=0$，有 $v=C_2V/(C_1+C_2)$，外部等效电容 $C_1C_2/(C_1+C_2)=K/d$。中间极薄板改变两段电压分配，却不改变总容量。若板厚为 t，有效真空间隙总长为 $d-t$，容量改为 $K/(d-t)$；若中间板接地，右侧电源只看到 $K/(d-x)$。这三种模型分别对应中性浮置、有限厚度浮置和接地，不能仅凭几何图上“多了一块导体”判断容量增加多少。

预存电量 $Q\neq 0$ 时，右极板电量对 V 的斜率仍是 K/d，电荷—电压直线却多出截距 $-Qx/d$。容量只给出增量响应；初始电场、机械力和储能还取决于预存电量。多导体系统中的浮置金属件也应保留各自的电量条件。

3.7 习题与解答

同一几何在固定电量与固定电压下可以有不同的能量表达。以下题目的力、能量和电容均按各题明确的控制条件计算。

习题 3.1 (带总电量的孤立球)**.** 例 3.3 中球的给定总电量为 Q_s，不接地。构造球外势并求球面电势和点电荷受力。见图 3.30。

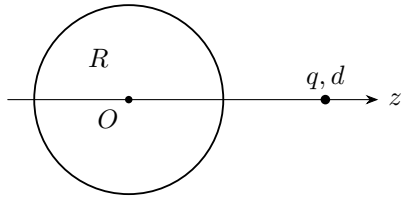


图 3.30: 带总电量的孤立球与外点电荷

解 偏心像仍为 $q' = -Rq/d$、$b = R^2/d$，它负责抵消真实源在球面的非均匀势。球心补像改为 $q_0 = Q_s + Rq/d$，于是像总电量恰为 Q_s。外势为真实源、偏心像和球心像的库仑势之和。

图 3.31 中球面势只剩球心补像贡献，$U = k_{\mathrm{e}}Q_s/R + k_{\mathrm{e}}q/d$。真实源受力为 $F_z = -k_{\mathrm{e}}q^2Rd/(d^2-R^2)^2 + k_{\mathrm{e}}qQ_s/d^2 + k_{\mathrm{e}}q^2R/d^3$。中间项可吸引也可排斥，另两项合为中性球的诱导吸引。只有当所给 Q_s 恰使 $q_0 = 0$ 时，孤立球的该瞬时解才与接地解相同；接地球总电量会随 d 改变。

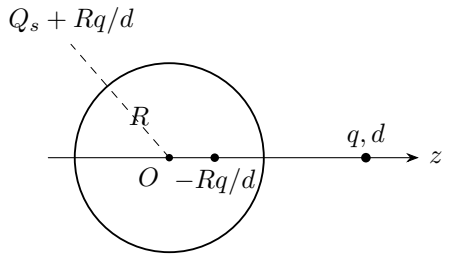


图 3.31: 偏心像与球心补像分别满足两类条件

若求相互作用能，给定球总电量 Q_s 的部分贡献 $k_{\mathrm{e}}qQ_s/d$，诱导部分为中性球相互作用能 $-k_{\mathrm{e}}q^2R^3/[2d^2(d^2-R^2)]$。第一部分不取半，因为 Q_s 是预先存在的固定电量；第二部分取半，因为诱导分布随 q 建立。将后者写成

$$U_{\mathrm{ind}} = -\frac{k_{\mathrm{e}}q^2R}{2}\left(\frac{1}{d^2-R^2} - \frac{1}{d^2}\right),$$

逐项求负导数得

$$-U'_{\mathrm{ind}} = \frac{k_{\mathrm{e}}q^2R}{2}\left[-\frac{2d}{(d^2-R^2)^2} + \frac{2}{d^3}\right].$$

固定源项的负导数为 $k_{\mathrm{e}}qQ_s/d^2$，两者相加即为所列力。同一个球心补像包含固定源与诱导源，组装能须按这两部分分别处理。

习题 3.2 (接地球的面电荷)**.** 接地球半径 R，正点电荷 q 位于轴上 $d > R$。求球面感应电荷密度，并判断最近点与最远点的符号及强弱。见图 3.32。

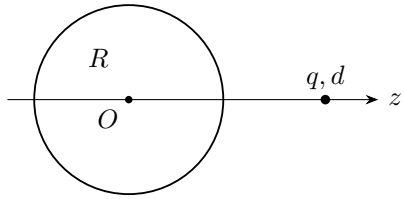


图 3.32: 接地球外的轴上点电荷

解 对真实源与球像势取 r 导数，再令 $r=R$。记 $L(\theta)=\sqrt{R^2+d^2-2Rd\cos\theta}$，真实源对外法向场的贡献为 $k_{\mathrm{e}}q(R-d\cos\theta)/L^3$。像的贡献为 $k_{\mathrm{e}}q'(R-b\cos\theta)/L'^3$，其中 $b=R^2/d$、$q'=-Rq/d$、$L'=RL/d$。因此

$$\begin{aligned}E_r(R,\theta)&=\frac{k_{\mathrm{e}}q}{L^3}\left[(R-d\cos\theta)-\frac{d^2}{R^2}\left(R-\frac{R^2}{d}\cos\theta\right)\right]\\&=-\frac{k_{\mathrm{e}}q(d^2-R^2)}{RL^3}.\end{aligned}$$

最后乘 ϵ_0，得到

$$\sigma(\theta)=-\frac{q(d^2-R^2)}{4\pi R[L(\theta)]^3}.$$

图 3.33 中 $\theta=0$ 是最近点，$L=d-R$ 最小，负面电荷最密；$\theta=\pi$ 最远，仍为负但较稀。对球面积分得 $-Rq/d$，与偏心像总电量一致。$d\to R^+$ 时最近点密度急剧增大，而远端趋小；不能把局部密度发散误认为整球电量也无限大，整球电量趋向 $-q$。

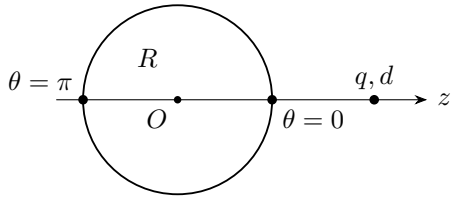


图 3.33: 近、远两端的感应面电荷比较

积分验证时，令 $u=R^2+d^2-2Rd\cos\theta$，$\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}u/(2Rd)$。端点 $0,\pi$ 分别变为 $(d-R)^2,(d+R)^2$，于是

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{L^3}&=\frac{1}{2Rd}\int_{(d-R)^2}^{(d+R)^2}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{2Rd}[-2u^{-1/2}]_{(d-R)^2}^{(d+R)^2}=\frac{2}{d(d^2-R^2)}.\end{aligned}$$

乘 $2\pi R^2$ 和密度系数即得 $-Rq/d$。最近、最远点密度大小之比为 $[(d+R)/(d-R)]^3$，其三次幂来自面密度中的距离三次反比。

习题 3.3 (球内点电荷与接地腔壁)**.** 半径 R 的接地球形空腔内有点电荷 q，距心 $h<R$。求腔内势、作用力及相互作用能。见图 3.34。

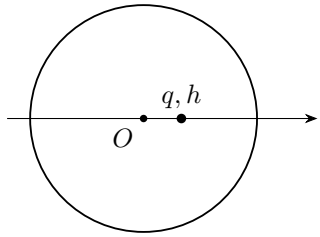


图 3.34: 接地球腔内的偏心电荷

解 反演公式仍给 $q'=-Rq/h$、$b=R^2/h$，但像这次位于球外，恰好排除于腔内物理域。势为两源叠加，在腔壁零势。像到真实源的距离 $b-h=(R^2-h^2)/h$，故

$$F_h=\frac{k_{\mathrm{e}}q^2Rh}{(R^2-h^2)^2},\qquad W=-\frac{k_{\mathrm{e}}q^2R}{2(R^2-h^2)}.$$

由能量求力也可核实方向：$\mathrm{d}(R^2-h^2)^{-1}/\,\mathrm{d}h=2h/(R^2-h^2)^2$，故 $-W'=k_{\mathrm{e}}q^2Rh/(R^2-h^2)^2$。图 3.35 中的力朝较近腔壁，中心平衡不稳定。$h\to 0$ 时像电量和像距离同时趋于无穷，其在腔内留下有限常数势 $-k_{\mathrm{e}}q/R$，反作用场趋零；发散的是像参数，物理场有确定极限。

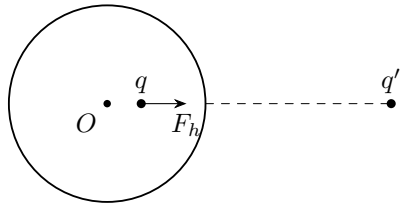


图 3.35: 球外反演像与朝近壁的吸力

近中心展开能量 $W=-k_{\mathrm{e}}q^2/(2R)-k_{\mathrm{e}}q^2h^2/(2R^3)+O(h^4)$，二次系数为负，故 $F_h=k_{\mathrm{e}}q^2h/R^3+O(h^3)$。与外部球像问题相比，反演公式形式相同，力的几何方向却不同：腔内像在真实源外侧，吸力把它拉向近壁；球外像在源的内侧，吸力拉向球心。先标明物理区域，再谈“向内”或“向外”，可以避免这类语言歧义。

习题 3.4 (直角接地二面角)**.** 两互相垂直的接地平面 $x=0,y=0$，真实电荷 q 位于 $(a,b,0)$，$a,b>0$。求作用力的两个分量。见图 3.36。

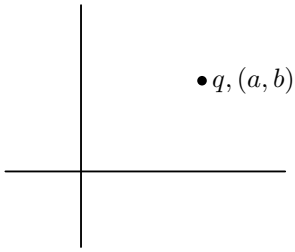


图 3.36: 直角接地边界内的真实电荷

解 像分别是 $-q$ 位于 $(-a,b)$、$-q$ 位于 $(a,-b)$、$+q$ 位于 $(-a,-b)$。两个负像各吸向对应平面，正像贡献斜向排斥。令 $s=\sqrt{a^2+b^2}$，得

$$F_x=-\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{4a^2}+\frac{k_{\mathrm{e}}q^2a}{4s^3},\quad F_y=-\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{4b^2}+\frac{k_{\mathrm{e}}q^2b}{4s^3}.$$

图 3.37 中的双反射像用于恢复单反射破坏的另一张边界。因为 $s>a,b$，两分量均指向近边界。能量为 $W=k_{\mathrm{e}}q^2[-1/a-1/b+1/s]/4$，其中 $\partial_a(s^{-1})=-a/s^3$、$\partial_b(s^{-1})=-b/s^3$，故

$$-\partial_aW=-\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{4}(a^{-2}-a/s^3),\qquad -\partial_bW=-\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{4}(b^{-2}-b/s^3),$$

与三个像的直接受力相符。

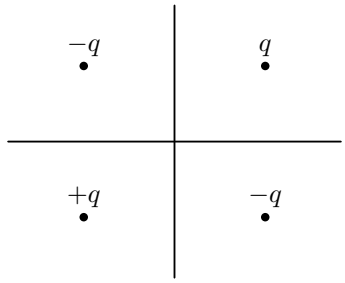


图 3.37: 单反射与双反射的三个像

若 $a=b$，两分量相等，合力沿角平分线指向顶角；但其大小不是两个单平面力的简单矢量和，因为双反射正像削弱了吸引。若 $b\to\infty$ 且 a 固定，与 $y=0$ 平面有关的两像作用趋零，F_x 恢复单平面值。几何退化极限能够识别遗漏双反射像或把它符号写反的错误。

习题 3.5 (接触双球的截断误差)**.** 用前 N 项像电量近似相接等球电容。给出绝对误差上界，并说明为何不能把该交替和换成全部正项的调和和。见图 3.38。

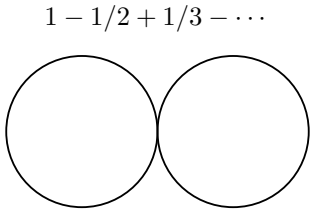


图 3.38: 同势接触双球的交替像电量

解　每球电量的无量纲和为 $S_N=\sum_{j=1}^{N}(-1)^{j-1}/j$。交替级数余项不超过首个舍去项，$|S_N-\ln 2|\le 1/(N+1)$。所以整体电容的绝对误差满足 $|C_N-C|\le 8\pi\epsilon_0 R/(N+1)$，奇偶截断分别位于真实值两侧。

图 3.39 中上下两列截断值夹住极限。全部取正对应另一种电势反对称的近接像链，并且在零缝隙时发散，物理问题已经改变。电量符号不是为了收敛而人为加入，而是逐次零势补偿所决定。若要数值加速，可对交替和成对相加或直接积分 $\int_0^1 \mathrm{d}t/(1+t)$，但不得改变边界对应的符号。

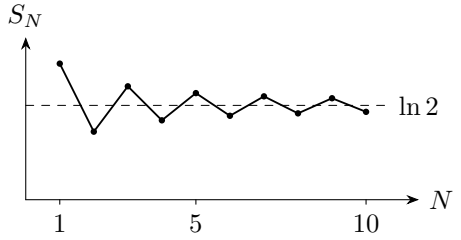


图 3.39: 交替调和和 S_N 的前十个真实截断值；奇数截断在上，偶数截断在下。

成对求和可写 $S_{2M}=\sum_{j=1}^{M}[1/(2j-1)-1/(2j)]$，每对为正且按 j^{-2} 减小，便于计算尾项界。这里的邻项抵消来自同势边界要求的反号补偿，求和时须保留这一符号关系。

习题 3.6 (近接双球的局部积分)**.** 用 $d(s)=\Delta+s^2/R$ 近似两球间隙，对半径 s_0 以内的窄缝求电容贡献。说明哪些常数不能由这个局部计算确定。见图 3.40。

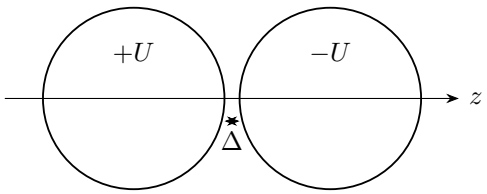
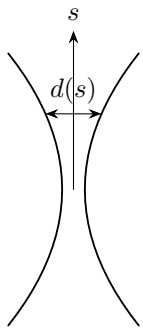


图 3.40: 反对称近接双球的窄缝

解 窄缝内场近似沿局部法向，电压为 $V = 2U$，圆环微元电容为 $\mathrm{d}C = 2\pi\epsilon_0 s\,\mathrm{d}s/(\Delta + s^2/R)$。令 $w = \Delta + s^2/R$，$\mathrm{d}w = 2s\,\mathrm{d}s/R$，则

$$C_{\mathrm{local}} = \pi\epsilon_0 R \int_{\Delta}^{\Delta + s_0^2/R} \frac{\mathrm{d}w}{w} = \pi\epsilon_0 R[\ln w]_{\Delta}^{\Delta+s_0^2/R} = \pi\epsilon_0 R \ln\left(1 + \frac{s_0^2}{R\Delta}\right).$$

图 3.41 要求 $\sqrt{R\Delta} \ll s_0 \ll R$，既包含对数区又仍可把球面写成抛物面。于是局部式含 $\pi\epsilon_0 R\ln(R/\Delta)$ 加依赖 s_0/R 的常数。真实电容不依赖人为截断 s_0，外区的贡献会消去该依赖，所以局部近似只可靠确定对数系数，不能给出完整的有界常数。



局部抛物缝

图 3.41: 局部抛物间隙与积分宽度

令 $s = \sqrt{R\Delta}\,u$，积分变为 $2\pi\epsilon_0 R\int_0^{s_0/\sqrt{R\Delta}} u\,\mathrm{d}u/(1+u^2)$。从 $u \ll 1$ 到 $u \gg 1$ 的过渡尺度就是 $\sqrt{R\Delta}$，而在 $1 \ll u \ll \sqrt{R/\Delta}$ 区，积分核为 $\mathrm{d}u/u$。对数主项由这段环形区域累积而成；只计算轴线上最窄间隙，无法计入这部分电量。

习题 3.7 (带电摆临界点的四次稳定性)**.** 例 3.8 满足 $\omega^2 = 0$。求四次势能为正的几何条件；若四次系数也为零，再判断六次项的符号。见图 3.42。

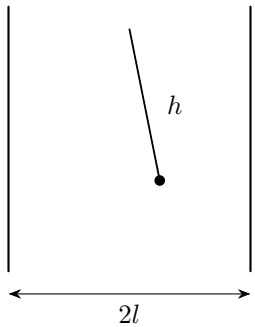


图 3.42: 临界带电摆的几何参数

解 记 $S_j=\sum_{n\ \mathrm{odd}>0} n^{-j}=(1-2^{-j})\zeta(j)$。临界条件为 $mg/h=k_{\mathrm e}q^2S_3/l^3$。四次系数

$$A_4=\frac{mg}{8h^3}-\frac{k_{\mathrm e}q^2S_5}{2l^5}=\frac{mg}{8h^3}\left[1-4\frac{h^2}{l^2}\frac{S_5}{S_3}\right].$$

所以 $h/l<\sqrt{S_3/(4S_5)}$ 时四次稳定，大于时不稳定。图 3.43 中两种四次曲线分别上开与下开；临界二次项消失并不决定其方向。

若 $A_4=0$，重力六次系数为 $mg/(16h^5)$，电像六次系数为 $-k_{\mathrm e}q^2S_7/(2l^7)$。代入临界条件和 $h^2/l^2=S_3/(4S_5)$，括号化为 $1-S_3S_7/(2S_5^2)>0$，故六次项正。这里的正号可用不依赖小数的估计证明。对递减正函数，

$$S_3<\sum_{n=1}^{\infty}n^{-3}<1+\int_1^{\infty}x^{-3}\,\mathrm dx=1+[-1/(2x^2)]_1^{\infty}=\frac{3}{2},$$
$$S_7<1+\int_1^{\infty}x^{-7}\,\mathrm dx=1+[-1/(6x^6)]_1^{\infty}=\frac{7}{6},\qquad S_5>1.$$

故 $S_3S_7/(2S_5^2)<(3/2)(7/6)/2=7/8<1$，六次系数严格为正。因此双重临界点仍非线性稳定，周期随小振幅进一步发散。

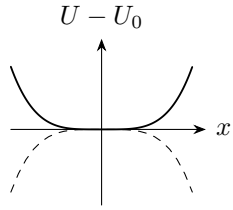


图 3.43: 正、负四次势能的两种形状

设最低非零势能项为 $U-U_0=A_{2n}x^{2n}$，其中 $A_{2n}>0$，小振幅为 S。在这一主导近似下，能量守恒给出 $m\dot x^2/2=A_{2n}(S^{2n}-x^{2n})$。令 $x=Su$、$\mathrm dx=S\,\mathrm du$，四分之一周期积分为

$$\frac{T}{4}=\sqrt{\frac{m}{2A_{2n}}}\int_0^S\frac{\mathrm dx}{\sqrt{S^{2n}-x^{2n}}}$$
$$=\sqrt{\frac{m}{2A_{2n}}}\,S^{1-n}\int_0^1\frac{\mathrm du}{\sqrt{1-u^{2n}}}.$$

定积分是有限的无量纲常数。四次稳定对应 $n=2$，所以 $T\propto S^{-1}$；双重临界点由六次项主导，$n=3$，故 $T\propto S^{-2}$。振幅趋零时周期发散，线性化无法给出非零的固有频率。

习题 3.8 (偏心圆柱的微小偏移)**.** 对例 3.9，求 $d\ll R-a$ 时电容至 d^2 阶，并给出固定电压下的线性横向力。见图 3.44。

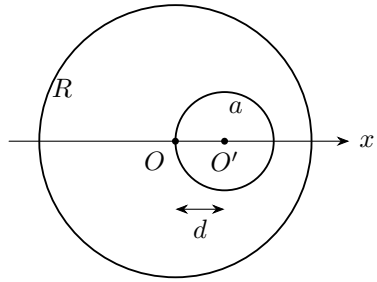


图 3.44: 同轴位置附近的微小偏心

解 记 $L=\ln(R/a)$。对

$$\eta=\operatorname{arcosh}\frac{R^2+a^2-d^2}{2Ra}$$

在 $d=0$ 有 $\eta=L$。令 $\eta=L+\delta\eta$，原式等价于

$$\cosh(L+\delta\eta)=\cosh L-\frac{d^2}{2Ra}.$$

将左端在 L 处展开为 $\cosh L+\sinh L\,\delta\eta+O(\delta\eta^2)$。由 $\sinh L=(R^2-a^2)/(2Ra)$，比较两侧的二阶项，得

$$\eta=L-\frac{d^2}{R^2-a^2}+O(d^4).$$

所以

$$c=\frac{2\pi\epsilon_0}{L}\left[1+\frac{d^2}{(R^2-a^2)L}+O(d^4)\right].$$

图 3.45 中电容曲线在同轴位置有极小值。固定电压 V，对电容的二次项求导，

$$c'(d)=\frac{2\pi\epsilon_0}{L}\frac{2d}{(R^2-a^2)L}+O(d^3),$$

$$f_d=\frac{1}{2}V^2c'(d)=\frac{2\pi\epsilon_0V^2d}{(R^2-a^2)L^2}+O(d^3).$$

力指向增大偏移的方向，所以同轴位置横向失稳。余项中的长度尺度由 R,a 共同决定，展开须保持 d 远小于间隙。

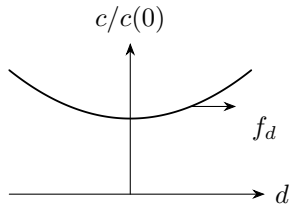


图 3.45: 电容极小值与失稳横向力

固定线电量 λ 时，单位长度能量为 $w=\lambda^2/(2c)$。将刚才的 η 展开代入 $c=2\pi\epsilon_0/\eta$，

$$w(d)=\frac{\lambda^2\eta}{4\pi\epsilon_0}=\frac{\lambda^2 L}{4\pi\epsilon_0}-\frac{\lambda^2 d^2}{4\pi\epsilon_0(R^2-a^2)}+O(d^4).$$

保持 λ 求负导数，得到

$$f_d=-\frac{\partial w}{\partial d}=\frac{\lambda^2 d}{2\pi\epsilon_0(R^2-a^2)}+O(d^3).$$

它指向偏心量增大的方向，与图中同轴构形的失稳相符。为与固定电压式比较，在同轴构形使用

$$\lambda=c(0)V=\frac{2\pi\epsilon_0}{L}V.$$

代回上式便得 $2\pi\epsilon_0 V^2 d/[(R^2-a^2)L^2]$。两式比较的是相同瞬时电量和电压；沿有限偏移过程，固定 λ 与固定 V 仍使用不同的能量函数。

习题 3.9 (偏心电容接近接触时的发散)**.** 内外圆半径为 a,R，最小间隙 $g=R-a-d\ll R-a$。求单位长度电容的首项，并与近接双球的对数发散作比较。见图 3.46。

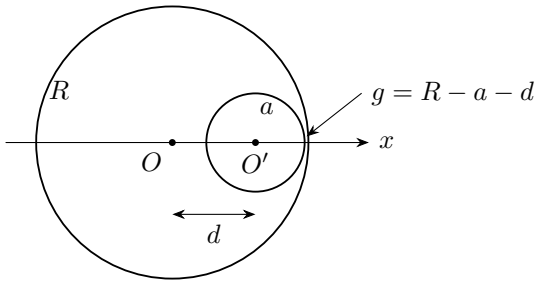


图 3.46: 接近接触的偏心内外圆柱

解 将 $d=R-a-g$ 代入 $\cosh\eta=(R^2+a^2-d^2)/(2Ra)$，得 $\cosh\eta=1+(R-a)g/(Ra)+O(g^2)$。由 $\cosh\eta-1\sim\eta^2/2$，

$$c\sim 2\pi\epsilon_0\sqrt{\frac{Ra}{2(R-a)g}}.$$

图 3.47 把局部间隙写为

$$d(s)=g+\frac{s^2}{2R_{\text{eff}}},\qquad R_{\text{eff}}=\frac{aR}{R-a}.$$

在近接主导区，单位长度电容为局部平板条带的并联积分。令 $s=\sqrt{2R_{\mathrm{eff}}g}\,u$，

$$\begin{aligned} c_{\mathrm{gap}} &\simeq \epsilon_0 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}s}{g + s^2/(2R_{\mathrm{eff}})} \\ &= \epsilon_0 \sqrt{\frac{2R_{\mathrm{eff}}}{g}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} \\ &= \epsilon_0 \sqrt{\frac{2R_{\mathrm{eff}}}{g}} [\arctan u]_{-\infty}^{\infty} \\ &= \pi\epsilon_0 \sqrt{\frac{2R_{\mathrm{eff}}}{g}}. \end{aligned}$$

它与精确圆柱电容的近接首项一致。将局部积分延到无穷远只用于求主导项；远离窄缝的部分不能再视为两条抛物线，但其贡献不改变这里的 $g^{-1/2}$ 首项系数。

双球接触区具有二维环面积元 $s\,\mathrm{d}s$，因此得到对数；无限圆柱接触区每长度只有线元 $\mathrm{d}s$，因此得到 $g^{-1/2}$。圆柱截面的线元与双球接触区的环面积元不同，分别给出幂次发散与对数发散。

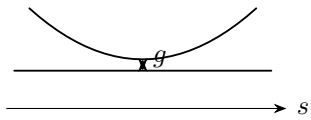


图 3.47: 局部窄缝的抛物近似

近接单位长度电容按 $g^{-1/2}$ 发散，若固定电压，$f_d=\frac{1}{2}V^2\partial_d c$ 按 $g^{-3/2}$ 发散；若固定电量，$w=\lambda^2/(2c)$ 按 $g^{1/2}$ 趋零，力只按 $g^{-1/2}$ 发散。两种力的发散幂不同来自电量随控制条件变化，不是同一公式的矛盾。

习题 3.10 (椭球电容的单调界)**.** 长旋转椭球的半轴为 $a>b$。由包含关系给出电容上下界，并用焦线公式验证它们。见图 3.48。

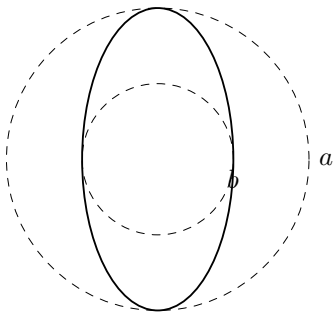


图 3.48: 椭球的内接球与外接球

解 半径 b 的球包含于椭球，椭球包含于半径 a 的球。对地电容随导体集合扩大而不减，因此 $4\pi\epsilon_0 b \le C \le 4\pi\epsilon_0 a$。这个单调性可由固定总电量的最小场能，或固定单位电势的 Dirichlet 能量得到。

图 3.49 的三层边界显示比较用的是同心包含关系。写 $e = c/a$，焦线式为 $C/(4\pi\epsilon_0 a) = e/\operatorname{artanh} e$。在 $0 \le t < 1$ 内，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{artanh} t &= \frac{1}{1-t^2} \ge 1,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} &= (1-t^2)^{-1/2} + t^2(1-t^2)^{-3/2}\\ &= (1-t^2)^{-3/2} \ge (1-t^2)^{-1}.\end{aligned}$$

三函数在零点均为零，从 0 积到 e 便得 $e \le \operatorname{artanh} e \le e/\sqrt{1-e^2}$，依次给出电容上、下界。细长极限时这些界可能较松，但仍能排除明显错误的因子或极限。

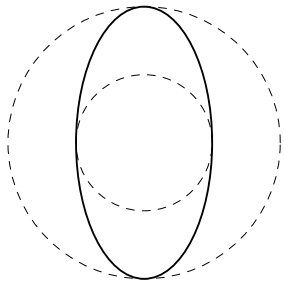


图 3.49: 由导体包含关系得到的容量界

容量单调性的直观比较应保持同一个总电量。允许电荷在更大的导体表面重新分布，会降低最小静电能，因此 $Q^2/(2C)$ 减小，C 增大。若在不同形状上强行保留同一表面密度，就不是平衡分布，不能用所得非极小能量直接证明容量单调。两种证明都使用导体表面的等势条件。

习题 3.11 (导电夹杂与绝缘孔的系数比较)**.** 无限导电体中有半径 a、电导率 σ_i 的球形夹杂，外体电导率 σ_m，远场 $E_0\boldsymbol{e}_z$。求内场与外势的偶极系数，并取绝缘极限。见图 3.50。

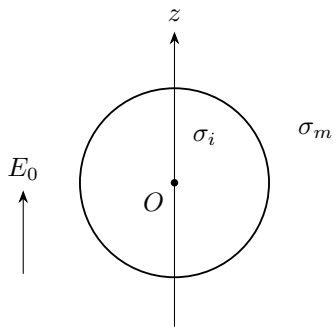


图 3.50: 球形导电夹杂与背景介质

解 写 $\varphi_{\text{out}} = -E_0 r\cos\theta + B\cos\theta/r^2$，$\varphi_{\text{in}} = -Cr\cos\theta$。壁面势连续给 $C = E_0 - B/a^3$，法向电流连续给 $\sigma_m(E_0 + 2B/a^3) = \sigma_i C$，解得

$$C = \frac{3\sigma_m}{\sigma_i + 2\sigma_m}E_0, \quad B = a^3 E_0 \frac{\sigma_i - \sigma_m}{\sigma_i + 2\sigma_m}.$$

图 3.51 中法向用同一个径向方向，电流连续不能误写成场连续。$\sigma_i = 0$ 时 $B = -E_0 a^3/2$，恢复绝缘孔；$\sigma_i \to \infty$ 时 $B = E_0 a^3$，恢复等势球；$\sigma_i = \sigma_m$ 时扰动为零。三个极限分别对应绝缘孔、等势球和无夹杂的均匀导体。

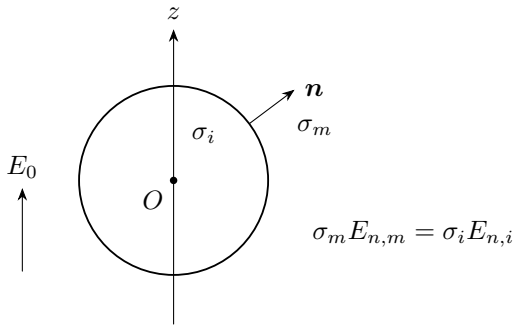


图 3.51: 同一法向上的电流连续

夹杂内外电流线在球面一般折向。由共同法向 j_n 和共同切向 E_t，可得 $\tan\theta_i/\tan\theta_m = \sigma_i/\sigma_m$，角度从法向量起。绝缘极限中 $j_n = 0$，外部电流贴壁，而内部即使静电场有限也没有导电电流。导电率趋零与内部电场趋零是不同命题，球孔解恰给出反例。

习题 3.12 (球孔电流线的远处偏移)**.** 球形绝缘孔周围，某条电流线在远处距轴为 b。求其穿过赤道面时的半径 r_e 满足的方程，并给出 $b \gg a$ 时的首个修正。见图 3.52。

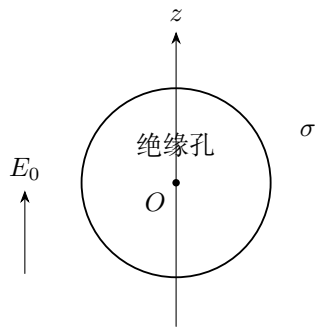


图 3.52: 球孔与远处平行电流

解 通量函数除去常数因子为 $(r^2 - a^3/r)\sin^2\theta$。远处 $r\sin\theta \to b$，故该常数为 b^2。赤道 $\theta = \pi/2$，因此 $r_e^2 - a^3/r_e = b^2$，即 $r_e^3 - b^2 r_e - a^3 = 0$，物理解取 $r_e > a$。

当 $b \gg a$，令 $r_e = b + \delta$，保留首阶得 $2b\delta - a^3/b = 0$，所以 $r_e = b + a^3/(2b^2) + O(a^6/b^5)$。图 3.53 中流线在孔旁向外绕开，偏移正号符合绝缘障碍的几何。$b = 0$ 时方程给 $r_e = a$，它是贴孔分界流线的极限；极轴流线本身在前后极点与零场停滞点相接，不能把它当作穿过孔的直通电流。

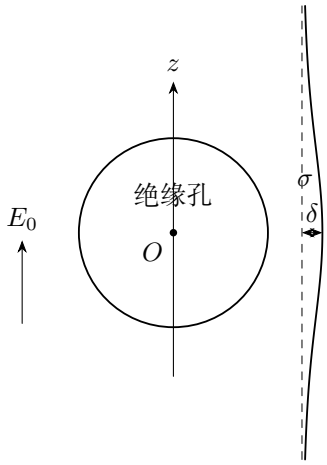


图 3.53: 由通量函数计算的流线向外偏移

函数 $f(r) = r^2 - a^3/r$ 满足 $f'(r) = 2r + a^3/r^2 > 0$，在 $r \geq a$ 严格递增，且 $f(a) = 0$、$f(\infty) = \infty$，所以对每个 $b > 0$ 方程有且只有一个 $r_e > a$。小 b 时令 $r_e = a + \delta$，在孔壁展开为 $f(a + \delta) = f(a) + f'(a)\delta + O(\delta^2) = 3a\delta + O(\delta^2)$。与 b^2 相等，得 $\delta = b^2/(3a) + O(b^4/a^3)$；贴孔处的径向偏移随远处到轴的距离 b 按二次变化。

习题 3.13 (稀疏球孔的有效电导率)**.** 均匀导体中随机稀疏分布小绝缘球孔，体积分数 $f \ll 1$。忽略孔间相互作用，求有效电导率首项，并说明其与单孔电阻增量的关系。见图 3.54。

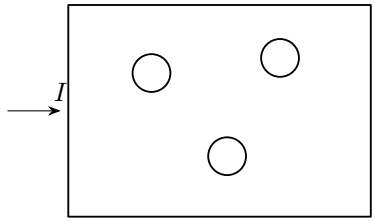


图 3.54: 导体中的稀疏绝缘球孔

解 对长样品中 N 个相距很远的小孔，首阶电阻增量可相加。由单孔式 $\Delta R/R_0 = (3/2)V_h/V$，得 $R/R_0 = 1 + (3/2)f + O(f^2)$。保持宏观长度与截面积不变，电导率与电阻成反比，故

$$\sigma_{\text{eff}} = \sigma[1 - (3/2)f + O(f^2)].$$

图 3.55 中的孔周扰动区在稀疏极限才可独立相加。结果比简单可用体积因子 $1-f$ 下降更快，因为孔外电流路径也变长且分布不均。孔很密、彼此靠近、形状偏离球形或接近贯通时，该线性公式不再可靠，不能外推到 $f = 2/3$ 并据零点判断真实导电阈值。

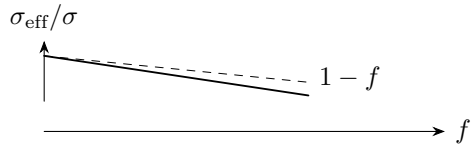


图 3.55: 绕流修正与单纯体积扣除的比较

在固定总电流 I 的比较中，记无孔样品场为 $E_0 = I/(\sigma A)$。每孔的附加耗散为

$$\Delta\mathcal{P} = I^2\Delta R = I^2\frac{2\pi a^3}{\sigma A^2} = 2\pi\sigma E_0^2 a^3.$$

乘孔数后除以无孔样品耗散 $\sigma E_0^2 V$，得到相对电阻修正 $2\pi n a^3 = (3/2)f$。若改为固定宏观电压，耗散为 V_{app}^2/R，其首阶变化为负，不能把固定电流下的正耗散增量原样沿用。这里在首阶使用未扰动 E_0 已经足够，因为场的宏观修正再乘孔体积分数只进入更高阶。逐孔相加只确定体积分数的一阶项。较高密度下，孔与孔之间的场相互影响，须另算高阶修正。

习题 3.14 (由线像电荷验证偏心边界)**.** 给定两个焦点 $u < v$ 和距离比 $\kappa > 0$、$\kappa \neq 1$，证明 $r_v/r_u = \kappa$ 的轨迹为圆，求圆心与半径，并验证该圆与两焦点互为反演的关系。见图 3.56。

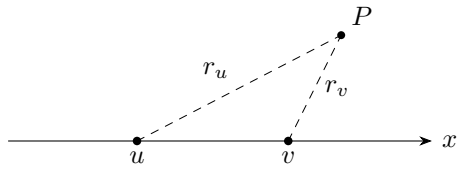


图 3.56: 到两焦点的距离

解 对 $(x-v)^2+y^2=\kappa^2[(x-u)^2+y^2]$ 整理并配方，圆心 $x_c=(v-\kappa^2u)/(1-\kappa^2)$，半径 $R_c=\kappa(v-u)/|1-\kappa^2|$。当 $\kappa\to1$，圆心和半径同时趋于无穷，轨迹退化成 $x=(u+v)/2$ 的直线。

图 3.57 以圆心为参考，直接相乘得 $(u-x_c)(v-x_c)=R_c^2$，即两焦点相对该圆互为反演点。这也是点电荷球像和二维线像所共享的几何关系；不同的是二维对数势把电量比换成电势差，像电量不随反演距离缩放，而三维 $1/r$ 势需要相应缩放。

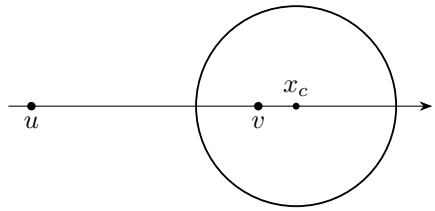


图 3.57: 距离比圆与两焦点的反演关系

两焦点到圆心的有符号距离同号，因为一焦点在圆内、另一焦点在同侧外部，乘积为正的 R_c^2。如果只用无符号距离，仍能写反演乘积，但会丢掉它们应在圆心同侧的几何条件。$\kappa=1$ 的退化直线对应两点的垂直平分线，不能把圆心公式的零分母当作物理奇异源；它只是这一族圆的直线极限。

第四讲　电介质与静磁场

电介质中既有自由电荷，也有极化产生的束缚电荷。电位移的通量只计自由电荷，电场仍由两者共同决定。静磁场中则将自由电流与磁化电流分开：磁场强度的环量由前者确定，磁感应强度包含两者的贡献。

极化电荷的体积与表面贡献决定介质边界条件，平板、球和分区电容各有不同的接续方式。求机械力时，还须说明自由电量与外加电压中哪一个由外界保持。静磁部分用电流的叠加和环量求场，并由磁化电流解释磁偶极的角分布。

4.1　极化强度、电位移与束缚电荷

介质的极化把微观偶极分布写成连续场。先由极化强度确定体内及表面的束缚电荷，再引入电位移，把自由源与材料响应分开。

4.1.1　从微观偶极到连续极化

单位体积内各微观电偶极矩的矢量和定义为 $\boldsymbol{P}=\lim_{\Delta V}\sum \boldsymbol{p}/\Delta V$，粗粒化体积须大于微观尺度又小于宏观场变化尺度。线性、局部、各向同性介质中

$$\boldsymbol{P}=\epsilon_0\chi_e\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{D}=\epsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}=\epsilon\boldsymbol{E},\quad \epsilon=\epsilon_0\epsilon_r,\ \epsilon_r=1+\chi_e.$$

极化是矢量关系，不同方向的介电响应若不相同，应使用张量而不能套标量 ϵ_r。此处限于正介电常数的静态线性材料。

将小偶极的正负端计入任意体积，体内相邻端点抵消，边界留下与 $\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$ 相关的电量。因此

$$\rho_b=-\nabla\cdot\boldsymbol{P},\qquad \sigma_b=\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}\ \text{（介质对真空）}.$$

这两个源项也可从偶极势直接推出。设极化体占区域 V，先取体外观察点，记 $R=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$；每一体积元的偶极矩为 $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}V'$。由于 $\nabla'(1/R)=(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')/R^3$，

$$\begin{aligned}\varphi_b(\boldsymbol{r})&=k_{\mathrm{e}}\int_V \boldsymbol{P}\cdot\nabla'\frac{1}{R}\,\mathrm{d}V'\\&=k_{\mathrm{e}}\int_V\left[\nabla'\cdot\left(\frac{\boldsymbol{P}}{R}\right)-\frac{\nabla'\cdot\boldsymbol{P}}{R}\right]\mathrm{d}V'\\&=k_{\mathrm{e}}\oint_{\partial V}\frac{\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}}{R}\,\mathrm{d}S'-k_{\mathrm{e}}\int_V\frac{\nabla'\cdot\boldsymbol{P}}{R}\,\mathrm{d}V'.\end{aligned}$$

末式分别是面电荷与体电荷的库仑势，因而确定上述两个密度的正负号。对体内观察点，可先将核的奇点挖去小球，再取小球半径趋零；对于有界、分段光滑的极化分布，同一源表达仍成立。界面法向 $\boldsymbol{n}_{12}$ 从介质 1 指向介质 2 时，界面总束缚面电量为 $(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}_{12}$。均匀极化的体内可无束缚体电荷，却仍有表面电荷。

Gauss 定律原本包含全部电荷：$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=(\rho_f+\rho_b)/\epsilon_0$。代入 ρ_b 后才得到 $\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_f$。所以 $\boldsymbol{D}$ 不是另一种实际作用力场，试探电荷的力仍为 $q\boldsymbol{E}$。

例 4.1 (均匀极化球的电荷与内场)**.** 半径 a 的球体具有给定均匀极化 $\boldsymbol{P}=P\boldsymbol{e}_z$，周围真空，无额外自由电荷。求束缚电荷、总束缚电量、偶极矩和球内极化场。见图 4.1。

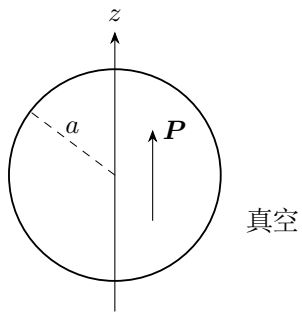


图 4.1: 这里先把极化作为给定源，不预先使用线性响应关系。

解 均匀 $\boldsymbol{P}$ 的散度为零，故 $\rho_b=0$。球面外法向为 $\boldsymbol{e}_r$，$\sigma_b=P\cos\theta$，上半球正、下半球负，总积分为零。偶极矩可由 $\int\boldsymbol{P}\,\mathrm{d}V$ 求得，$\boldsymbol{p}=(4\pi a^3/3)\boldsymbol{P}$。

求场时可把球面电荷展开成 $l=1$ 球谐。球内正则势写 $Ar\cos\theta$，球外衰减势写 $B\cos\theta/r^2$。势连续给 $B=Aa^3$，径向电场跳变 $E_{r,\mathrm{out}}-E_{r,\mathrm{in}}=P\cos\theta/\epsilon_0$ 给 $3A=P/\epsilon_0$。因此

$$\varphi_{\mathrm{in}}=Pz/(3\epsilon_0),\qquad \boxed{\boldsymbol{E}_{\mathrm{pol}}=-\boldsymbol{P}/(3\epsilon_0)}.$$

图 4.2 中内部场从正面指向负面，与极化反向。球外势正是该总偶极矩的势，不需要远区近似，因为面源只含 $l=1$ 模；这与一般有限偶极源只有远区才等效为点偶极有所不同。

若球的极化由外场诱导，就应把这个退极化场与外加场相加，再用 $P=\epsilon_0\chi_e E_{\mathrm{in}}$ 自洽求解。不能直接令球内场等于外场除以 ϵ_r，那是另一种形状下的结果。

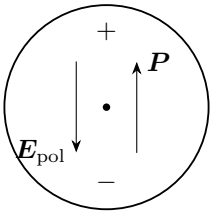


图 4.2: 均匀极化球内的退极化场与极化方向相反，系数由球面边界确定。

偶极矩的直接面积积分为

$$\begin{aligned} p_z &= \int (a\cos\theta)\sigma_b \,\mathrm{d}S = 2\pi P a^3 \int_0^{\pi} \cos^2\theta \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi P a^3 \int_{-1}^{1} u^2 \,\mathrm{d}u = 2\pi P a^3 [u^3/3]_{-1}^{1} = \frac{4\pi P a^3}{3}. \end{aligned}$$

其中 $u = \cos\theta$；横向分量由方位对称抵消。内外势在 $r = a$ 都为 $Pa\cos\theta/(3\epsilon_0)$，径向场两侧分别为 $-P\cos\theta/(3\epsilon_0)$ 与 $2P\cos\theta/(3\epsilon_0)$，跳变为 $P\cos\theta/\epsilon_0$。

4.1.2 自由电荷与束缚电荷分别进入哪条方程

在任意固定体积内，对极化体密度积分，

$$Q_{b,V} = -\int_V \nabla\cdot\boldsymbol{P}\,\mathrm{d}V = -\oint_{\partial V} \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

若这个边界就是介质真实表面，表面还带有 $\sigma_b = \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$。将体电量与真实表面电量合计，孤立极化体的总束缚电量为零。总束缚电量为零允许局部存在电荷。均匀极化体的束缚电荷全在边界，非均匀极化体通常还含体电荷。

对两种介质的界面，取同一法向 $\boldsymbol{n}_{12}$ 从 1 指向 2。第一种介质端面的电量为 $\boldsymbol{P}_1\cdot\boldsymbol{n}_{12}$，第二种的外法向相反，贡献 $-\boldsymbol{P}_2\cdot\boldsymbol{n}_{12}$，故同一几何界面的合密度为

$$\sigma_b = (\boldsymbol{P}_1 - \boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}_{12}.$$

于是对电场和电位移分别有

$$\epsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_f + \sigma_b, \qquad D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f.$$

把 $D_{in} = \epsilon_0 E_{in} + P_{in}$ 代入第二式，立刻恢复第一式。两条式子描述同一边界，右端计入的源不同。没有自由面电荷时应令 D_n 连续，而不是令 E_n 连续；只有两侧极化法向分量也相等，E_n 才一起连续。

$\boldsymbol{D}$ 的引入简化了自由通量关系，但不使它在所有情形都成为无旋场。对 $\boldsymbol{D}=\epsilon(\boldsymbol{r})\boldsymbol{E}$，静电条件给

$$\nabla\times\boldsymbol{D}=\nabla\epsilon\times\boldsymbol{E}.$$

介电常数沿等势面变化时，右端一般非零。因此应先对 $\boldsymbol{E}$ 建立单值电势，再按本构关系计算 $\boldsymbol{D}$。把两者在边界处的法向、切向条件互换，会破坏解的存在条件。

4.2 界面边界条件

法向和切向分量分别受不同的积分关系限制。统一界面法向后，自由面电荷、束缚电荷与材料参数突变各自进入对应的边界条件。

跨界面取薄柱，$\boldsymbol{D}$ 的通量给

$$(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1)\cdot\boldsymbol{n}_{12}=\sigma_f.$$

跨界面取窄矩形静电回路，得到 $\boldsymbol{n}_{12}\times(\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1)=0$，即切向电场连续。普通介质界面电势连续；若模型含理想偶极面，则应另外写明势跳跃。

无自由面电荷时 $\epsilon_1E_{1n}=\epsilon_2E_{2n}$ 而 $E_{1t}=E_{2t}$。角度从同一法向的延长方向量起并比较绝对分量，则 $\tan\theta_2/\tan\theta_1=\epsilon_2/\epsilon_1$。这里使用的是电场线的折向，不能把光学折射率的公式移来。

4.2.1 平面边界条件的局部推导

薄柱的上下面面积取 ΔS，高度趋零时侧面通量按高度消失，因此总位移通量只剩 $(D_{2n}-D_{1n})\Delta S$；其中包围的自由面电量为 $\sigma_f\Delta S$。如果使用 $\boldsymbol{E}$ 而不是 $\boldsymbol{D}$，右端就必须包含束缚面电量。两种写法应同时满足，但不能把一个式子的源放到另一个式子中重复计数。

窄矩形回路的两长边分别贴近界面两侧，短边长度趋零，静电环量剩 $(E_{1t}-E_{2t})\Delta l=0$。由此得到的是切向 E 连续，而不是 D 的切向连续。对各向同性介质，若场严格沿法向，介电常数大的区域场较弱；若严格沿切向，场相同而位移更大；一般斜向场应把这两个分量分别处理。

束缚界面电量的方向也可用一薄柱逐侧计数。介质 1 的外法向为 $\boldsymbol{n}_{12}$，介质 2 的外法向为 $-\boldsymbol{n}_{12}$，两表面电量相加得到 $(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}_{12}$。即使几何上只有一张界面，也不能只计一侧的偶极端面。

例 4.2 (无限介质平板中的法向场)**.** 无限大平行自由电荷面分别为 $\pm\sigma_f$，中间放置厚度 t、相对介电常数 ϵ_r 的无限平板，板面与电荷面平行。求真空隙、介质内的场、束缚电荷及两电荷面间电压。两自由面间距为 $d>t$。见图 4.3。

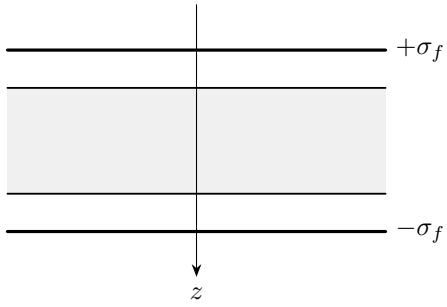


图 4.3: 自由电荷面密度固定，忽略边缘，场垂直各平面。

解 对整个分层结构，法向 D 在没有自由界面电荷的地方相同，大小为 σ_f。因此真空隙 $E_v = \sigma_f/\epsilon_0 = E_0$，介质内 $E_d = \sigma_f/\epsilon = E_0/\epsilon_r$。

极化沿场，大小 $P = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)E_d = \sigma_f(1 - 1/\epsilon_r)$。图 4.4 中的上表面外法向向上而场向下，所以该面束缚电荷为 $-P$，下表面为 $+P$。这些束缚电荷的场削弱介质内部外加场，却不改变两真空隙的场。

电压为 $V = E_0(d-t) + E_d t = \sigma_f[(d-t)/\epsilon_0 + t/\epsilon]$。若改为外加电压固定，插板后 σ_f 一般增加，不能继续取原来的 E_0 不变。无限介质板的法向场结论来自平面边界与固定自由电荷，不是任意形状介质中的通式。沿板面外场时切向场连续，理想无限板内的场反而等于外场。

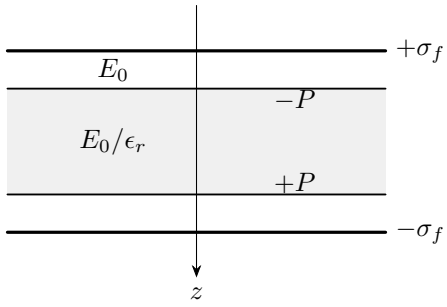


图 4.4: 法向电位移不变，束缚电荷分别位于介质两表面。

若板间完全充满介质，$t = d$，容量每面积为 ϵ/d；若 $t = 0$ 恢复真空容量 ϵ_0/d。部分填充时 $c_A^{-1} = (d-t)/\epsilon_0 + t/\epsilon$，真空隙即使很薄也可能控制电压分配，尤其当 $\epsilon \gg \epsilon_0$ 时。按厚度直接平均介电常数会错过这个串层效应。

例 4.3 (介质球在匀强场中的自洽极化)**.** 半径 a、介电常数 ϵ_i 的均匀介质球置于介电常数 ϵ_m 的无限介质中，远场 $E_0\boldsymbol{e}_z$。求内场、外部偶极矩及真空外介质时的极化强度。见图 4.5。

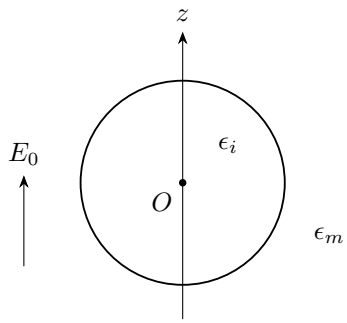


图 4.5: 球面无自由电荷，势与法向电位移连续。

解 取球心为原点、$\boldsymbol{E}_0$ 沿正 z 轴。内外均为无自由源的均匀线性介质，满足中心正则性及远处匀强场条件的轴对称势可写为

$$\varphi_i = -Cr\cos\theta, \qquad \varphi_m = -E_0 r\cos\theta + \frac{B\cos\theta}{r^2}.$$

在 $r = a$ 处，电势连续、法向 D 连续，分别给出

$$C = E_0 - \frac{B}{a^3}, \qquad \epsilon_i C = \epsilon_m\left(E_0 + \frac{2B}{a^3}\right).$$

消去 C 并合并 B 项：

$$(\epsilon_i - \epsilon_m)E_0 = (\epsilon_i + 2\epsilon_m)\frac{B}{a^3}.$$

因此

$$\boxed{B = a^3 E_0 \frac{\epsilon_i - \epsilon_m}{\epsilon_i + 2\epsilon_m}}, \qquad \boxed{E_{\text{in}} = C = \left(1 - \frac{\epsilon_i - \epsilon_m}{\epsilon_i + 2\epsilon_m}\right)E_0 = \frac{3\epsilon_m}{\epsilon_i + 2\epsilon_m}E_0}.$$

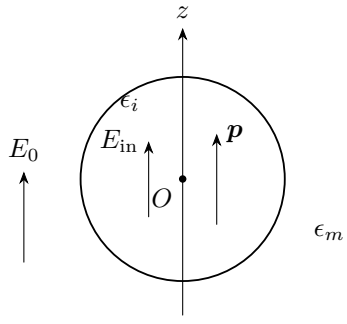


图 4.6: 图中取 $\epsilon_i > \epsilon_m$；内场为均匀场，外部附加项为沿外场或反向的偶极。

图 4.6 中的外偶极扰动，按所在介质中的势 $\varphi_{\mathrm{dip}}=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{e}_r/(4\pi\epsilon_m r^2)$ 定义，故

$$\boxed{\boldsymbol{p}=4\pi\epsilon_m a^3\frac{\epsilon_i-\epsilon_m}{\epsilon_i+2\epsilon_m}\boldsymbol{E}_0}.$$

当 $\epsilon_i>\epsilon_m$ 时它与外场同向，反之反向；两介电常数相等时扰动消失。该 $\boldsymbol{p}$ 表示替换背景后造成的净扰动。背景可极化时，还须扣除被替换部分的极化。

真空外部 $\epsilon_m=\epsilon_0$ 时，令 $\epsilon_i=\epsilon_0\epsilon_r$，得到 $\boldsymbol{P}=3\epsilon_0(\epsilon_r-1)\boldsymbol{E}_0/(\epsilon_r+2)$。也可用均匀极化球的退极化场建立自洽式 $E_{\mathrm{in}}=E_0-P/(3\epsilon_0)$，代入 $P=\epsilon_0(\epsilon_r-1)E_{\mathrm{in}}$，便得到相同内场。$\epsilon_r\to1$ 时内场恢复 E_0；$\epsilon_r\to\infty$ 时内场趋零，外场趋于中性导体球的结果。

匹配式中的系数 2 来自三维外偶极势 r^{-2} 的径向导数。二维介质圆柱的外偶极势按 r^{-1} 变化，相应分母为 $\epsilon_i+\epsilon_m$，不能直接套用球的极化系数。

例 4.4 (稀疏小球构成的有效介质)**.** 真空中随机稀疏分布半径 a、相对介电常数 ϵ_r 的小球，数密度 n，体积分数 $f=4\pi a^3 n/3\ll1$。求宏观有效介电常数的首项，并说明局部场近似的阶数。见图 4.7。

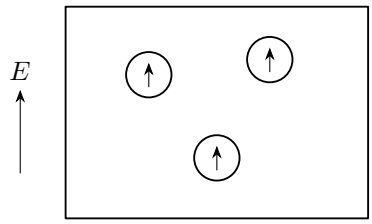


图 4.7: 各小球的间距远大于半径，首阶忽略邻球的偶极场。

解 单球极化率 $\alpha=4\pi\epsilon_0 a^3(\epsilon_r-1)/(\epsilon_r+2)$。稀疏极限中每球所受局部场等于宏观场到 $O(f)$ 精度，故 $\boldsymbol{P}=n\alpha\boldsymbol{E}+O(f^2\epsilon_0 E)$，得到

$$\boxed{\epsilon_{r,\mathrm{eff}}=1+4\pi a^3 n\frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2}+O(f^2)=1+3f\frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2}+O(f^2)}.$$

图 4.8 中的每个偶极由该小球的局部场决定。邻球带来的场修正本身为 $O(fE)$，再乘 $n\alpha=O(f)$ 才进入宏观极化，所以它影响的是二阶及以后。

若进一步采用 Lorentz 球形空腔局部场 $E_{\mathrm{loc}}=E+P/(3\epsilon_0)$，记 $t=n\alpha/(3\epsilon_0)=f(\epsilon_r-1)/(\epsilon_r+2)$，则

$$P=n\alpha\left(E+\frac{P}{3\epsilon_0}\right),\qquad (1-t)P=3\epsilon_0 tE.$$

由 $P=\epsilon_0(\epsilon_{r,\mathrm{eff}}-1)E$，得到

$$\epsilon_{r,\mathrm{eff}}-1=\frac{3t}{1-t},\qquad \epsilon_{r,\mathrm{eff}}+2=\frac{3}{1-t}.$$

两式相除即得 $(\epsilon_{r,\mathrm{eff}}-1)/(\epsilon_{r,\mathrm{eff}}+2)=f(\epsilon_r-1)/(\epsilon_r+2)$。这是一种自洽延拓，不是任意密度随机结构的精确公式；粒子相关、相接或形状改变时不能只把 f 代大。原稀疏首项不依赖这种高阶近似选择。

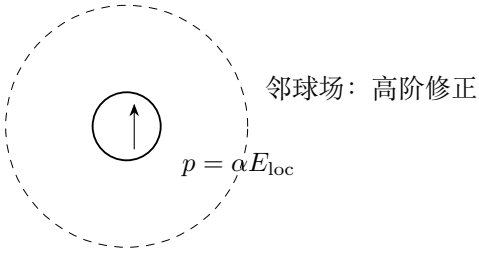


图 4.8: 单球响应与宏观平均分开，局部场修正不应在首阶重复计入。

用体积分数表示后，$\epsilon_r\to\infty$ 的导体颗粒极限给 $\epsilon_{r,\mathrm{eff}}=1+3f+O(f^2)$，而 $\epsilon_r=1$ 时首项为 1。若颗粒介电常数只略高于真空，$\epsilon_r=1+\delta$，则 $3(\epsilon_r-1)/(\epsilon_r+2)=3\delta/(3+\delta)=\delta+O(\delta^2)$，恢复按体积混合的弱反差结果。强反差时的系数饱和来自每颗球的退极化场。

例 4.5 (分界面上的带电导体球)**.** 半径 R 的导体球球心在两个介质半空间的平面分界上，上方介电常数 ϵ_1，下方 ϵ_2。球总自由电量 Q，无穷远零势。求球外场、两半球电量和对地电容。见图 4.9。

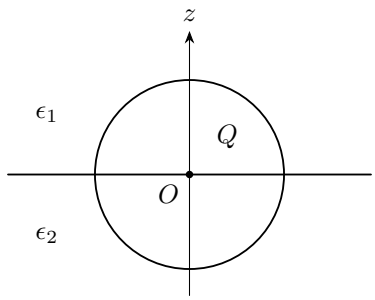


图 4.9: 分界平面经过球心，与径向场处处相切。

解 尝试共同势 $\varphi = A/r$。它在球面为常数，在平面两侧势和切向场相同；法向电场在平面上为零，故法向位移条件也满足。Gauss 面取整球，

$$Q = 2\pi R^2 \epsilon_1 (A/R^2) + 2\pi R^2 \epsilon_2 (A/R^2),$$

所以 $A = Q/[2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)]$，$\boldsymbol{E} = A\boldsymbol{e}_r/r^2$。

图 4.10 中的同一径向场在上下半球对应不同自由面密度，$\sigma_{f,1} = \epsilon_1 A/R^2$，$\sigma_{f,2} = \epsilon_2 A/R^2$，于是

$$Q_1 = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2} Q, \quad Q_2 = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} Q, \quad \boxed{C = 2\pi R(\epsilon_1 + \epsilon_2)}.$$

平均介电常数在这个特殊几何中有效，是因为两半空间共享同一电势差、径向通量区域并列，且分界面恰过球心。若界面偏离球心，径向场不再与界面相切，上述试探解失效，不能继续直接取算术平均。

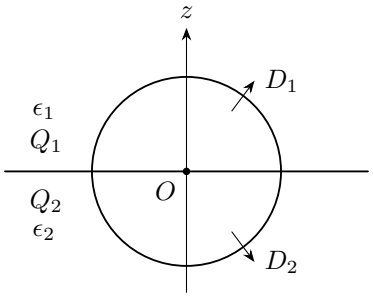


图 4.10: 共同径向电场下，半球自由电荷按介电常数分配。

在介质平面上，径向场没有法向分量，所以该平面远离球的部分没有由本解引起的束缚面电荷；极化电荷主要分布在球与介质的接触半球表面。自由电荷密度指导体上的自由源，不能与介质紧邻表面的束缚电荷合成后再用于 $D_n = \sigma_f$。完整电场 Gauss 式会同时计入两种源，位移 Gauss 式只计自由源。

4.3 电容中的分区与能量

介质分区应由电场方向和界面条件决定，串并联等效只是部分几何构形的结果。求力时还要保留固定电荷或固定电势的外部控制条件。

线性静电体系的场能为 $W = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}V$，两端电容满足 $W = Q^2/(2C) = CV^2/2$。把介质分区看成串联或并联前，应先说明各区为何共享电量或电压，并验证界面条件。连接图的形式相似，并不足以证明场可分成互不影响的单元。

在固定电压的 Dirichlet 变分中，满足电极电势的连续试探势给出的能量不小于真实能量，因此给出电容上界。固定电量时，散度自由且满足端部总通量的试探 $\boldsymbol{D}$ 给出能量上界，从而给出电容下界。用这两种界，可以把有价值的网络估算保留下来，同时说明其精度限制。

4.3.1 电容的两种变分式

固定两端势为 $0, V$，令 $\varphi = \varphi_* + u$，u 在电极为零，其他绝缘边界满足自然条件。展开能量，交叉项

$$\int \epsilon \nabla\varphi_* \cdot \nabla u \,\mathrm{d}V = \iint u\epsilon \partial_n \varphi_* \,\mathrm{d}S - \int u \nabla\cdot(\epsilon\nabla\varphi_*)\,\mathrm{d}V = 0.$$

所以 $W[\varphi] = W[\varphi_*] + \frac{1}{2}\int \epsilon|\nabla u|^2 \,\mathrm{d}V$。容许电势只需连续并满足电极值，未必逐处满足介质通量边界；其能量给 $C \le 2W[\varphi]/V^2$。

固定电极总电量 $\pm Q$ 时，令容许位移 $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}_* + \boldsymbol{d}$，满足无自由体电荷的散度条件、绝缘侧壁无通量及电极总通量固定。因此 $\nabla\cdot\boldsymbol{d} = 0$；对每个电极面 S_i，有 $\int_{S_i} \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = 0$，但不要求该面的每一点都满足 $\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n} = 0$。展开能量，

$$W_D = \int \frac{D^2}{2\epsilon}\,\mathrm{d}V = W_* + \int \boldsymbol{E}_*\cdot\boldsymbol{d}\,\mathrm{d}V + \frac{1}{2}\int \frac{d^2}{\epsilon}\,\mathrm{d}V.$$

真实场 $\boldsymbol{E}_* = -\nabla\varphi_*$，且每个导体各自等势 V_i^*。交叉项分部积分为

$$\begin{aligned}\int \boldsymbol{E}_*\cdot\boldsymbol{d}\,\mathrm{d}V &= -\oint \varphi_*\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S + \int \varphi_*\nabla\cdot\boldsymbol{d}\,\mathrm{d}V \\ &= -\sum_i V_i^* \int_{S_i} \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = 0.\end{aligned}$$

体积分因散度为零而消失，绝缘侧壁的通量逐点为零；各导体的表面项则由其净通量增量为零消去。若介电常数分段变化，内部界面上的反向法向贡献也因势连续、法向 $\boldsymbol{d}$ 连续而抵消。由 $\epsilon > 0$，

$$W_D = W_* + \frac{1}{2}\int \frac{d^2}{\epsilon}\,\mathrm{d}V \ge \frac{Q^2}{2C}, \qquad C \ge \frac{Q^2}{2W_D}.$$

这类试探 $\boldsymbol{D}$ 可以暂不满足无旋电场条件，正如试探势可以暂不满足通量连续；真实解才同时满足全部条件。

两种构造使用不同的容许变量：给定电压时试探电势，给定电量时试探通量。它们可从两侧约束同一个几何结构的电容，后面的三介质分区题将具体使用这两个界。

例 4.6 (串层与并区平板电容)**.** 忽略边缘的平板电容器面积 S。第一种沿场方向叠放两层厚 d_1, d_2 的介质；第二种在相同板距 d 下按面积 S_1, S_2 并列填充。介电常数分别为 ϵ_1, ϵ_2。求两种电容和各区的场。见图 4.11。

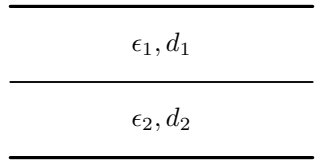


图 4.11: 图示为法向串层；并区的介质界面与电场平行。

解 串层无自由界面电荷，法向 $D = Q/S$ 共同，场为 $E_i = Q/(\epsilon_i S)$，电压 $V = Q(d_1/\epsilon_1 + d_2/\epsilon_2)/S$。所以 $C_{\text{ser}} = S/(d_1/\epsilon_1 + d_2/\epsilon_2)$。

并区共享同一电压 V 与板距 d，因界面沿场方向，切向场一致，$E_1 = E_2 = V/d$；各区电量 $Q_i = \epsilon_i S_i V/d$，故 $C_{\text{par}} = (\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2)/d$。图 4.12 将共同的 D 与共同的 E 并排标出。

这两个精确的理想平面解分别自动满足全部介质界面条件，才可叫作串联与并联。若任意分区的内部电势无法保持这些共同量，就只能求解二维或三维场，或把网络当作有条件的近似。对实际有限板，边缘修正还要求横向尺寸远大于板距。

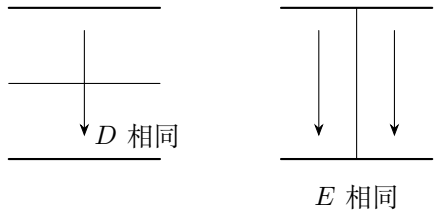


图 4.12: 串层比较法向位移，并区比较切向电场；两种共同量不能任意交换。

串层中每层的电压份额 $V_i/V = (d_i/\epsilon_i)/(d_1/\epsilon_1 + d_2/\epsilon_2)$，并区中每区的电量份额 $Q_i/Q = \epsilon_i S_i/(\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2)$。前者突出薄弱的低介电常数层承担较大场与电压，后者突出高介电常数区域承担较多自由电量。对介质击穿等局部场问题，只算总电容还不够，必须恢复各区场。

例 4.7 (错列三介质的网络近似与界)**.** 平板总面积 $2S$、板距 $2d$。下半层厚 d，左右各面积 S，相对介电常数为 e_1, e_2；上半层厚 d，均为 e_3。先忽略外侧边缘场，以竖直侧面无通量的模型讨论。比较“左右柱分别串联后并联”与“先将下层并联再串上层”两种估算，说明其严格含义。见图 4.13。

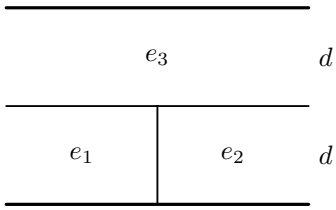


图 4.13: 三种介质交会处的场一般不是分块均匀场。

解 把下层相对介电常数记为 $a=e_1, b=e_2$，上层为 $c=e_3$，并取下电极势为 0、上电极势为 V。以下界针对忽略外边缘场、侧面无通量的平板模型。真实内部场仍须在三种介质交会处同时满足势连续、切向场连续和法向位移连续。

先按左右两柱分别串联。左柱两层的共同电量为 Q_1，电压相加给

$$V=\frac{Q_1 d}{\epsilon_0 a S}+\frac{Q_1 d}{\epsilon_0 c S},\qquad C_1=\frac{Q_1}{V}=\frac{\epsilon_0 S}{d}\frac{ac}{a+c}.$$

右柱同理，$C_2=(\epsilon_0 S/d)bc/(b+c)$。并联估算为

$$C_-=C_1+C_2=\frac{\epsilon_0 S}{d}\left(\frac{ac}{a+c}+\frac{bc}{b+c}\right).$$

两柱各自得到的水平中间界面势一般不同：左柱为 $u_1=cV/(a+c)$，右柱为 $u_2=cV/(b+c)$。当 $a\neq b$，把这种分块均匀场直接拼起来会在柱间产生势跳跃，因此它不是精确场解。

另一种估算把整个下层先并联，其容量为 $C_b=\epsilon_0 S(a+b)/d$；上层容量为 $C_t=2\epsilon_0 Sc/d$。串联后

$$C_+=\frac{C_b C_t}{C_b+C_t}=\frac{2\epsilon_0 S}{d}\frac{c(a+b)}{a+b+2c}.$$

该做法令水平分界整条等势。下层两区电场于是相同而 D 不同，上层若仍为均匀场就不能同时匹配两区的法向位移，所以它也不是一般的精确解。

图 4.14 把两种网络分别改作容许试探量。右图给连续试探势：上下两层都只随高度线性变化，水平界面共同势为 u。把各区 $\epsilon E^2/2$ 乘体积，能量为

$$W_\varphi(u)=\frac{\epsilon_0 S}{2d}[(a+b)u^2+2c(V-u)^2].$$

对 u 求导，

$$\frac{\mathrm{d}W_\varphi}{\mathrm{d}u}=\frac{\epsilon_0 S}{d}[(a+b)u-2c(V-u)]=0,\quad u=\frac{2cV}{a+b+2c}.$$

代回得 $W_{\varphi,\min}=C_+V^2/2$。真实势使固定电压能量最小，因此 $CV^2/2\le W_{\varphi,\min}$，即 $C\le C_+$。

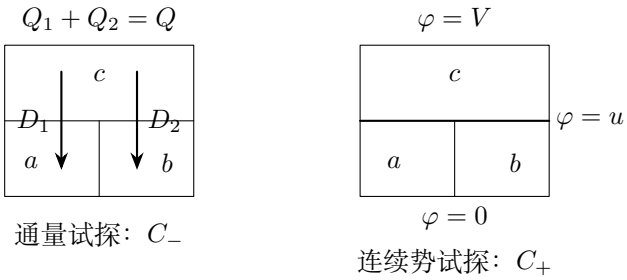


图 4.14: 左图规定各柱竖直通量，右图规定共同中间势；两种容许试探分别给电容下界与上界。

左图使用通量试探。两柱内各取竖直的 $D_i=Q_i/S$，沿高度不变。它在水平界面上法向连续；在竖直分区上没有法向分量，所以全域散度为零。固定 $Q_1+Q_2=Q$ 时，

$$W_D(Q_1)=\frac{Q_1^2}{2C_1}+\frac{(Q-Q_1)^2}{2C_2}.$$

求导时 $\mathrm{d}(Q-Q_1)^2/\,\mathrm{d}Q_1=-2(Q-Q_1)$，故 $W_D'=Q_1/C_1-(Q-Q_1)/C_2=0$。通分后 $Q_1(C_1+C_2)=QC_1$，即 $Q_i=QC_i/(C_1+C_2)$。代回两项，最小试探能量为 $Q^2(C_1+C_2)/[2(C_1+C_2)^2]=Q^2/[2(C_1+C_2)]$。真实固定电量能量不大于此值，

$$\frac{Q^2}{2C}\le\frac{Q^2}{2(C_1+C_2)},\qquad C\ge C_-=C_1+C_2.$$

由此得到严格的模型容量界 $\boxed{C_-\le C\le C_+}$。两界相减并通分，分子为 $c^2(a-b)^2$，即

$$\frac{C_+-C_-}{\epsilon_0 S/d}=\frac{c^2(a-b)^2}{(a+c)(b+c)(a+b+2c)}\ge 0.$$

$a=b$ 时两界相合，恢复真正的两层串联。

若每区横向尺度 $L\sim\sqrt{S}\gg d$，远离内部交会线的主体区域接近独立柱状场。内部扰动区的相对面积为 $O(d/L)$，因此在忽略外边缘的模型中，$C=C_-[1+O(d/L)]$。计入实际有限板的外边缘场时，应把外部空间一并纳入变分区域；前面两个简化网络的界不能不加说明地沿用到那个完整区域。

例 4.8 (分区圆柱电容与偏心弦界面)**.** 同轴圆柱电容内外半径 a,b。第一种介质按过轴径向界面分成角宽 α 的 ϵ_1 和余角的 ϵ_2；第二种界面为不通过轴的直弦。求第一种单位长度电容，并说明第二种为什么不能直接照用串并联公式。见图 4.15。

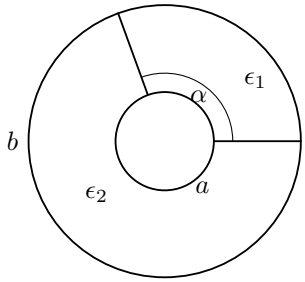


图 4.15: 第一种界面沿径向，场在界面内相切。

解　径向场 $E_r = V/[r\ln(b/a)]$ 使两导体等势。径向界面上切向场两侧相同，法向位移都为零，故这是完整解。内柱电量每长度为 $a\int_0^{2\pi}\epsilon(\theta)E_r(a)\,\mathrm{d}\theta$，得到

$$\boxed{c = \frac{\alpha\epsilon_1 + (2\pi-\alpha)\epsilon_2}{\ln(b/a)}}.$$

图 4.16 右侧的偏心弦界面同时具有径向场的法向与切向分量。若仍假设两侧同一个径向场，法向 D 会在 $\epsilon_1 \neq \epsilon_2$ 时跳跃而又没有自由面电荷；若只缩放一侧径向场，则切向 E 又不连续。因此不能分成简单的独立扇区。

正确问题是各子域 $\nabla^2\varphi_i = 0$，圆导体给定常数势，弦上 $\varphi_1 = \varphi_2$ 且 $\epsilon_1\partial_n\varphi_1 = \epsilon_2\partial_n\varphi_2$。可用边界级数、有限元或变分法求容量。至少有比较界 $2\pi\epsilon_{\min}/\ln(b/a) \le c \le 2\pi\epsilon_{\max}/\ln(b/a)$；用径向试探势还能得到几何积分上界。偏心弦情形的容量由这组边界条件确定，简单串并联网络不能单独给出解。

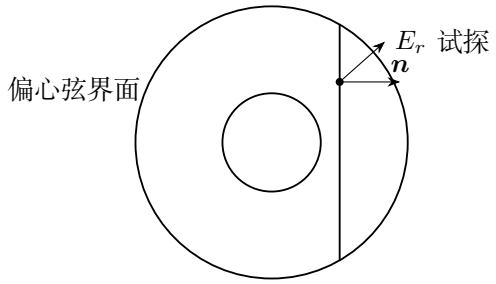


图 4.16: 偏心界面上径向场通常同时含法向与切向分量，须同时满足两条边界条件。

径向试探势的上界可以写成 $c \le [\ln(b/a)]^{-2}\int_{\text{annulus}}\epsilon(x,y)\,\mathrm{d}A/r^2$。若介质按角分区，角积分与径向积分分离，恰等于前面的精确扇区结果；若按偏心弦分区，角宽随 r 改变，应保留该几何积分。由此能保留同轴主场作为可控近似，同时明确它在弦界面上不满足真实通量条件。

4.3.2 电源功与介质力的控制条件

用 x 表示介质插入量或导体的几何位置，电容记为 $C(x)$。先固定两端电量 Q。没有电源交换电荷，场能就是用于机械变化的势能：

$$W_Q(x)=\frac{Q^2}{2C(x)},\qquad F_x=-\left.\frac{\partial W_Q}{\partial x}\right|_Q=\frac{Q^2}{2C^2}C'(x).$$

再固定电压 V。几何改变引起 $\mathrm{d}Q=V\,\mathrm{d}C$，电源向场与机械系统做功 $\mathrm{d}W_{\mathrm{src}}=V\,\mathrm{d}Q=V^2\,\mathrm{d}C$；场能只增加 $\mathrm{d}W_f=V^2\,\mathrm{d}C/2$。能量守恒给

$$F_x\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}W_{\mathrm{src}}-\mathrm{d}W_f=\frac{V^2}{2}\,\mathrm{d}C,\qquad F_x=\frac{V^2}{2}C'(x).$$

这个力在相同瞬时 $V=Q/C$ 下与固定电量公式一致，但整个运动过程中 $V(x)$ 是否改变，仍取决于供电条件。

也可将电源项并入机械势。对固定 V 的过程作 Legendre 变换，

$$\mathcal{F}_V=W_f-VQ=-\frac{1}{2}C(x)V^2,\qquad F_x=-\,\partial_x\mathcal{F}_V|_V\,.$$

负号来自电源的能量变化，不表示实际电场能密度为负。使用 $\int\epsilon E^2\,\mathrm{d}V/2$ 计算场能时，它仍为正；只有在求固定电压的机械力时才使用 $\mathcal{F}_V$。

小球的诱导能量也须包含响应的建立过程。设外场不受小球强烈反馈、极化率为常数 α，由 $\boldsymbol{p}=\alpha\boldsymbol{E}$ 可得

$$U_{\mathrm{ind}}=-\int_0^{\boldsymbol{E}}\boldsymbol{p}(\boldsymbol{E}')\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{E}'=-\frac{1}{2}\alpha E^2,\qquad \boldsymbol{F}=\frac{\alpha}{2}\nabla E^2.$$

这里的 $\boldsymbol{E}$ 是移去小球后的背景场。若球靠近电极或介质界面，自身诱导场再经边界返回，α 不再足以概括全部反馈，应回到完整边值问题。后面的点电荷—介质球变式以 $a/d\ll1$ 控制这种远区近似。

4.4 介质边界中的电像与多极解

介质界面通常同时要求电势连续和法向电位移满足跳跃条件。先列两侧各自的候选势，再由同一组边界方程求系数，不能沿用接地金属的像电荷。

平面界面的反射系数与透射系数由势连续和位移条件共同决定。有限介电球的各角阶系数不同，一般不能由单个像源同时满足。导体极限只是特例，且还须区分孤立中性与接地条件。

例 4.9 (介质平面上的点电荷)**.** 介电常数 ϵ_1 的上半空间中，电荷 q 位于 $z=h$；下半空间介电常数 ϵ_2，界面无自由面电荷。求两侧势、点电荷受力与相互作用能。若上方真空，求界面束缚电荷密度。见图 4.17。

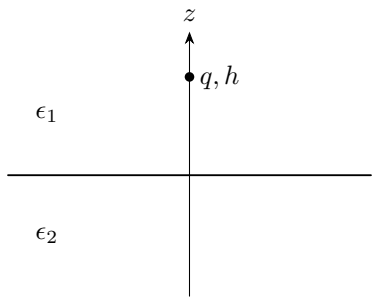


图 4.17: 真电荷位于介质 1 中，界面本身没有自由面电荷。

解 上方势取真实源加镜像 q'，下方势取位于真实源位置的等效透射电量 q''，但分别使用各自的库仑系数。取平面上一点，$L = \sqrt{s^2+h^2}$。两势值分别为 $(q+q')/(4\pi\epsilon_1 L)$ 和 $q''/(4\pi\epsilon_2 L)$；法向场分别为 $h(q'-q)/(4\pi\epsilon_1 L^3)$ 和 $-hq''/(4\pi\epsilon_2 L^3)$。势连续与 D_z 连续因此给

$$(q+q')/\epsilon_1 = q''/\epsilon_2, \qquad q - q' = q'',$$

解得 $q' = q(\epsilon_1-\epsilon_2)/(\epsilon_1+\epsilon_2)$，$q'' = 2\epsilon_2 q/(\epsilon_1+\epsilon_2)$。因此

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_1}\left(\frac{q}{r_+}+\frac{q'}{r_-}\right), \quad \varphi_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_2}\frac{q''}{r_+}.$$

图 4.18 中的像只在上方解中使用，下方的透射源则位于其物理区域之外。真实电荷受到

$$F_z = \frac{qq'}{16\pi\epsilon_1 h^2}, \qquad W = \frac{qq'}{16\pi\epsilon_1 h}.$$

较大介电常数的一侧吸引源，较小的一侧排斥源；相等时像消失。

上方真空时 $\boldsymbol{P}_1 = 0$，界面束缚电荷为下方极化沿向上外法向的分量。以 s 为界面到轴的距离，得 $\sigma_b = q'h/[2\pi(s^2+h^2)^{3/2}]$，总束缚电量为 q'。这里 q' 可以是负数，密度式自带符号。导体极限 $\epsilon_2 \to \infty$ 恢复 $q' = -q$；有限介质的面电荷通常小于该极限。

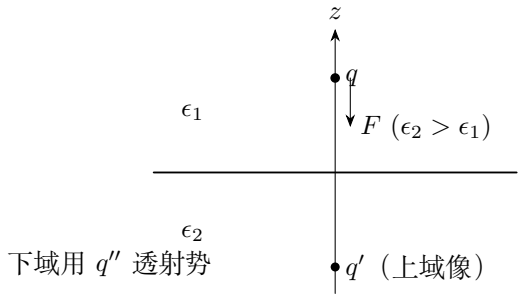


图 4.18: 反射源与透射源分别用于各自区域，库仑系数也随介质改变。

受力能量的导数不应把 q' 看作与 h 一起移动的独立真实源。介质常数固定时 q'/q 是常数，感应能 $qq'/(16\pi\epsilon_1 h)$ 求负导数给 F_z，已经包含界面响应。若先取两点库仑能 $qq'/(8\pi\epsilon_1 h)$，再对 h 求导仍会多一倍。反射系数的正负决定吸斥，而能量中半因子来自线性响应，两者是不同来源。

例 4.10 (介质球为什么一般没有单点像)**.** 半径 a、介电常数 ϵ_2 的无自由电荷球置于介电常数 ϵ_1 的介质中，外部点电荷 q 距心 $d > a$。给出诱导势的 Legendre 级数，说明单点像为何通常不够，以及 $\epsilon_2 \to \infty$ 对应何种导体条件。见图 4.19。

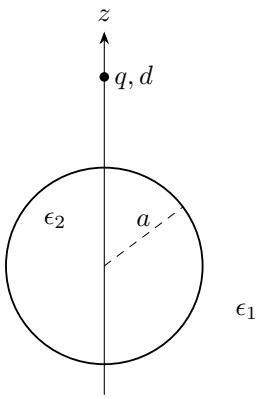


图 4.19: 介质球内无净自由电荷，不能把它直接当作接地导体球。

解 以球心为原点，极轴朝向外点电荷。真实源势始终单独保留为 $q/(4\pi\epsilon_1|\boldsymbol{r} - d\boldsymbol{e}_z|)$。由于匹配球面位于 $a < d$，在该球面附近可展开

$$\frac{q}{|\boldsymbol{r} - d\boldsymbol{e}_z|} = \sum_{l=0}^{\infty} a_l r^l P_l(\cos\theta), \qquad a_l = \frac{q}{d^{l+1}}.$$

外部感应势只含衰减项，内部势在原点正则。为了统一系数记法，两式都暂取共同前因子 $1/(4\pi\epsilon_1)$：

$$\varphi_o = \frac{1}{4\pi\epsilon_1}\left[\frac{q}{|\boldsymbol{r} - d\boldsymbol{e}_z|} + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{A_l P_l(\cos\theta)}{r^{l+1}}\right],$$

$$\varphi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_1}\sum_{l=0}^{\infty} B_l r^l P_l(\cos\theta).$$

这里内部采用同一前因子只是系数定义，并未把球内介电常数改成 ϵ_1；真正的 ϵ_2 在边界条件中出现。

每一阶 P_l 独立匹配。球面电势连续给

$$a_l a^l + A_l a^{-l-1} = B_l a^l, \quad B_l = a_l + \frac{A_l}{a^{2l+1}}.$$

球面无自由电荷，$\epsilon_1 E_{or} = \epsilon_2 E_{ir}$。对势求径向导数并消去公共因子，

$$\epsilon_1[l a_l - (l+1)A_l/a^{2l+1}] = \epsilon_2 l B_l.$$

代入上一式，将含 A_l 的项移到一侧，

$$-[\epsilon_1(l+1) + \epsilon_2 l]\frac{A_l}{a^{2l+1}} = l(\epsilon_2 - \epsilon_1)a_l.$$

因此

$$\boxed{A_l = -q\frac{(\epsilon_2 - \epsilon_1)l}{\epsilon_2 l + \epsilon_1(l+1)}\frac{a^{2l+1}}{d^{l+1}}}, \quad l \geq 1.$$

$l = 0$ 的位移条件单独给 $A_0 = 0$，再由势连续得 $B_0 = q/d$。这与球内无净自由电荷的条件相符。

若用一个点像 q_s 放在 b 处，展开系数应为 $A_l = q_s b^l$，所以 A_{l+1}/A_l 必须与 l 无关。真实解却有

$$\frac{A_{l+1}}{A_l} = \frac{a^2}{d}\frac{l+1}{l}\frac{\epsilon_2 l + \epsilon_1(l+1)}{\epsilon_2(l+1) + \epsilon_1(l+2)}.$$

有限介电常数反差下，它一般依赖 l。记反射幅值 $\mathcal{R}_l = (\epsilon_2 - \epsilon_1)l/[\epsilon_2 l + \epsilon_1(l+1)]$。图 4.20 取 $\epsilon_2 = 2\epsilon_1$，画出归一化量 $\mathcal{R}_l/\mathcal{R}_1 = 4l/(3l+1)$；只有特殊极限或零反差的平凡解才可能进一步简化。

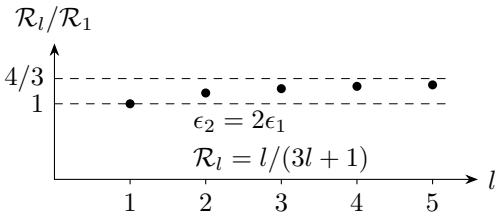


图 4.20: 归一化反射幅值 $\mathcal{R}_l/\mathcal{R}_1$ 随角阶 l 变化，离散点按实际系数绘制。

令 $\epsilon_2 \to \infty$，对 $l \geq 1$，$A_l \to -qa^{2l+1}/d^{l+1}$。这可由 $q' = -qa/d$ 放在 $b = a^2/d$ 产生，因为 $q'b^l = -qa^{2l+1}/d^{l+1}$。但该像还带来 $l = 0$ 的 q'，与 $A_0 = 0$ 不符，必须再在球心补 $q_0 = +qa/d$。所以极限为孤立中性导体球，而不是接地球。其球面势为常数 $q/(4\pi\epsilon_1 d)$，球内场趋零。

源的正幂展开仅在 $r < d$ 使用，足够完成 $r = a$ 处的匹配。最终外势则保留真实源的精确项；感应级数的有效奇性尺度在球内，因而可用于全部 $r > a$ 的外域，真实点电荷本身除外。这样便没有把源的局部级数越过收敛边界使用。

例 4.11 (点电荷与介质球的远区作用力)**.** 半径 a、介电常数 ϵ_i 的中性线性介质球位于无限均匀介质 ϵ_m 中。点电荷 q 到球心距离为 $d \gg a$，两介电常数均为正。用均匀场极化率求电荷所受首阶力，再由逐阶球谐解求下一项的相对阶数，并说明能量中的半因子。见图 4.21。

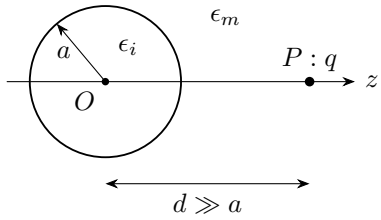


图 4.21: 距离 d 从球心量起，背景介质贯穿球外区域。

解 图 4.21 的球心 O 位于电荷 P 的负 z 侧。记 $k_m = 1/(4\pi\epsilon_m)$。电荷在 O 产生的背景场为

$$\boldsymbol{E}_0 = -\frac{k_m q}{d^2}\boldsymbol{e}_z.$$

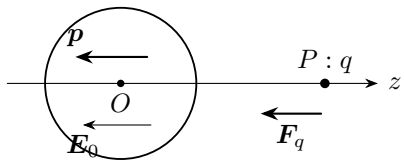
当 $a/d \ll 1$ 时，球体范围内的外场首阶可取均匀。前面介质球边界解给出相对背景的极化率

$$\alpha_m = 4\pi\epsilon_m a^3 \gamma_1, \qquad \gamma_1 = \frac{\epsilon_i - \epsilon_m}{\epsilon_i + 2\epsilon_m}.$$

所以球的等效偶极矩为 $\boldsymbol{p} = \alpha_m \boldsymbol{E}_0$。在 $\epsilon_i > \epsilon_m$、$q > 0$ 时，它沿负 z，如图 4.22 所示。电荷位于该偶极的正轴上，偶极场为 $\boldsymbol{E}_p = 2k_m p_z \boldsymbol{e}_z/d^3$，因此

$$\boxed{F_{q,z} = qE_{p,z} = -\frac{2\alpha_m k_m^2 q^2}{d^5} = -\frac{2k_m q^2 a^3}{d^5}\gamma_1}.$$

力的符号由介电反差决定，与 q 的正负无关。球介电常数较大时吸引源，较小时排斥源；反差为零时扰动消失。式中的两个 q 分别来自电荷产生的外场，以及诱导场对该电荷的作用力。



图中取 $q > 0$, $\epsilon_i > \epsilon_m$

图 4.22: 球的诱导矩与背景场同向；高介电常数球对外点电荷的首阶力朝向球心。

能量法使用诱导过程的半因子，

$$U(d) = -\frac{1}{2}\alpha_m E_0^2 = -\frac{\alpha_m k_m^2 q^2}{2d^4}.$$

对 d 求负导数，

$$-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}d} = \frac{\alpha_m k_m^2 q^2}{2}\frac{\mathrm{d}(d^{-4})}{\mathrm{d}d} = \frac{\alpha_m k_m^2 q^2}{2}(-4d^{-5}) = -\frac{2\alpha_m k_m^2 q^2}{d^5},$$

与直接求场的力一致。球心处的外场不是电荷位置的诱导场，两个场分别用于求 p 和求 qE_p，图中的 O, P 不能互换。

还可从逐阶解确定误差。上一例的感应系数写为

$$A_l = -q\gamma_l \frac{a^{2l+1}}{d^{l+1}}, \qquad \gamma_l = \frac{(\epsilon_i - \epsilon_m)l}{\epsilon_i l + \epsilon_m(l+1)}.$$

在求场时先把源坐标 d 保持不变，对观察坐标 r 求导，再令 $r = d$，有

$$F_{q,z} = k_m q \sum_{l\geq 1}(l+1)\frac{A_l}{d^{l+2}} = -k_m q^2 \sum_{l\geq 1}(l+1)\gamma_l \frac{a^{2l+1}}{d^{2l+3}}.$$

首项 $l=1$ 恢复偶极力，下一项 $l=2$ 与首项之比为 $3\gamma_2(a/d)^2/(2\gamma_1)$。对非零的固定正介电常数反差，偶极近似的相对修正因此为 $O(a^2/d^2)$；零反差时所有项都消失，应直接取零，不能再用首项作分母。

若从总诱导能逐项求力，则

$$U = -\frac{k_m q^2}{2}\sum_{l\geq 1}\gamma_l \frac{a^{2l+1}}{d^{2l+2}},$$

对 d 求导同样给出 $(l+1)$ 系数。这里既包含像系数随 d 变化，也包含观察点位置变化，能量的 $1/2$ 恰好补偿两者。d 接近 a 时，高阶项不再小，应使用完整级数或重新处理近接场，不能继续只保留偶极项。

例 4.12 (半充介质的接地球腔)**.** 接地导体球腔半径 R，下半球充相对介电常数 $e > 1$ 的均匀介质，上半球真空。点电荷 Q 位于正轴 $h = R/3$。求上半球内的像组和电荷受力，并求受力为零时的 e。见图 4.23。

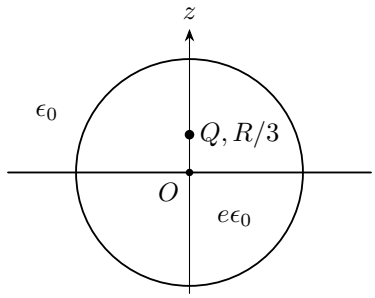


图 4.23: 球面接地，赤道平面是介质界面，真实源在真空半球内。

解　先保持源高度为一般的 $0<h<R$，最后再代 $h=R/3$。记 $\chi=(e-1)/(e+1)$。对接地球面，真实源 Q 在 $z=h$ 的反演像是

$$q_1=-\frac{R}{h}Q,\qquad z_1=\frac{R^2}{h}.$$

这一对源在整张球面上的势逐点相消。再把它们分别关于介质平面反射，反射系数为 $-\chi$，得到

$$q_2=-\chi Q,\quad z_2=-h;\qquad q_3=+\chi\frac{R}{h}Q,\quad z_3=-\frac{R^2}{h}.$$

反射后的两源仍是一对球反演源，因此也在球面给零势。图 4.24 中的四源叠加同时保留接地球边界和上半空间真实源奇性。

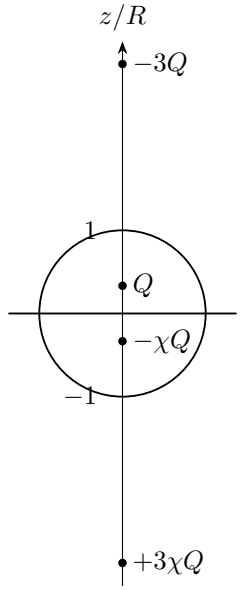


图 4.24: 上域物理区只有 Q 是真实源；另三个像分别承担球边界与介质反射。

还须验证介质界面，不能只验证球面。记 $G(\boldsymbol{r})=Q/|\boldsymbol{r}-h\boldsymbol{e}_z|+q_1/|\boldsymbol{r}-z_1\boldsymbol{e}_z|$，以 G^* 表示把这两源同时反射后的同电量势核。上、下域的势可写为

$$\varphi_+=k_{\mathrm{e}}(G-\chi G^*),\qquad \varphi_-=k_{\mathrm{e}}(1-\chi)G.$$

在 $z=0$ 上 $G=G^*$，故势连续；同平面上 $\partial_z G^*=-\partial_z G$，所以

$$\epsilon_0\partial_z\varphi_+=\epsilon_0 k_{\mathrm{e}}(1+\chi)\partial_z G,\qquad e\epsilon_0\partial_z\varphi_-=e\epsilon_0 k_{\mathrm{e}}(1-\chi)\partial_z G.$$

由 $1+\chi=e(1-\chi)$，两者相等。下域所用的源 Q,q_1 均在下域之外，φ_- 也在球面为零。因此，两域的势均满足各自的源条件、接地边界和介质接续条件。

真实电荷所受力只计算另外三源的场。上像 q_1 与真实源异号且位于上方，给向上力；下方 q_2 给向下吸引；下方 q_3 给向上排斥。各距离为

$$L_1=\frac{R^2-h^2}{h},\qquad L_2=2h,\qquad L_3=\frac{R^2+h^2}{h}.$$

按正 z 为正，逐项写出

$$\begin{aligned}F_1&=+k_{\mathrm{e}}\frac{Q(RQ/h)}{L_1^2}=k_{\mathrm{e}}Q^2\frac{Rh}{(R^2-h^2)^2},\\F_2&=-k_{\mathrm{e}}\frac{\chi Q^2}{(2h)^2},\\F_3&=+k_{\mathrm{e}}\frac{Q(\chi RQ/h)}{L_3^2}=k_{\mathrm{e}}Q^2\frac{\chi Rh}{(R^2+h^2)^2}.\end{aligned}$$

代 $h=R/3$ 时，三个距离分别为 $8R/3,2R/3,10R/3$，电量分别为 $-3Q,-\chi Q,+3\chi Q$，故

$$F_z=\frac{k_{\mathrm{e}}Q^2}{R^2}\left(\frac{27}{64}-\frac{9}{4}\chi+\frac{27}{100}\chi\right)=\frac{k_{\mathrm{e}}Q^2}{R^2}\left(\frac{27}{64}-\frac{99}{50}\chi\right).$$

令其为零，

$$\chi=\frac{27}{64}\frac{50}{99}=\frac{75}{352},\qquad e=\frac{1+\chi}{1-\chi}=\frac{352+75}{352-75}=\boxed{\frac{427}{277}\simeq 1.5415}.$$

该解满足 $e>1$。若仅保留最近两个吸引像，会漏掉第三像的向上力，求出的介电常数随之改变。

判定轴向稳定性时保持介电常数不变，即固定 χ。对一般高度的三项力逐一求导，

$$\begin{aligned}\frac{F_1'}{k_{\mathrm{e}}Q^2}&=\frac{R}{(R^2-h^2)^2}+Rh\frac{-2(-2h)}{(R^2-h^2)^3}=\frac{R(R^2+3h^2)}{(R^2-h^2)^3},\\\frac{F_2'}{k_{\mathrm{e}}Q^2}&=-\frac{\chi}{4}(-2h^{-3})=\frac{\chi}{2h^3},\\\frac{F_3'}{k_{\mathrm{e}}Q^2}&=\frac{\chi R}{(R^2+h^2)^2}+\chi Rh\frac{-2(2h)}{(R^2+h^2)^3}=\frac{\chi R(R^2-3h^2)}{(R^2+h^2)^3}.\end{aligned}$$

在 $h=R/3$、$\chi>0$ 时，三个导数均为正，故 $F_z'>0$。小的向上位移会产生向上的力，平衡沿轴不稳定。

4.5 静磁场、磁化与边界

电流和磁化共同决定静磁场，辅助场的定义并不改变实际洛伦兹力。先区分自由电流与束缚电流，再用边界条件连接不同材料中的场。

4.5.1 电流源与基本方程

稳恒电流满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$。真空 Biot–Savart 定律与 Ampere 环量为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}V',\quad \oint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0 I_{\text{through}}.$$

环路与穿过面法向按右手关系配对。由环量只能直接求场的情形同样需要对称性；对有限电流回路，一般仍须积分。无磁单极源使 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，磁力线连续闭合或伸向无穷远，不在磁偶极处像电场线那样终止于真实磁荷。

4.5.2 磁化电流与磁场强度

单位体积的磁偶极矩定义为 $\boldsymbol{M}$。相邻微观电流回路在内部抵消，留下

$$\boldsymbol{J}_b=\nabla\times\boldsymbol{M},\qquad \boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}.$$

这里 $\boldsymbol{n}$ 为磁化体向外的法向，叉乘次序决定实际绕行方向。定义 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{B}/\mu_0-\boldsymbol{M}$，静磁方程成为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,\qquad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f.$$

界面上 $B_{2n}=B_{1n}$，$\boldsymbol{n}_{12}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f$。没有自由面电流时 H_t 连续。线性各向同性材料还可用 $\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$，但永久磁体的给定磁化问题不应再未经说明地把 $\boldsymbol{M}$ 当作独立的 $\chi_m\boldsymbol{H}$。

无自由电流且单连通的子域中可令 $\boldsymbol{H}=-\nabla\psi_m$，利用边界求磁标势；这只是场计算方法，并未引入真实磁单极。包围穿孔电流的多连通区域中 $\oint\boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 可非零，不能全域使用单值磁标势。

4.5.3 磁偶极近似的源条件

局域闭合稳恒电流满足 $\nabla'\cdot\boldsymbol{j}=0$，且可取包围整个源的闭面使其上 $\boldsymbol{j}=0$。矢势的远区展开为

$$A_i=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{1}{r}\int j_i\,\mathrm{d}V'+\frac{n_j}{r^2}\int r'_j j_i\,\mathrm{d}V'+\cdots\right].$$

先对 $\partial'_k(r'_i j_k)=j_i+r'_i\partial'_k j_k=j_i$ 积分，边界项为零，所以 $\int j_i\,\mathrm{d}V'=0$，没有 $1/r$ 矢势项。再对 $\partial'_k(r'_i r'_j j_k)=r'_j j_i+r'_i j_j$ 积分，得到

$$T_{ij}+T_{ji}=0,\qquad T_{ij}=\int r'_j j_i\,\mathrm{d}V'.$$

这里 T_{ij} 是电流分布关于位置的一阶矩张量，有两个指标，属于秩二张量；其对称部分为零。定义

$$m_k = \frac{1}{2}\varepsilon_{kab}\int r'_a j_b \,\mathrm{d}V'.$$

这里 ε_{ijk} 为三维置换符号，重复指标求和。用 $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kab} = \delta_{ia}\delta_{jb} - \delta_{ib}\delta_{ja}$ 收缩，

$$\begin{aligned}-\varepsilon_{ijk}m_k &= -\frac{1}{2}\int (r'_i j_j - r'_j j_i)\,\mathrm{d}V' \\ &= \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) = T_{ij}.\end{aligned}$$

所以 $n_j T_{ij} = -\varepsilon_{ijk}n_j m_k = (\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n})_i$。代回矢势，得到

$$\boxed{\boldsymbol{A} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2}\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n} = \frac{\mu_0 \boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}}{4\pi r^3}}.$$

对细线环，$\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}V' = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$，于是 $\boldsymbol{m} = (I/2)\oint \boldsymbol{r}'\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}' = I\boldsymbol{S}$，其中 $\boldsymbol{S}$ 为按电流右手方向规定的有向面积。展开要求观察距离远大于整个回路尺寸，不只远离其中一段导线。

4.5.4 磁化面电流的右手方向

把一小块均匀磁化体看成密集同向电流环，内部相邻支路抵消，外边缘支路留下表面电流。取 $\boldsymbol{M}$ 向上、侧面法向向右，右侧电流应流入纸面；与左侧流出纸面的电流合起来，按右手规则产生向上的磁矩。这直接给 $\boldsymbol{K}_b = \boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}$，与外法向叉在前面的反向式不同。

磁化强度的单位为 A/m，面电流密度同样为 A/m，体束缚电流 $\nabla\times\boldsymbol{M}$ 为 $\mathrm{A/m^2}$。磁矩单位为 $\mathrm{A\,m^2}$，磁偶极势能 mB 为焦耳。电偶极的 pE 与磁偶极的 mB 可以比较角度规律，但不能把 P, M 或 E, B, H 仅按字母替换而忽略量纲。

例 4.13 (均匀磁化圆柱的面电流方向)**.** 长圆柱具有给定均匀磁化 $\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_z$，无自由电流。求束缚体、面电流，并在忽略端部的极限求柱内外 $\boldsymbol{B}, \boldsymbol{H}$。见图 4.25。

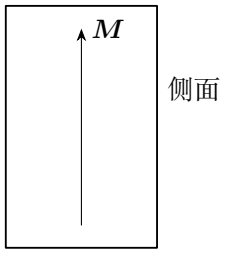


图 4.25: 磁化沿柱轴，长柱极限不计端部漏磁。

解 均匀磁化有 $\nabla\times\boldsymbol{M}=0$，故体束缚电流为零。侧面 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{e}_s$，所以 $\boldsymbol{K}_b=M\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_s=M\boldsymbol{e}_\phi$；端面法向平行或反平行 $\boldsymbol{M}$，面电流为零。图 4.26 在右侧壁用入纸面方向表示绕行，按右手定则产生向上的内场。

这相当于表面电流密度 $K=M$ 的无限长螺线管，故柱内 $\boldsymbol{B}=\mu_0M\boldsymbol{e}_z$，外部 $\boldsymbol{B}=0$。柱内 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{B}/\mu_0-\boldsymbol{M}=0$，柱外也为零。非零 B 与零 H 并不矛盾，因为磁化已经单独计入源。

若把面电流错误地写成 $\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{M}$，绕行与内场都会反向，从而违背定义 $\boldsymbol{m}=I\boldsymbol{S}$ 的右手方向。有限长柱的端部退磁场使 H 不再为零，只有在远离端部且长径比很大时才近似上述结果。

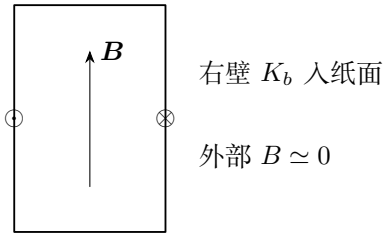


图 4.26: 取 x 向右、z 向上，右侧壁的正方位电流入纸面，产生向上的轴向场。

无限长螺线管的环路可取一条长边在柱内、另一条在柱外的矩形。由平移与圆柱对称，B 只沿轴且分区常量；矩形跨侧面包围电流 K_bL，给 $(B_{\rm in}-B_{\rm out})L=\mu_0K_bL$。远离柱面取外场为零，得内场 μ_0M。若直接对 H 使用自由电流环量，则只得内外 H 相同，还须结合 $B=\mu_0(H+M)$ 与外场条件才能确定各自值。

4.5.5 磁标势与给定磁化的边界源

在无自由电流的单连通区域，$\nabla\times\boldsymbol{H}=0$，令 $\boldsymbol{H}=-\nabla\psi_m$。由 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 及 $\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{H}=-\nabla\cdot\boldsymbol{M},\qquad \nabla^2\psi_m=\nabla\cdot\boldsymbol{M}.$$

定义辅助源密度 $\rho_m=-\nabla\cdot\boldsymbol{M}$、$\sigma_m=\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n}$ 后，给定磁化体的标势可写为

$$\psi_m(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi}\left[\int_V\frac{\rho_m(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V'+\oint_{\partial V}\frac{\sigma_m(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}S'\right].$$

这些密度是求 H 的数学表示。真实磁场仍由闭合电流产生，$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 始终成立。使用此表示后，磁化体内部还须加回 $\mu_0\boldsymbol{M}$，才能由 H 得到 B。

均匀磁化球的 $\rho_m=0$、$\sigma_m=M\cos\theta$，其角分布与均匀极化球对应，因此内部 $\boldsymbol{H}=-\boldsymbol{M}/3$；再由本构定义得 $\boldsymbol{B}=2\mu_0\boldsymbol{M}/3$。这两个方向相反的矢量在图 4.54

中分别画出。长圆柱沿轴磁化时，大侧面上的 σ_m 为零，端部的辅助源在长柱中部产生的退磁场趋小，所以中部 H 趋零。球与长柱的差别来自边界形状，而不是磁化强度的定义不同。

若磁化不是预先给定，而服从 $\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H}$，还应把外加场和由磁化产生的退磁场相加，再解这个线性自洽关系。给定永久磁化与给定外场下的线性材料，是两个不同的源条件，求解时不能同时把 M 与 H 都当作互不相关的已知量。

4.6 介质壳层与带气隙磁路的完整接续

4.6.1 同一角模在不同区域有不同径向分支

空心介质球壳有内、外两个界面，壳内场须同时满足两处的接续条件。内腔场因而由介电常数和壳厚共同决定；讨论大介电常数的极限时，也应交代壳厚是否保持不变。

取内外半径 a,b 的均匀线性介质球壳，相对介电常数 $\kappa>0$；腔内和球外均为真空，远场沿 z。只有一次角模，所以三域势可写

$$\phi_c=-E_c r\cos\theta,\quad \phi_s=-(Ar+B/r^2)\cos\theta,\quad \phi_o=-E_0 r\cos\theta+D\cos\theta/r^2.$$

腔内排除了原点奇异项，外侧保留给定匀强场及衰减偶极项。在 $r=a$ 处，势连续和无自由面电荷的法向位移连续给

$$E_c=A+B/a^3,\qquad E_c=\kappa(A-2B/a^3).$$

解得 $B/a^3=(\kappa-1)A/(2\kappa+1)$、$E_c=3\kappa A/(2\kappa+1)$。在 $r=b$ 处再接续，有

$$E_0-D/b^3=A+B/b^3,\quad E_0+2D/b^3=\kappa(A-2B/b^3).$$

先消去 D 可得 $3E_0=(\kappa+2)A-2(\kappa-1)B/b^3$。令 $f=(a/b)^3$ 及

$$\Delta=(\kappa+2)(2\kappa+1)-2(\kappa-1)^2 f,$$

于是

$$\frac{E_c}{E_0}=\frac{9\kappa}{\Delta},\qquad p=4\pi\varepsilon_0 D=4\pi\varepsilon_0 b^3E_0\frac{(\kappa-1)(2\kappa+1)(1-f)}{\Delta}.$$

这样既求出内腔场，也保留了球壳对外部的偶极响应。两个量对应不同观察区域，不应混为一个“屏蔽系数”。

例 4.14 (薄壳和高介电常数的极限次序)**.** 上述球壳内半径 $a=b-t$，$t\ll b$。求内腔场的一阶薄壳表达式，说明为什么很大的 κ 未必足以在极薄壳中显著减弱内场。给出 $\kappa=10$、$t/b=0.01$ 时的近似结果。

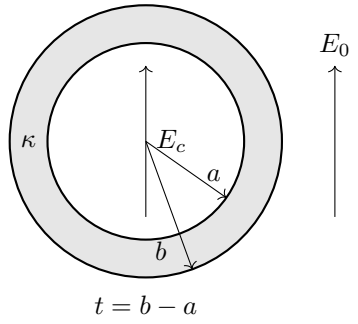


图 4.27: 空腔、壳层和外部是真正不同的三个接续区域

解 图 4.27 中 $f = (1 - t/b)^3 = 1 - 3t/b + O((t/b)^2)$。将它代入 Δ，先把 $f = 1$ 的部分合并：

$$(\kappa + 2)(2\kappa + 1) - 2(\kappa - 1)^2 = 9\kappa.$$

所以

$$\frac{E_c}{E_0} \simeq \left[1 + \frac{2(\kappa - 1)^2}{3\kappa}\frac{t}{b}\right]^{-1}.$$

此式保留分母整体，近似的是 f 而非进一步假定 $\kappa t/b$ 很小。高 κ 下，控制屏蔽的组合约为 $2\kappa t/(3b)$；即使 $\kappa \gg 1$，若 $\kappa t/b \ll 1$，内腔场仍接近外场。

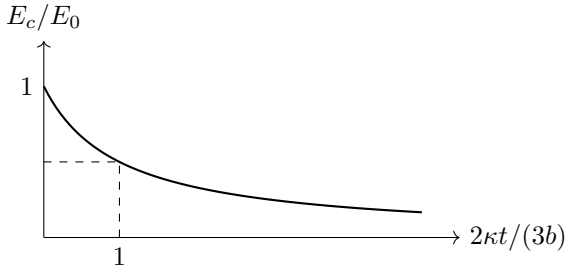


图 4.28: 在固定壳厚下增大介电常数，与固定介电常数下令壳厚趋零，结果不同

图 4.28 画高 κ 薄壳近似。代 $\kappa = 10, t/b = 0.01$ 得分母 $1 + 0.054$，所以 $E_c/E_0 \simeq 0.9488$。用精确 $f = 0.99^3$ 则约为 0.9492，两者相近。$t \to 0$ 在固定 κ 下恢复空腔真空；$\kappa \to \infty$ 在固定非零厚度下使内场趋零，这两个极限不应不加条件地交换。

4.6.2 磁路近似中的控制变量与气隙压力

线性无自由体电流区域可使用与介质静电相同形式的标势接续，但有线圈穿绕的完整磁路一般不能用一个单值磁标势覆盖。磁路近似改用沿闭合磁路的安培环量，把线圈总安匝 NI 与各段 $H\ell$ 相等，再用磁通连续接续各段。气隙的磁导率很小，哪怕长度很短也可能控制总磁阻。

例 4.15 (保持电流的电磁铁吸力)**.** 均匀线性磁芯磁路长 ℓ、相对磁导率 μ_r，截面积 A，有长度 g 的单气隙和 N 匝线圈。电流由理想电源维持为 I。忽略漏磁、边缘扩散及位移引起的磁芯长度变化，求气隙磁场、线圈电感及闭合气隙的力。要求 $g \ll \sqrt{A}$ 以支持近似均匀场。

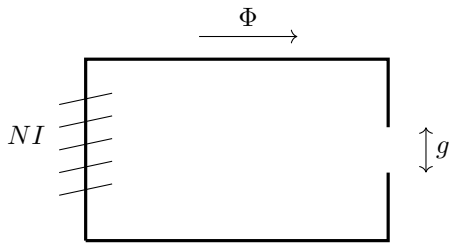


图 4.29: 气隙与磁芯串联通过同一磁通

解 图 4.29 的磁通连续给各段 B 相同。由 $NI = H_c\ell + H_g g$，以及 $H_c = B/(\mu_0\mu_r)$、$H_g = B/\mu_0$，得

$$B = \frac{\mu_0 NI}{g + \ell/\mu_r}, \qquad \Phi = BA, \qquad L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 A}{g + \ell/\mu_r}.$$

取 g 增大方向为正。在电流固定时，场能 $W = LI^2/2$，电源在小位移过程中输入 $I\,\mathrm{d}(N\Phi) = I^2\,\mathrm{d}L$。能量守恒给机械输出功为 $\mathrm{d}W_{\mathrm{mech}} = I^2\,\mathrm{d}L - \mathrm{d}W = I^2\,\mathrm{d}L/2$，故

$$F_g = \frac{I^2}{2}\frac{\partial L}{\partial g} = -\frac{\mu_0 N^2 A I^2}{2(g + \ell/\mu_r)^2} = -\frac{B^2 A}{2\mu_0}.$$

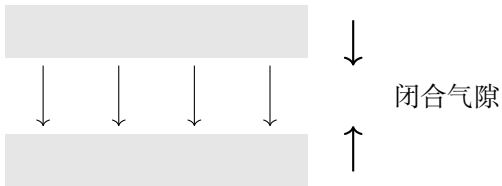


图 4.30: 磁通沿法线穿过气隙，两极面受到互相靠近的力

负号说明图 4.30 中气隙趋于缩小，吸力大小为气隙磁能密度乘面积。若错误地在固定 I 下取 $-\partial_g(LI^2/2)$，会得相反方向，原因是遗漏电源做功。

若改为磁通固定，可直接取 $W=\Phi^2(g+\ell/\mu_r)/(2\mu_0 A)$，于是 $F_g=-\partial_g W=-\Phi^2/(2\mu_0 A)$，在同一瞬时 $B=\Phi/A$ 时仍与上式相同。两种控制方式在后续运动中的 $B(g)$ 不同，所以不能据瞬时力相同认定整个过程相同。

4.7 习题与解答

电介质题优先检查自由电荷与束缚电荷的区分；静磁题优先确定穿过面、环路和电流的右手方向。下列解答均保留图中所用的法向约定。

习题 4.1 (非均匀极化球的体面电荷)**.** 半径 a 球内给定 $\boldsymbol{P}=\beta\boldsymbol{r}$，球外极化为零。全空间没有自由电荷，也没有外加场，且电场在无穷远趋零。求体、面束缚电荷和全空间场。见图 4.31。

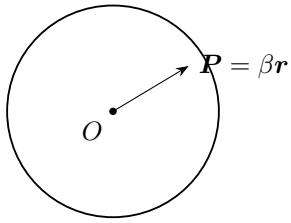


图 4.31: 随位置线性变化的径向极化

解 图 4.31 中，$\boldsymbol{P}=\beta\boldsymbol{r}$ 仅在 $r<a$ 内非零。体束缚电荷为

$$\rho_b=-\nabla\cdot\boldsymbol{P}=-\beta(\partial_x x+\partial_y y+\partial_z z)=-3\beta,$$

球面取由内向外的法向 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{e}_r$，面束缚电荷为 $\sigma_b=\boldsymbol{P}(a^-)\cdot\boldsymbol{n}=\beta a$。体电量按球壳积分，表面电量由均匀面密度乘球面积求出：

$$Q_{\mathrm{vol}}=-12\pi\beta\int_0^a s^2\,\mathrm{d}s=-12\pi\beta[s^3/3]_0^a=-4\pi\beta a^3,$$
$$Q_{\mathrm{surf}}=\beta a\,4\pi a^2=4\pi\beta a^3.$$

全空间没有自由电荷、没有外加场，给定源分布又具有球对称性，电场可由同心 Gauss 球面求出：

$$4\pi r^2E_r=\begin{cases}-4\pi\beta r^3/\epsilon_0, & r<a,\\ (Q_{\mathrm{vol}}+Q_{\mathrm{surf}})/\epsilon_0=0, & r>a.\end{cases}$$

故 $\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{in}} = -\beta \boldsymbol{r}/\epsilon_0, \quad \boldsymbol{E}_{\text{out}} = 0}$，并且两区域都满足 $\boldsymbol{D} = \epsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = 0$。

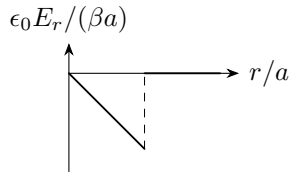


图 4.32: 球内线性场与球外零场

图 4.32 中的球面跳跃为 $E_r(a^+) - E_r(a^-) = \beta a/\epsilon_0 = \sigma_b/\epsilon_0$，符合面电荷的边界条件。球外零场并不要求两个法向场极限相同。

取无穷远电势为零，球外势恒为零。球内从球面积分：

$$\varphi(r) = \varphi(a) + \int_r^a E_r(s)\,\mathrm{d}s = -\frac{\beta}{\epsilon_0}\left[\frac{s^2}{2}\right]_r^a = \boxed{\frac{\beta(r^2 - a^2)}{2\epsilon_0}}.$$

该势在球面连续，且 $-\nabla\varphi$ 恢复上述内场。对 $\beta > 0$，均匀负体电荷产生向心线性场，均匀正面电荷在球内只贡献常数势；二者的总电量抵消，使球外场为零。这里的电场由束缚电荷产生，全域仍没有自由电荷。

习题 4.2 (电场线穿过介质界面)**.** 两介质间无自由面电荷，$\epsilon_2 = 4\epsilon_1$，介质 1 内场与法线成 30°。求介质 2 的方向与场强比。见图 4.33。

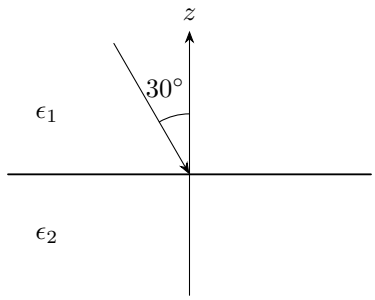


图 4.33: 斜向场入射介质界面

解 取图 4.33 中的公共法向为角度基准。介质 1 内的法向、切向分量分别为

$$E_{1n} = E_1 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} E_1, \qquad E_{1t} = E_1 \sin 30^\circ = \frac{1}{2} E_1.$$

界面无自由面电荷，故 $\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$；静电切向场连续，故 $E_{2t} = E_{1t}$。代入 $\epsilon_2 = 4\epsilon_1$，

$$E_{2n} = \frac{\sqrt{3}}{8} E_1, \qquad E_{2t} = \frac{1}{2} E_1.$$

于是

$$\boxed{\theta_2 = \arctan\frac{E_{2t}}{E_{2n}} = \arctan\frac{4}{\sqrt{3}} \simeq 66.59^\circ}, \qquad \boxed{\frac{E_2}{E_1} = \sqrt{\frac{3}{64} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{19}}{8}}.$$

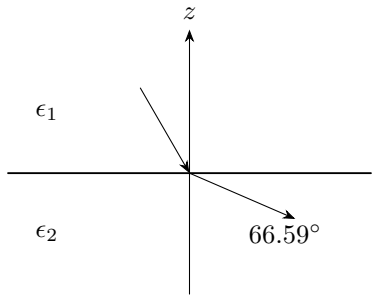


图 4.34: 法向与切向分量确定折向

图 4.34 中的下方场更贴近界面：介电常数增大使法向电场减小，切向电场保持不变。只有法向入射时，才能把整个场强按介电常数反比缩放。这里法向 D 连续，切向 D 一般跳变，并不违反电场的静电环路条件。若将角度改从界面量起，应取这里角度的余角，正切关系也随之倒置。

习题 4.3 (串层电容的自由与束缚界面电荷)**.** 平板间两层线性介质串联，$\epsilon_1 = 2\epsilon_0, \epsilon_2 = 5\epsilon_0$，自由面密度为 $\pm\sigma_f$。求两层极化及内部界面的束缚面电荷，法向从 1 沿场指向 2。见图 4.35。

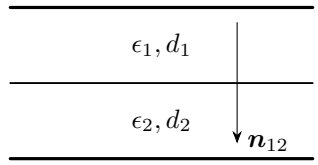


图 4.35: 沿场串联的两介质层

解 共同位移为 $D = \sigma_f$，$E_1 = \sigma_f/(2\epsilon_0)$、$E_2 = \sigma_f/(5\epsilon_0)$。极化大小 $P_i = (1 - \epsilon_0/\epsilon_i)D$，故 $P_1 = \sigma_f/2$、$P_2 = 4\sigma_f/5$。内部界面的总束缚面电荷为 $(P_1 - P_2) = -3\sigma_f/10$。

图 4.36 将两侧极化端面先分别记录，再相加，避免只计其中一侧。$E_{2n} - E_{1n} = -3\sigma_f/(10\epsilon_0)$ 正等于该总面电荷除以 ϵ_0；与此同时 D 连续，因为界面无自由面电荷。用总电荷计算 E 的通量，与只用自由电荷计算 D 的通量，结果相容。

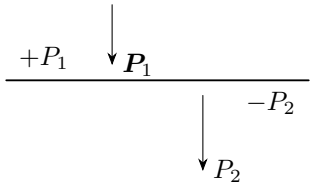


图 4.36: 两侧极化端面电量在界面相加

内部界面两侧的束缚电荷分别为 $+P_1$ 和 $-P_2$，它们作为极薄层的合量是负值。外侧两面还各有其极化端面电荷，整块两层介质的全部束缚电量仍为零。只对内部界面求和得到非零量，并不意味着整个介质凭空产生净电荷；束缚电荷来自偶极端点的重新分布。

习题 4.4 (介质插入平板的横向力)**.** 板宽 b、间距 d 的平板电容，一片介电常数 ϵ 的介质完全填满间距，并从侧边插入长度 x。忽略边缘，求固定电压 V 时吸入方向的力，并解释电源的功。见图 4.37。

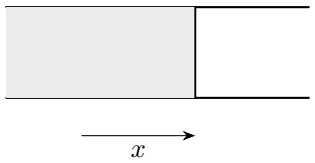


图 4.37: 介质片从电容侧边插入

解 面积并区给 $C(x) = C(0) + (\epsilon - \epsilon_0)bx/d$，所以 $F_x = \frac{1}{2}V^2C'(x) = (\epsilon - \epsilon_0)bV^2/(2d)$，高介电常数介质被吸入。图 4.38 中 x 增大使电容增大。

场能增量为 $\mathrm{d}W_f = \frac{1}{2}V^2\,\mathrm{d}C$，电源送入电荷 $\mathrm{d}Q = V\,\mathrm{d}C$ 并做功 $V\,\mathrm{d}Q = V^2\,\mathrm{d}C$，另一半成为机械功 $F_x\,\mathrm{d}x$。若只对场能取负导数而忽略电源，会错得排出方向。理想主体场计算电容，真实横向力由插入边缘附近的非均匀场传递；忽略边缘修正不等于局部边缘场不存在。

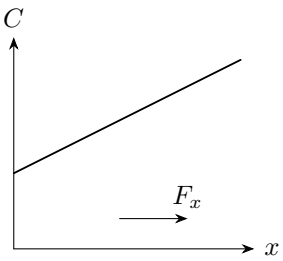


图 4.38: 固定电压下电容随插入长度增加

若固定的是总自由电量 Q，势能 $W = Q^2/[2C(x)]$，故 $F_x = Q^2C'(x)/(2C^2) = V(x)^2C'/2$。它仍朝吸入方向，但随着电容增大，$V(x) = Q/C(x)$ 下降，力不再为常量。固定电压与固定电量的力在同一瞬时电压下相同，在整段插入过程的 x 依赖却不同。

习题 4.5 (三介质容量界的比较)**.** 例 4.7 取 $e_1 = 1, e_2 = 9, e_3 = 3$。求两界的无量纲数值，说明两者相差较大时可否把它们的平均当作精确容量。见图 4.39。

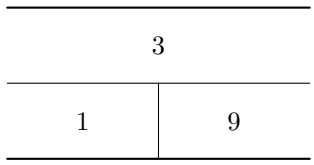


图 4.39: 三介质错列分区的给定数值

解 以 $C_0 = \epsilon_0 S/d$ 为单位，$C_-/C_0 = 3/4+27/12 = 3$，$C_+/C_0 = 2{\cdot}3{\cdot}10/16 = 15/4$。所以 $3C_0 \le C \le 3.75C_0$。

图 4.40 中的区间包含真实值，却未指定其中的位置。取平均 $3.375C_0$ 只能算一种数值猜测，误差虽被区间限制，却没有理由称为精确解。若横向尺寸远大于板距，应趋近逐柱结果 $3C_0$，而不趋近两界的平均；若要提高精度，应求内部交会区的场或构造更好的试探函数。容量界确定真实值的范围；区间内的位置仍由实际场决定。

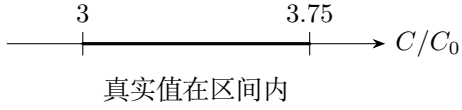


图 4.40: 真实容量所在的上下界区间

若把下两介质替换成同一个 $e = 5$，其下层并联容量仍与原下层相同，但原三介质的真实容量一般不等于替换后的 $3.75C_0$。这个替换强制整条中间界面等势，改变了局部场。总等效容量相同的子系统，只有其连接端真的是等势导体节点时才可无条件互换；介质分界不是天然电路节点。

习题 4.6 (与场平行的无限介质板)**.** 无限介质平板的表面法向沿 z，给定外部匀强场 $E_0\boldsymbol{e}_x$ 平行板面。求板内场和束缚面电荷，比较法向外场。见图 4.41。

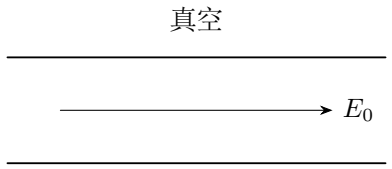


图 4.41: 平行于无限介质板的外场

解 平移对称允许共同势 $\varphi = -E_0 x$，两侧切向场连续，法向场均为零，因此板内场仍为 $E_0 \boldsymbol{e}_x$。极化平行表面，$\sigma_b = \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{n} = 0$，体内均匀极化也无体束缚电荷。

图 4.42 中表面法向与极化垂直，没有产生削弱切向场的端面电荷。法向外场时则在两大表面留下相反电荷，才有 E_0/ϵ_r。有限板的侧缘仍会有极化电荷，当前模型把边缘移到无穷远，所以结果依赖形状和所考察位置。

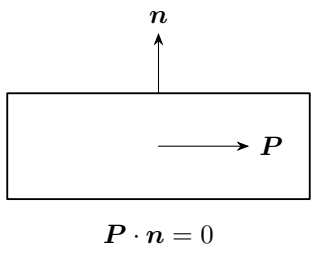


图 4.42: 极化与板面法向垂直

若外场含法向和切向两部分，可按线性分别叠加。记板的相对介电常数为 ϵ_r，固定外自由源对应 $E_{\mathrm{in,t}} = E_{0t}$、$E_{\mathrm{in,n}} = E_{0n}/\epsilon_r$，所以内部方向也随分量比例变化。无限平板只有法向退极化分量；球体则在三个方向都有 1/3 的退极化系数。

习题 4.7 (小介质球在缓变场中的力)**.** 真空中半径 a 的介质球相对介电常数为 e，外场在球尺度上变化很慢。求诱导能量与力的首项，场指由外部源单独产生的场。见图 4.43。

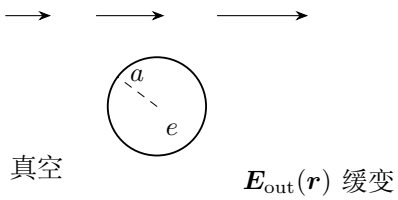


图 4.43: 小介质球所处的缓变外场

解　球的极化率 $\alpha = 4\pi\epsilon_0 a^3 (e-1)/(e+2)$，局部首阶偶极矩为 $\boldsymbol{p} = \alpha \boldsymbol{E}$。形成诱导偶极需要极化能，故总诱导作用能为 $W = -\alpha E^2/2$，力 $\boldsymbol{F} = \alpha \nabla E^2/2$。

图 4.44 中 $e > 1$ 的小球被拉向强场区。若先用固定偶极能 $-pE$，再直接代 $p = \alpha E$ 求导，会多一倍；也可先以瞬时 p 用 $F_i = p_j \partial_i E_j$，再代入线性关系，利用静电场无旋得同样的半梯度式。条件是 $a|\nabla E| \ll E$ 且边界足够远；若球近电极产生强反馈，外场与诱导场的相互作用需更完整处理。

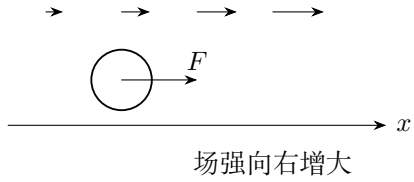


图 4.44: 正极化率小球向强场区受力

若外场沿轴变化且已对齐，力大小为 $\alpha E \, \mathrm{d}E/\mathrm{d}z$。永久偶极的同向力为 $p \, \mathrm{d}E/\mathrm{d}z$；只有把 p 作为该瞬时值时二者力表达相似，能量对场强的依赖分别是线性与二次。若要讨论弱场趋向，可把球置于介电常数 ϵ_m 较大的绝缘液体中，令球的介电常数为 $\epsilon_i < \epsilon_m$。前述边界解给相对背景的极化率

$$\alpha_m = 4\pi\epsilon_m a^3 \frac{\epsilon_i - \epsilon_m}{\epsilon_i + 2\epsilon_m} < 0.$$

在背景场缓慢变化、介质可视为线性且液体机械条件允许的模型中，$\boldsymbol{F} = \alpha_m \nabla E^2/2$ 指向弱场区。这一变式用两种普通正介电常数材料即可实现；真空中本题 $e > 1$ 的球仍向强场区运动。

习题 4.8 (分界球的自由电荷与电容极限)**.** 例 4.5 取 $\epsilon_2 = k\epsilon_1$。求两半球自由电量比，并讨论 $k \to \infty$ 时场和电容，球总电量保持 Q。见图 4.45。

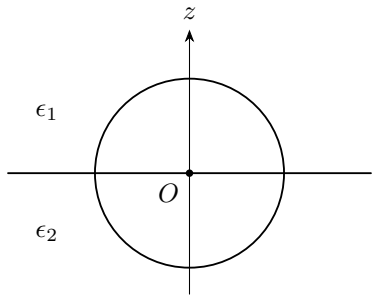


图 4.45: 介质分界上的导体球

解 两半球自由面密度比和总电量比均为 $Q_2/Q_1 = k$。固定 Q 时共同电势为 $Q/[2\pi R\epsilon_1(1+k)]$，场为 $Q/[2\pi\epsilon_1(1+k)r^2]$，所以 $k\to\infty$ 时场和势趋零，电容 $2\pi R\epsilon_1(1+k)$ 发散。

图 4.46 中几乎全部自由电荷分布在高介电常数半球，有限电量可以由趋零的场配合趋大的 ϵ_2 给出有限通量。若固定的是球电压，电量则随 k 增大，而场不按上面的固定 Q 极限趋零；控制条件不同，不能同时保留两种说法。

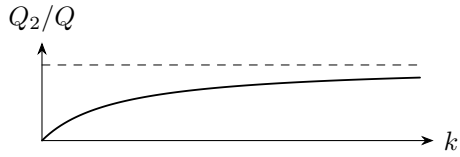


图 4.46: 高介电常数半球的自由电量份额

上下半球的位移通量分别为 $Q/(1+k)$ 与 $kQ/(1+k)$。固定 Q 取 $k\to\infty$ 时，上半球通量趋零、下半球趋 Q，但下方 D 仍可有限。D 记录自由电荷的通量；试探电荷受力由 E 决定。在这个极限中，有限的 D 可以对应趋零的 E。高介电常数极限还须保留线性响应未饱和的材料假设。

习题 4.9 (无限直导线的环量方向)**.** 无限直导线沿正 z 方向通电流 I，真空中求磁场和圆环环量。若区域去掉导线轴，能否在整个剩余区域定义单值磁标势？见图 4.47。

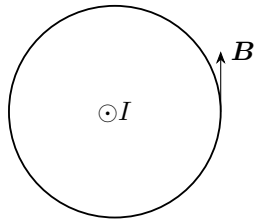


图 4.47: 出纸面电流与右手方向的磁场

解 圆柱对称给 $\boldsymbol{B} = B_\phi(s)\boldsymbol{e}_\phi$，按从正 z 看逆时针的回路，$2\pi sB_\phi = \mu_0 I$，故 $\boldsymbol{B} = \mu_0 I\boldsymbol{e}_\phi/(2\pi s)$。图 4.48 中右侧场向上，符合右手拇指沿电流的绕行方向。

轴外虽 $\nabla\times\boldsymbol{H} = 0$，绕轴闭合环量仍为 I，所以全域不存在单值 ψ_m 使 $\boldsymbol{H} = -\nabla\psi_m$。局部可写 $\psi_m = -I\phi/(2\pi)$，绕一周改变 $-I$，它是带分支的局部标势。无旋与全域保守的区别来自区域非单连通，而不是 Ampere 定律失效。

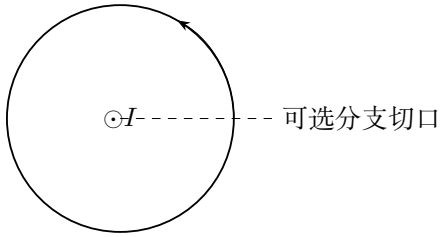


图 4.48: 绕轴回路与磁标势的分支

圆周包围的电流与所选跨面有关的表面形式，最终应由稳恒连续性保证一致。两张同边界曲面围成闭合面，净电流通量为 $\int \nabla\cdot\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}V=0$，因此穿过电流相同。若只画一条开口导线却没有回路或无穷远返回电流，需把它作为无限理想化理解，不能把有限孤立电流段当成严格稳恒源。

习题 4.10 (小电流环的远处磁场)**.** 半径 a 的圆环通电流 I，磁矩 $\boldsymbol{m}=I\pi a^2\boldsymbol{e}_z$。给出 $r\gg a$ 的矢势和磁场，说明径向分量系数 2 及轴向精确式的对应。见图 4.49。

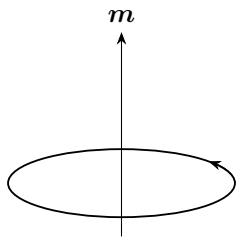


图 4.49: 圆电流环的磁矩方向

解 局域闭合电流的远区矢势为

$$\boldsymbol{A}=\frac{\mu_0\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}}{4\pi r^3},\qquad A_\phi=\frac{\mu_0 m\sin\theta}{4\pi r^2}.$$

取旋度时，径向分量先对 $\sin^2\theta$ 求导，角向分量先对 r^{-1} 求导：

$$B_r=\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta\frac{\mu_0 m\sin^2\theta}{4\pi r^2}=\frac{\mu_0 m}{4\pi r^3\sin\theta}(2\sin\theta\cos\theta)=\frac{2\mu_0 m\cos\theta}{4\pi r^3},$$
$$B_\theta=-\frac{1}{r}\partial_r\frac{\mu_0 m\sin\theta}{4\pi r}=-\frac{\mu_0 m\sin\theta}{4\pi r}(-r^{-2})=\frac{\mu_0 m\sin\theta}{4\pi r^3}.$$

图 4.50 中北轴场沿正轴，赤道场沿负轴，角分布与电偶极场一致。轴上精确场可从图 4.49 的环元直接积分。令环元位置为 $(a\cos\phi,a\sin\phi,0)$，观察点为 $(0,0,z)$，则

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}=a(-\sin\phi,\cos\phi,0)\,\mathrm{d}\phi,\qquad \boldsymbol{R}=(-a\cos\phi,-a\sin\phi,z).$$

各元的 $R=\sqrt{a^2+z^2}$ 相同，叉积的轴向分量为 $(\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{R})_z=a^2\,\mathrm{d}\phi$；横向分量一周积分相消。因此

$$B_z=\frac{\mu_0 I a^2}{4\pi(a^2+z^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi$$
$$=\frac{\mu_0 I a^2}{4\pi(a^2+z^2)^{3/2}}[\phi]_0^{2\pi}=\frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

在 $z\gg a$ 的正轴上，提出 z^3，并用 $(1+a^2/z^2)^{-3/2}=1-3a^2/(2z^2)+O(a^4/z^4)$，得

$$B_z=\frac{\mu_0 m}{2\pi z^3}\left[1-\frac{3a^2}{2z^2}+O(a^4/z^4)\right].$$

首项与 $\theta=0$ 处的 B_r 一致，系数确为 2。近环处须恢复真实电流环；磁力线在源区连续闭合。

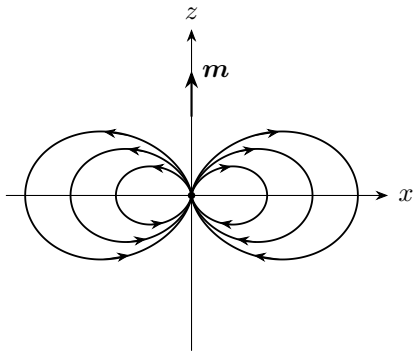


图 4.50: 磁偶极的远区子午场线及磁场方向；源区附近须恢复真实电流环。

场线斜率为 $\mathrm{d}r/(r\,\mathrm{d}\theta)=B_r/B_\theta=2\cot\theta$，所以远区仍为 $r=C\sin^2\theta$。相同曲线形状来自两个场在无源远区都满足同一偶极角分布，不代表电偶极与电流环的近源拓扑相同。电场线连接正负电荷，磁场线则穿过环附近并闭合；图中的点偶极源区只是对远区计算的压缩表示。

习题 4.11 (永久磁偶极的力矩与梯度力)**.** 大小固定的永久磁偶极 $\boldsymbol{m}$ 置于缓变外磁场。求能量、力矩和力；在匀强场中计算小角摆动频率，转动惯量为 J。见图 4.51。

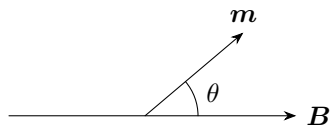


图 4.51: 永久磁矩与外磁场的夹角

解　固定永久磁矩的势能 $U=-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}=-mB\cos\theta$,故 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B},\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})$，求梯度时保持磁矩分量固定。匀强场中力为零，力矩使磁矩朝场排列。

图 4.52 中 $\theta=0$ 附近 $U=-mB+(mB/2)\theta^2+\cdots$，转动方程 $J\ddot{\theta}=-mB\theta$，所以 $\omega=\sqrt{mB/J}$；反向排列则不稳定。若磁矩由场诱导，或电流环由电源固定电流，能量计算需包含建立磁矩和电源所做的功，不能未经说明把此永久偶极势能套给全部情形。

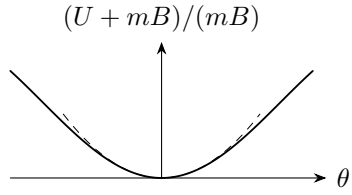


图 4.52: 顺场方向附近的势能及二次近似

若外场沿固定方向随 z 变化，磁矩已顺场时 $F_z=m\,\mathrm{d}B/\,\mathrm{d}z$，反场时符号反转。小角转动的回复斜率 mB 与平移的场梯度是两个独立量：均匀场可以有转动振荡而无平移力；非均匀场即使力矩为零也可产生平移。对初始位置的完整稳定性，须同时比较平移、转动及约束条件。

习题 4.12 (均匀磁化球的退磁场)**.** 真空中半径 a 的球具有给定均匀磁化 $\boldsymbol{M}=M\boldsymbol{e}_z$，无自由电流。求内外 H,B 及总磁偶极矩。见图 4.53。

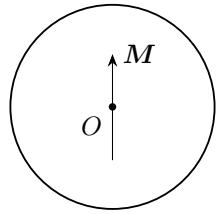


图 4.53: 给定均匀磁化的球体

解　无自由电流可在内外用磁标势。写 $\psi_{\mathrm{in}}=Ar\cos\theta$、$\psi_{\mathrm{out}}=B\cos\theta/r^2$。先由 $\boldsymbol{H}=-\nabla\psi$ 分别求分量：

$$H_{ir}=-A\cos\theta,\quad H_{i\theta}=A\sin\theta;\qquad H_{or}=\frac{2B\cos\theta}{r^3},\quad H_{o\theta}=\frac{B\sin\theta}{r^3}.$$

H_t 连续给 $A=B/a^3$。内侧 $B_{ir}=\mu_0(H_{ir}+M\cos\theta)$，外侧 $B_{or}=\mu_0 H_{or}$，因此 B_n 连续给 $-A+M=2B/a^3$。代入 $B=Aa^3$，得 $3A=M$，所以 $A=M/3$。

于是球内 $\boldsymbol{H}=-\boldsymbol{M}/3$，$\boldsymbol{B}=2\mu_0\boldsymbol{M}/3$。球外为磁矩 $\boldsymbol{m}=(4\pi a^3/3)\boldsymbol{M}$ 的偶极场。图 4.54 中的内 H 反向、内 B 同向，不能把二者混同。球面束缚电流 $K_\phi=M\sin\theta$，赤道最大；它和长圆柱均匀侧面电流的几何不同，所以退磁系数从 0 变成 1/3。

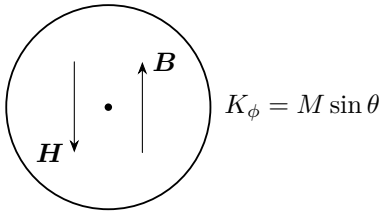


图 4.54: 反向退磁场与同向磁感应强度

总磁矩也可从面电流验证：$\boldsymbol{m}=\frac{1}{2}\int \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{K}_b\,\mathrm{d}S$。球面 $K_\phi=M\sin\theta$，且 $(\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{e}_\phi)\cdot\boldsymbol{e}_z=\sin\theta$，故

$$m_z=\pi Ma^3\int_0^\pi \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi Ma^3\int_{-1}^{1}(1-u^2)\,\mathrm{d}u=\pi Ma^3\left[u-\frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1}=\frac{4\pi Ma^3}{3}.$$

这里 $u=\cos\theta$、$\mathrm{d}u=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。结果与 $\int\boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V$ 相等。

习题 4.13 (线性磁介质球在匀强场中)**.** 磁导率 μ_i 的球置于磁导率 μ_m 的介质中，远处 $\boldsymbol{H}_0=H_0\boldsymbol{e}_z$，界面无自由电流。求球内 H 及外部偶极势系数。见图 4.55。

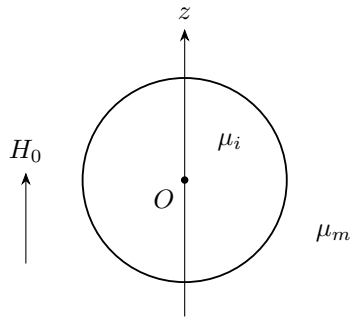


图 4.55: 线性磁介质球与外磁场

解 无自由电流区域用 $\boldsymbol{H}=-\nabla\psi$。外势 $\psi_m=-H_0r\cos\theta+B\cos\theta/r^2$，内势 $\psi_i=-Cr\cos\theta$。切向 H 连续给 $C=H_0-B/a^3$，法向 B 连续给 $\mu_iC=\mu_m(H_0+2B/a^3)$，得

$$H_{\mathrm{in}}=\frac{3\mu_m}{\mu_i+2\mu_m}H_0,\quad B=a^3H_0\frac{\mu_i-\mu_m}{\mu_i+2\mu_m}.$$

图 4.56 画出边界上应连续的分量。$\mu_i \to \infty$ 时内 H 趋零，但内磁感应强度 $\mu_i H_{\text{in}} \to 3\mu_m H_0$，不趋零。把 H 的极限直接说成 B 被排斥会出错；理想抗磁极限 $\mu_i \to 0$ 才给内部 $B \to 0$。

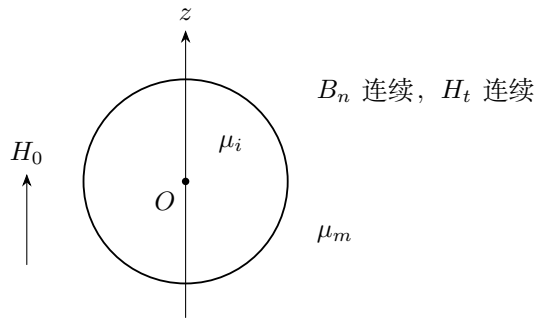


图 4.56: 连续的法向磁感应强度与切向磁场强度

真空背景中，若球的线性磁化率为 χ_m，内部退磁关系 $H_{\text{in}} = H_0 - M/3$，再代 $M = \chi_m H_{\text{in}}$，得 $H_{\text{in}} = 3H_0/(\chi_m + 3)$。使用 $\mu_i = \mu_0(1+\chi_m)$ 后与边界解一致。给定永久 M 与线性诱导 M 的两道球题因此相接，但应先写自洽关系，不能把给定磁化的结果直接当成给定外场的全部答案。

习题 4.14 (矩形截面环形磁芯的电感)**.** 环形线圈匝数 N、电流 I，磁芯内外半径 a, b、轴向高度 h，线性磁导率 μ。忽略漏磁，求场、磁通、电感和场能。见图 4.57。

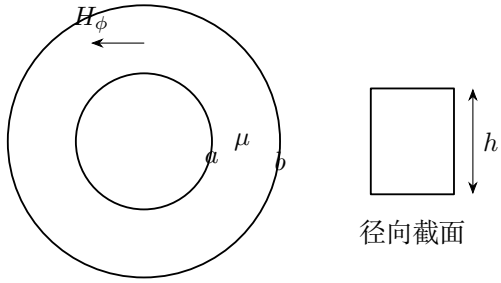


图 4.57: 环形磁芯与径向截面

解 圆周 Ampere 环路给 $H_\phi(r) = NI/(2\pi r)$，故 $B_\phi = \mu NI/(2\pi r)$。每匝磁通穿过矩形径向截面，

$$\Phi = h\int_a^b B_\phi \,\mathrm{d}r = \frac{\mu NIh}{2\pi}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu NIh}{2\pi}[\ln r]_a^b = \frac{\mu NIh}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

总磁链 $N\Phi = LI$，因此

$$L = \frac{\mu N^2 h}{2\pi}\ln(b/a).$$

图 4.58 中的面积元是 $h\,\mathrm{d}r$，不是环形平面面积 $2\pi r\,\mathrm{d}r$。场能也可独立积分。环体中的体积元为 $2\pi r h\,\mathrm{d}r$，代入 $H = NI/(2\pi r)$、$B = \mu H$，

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}\int_a^b BH\,2\pi r h\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{\mu N^2 I^2 h}{4\pi}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} \\ &= \frac{\mu N^2 I^2 h}{4\pi}[\ln r]_a^b \\ &= \frac{\mu N^2 I^2 h}{4\pi}\ln\frac{b}{a} = \frac{1}{2}LI^2. \end{aligned}$$

场能积分与磁通积分使用图 4.58 中的不同几何区域，最终满足 $W = LI^2/2$。此处材料线性、无磁滞，才能使用能量密度 $BH/2$；一般铁磁回线须按实际建立过程计算。

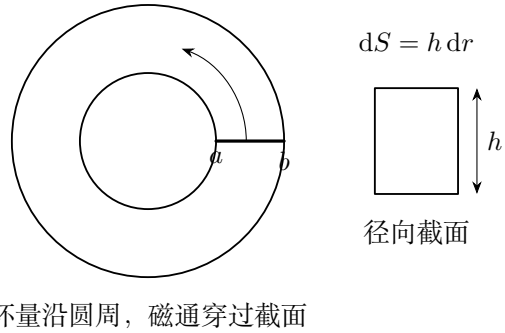


图 4.58: 圆周环量路径和磁通积分截面

薄环截面 $b-a \ll a$ 时，$\ln(b/a) \simeq (b-a)/a$，电感近似 $L \simeq \mu N^2 h(b-a)/(2\pi a)$，即 $\mu N^2 S/\ell$，$S = h(b-a)$、$\ell \simeq 2\pi a$。这就是均匀磁路近似的来源；厚环中 B 随 r 明显变化，不能只取某个任意平均半径而称精确。若有空气隙，还要把不同磁导率区域的磁势降逐段相加。